

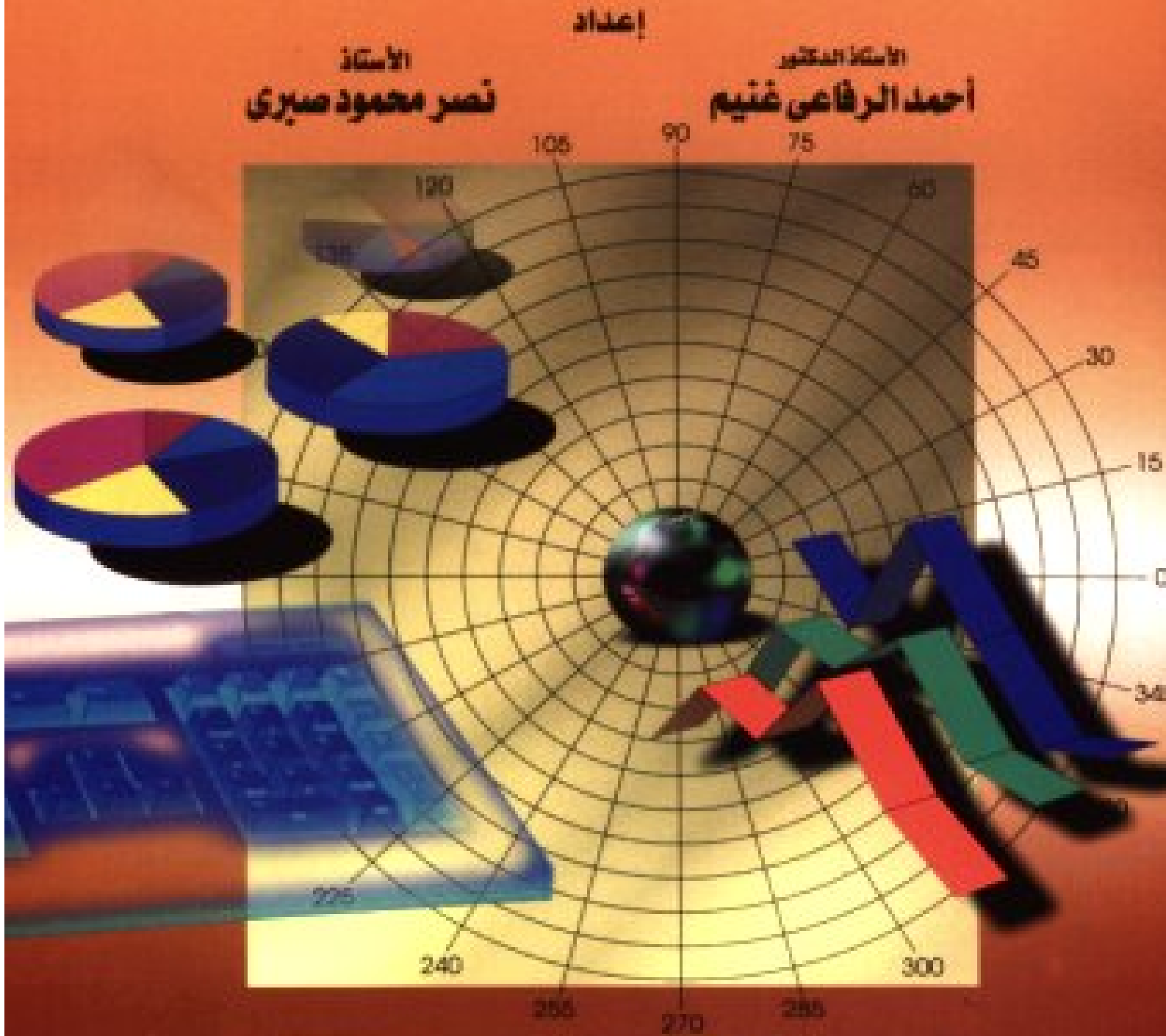
تعلم بنفسك

التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام SPSS

إعداد

الأستاذ
نصر محمود صبري

الأستاذ الدكتور
أحمد الرفاعي غنيم



الفصل الأول

**مفاهيم
وأَساليب
إحصائية**

الفصل الأول

مفاهيم و أساليب إحصائية

مقدمة

قبل التعرض لبرنامج الكمبيوتر الإحصائي المسمى *SPSS* وطريقة التعامل معه ، فإننا نفرّد هذا الفصل للتعرف على بعض المفاهيم الإحصائية الهامة التى ينبغى على دارس الإحصاء أو الباحث الذى يريد عمل إحصاء لبيانات بحثه أن يلم بها إلماماً جيداً قبل أن يستخدم الإحصاء ، لأن هذه المفاهيم والأساليب الإحصائية توضح للباحث الطريق الصحيح لاستخدام الإحصاء من حيث : ما هى الأساليب المناسبة لبحثه وفروضه ؟ ، وتساعده أيضاً فى التعرف على أنواع الفروض الإحصائية ، وكيفية اختبار كل فرض منها ، وأنواع البيانات ، وما هى الأساليب المناسبة للتعامل مع الأنواع المختلفة منها ؟ ، إلى جانب مفاهيم أخرى كثيرة سنتعرض لها فى هذا الفصل ، وبعد ذلك يأتى فى الفصل الثانى دور الحديث عن برنامج *SPSS* بالتفصيل .

وعلم الإحصاء يستخدم فى مجالات عديدة من العلوم نظراً لأهميته التطبيقية فى استخلاص النتائج ، فهو يستخدم فى العلوم التجارية والزراعية والصناعية وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية ومنها علم النفس .

ولا تكتمل دراسة أى باحث إلا باستخدام الإحصاء ، فهو يحتاج إليه دائما فى استخراج نتائجه ، وتعميمها على الحالات المماثلة . لذلك فعلى أى باحث يريد إجراء بحوث نفسية أن يلم بطرق استخدام علم الإحصاء فى علم النفس .

ويسمى علم الإحصاء **بعلم العد** ، حيث أنه يتعامل مع الأعداد أو البيانات الكمية ، ويعرف علم الإحصاء بأنه :

العلم الذى يهتم بجمع البيانات الكمية أو الرقمية (التي تسمى أحيانا الدرجات الخام) ، وتنظيمها فى صورة جداول و رسوم بيانية ، ووظف تلك البيانات باستخدام مفاهيم إحصائية معينة ، والاستدلال من تلك البيانات على نتائج معينة يراد الوصول إليها .

وبالرغم من أن هذا التعريف يركز على التعامل مع البيانات الكمية منها فقط ، إلا أنه يمكن لعلم الإحصاء التعامل مع البيانات الكيفية أيضا ، فعلم الإحصاء يتعامل مع الظواهر أيا كان نوعها تعاملات كمي وكيفيا أيضا ، ذلك لأن الأرقام لا بد أن يكون لها مدلولات ، فالتعامل الكيفي يترتب عليه التعامل الكمي والعكس فى كثير من الحالات .

وهناك ما يسمى بعلم الإحصاء النفسى والتربوى : وهو يختص بالتعبير عن الظواهر النفسية والتربوية تعبيرا كميا يؤدى فى النهاية إلى التعبير الكيفي .

ويهتم علم الإحصاء أيضا بكيفية اختيار العينات التي تمثل المجتمع الأصل التي أخذت منه ، بهدف تعميم النتائج المستمدة من العينة على أصلها .

ويمكن القول بصفة عامة أن علم الإحصاء هو :

**العلم الذى يبحث فى الطرق والأساليب المختلفة
لجمع وعرض وتبويب وتحليل البيانات حتى يمكن
فهمها ، والعمل على الوصول إلى نتائج
وقرارات سليمة على ضوءها ، ثم تعميم
النتائج .**

وعلم الإحصاء بهذا الشكل يتضمن أربع عمليات نوضحها فيما يلى :

العمليات الإحصائية الأربعة :

- ١- جمع البيانات .
- ٢- تنظيم البيانات .
- ٣- الوصف الإحصائى .
- ٤- الاستدلال الإحصائى .

وفيما يلى نتعرض باختصار لبعض العمليات الإحصائية :

١ - جمع البيانات :

يحتاج الباحث الذى يتعرض لدراسة ظاهرة ما من الظواهر النفسية أو التربوية إلى جمع بيانات حول طبيعة هذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها ، وكل ما يتعلق بهذه الظاهرة ، وهذه البيانات قد تجمع

وتوصف باستخدام الألفاظ فتسمى "بيانات كمية" ، أو أن يتم جمع البيانات بصورة عددية أو رقمية ، وتسمى فى هذه الحالة "بيانات كمية" .

وعلى أية حال تحتاج عملية جمع البيانات إلى عملية تسمى **"القياس"** ، والقياس يعنى : إعطاء تقدير كمى لشيء ما أو صفة ما أو للشيء المراد قياسه عن طريق مقارنته بوحدة معيارية متفق عليها . والقياس فى علم النفس والتربية له خمس عناصر أساسية هى :

عناصر عملية القياس :

العنصر الأول : تحديد "الظاهرة النفسية أو التربوية" المراد قياسها .

العنصر الثانى : تحديد "الأداة" المناسبة لعملية القياس .

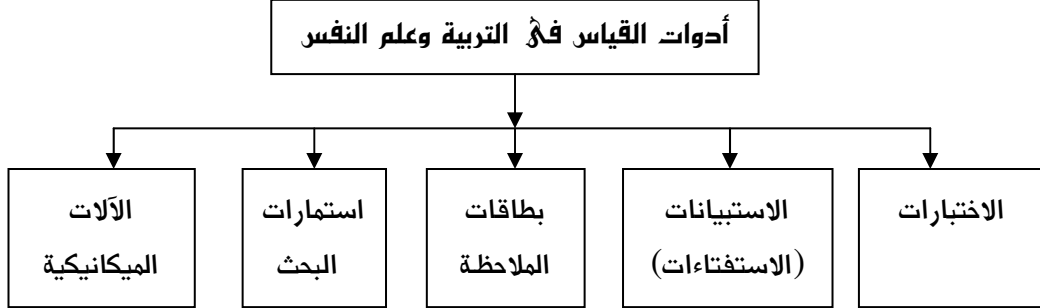
العنصر الثالث : "الفاحصون" (وهم الأشخاص الذين يستخدمون أدوات القياس بكفاءة لإجراء عملية القياس) .

العنصر الرابع : "المفحوصون" (وهم الأشخاص الذين سيتم تطبيق المقياس عليهم)

العنصر الخامس : "النتائج" التى سيتم الحصول عليها ، والتى سوف تفسر وفقا لمعايير معينة داخلية أو خارجية .

وإذا كنا نقيس الأطوال باستخدام الوحدة المعيارية المتفق عليها المسماة المتر ، ونقيس الأوزان باستخدام الجرام أو الكيلوجرام ، ... إلخ ، فهذه تسمى : أدوات القياس ، وفى مجال العلوم النفسية والتربوية تستخدم أدوات للقياس أيضا ، ولكن القياس

فى هذه الحالة لا يكون قياسا مباشراً وإنما يكون قياساً غير مباشر ،
كقياس درجة الحرارة عن طريق تأثيرها على عمود الزئبق ، وفيما يلى
أدوات القياس المستخدمة فى علم النفس والتربية :



الفرق بين الاختبارات والاستفتاءات (الاستبيانات) :

تقيس "الاختبارات" ما يسمى الأداء الأقصى ، أما "الاستفتاءات" فتقيس
الأداء المميز .

❁ **الأداء الأقصى** : هو ذلك الأداء الذى يحاول فيه المفحوصين
الوصول إلى أعلى درجة ممكنة عن طريق إعطاء
أفضل أداء ، وتستخدم فى مجال التحصيل
والقدرات العقلية وما شابه .

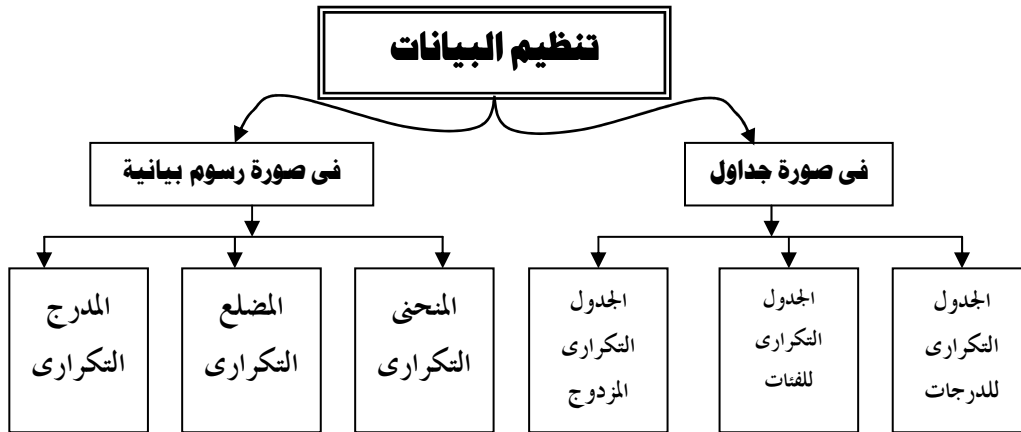
❁ **الأداء المميز** : أى الأداء الذى يميز شخصا معينا عن الآخرين فى
ضوء الاستجابات التى تصدر منه .

وما يهمنا فى موضوع أدوات القياس هو أنها وسائل لجمع
البيانات ، وهذه البيانات التى نحصل عليها تسمى

"البيانات الخام أو الدرجات الخام" *Row-data* أو *Row-scores* ،
ولكى يمكن الاستفادة من هذه البيانات لابد من تنظيمها .

٢- تنظيم البيانات :

الغرض الأساسى من عملية تنظيم البيانات هو : محاولة
الاستفادة والخروج بملامح عامة من هذه البيانات ، لأن البيانات الخام
لا نستطيع الاستفادة منها بشئ إلا عندما تنظم ، والبيانات أو
الدرجات الخام هى : الدرجات التى نحصل عليها مباشرة من تطبيق
الاختبارات أو أدوات القياس ولم تجر عليها أية عمليات إحصائية ،
وتنظيم البيانات يأخذ اتجاهين : تنظيم البيانات فى صورة "جداول" أو
ما يسمى بالعرض الجدولى ، وتنظيمها فى صورة "رسومات بيانية" أو ما
يسمى بالعرض البيانى ، والشكل التالى يوضح ذلك :

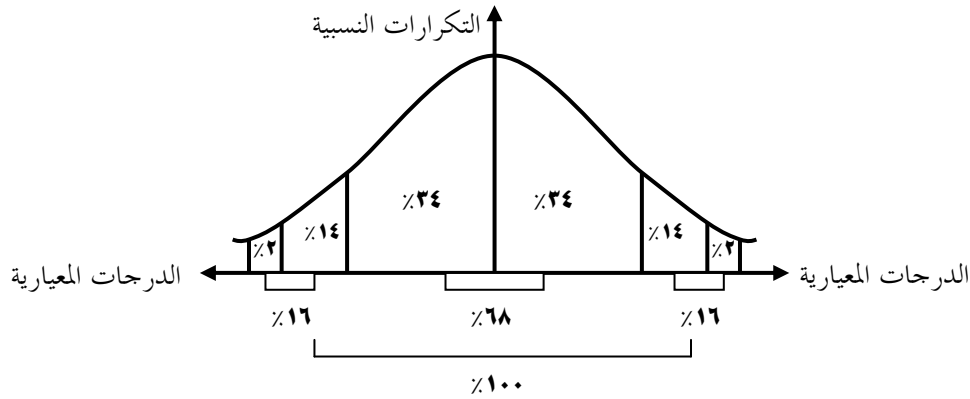


وأشهر الجداول التكرارية هو **الجدول التكرارى لصفات الدرجات** ،
وهو جدول مكون من صفين أو عمودين ، أحدهما للصفات والآخر

للتكرارات ، أما الجدول التكرارى المزدوج : فهو عبارة عن جدول تكرارى يجمع بين متغيرين ، وهو نادراً ما يستخدم .

أما عن الرسوميات البيانية : فهى رسومات تنشأ أصلاً من الجداول التكرارية بأنواعها ، بمعنى أننا لا نستطيع رسم المنحنى أو المدرج أو المضلع التكرارى من الدرجات الخام مباشرة ، وإنما ترسم هذه الرسوميات البيانية من خلال البيانات التى تم تنظيمها فى صورة جداول تكرارية ، وأشهر الرسوم البيانية هو : المنحنى التكرارى ، وهو يعبر عن علاقة بين متغيرين ، الأول : متغيرات الدرجات ، والثانى : متغير التكرارات . أما أشهر المنحنيات البيانية فى مجال العلوم النفسية والتربوية فهو يسمى : المنحنى الاعتدالى أو المنحنى الجرسى

.. Normal Distribution Curve

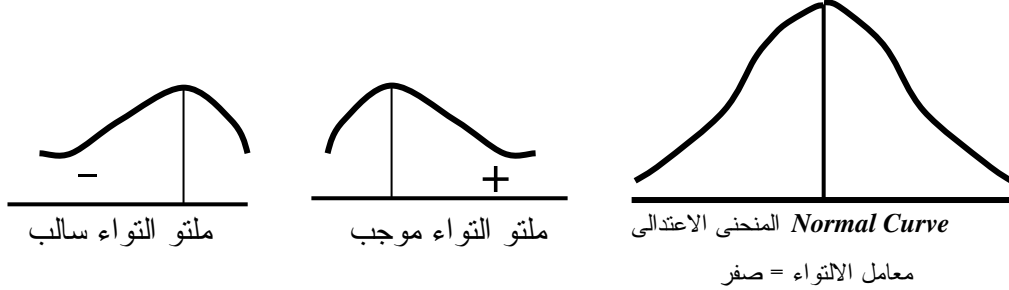


☆ المنحنى الاعتدالى ☆

وهو منحنى ذو خواص معينة ، يعبر عن علاقة بين متغيرين، الأول : الدرجات المعيارية ، والثانى : التكرارات النسبية. ففى أى ظاهرة نفسية يتوزع الأفراد طبقاً للمنحنى الاعتدالى الذى يعبر عن علاقة بيانية بين متغيرين الدرجات المعيارية على المحور الأفقى ، والمتغير الآخر هو التكرارات النسبية على المحور الرأسى ، حيث يكون معظم الأفراد متوسطين فى الصفة (٦٨٪) موزعين ٣٤٪ يميناً ، ٣٤٪ يساراً ، ١٦٪ مستوى مرتفع (مرتفعين فى الصفة) ١٤٪ فوق المتوسط + ٢٪ متفوقين يميناً ، ١٦٪ مستوى ضعيف (منخفضين فى الصفة) ١٤٪ تحت المتوسط + ٢٪ متخلفين يساراً . ومن خصائص المنحنى الاعتدالى أنه متماثل حول المحور الرأسى ، نصفاه ينطبقان على بعضهما البعض .

فالتوزيع الاعتدالى هو الذى يأخذ شكل المنحنى الاعتدالى (الجرسى) الذى يتسم بالتماثل حول الخط الرأسى الساقط من أعلى نقطة فيه على المحور الأفقى ، ويتميز هذا المنحنى بأن معامل الالتواء له = صفر ، ومعامل التفلطح = ٣ ، وبالتالي فكل معامل التواء يقترب من الصفر ، وكل معامل تفرطح يقترب من ٣ ينبئان عن توزيع اعتدالى ، أما المعاملات التى تبتعد عن هاتين القيمتين فإنهما ينبئان عن أن التوزيع غير اعتدالى ، فانحراف التوزيع عن الصورة الاعتدالية يؤدي إلى أن يميل المنحنى ناحية القيم الكبيرة ، فيوصف بأنه موجب الالتواء ، أو أن المنحنى يميل ناحية القيم الصغيرة فيوصف بأنه سالب الالتواء ، ومعنى أن التوزيع ملتو التواء موجب (جهة اليمين) أن غالبية أفراد العينة

حصلوا على درجات مرتفعة ، أما عندما يكون التوزيع ملتو التواء سالب (جهة اليسار) فذلك يعنى أن غالبية أفراد العينة حصلوا على درجات منخفضة .



الكشف عن اعتدالية التوزيع :

يوجد أسلوبان للكشف عن اعتدالية التوزيع :

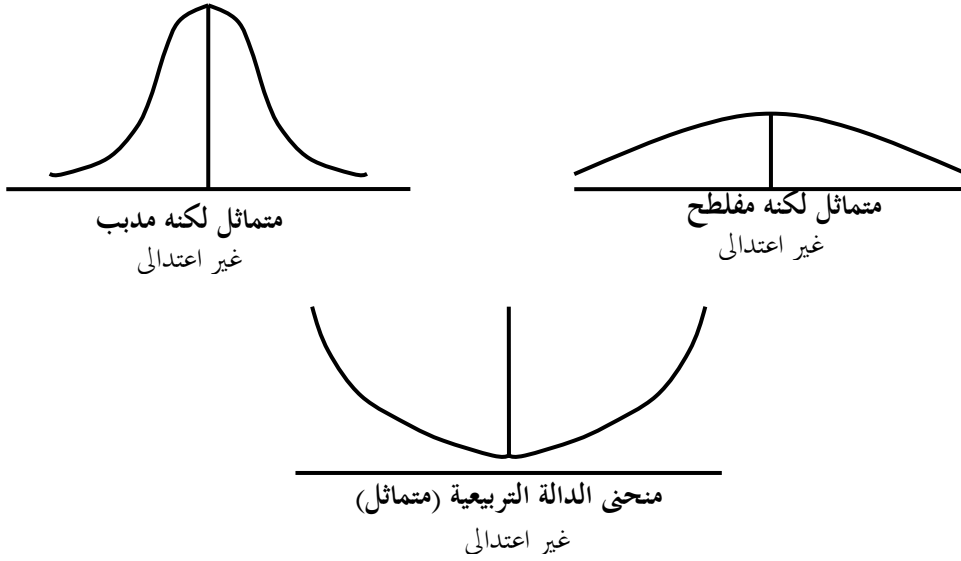
١ - استخدام معاملى الالتواء و التفلطح (التفرطح) .

٢ - حسن المطابقة (كا٢) .

يهمنا الأسلوب الأول (معاملى الالتواء والتفلطح) ، فلكى يكون توزيع الدرجات اعتداليا ، لابد أن يكون معامل الالتواء يساوى صفر أو قريب منه ، بحيث لا يكون له دلالة إحصائية ، كذلك يجب أن يكون معامل التفلطح يساوى ٣ أو قريب منها بحيث يكون الفرق بين معامل التفرطح و الرقم ٣ ليس له دلالة إحصائية . فمعامل الالتواء وحده لا يكفى للحكم على اعتدالية التوزيع ، وهذا خطأ شائع فى كثير من الدراسات والرسائل العلمية لأن معامل الالتواء يُبين فقط هل يوجد تماثل فى المنحنى الاعتنالى أم لا ؟. وذلك لأنه قد يوجد منحنى أو

عدة منحنيات التواءها = صفر ، (أى أنها غير ملتوية سلبي ولا إيجابا ،
 أى أنها متماثلة) ، لكنها فى نفس الوقت غير اعتدالية لأنها قد تكون
 مفلطحة أو مدببة أو معكوسة . فالمنحنى الاعتدالى يتميز بخاصية
 التماثل حول المحور الرأسى ، هذه الخاصية تجعل معامل الالتواء لهذا
 المنحنى يساوى صفرا .

أما الخاصية الثانية له أن "هذا المنحنى ليس مدببا ولا
 مفلطحا" ، ومعامل التفلطح له يساوى ٣ ، وهذان المعياران (الالتواء =
 صفر ، والتفلطح = ٣) أساسيان للحكم على اعتدالية التوزيع . وكل
 توزيع غير اعتدالى يسمى "توزيع حر" *free distribution* . فمعامل
 الالتواء يقيس السيمترية (التماثل) و الذى يتضح من خلال رسم المنحنى
 الاعتدالى ، و لكن قد يتوفر فى المنحنى الاعتدالى التماثل لكنه فى
 نفس الوقت يكون غير اعتدالى ، والرسومات التالية توضح ذلك .



وقد قيمة معامل الالتواء يمكن أن تكون سالبة أو موجبة ، وعندما تكون قريبة من الصفر نعتبرها = صفر ، كذلك فإن قيمة معامل التفلطح نادراً ما تكون ٣ بالضبط ، فإذا كانت القيمة قريبة من ٣ مثل ٢,٨ أو ٣,١ نعتبرها = ٣ ، كذلك يراعى رسم المنحنى الخاص بالدرجات وفحصه للتأكد من الاعتدالية .

ولكن ... هل هناك أسلوب إحصائي للحكم على أن معامل الالتواء قريب من الصفر ، وكذلك معامل التفلطح قريب من ٣ ؟ الإجابة نعم . والخطوات التالية توضح ذلك .

يستخدم أسلوب إحصائي يسمى : الخطأ المعياري لمعامل الالتواء ، والخطأ المعياري لمعامل التفلطح ، حيث أن :

$\frac{\sqrt{6}}{n} = \frac{\sqrt{6}}{\text{عدد أفراد العينة}}} = \text{الخطأ المعياري لمعامل الالتواء}$
$\frac{\sqrt{24}}{n} = \frac{\sqrt{24}}{\text{عدد أفراد العينة}}} = \text{الخطأ المعياري لمعامل التفلطح}$

نلاحظ أن الخطأ المعياري لمعامل التفلطح ضعف الخطأ المعياري لمعامل الالتواء لأن :

$$\frac{\sqrt{6}}{n} \times 2 = \frac{\sqrt{6 \times 4}}{n} = \frac{\sqrt{24}}{n}$$

إذن فى هذه الحالة يمكن حساب الخطأ المعياري لمعامل الالتواء فقط ، ثم حساب الخطأ المعياري لمعامل التفلطح بضرب الخطأ المعياري لمعامل الالتواء $\times 2$ فنحصل على الخطأ المعياري لمعامل التفلطح ثم :

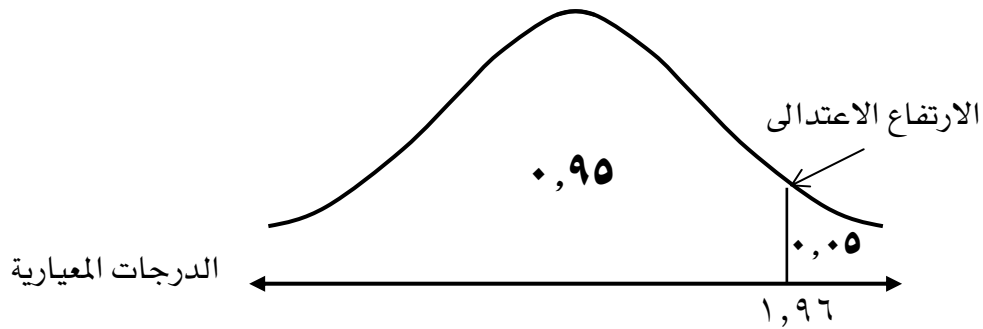
نحسب بعد ذلك ما يسمى حد الدلالة ، وهذا المفهوم رياضيا
يساوى :

الخطأ المعياري $\times$ الدرجة المعيارية

حد الدلالة لمعامل الالتواء = الخطأ المعياري لمعامل الالتواء $\times$ الدرجة المعيارية

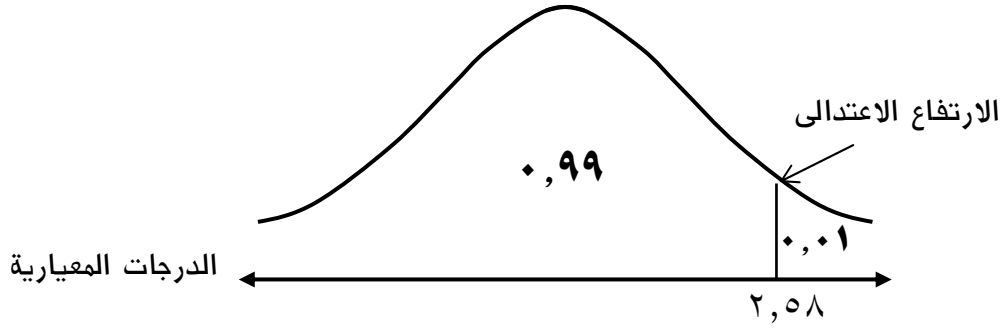
حد الدلالة لمعامل التفلطح = الخطأ المعياري لمعامل التفلطح $\times$ الدرجة المعيارية

تختلف قيمة الدرجة المعيارية عند ٠,٠٥ عنها عند ٠,٠١ ، فقيمة الدرجة المعيارية عند ٠,٠٥ = ١,٩٦ ، ويرجع ذلك إلى أننا لو قسمنا المنحنى الاعتدالى بواسطة عمود رأسى إلى مساحتين ، مساحة كبرى = ٠,٩٥ ومساحة صغرى = ٠,٠٥ كالتالى :



نلاحظ أن العمود الساقط من المنحنى (الارتفاع الاعتدالى) يقابل المحور الأفقى الذى يمثل الدرجات المعيارية عند درجة معيارية قدرها ١,٩٦ ، والقيمة ٠,٠٥ تمثل الشك فى النتيجة ، أما القيمة ٠,٩٥ فهي تمثل الثقة .

بينما الدرجة المعيارية عند $٠,٠١ = ٢,٥٨$ لذلك فحد الدلالة عند $٠,٠١$ شك = الخطأ المعيارى $٢,٥٨ \times$ ، ويرجع ذلك أيضا إلى فكرة المنحنى الاعتدالى ، فلو قسمنا المنحنى الاعتدالى بواسطة عمود رأسى إلى مساحتين ، مساحة كبرى = $٠,٩٩$ ، ومساحة صغرى = $٠,٠١$ كالتالى :



فإن الارتفاع الاعتدالى الذى يقابل المحور الأفقى الذى يمثل الدرجات المعيارية ، يقابله عند درجة معيارية $٢,٥٨$.

ويصح هذا التقسيم أيضاً فى الجهة المقابلة ، أى بوضع الارتفاع الاعتدالى على الجانب الآخر حيث تأخذ الدرجات المعيارية قيمة سالبة ، أى تختلف الإشارة .

✱ بعد حساب **حد الدلالة** لكل من معامل الالتواء ومعامل التفلطح ،
يمكن الآن التأكد من اعتدالية التوزيع من عدمه بأن نقارن بين
معامل الالتواء *Skewness* وحد الدلالة له عند ٠,٠٥ فإذا كان :

✱ معامل الالتواء أكبر من أو يساوى حد الدلالة عند ٠,٠٥ فإنه فى
هذه الحالة يكون دالا إحصائيا عند ٠,٠٥ ، وبالتالي لا يكون
التوزيع متماثل ، أى أن التوزيع غير اعتدالى .

✱ معامل الالتواء أقل من حد الدلالة عند ٠,٠٥ فإنه فى هذه الحالة
يكون غير دال إحصائيا ، و بالتالى فإن التوزيع يكون متماثلا
(وليس اعتداليا) فقد يكون مديبا أو مفلطحا . لذلك يجب دراسة
معامل التفلطح .

✱ نقارن بين الفرق المطلق (*Modlas*) وهو يساوى :
|٣ - معامل التفلطح| وبين حد الدلالة لمعامل التفلطح *kurtosis*
(الفرق المطلق يعنى أن نجرى العملية الحسابية مع إهمال الإشارة
الناجمة مهما كانت سالبة أو موجبة ، ونعتبرها موجبة) .

✱ فإذا كان هذا الفرق أكبر من أو يساوى حد الدلالة لمعامل
التفرطح عند ٠,٠٥ فإن ذلك يعنى أن معامل التفرطح دال إحصائيا
وهذا معناه أن المنحنى مديبا أو مفرطحا بالفعل أى أنه غير اعتدالى .

✱ أما إذا كان الفرق أقل من حد الدلالة عند ٠,٠٥ فإنه يعتبر مساويا
للصفر ويعتبر معامل التفرطح = ٣ .

✱ وأخيراً يمكن أن نقول إذا كان التوزيع متماثلا (بناءً على معامل
الالتواء) ، وهو غير مفلطح ولا مديب (بناءً على معامل التفلطح) ،

فإن التوزيع فى هذه الحالة توزيع اعتدالى . أما إذا فُقد شرط من هذين الشرطين ، يصبح التوزيع غير اعتدالى .

✻ والكشف عن اعتدالية توزيع الدرجات باعتباره خاصية هامة من خصائص الإحصاء الوصفى يجعلنا نختار أحد أسلوبين فى عملية التحليل الإحصائى والاستدلال الإحصائى ، فهناك أسلوبان إحصائيان يسميان :

Parametric

١ . الإحصاء البارامترى

Non Parametric

٢ . الإحصاء اللابارامترى

فإذا كان توزيع المتغيرات التى نريد أن نتناولها بالتحليل الإحصائى توزيعاً اعتدالياً ، فإننا فى هذه الحالة نختار الإحصاء البارامترى .

وعندما نتعامل مع البيانات التى تخضع للتوزيع الحر (غير الاعتدالى) فإننا فى هذه الحالة نتعامل مع نوع من الأساليب الإحصائية يسمى الإحصاء اللابارامترى .

ومعنى **الإحصاء البارامترى** : أى الإحصاء واضح المعالم ، وتتحدد معالمه من خلال التوزيع الاعتدالى .

أما **الإحصاء اللابارامترى** : فهو الإحصاء غير المحدد المعالم ، ويسمى التوزيع الحر ، وهو يأخذ أشكالاً مختلفة عن الشكل الاعتدالى المعروف .

ويتمثل الفرق بين نوعي الإحصاء البارامترى واللابارامترى في نقطتين أساسيتين :

النقطة الأولى : تعتمد على حجم العينة : فإذا كانت العينة صغيرة فنحن نتعامل مع الإحصاء اللابارامترى ، أما إذا كانت العينة كبيرة فإننا نتعامل مع الإحصاء البارامترى . ولكن ... ما هو الحد الفاصل بين العينة الكبيرة والعينة الصغيرة ؟

- إذا كان عدد أفراد العينة أقل من ٣٠ ٠٠٠ فهذه عينة صغيرة ، أما إذا كان عدد أفراد العينة ٣٠ فأكثر ٠٠٠٠ فالعينة كبيرة .

النقطة الثانية : تتعلق بفكرة توزيع العينة : ففي ظاهرة نفسية واحدة أو عدة ظواهر نفسية ، إذا تم قياس الظاهرة وتبين أن الأفراد يتوزعون توزيعاً اعتدالياً ، أو أقرب إلى الاعتدالية ، في هذه الحالة نقول أننا نتعامل في نطاق الإحصاء البارامترى ، وفي حالة عدم توافر شرط اعتدالية التوزيع حتى ولو كانت العينة كبيرة ، ففي هذه الحالة نتعامل مع توزيع حر غير مقيد ، والتعامل هنا في نطاق الإحصاء اللابارامترى .

ويتم حساب معامل الالتواء ومعامل التفلطح باستخدام عدد من المعادلات نكتفي بذكر اثنين فقط منها :

$\text{معامل التفلطح} = \frac{\text{مجم} (س - م)^4}{ن ع^4}$	$\text{معامل الالتواء} = \frac{\text{مجم} (س - م)^3}{ن ع^3}$
---	--

حيث : س = الدرجة الخام
ع = الانحراف المعياري .
م = المتوسط الحسابي .
ن = عدد أفراد العينة .

وهذه المعادلات من الصعوبة حسابها يدويا ، لكن يمكن حسابها بواسطة الآلة الحاسبة أو الكمبيوتر ، أما بقية المعادلات فهي معادلات تقريبية ، مثل المعادلة المشهورة شائعة الاستخدام والتي ابتكرها "بيرسون" *Person* لحساب معامل الالتواء وهي :

$$\text{معامل الالتواء} = \frac{3(m - p)}{e}$$

حيث (م) ترمز إلى المتوسط ، و(ط) ترمز إلى الوسيط ، و (ع) ترمز إلى الانحراف المعياري .

وعندما نتأكد من اعتدالية توزيع الدرجات من عدمه ، نقوم باستخدام الأسلوب الإحصائي المناسب بناءً على ذلك ، فإما أن نستخدم الإحصاء البارامترى فى حالة اعتدالية التوزيع ، أو نستخدم الإحصاء اللابارمترى فى حالة عدم اعتدالية التوزيع ، ونقوم باختيار الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فروض البحث ، وهذا يقودنا إلى موضوع آخر وهو موضوع : الفروض الإحصائية ، فعندما يريد أى باحث عمل إحصاء لبحثه ، فنقطة البداية تكون من فروض البحث ، فحسب طبيعة الفروض تتحدد الأساليب المناسبة لاختبار صحتها . ولكن يسبق موضوع الفروض الإحصائية موضوع آخر هام وهو **الإحصاء الاستدلالي**.

الإحصاء الاستدلالي

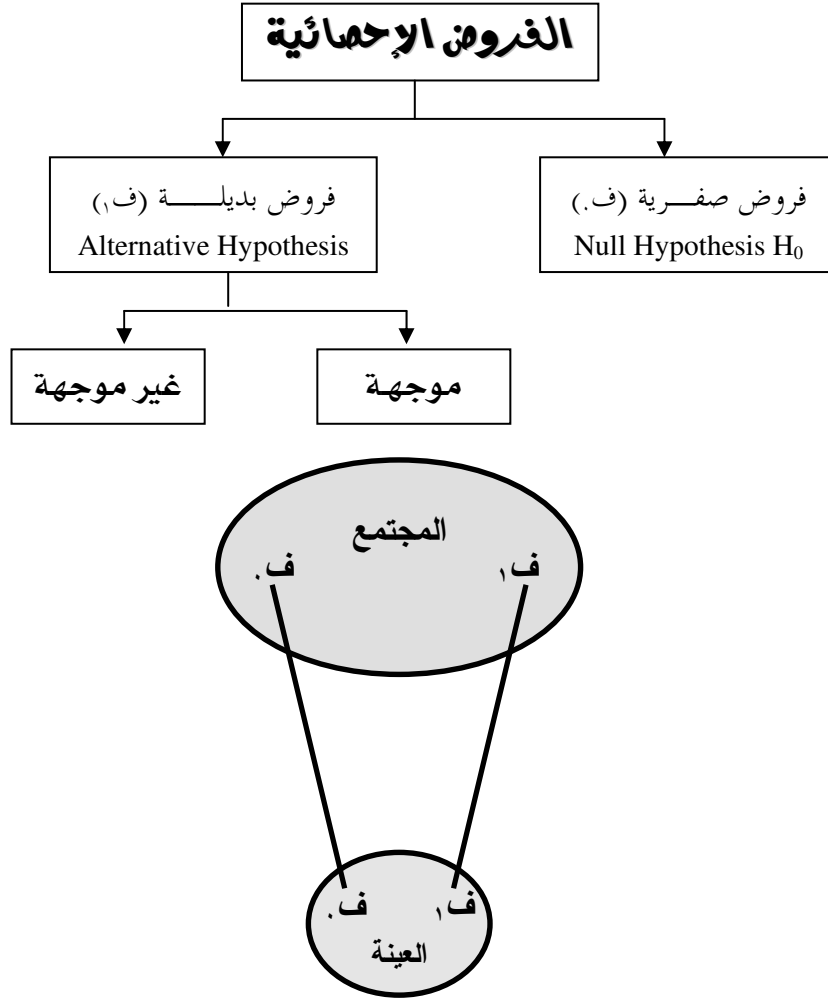
الإحصاء الاستدلالي قد يأخذ أسماءً أخرى مثل : **الإحصاء العينيّ** أو **إحصاء العينات** ، لأنه يعتمد على فكرة اختيار عينة *Sample* تسمى العينة الإحصائية من مجتمع إحصائي *Population* ، و"المجتمع الإحصائي" هو : مجموعة من الأشخاص لهم خصائص معينة عددهم كبير ، وقد يكون المجتمع الإحصائي افتراضى ، أما "العينة" فهي : جزء من المجتمع يتم اختياره بطرق مختلفة (عشوائية ، طبقية عشوائية ، طبقية ،) . فإذا كان بالإمكان إجراء البحث على المجتمع الإحصائي كاملاً ، فى حالة ما إذا كان مجتمعاً محدوداً فى العدد ، مثلاً : المعوقين سمعياً فى سن ٦ سنوات بمنطقة الزقازيق (عددهم مثلاً ١٠٠ فرد) ، فلا مانع من ذلك .

ولكن ماذا يحدث إذا كان المجتمع الإحصائي كبيراً جداً *Very large* ؟ ، فى هذه الحالة يتعذر إجراء البحث على المجتمع كله ، فنلجأ إلى ما يسمى "العينة" *Sample* فنختار عينة من المجتمع تمثله ، ونجرى البحث على العينة وما نحصل عليه من نتائج يتم تعميمه على المجتمع بأكمله . أى نستدل على وجود النتائج فى المجتمع من خلال وجودها فى العينة المأخوذة منه ، ويسمى ذلك بـ : " **الاستدلال الإحصائي** " ، أو **الإحصاء الاستدلالي** . كذلك يُطلق على **الإحصاء الاستدلالي** : **الإحصاء الاستنتاجي** أو **الإحصاء الاستنباطي** أو **الإحصاء التطبيقي** وأحياناً يسمى **الاستدلال الإحصائي** .

وهنا يبرز السؤال التالي :

ما هي النتائج التي يمكن الحصول عليها من عينة مأخوذة من المجتمع؟

الإجابة على هذا السؤال تجعلنا نرجع مرة ثانية للحديث عن موضوع " **الفروض الإحصائية** " ، والفروض نوعان ، ويتضح ذلك من الشكل التالي :



يوجد نوعان من الفروض كما هو موضح من الشكل السابق ، ولكن
ما هو الفرض الصفري ، وما هو الفرض البديل ؟ وما الفرق بينهما ؟ ومتى
يستخدم كل منهما ؟

1 الفرض الصفري : هو فرض ينفي أو يلغى وجود الظاهرة بشكل
أو بآخر ، مثل :

⊙ لا توجد فروق بين البنين والبنات في التحصيل في المرحلة الابتدائية .

⊙ لا توجد علاقة بين القلق والتحصيل .

وكل فرض يأتي بصيغة نفى أو إنكار ظاهرة معينة نسميه فرض
صفري .

2 الفرض البديل : هو الذي يتحدث عن وجود الظاهرة بشكل أو
بآخر ، أو عندما يُصاغ الفرض في صورة إثبات ،
كأن نقول :

١ - توجد علاقة بين الذكاء والتحصيل .

٢ - توجد علاقة موجبة بين الذكاء والتحصيل .

٣ - توجد علاقة سالبة بين الذكاء والتحصيل .

في المثال الأول هناك احتمالان :

احتمال أن تكون العلاقة سالبة ، واحتمال أن تكون العلاقة موجبة ،
لذلك يسمى هذا الفرض فرضا غير موجه (فرض بديل غير موجه) .

أما المثالان الثانى والثالث : فإن الفرض يسمى فرض مُوجَّه لأنه يُوجَّه العلاقة إلى ناحية واحدة إما السالبة أو الموجبة فيسمى (فرض بديل موجه) .

وعلى هذا فالفروض البديلة تنقسم إلى نوعان : فرض بديل موجه ، وفرض بديل غير موجه . وبالتالي يتحدث الفرض الإحصائى عن : عدم وجود الظاهرة (فرض صفرى) ، أو عن : وجود الظاهرة بشكل أو بآخر (فرض بديل موجه أو غير موجه) .

فإذا كانت الظاهرة موجودة فى العينة ونستدل على وجودها فى المجتمع الذى نمثله تلك العينة ، أما إذا كانت الظاهرة غير موجودة فى العينة فهذا يعنى أنها غير موجودة فى المجتمع (استدلال) ، يسمى ذلك بالثقة فى النتيجة .

ولكن ... متى نضع الفرض فى صورة طفرية ؟ ومتى نضع الفرض فى صورة بديلة : موجهة أو غير موجهة ؟

1 يتم وضع الفرض فى صورة طفرية فى حالتين :

الأولى : عندما لا توجد دراسات على الإطلاق تتناول الظاهرة موضع الدراسة .

الثانية : عندما توجد دراسات تتناول الظاهرة موضع الدراسة وترجح عدم أو نفى وجود الظاهرة ، أو ترجح صياغة الفروض فى صورة فرض صفرى ، فمثلا إذا أثبتت الدراسات أنه :

⊙ لا توجد فروق بين البنين والبنات فى الضياء .

ففى هذه الحالة لابد من صياغة الفرض بالصورة الصفرية ، طبقا لنتائج غالبية الدراسات .

2 يتم وضع الفرض فى صورة بديلة فى حالة واحدة فقط : عندما توجد دراسات ترجح صياغة الفرض فى صورة بديلة (موجهة أو غير موجهة) .

إذن الذى يحكم صياغة الفرض هو نتائج الدراسات السابقة ،
لذلك نقول أن : **الدراسات السابقة تخدم البحث فى عدة أغراض:**

✽ **تحديد المشكلة** وتجعل الباحث يشعر بوجود مشكلة تستحق البحث ذلك لأن المشكلة المعرفية هى : " حالة تؤرق الإنسان تجعله فى حالة عدم استقرار معرفى ، هذه الحالة قد تتبع من : إما نقص فى المعرفة حول نقطة أو موضوع معين هذا النقص يدعو إلى بحث هذا الموضوع . أو وفرة فى المعرفة مع وجود تناقض فيما بينها ، أو ما يسمى "تنافر معرفى" فعندما تتوفر الدراسات بكثرة فافتاقها فى النتائج يعنى عدم وجود مشكلة ، وليس هناك داع للبحث ، أما لو تناقضت النتائج مع بعضها تظهر المشكلة .

✽ **الدراسات السابقة تخدم البحث فى صياغة الفروض** ، لذلك جرت العادة أن الفروض تأتى فى نهاية فصل الدراسات السابقة ، وهى لم توضع فى هذا المكان جزافاً ، فصيافة الفرض يسير وفقاً لرؤية واضحة محددة لا تأتى إلا من نتائج الدراسات السابقة .

ونعود مرة أخرى إلى الاستدلال الإحصائى حيث :

✿ يوجد احتمالان آخران :

١ - وجود الظاهرة فى العينة وليس لها وجود فعلى فى المجتمع

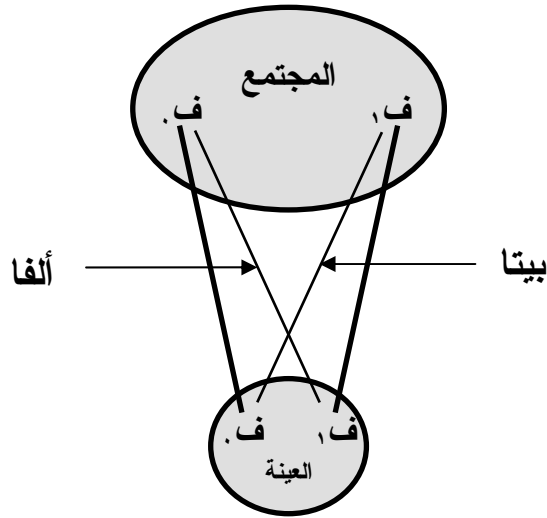
الأصلى . هذا الاحتمال نرمز له بالرمز (α) وينطق ألفا

.Alpha

٢ - أن تكون الظاهرة غير موجودة فى العينة ولكن لها وجود

فى المجتمع ، هذا الاحتمال نرمز له بالرمز (β) وينطق بيتا

. Beta



✿ يطلق على ألفا : الخطأ من النوع الأول أو "خطأ ألفا" type one

error ويعرف بأنه : احتمال أن تكون الظاهرة موجودة فى العينة ، وليس لها وجود فعلى فى المجتمع .

ويطلق على **بيتا** : الخطأ من النوع الثانى أو "خطأ بيتا" *Type two error* ، ويعرف بأنه : احتمال أن تكون الظاهرة غير موجودة فى العينة ، ولكنها موجودة فى المجتمع الإحصائى .

ألفا وبيتا كلاهما يعبر عن الشك فى النتيجة التى توصلنا إليها أو الشك فى طريقة الاستدلال ، ويرتبط بخطأ ألفا ما يسمى بـ "**الدلالة الإحصائية**" ، وهى تعبر عن الثقة ويمكن حسابها كالتالى :

الدلالة الإحصائية = ١ - ألفا

ويرتبط بخطأ بيتا ما يسمى بـ (**قوة الاختبار الإحصائى**) *Power of Statistical Test* ، ويتم حسابه كالتالى :

قوة الاختبار الإحصائى = ١ - بيتا

وللتعبير عن الدلالة الإحصائية للنتائج التى توصل إليها الباحث هناك طريقتان : إما التعبير بالثقة ، أو التعبير بالشك ، و مجموعهما معاً ١٠٠٪ . ولكن جرت العادة فى بحوثنا التعبير عن الدلالة الإحصائية بالشك وليس بالثقة ، فنقول مستوى الدلالة الإحصائية ٠,٠٥ أو ٠,٠١ فنعبر عن مستوى الدلالة بقيمة الشك وليس بقيمة الثقة ، و ٠,٠٥ هذه تعنى أننا نشك بنسبة ٠,٠٥ فى أن ما وجدناه فى العينة موجود بالفعل فى المجتمع ، وهذا يعنى أننا نشك فى النتيجة بنسبة ٩٥٪ . ولكن أى درجة من الشك مقبولة ؟ أو ما هو الحد الذى لو زاد عنه الشك لا نقبل النتيجة ؟

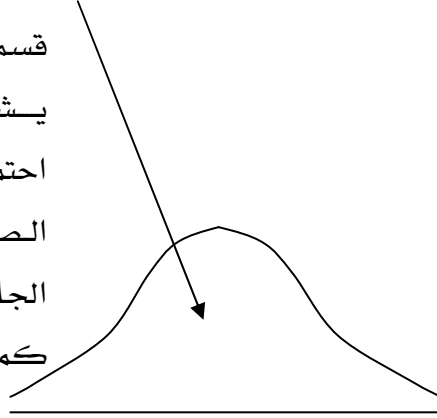
✿ اتفق الإحصائيون على أن النسبة ٠,٠٥ هى أعلى درجة شك يمكن قبولها ولا يمكن أن تزيد عن ذلك ، فإذا كانت مثلاً ٠,٠٦ ففى هذه الحالة لا أقبل بأن ما هو موجود فى العينة دليل على وجوده فى المجتمع الأصلي . فإن كانت ٠,٠٥ أو أقل سأقبل أن ما وجدته فى العينة دليل على وجوده فى المجتمع .

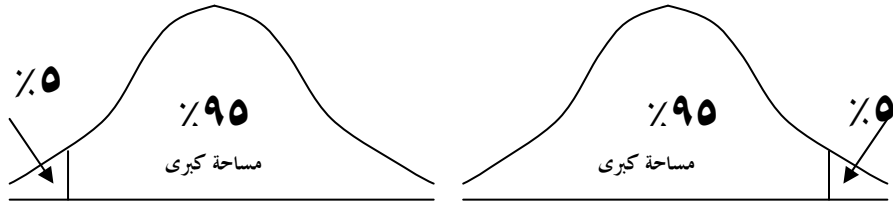
كلما قل الشك كلما كان ذلك أفضل ، لأنه كلما قل الشك كلما كانت الثقة فى النتيجة أكبر وتكون الدلالة عالية .

دلالة الطرف الواحد ودلالة الطرفين

دلالة الطرف الواحد تعنى أن الشك فى طرف واحد ، ودلالة الطرفين تعنى أن الشك فى كلا الطرفين وليس فى طرف واحد . لكن ماذا نعنى بدلالة الطرف الواحد ، وماذا نعنى بدلالة الطرفين ؟ ومتى نستخدم دلالة الطرف الواحد ومتى نستخدم دلالة الطرفين ؟ والإجابة ترجع لفكرة بسيطة وهو المنحنى الاعتدالى (الجرسى) .

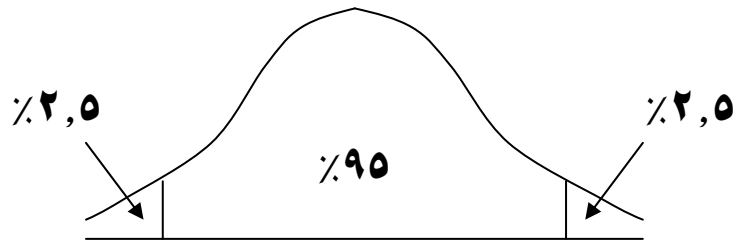
عندما نقسم هذه المساحة إلى قسمين ، قسم صغير يشكل ٥% وقسم آخر أكبر يشكل ٩٥% فإنه سيكون هنالك احتمالان لمكان تواجد هذا القسم الصغير الذى يمثل ٥% إما أن يقع على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر كما هو موضح بالشكل:





دلالة الطرف الواحد

إذا كانت نسبة الشك ٥٪ على طرف واحد يميناً أو يساراً
فذلك ما يسمى دلالة الطرف الواحد . أما إذا قسم ٥٪ على الطرفين
اليمن واليسار (٢,٥٪ ، ٢,٥٪) فذلك ما يسمى بدلالة الطرفين كما فى
الشكل التالى :



دلالة الطرفين

س : متى نلجأ لدلالة الطرف الواحد (الشك فى طرف واحد) ،
ومتى نلجأ لدلالة الطرفين (الشك فى كلا الطرفين) ؟

✿ الطرف الواحد : عندما يكون الفرض موجهاً .

✿ الطرفين : عندما يكون الفرض غير موجه .

فإذا قلنا : توجد فروق بين البنين والبنات فى القدرة اللغوية فهذا
الفرض غير موجه ، ويوجد احتمالين :

١ - الفروق لصالح البنين . ٢ - الفروق لصالح البنات .

وبالتالى نستخدم الطرفين ، وعموماً يتم ذلك وفقاً لما يلى :

★ **الفرض الصفري** : نكشف عند دلالة الطرفين وليس دلالة الطرف الواحد .

★ **الفروض غير الموجهة** : عندما نختبرها إحصائياً ونكشف عن الدلالة نكشف عند دلالة الطرفين *Two tails* .

★ **الفروض الموجهة** : فى هذه الحالة اخترنا احتمال واحد من الاحتمالين ، ونكشف عند دلالة الطرف الواحد *One tail* .

خلاصة القول : أنه إذا كان الفرض صفري أو بديل من النوع غير الموجه نستخدم دلالة الطرفين ، أما إذا كان الفرض موجهاً فنستخدم دلالة الطرف الواحد . فإذا قلنا أنه توجد فروق بين البنين والبنات فى القدرة اللغوية ، ولم نحدد لصالح من . البنين أم البنات ؟ فى هذه الحالة نأخذ فى اعتبارنا الطرفين - احتمال أن تكون فى الطرف الأيمن ، واحتمال أن تكون فى الطرف الأيسر ؛ بمعنى أن هذه الفروق قد تكون لصالح البنين أو أن تكون لصالح البنات ويتساوى الاحتمالين - لذلك تقسم ٠,٠٥ إلى ٢,٥ ، ٢,٥ أما إذا قلنا أنه توجد فروق بين البنين والبنات فى القدرة اللغوية لصالح البنين ، فهذا هو الفرض الموجه ويستخدم الطرف الواحد ، لأننا وجهنا الفروق فى ناحية واحدة .

الخطأ المعياري (SE) Standard Error

يعتبر الخطأ المعياري مفهوم على درجة كبيرة من الأهمية ، ويعتمد في حسابه على الانحراف المعياري SD (Standard Deviation) ويعتمد أيضاً على التوزيع الاعتدالي ، ويُعرّف كالتالي :

الخطأ المعياري : عبارة عن انحراف إحصاءات عدة عينات عن إحصاء المجتمع الذي أخذت منه .

- وكلمة انحراف = اختلاف . و إحصاءة = أى نوع من أنواع المقاييس الإحصائية مثل : المتوسط ، معامل الارتباط ، الانحراف المعياري ، إلخ .

✻ وللتدليل على ذلك نسوق المثال التالي :

إذا كان هناك مجتمع (تجمع) إحصائي *Population* ، ونريد أخذ عينة *Sample* أو عدة عينات من هذا المجتمع كل عينة تتكون من ٣ أفراد ، توجد طريقتان للاختيار .

الطريقة الأولى : كل ٣ أفراد يشكلوا عينة ، وبالتالي عدد العينات = عدد أفراد المجتمع مقسوماً على حجم العينة . وبهذا فالشخص الموجود في العينة الأولى لا يوجد في الثانية ولا الثالثة ، .. وهكذا وتسمى هذه الطريقة : **اختيار بدون إحلال** .

الطريقة الثانية : أن يُمثل الشخص الواحد في أكثر من مجموعة عن طريق : التباديل والتوافيق ، حيث يتاح فرصة لكل عنصر الظهور في

أكثر من عينة ، وبالتالي فالمجموعات المشكلة بهذه الطريقة ستكون مجموعات كثيرة جدا ، وتسمى هذه الطريقة : **اختيار مع الإحلال** .

- فإذا كان العنصر يمثل فى مجموعة واحدة يكون ذلك : **اختيار مع عدم الإحلال** .

- إذا كان الشخص يمثل فى عدة عينات يكون ذلك : **اختيار مع الإحلال** .

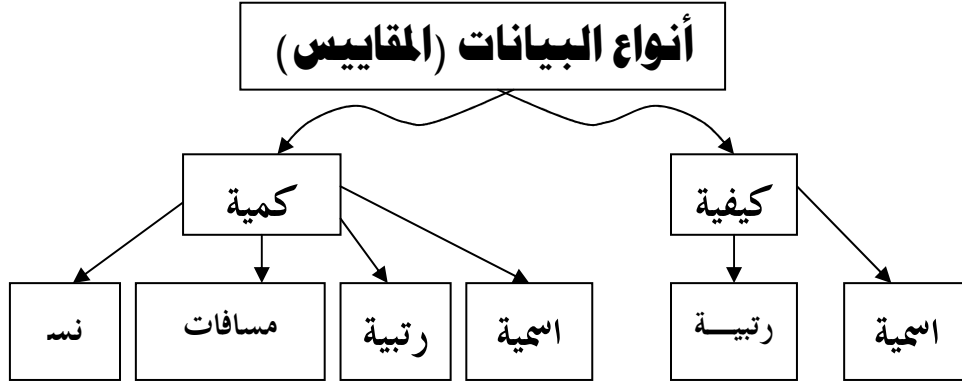
ولحساب الخطأ المعياري نذكر المثال التالي :

إذا اخترت من المجتمع ١٠٠ عينة ، كل عينة تمثل هذا المجتمع ، وطبق اختبار فى الذكاء على العينات المائة ، وحسب المتوسط لكل عينة ، إذن سنحصل على ١٠٠ متوسط ، ثم حسب المتوسط للمجتمع كله (= متوسط واحد) ، وحسب بعد ذلك الانحراف المعياري لمتوسطات العينات عن متوسط المجتمع ، فسنحصل على رقم يعبر عن الانحراف المعياري ، هذا الرقم يسمى " **الخطأ المعياري للمتوسط** " .

وبالمثل : إذا قمنا بحساب الوسيط للعينات وللمجتمع كله وفى هذه الحالة يمكننا حساب الانحراف المعياري للوسيط ، ويسمى فى هذه الحالة " **الخطأ المعياري للوسيط** " ، وهكذا يمكن حساب الخطأ المعياري لأى مفهوم إحصائي آخر مثل : معامل الارتباط أو الانحراف المعياري ، إلخ . والخطأ المعياري هام فى حساب الدلالة الإحصائية ، أى معرفة احتمال أن الظاهرة موجودة فى العينة رغم عدم وجودها فى المجتمع .

البيانات الإحصائية Statistical Data

عندما نجمع بيانات عن ظاهرة نفسية أو تربوية ، فهذه البيانات
نوعان :كيفية و كمية ..



البيانات الكيفية : بيانات يعبر عنها باستخدام الألفاظ (جمالاً و
كلمات) . مثل : ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول -
ضعيف - ضعيف جداً .

البيانات الكمية : بيانات يعبر عنها بالأرقام . مثل ٩٥٪ - ٨٠٪ - ٤٥٪
إلخ .

هذه البيانات عندما تعبر عن ظاهرة نطلق عليها لفظ "متغيرات"

المتغيرات وتصنيفها :

يجرى تصميم البحث فى العلوم النفسية فى ضوء الاختلاف
والتنوع بين الأفراد والظروف ، ويهدف النشاط البحثى عموماً إلى
محاولة فهم كيفية تغير الأشياء وأسباب تغيرها .

ومصطلح متغير *Variable* يتضمن شيئاً يتغير ويأخذ قيماً مختلفة أو صفات متعددة . وقد عرف المتغير فيما مضى بأنه سمة *Trait* أو خاصية *Character* تكشف عن فروق أو تباينات فى الدرجة أو المقدار *Magnitude* ، وذلك فى مقابل الصفات *Attitudes* التى كانت تعرف على أنها خصائص تكشف عن فروق فى النوع *Kind* أو الكيف *Quality* وليس فى الدرجة أو المقدار . غير أن هذا التمييز أصبح مهجوراً الآن وأصبح مصطلح متغير يستخدم فى الإشارة إلى أية سمة أو خاصية أو صفة تكشف عن فروق ، بغض النظر عما إذا كانت هذه الفروق كمية أو كيفية .

وعلى هذا فإن خصائص أو صفات مثل الجنس ، ولون العين ، والجنسية ، والسلالة عبارة عن متغيرات تكشف عن فروق كيفية بين شخص وآخر ، بينما خصائص مثل الطول والوزن والحدة الإدراكية وزمن الرجوع متغيرات تكشف عن فروق كمية .

ومن هنا فالمتغير مصطلح يدل على صفة محددة ، تأخذ عدداً من الحالات أو القيم أو الخصائص ، وتشير البيانات الإحصائية التى يقوم الباحث بجمعها إلى مقدار الشئ أو الصفة أو الخاصية فى العنصر أو المفردة أو الفرد إلى متغيرات .

وبالتالى فهناك "بيانات كيفية ، وبيانات كمية " . فمتغير الجنس أو النوع (male & female) متغير كیفى . وإذا قلنا أن الطالب (س) حصل فى اختبار تحصيلى على الدرجة ٨٠ من ١٠٠ وطالب آخر حصل على الدرجة ٧٥ من ١٠٠ فهذا متغير كمى.

ولكن . . . هل يمكن تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات كمية والعكس ؟

الإجابة : نعم ، ويتم ذلك عن طريق ما يسمى " تمثيل البيانات بالأرقام " فمثلا الجنس : بنين و بنات يمكن أن يعبر عنها بالأرقام (١) ، (٢) أو (١ ، صفر) أى تجرى عملية تمثيل للبيانات الكيفية بالأرقام ، ولكن يجب معرفة معنى الواحد والاثنين أو الواحد والصفر ، مثلا لو عندنا أرقام حجرات أو أرقام جلوس ، أو أرقام تليفونات ، أو أرقام اللاعبين للكرة ، ... إلخ ، هل يمكن أن نقول أن : اللاعب ٣ = اللاعب ١ + اللاعب ٢ ؟

وماذا عن تحويل البيانات الكمية إلى كيفية ؟

إذا قلنا أنه فى اختبار تحصيلى من يحصل على درجة ٥٠٪ إلى أقل من ٦٥٪ يعبر عنه بالتقدير " مقبول " ومن يحصل على درجة محصورة بين ٦٥٪ إلى أقل من ٧٥٪ يعبر عنه باللفظ " جيد " وهكذا ، فهذا جائز . أى أننا فى هذه الحالة قد حولنا الدرجة (البيانات الكمية) إلى تعبير لفظى (البيانات الكيفية) . ويمكن إعطاء أمثلة أخرى على ذلك مثل : نسبة الذكاء التى يمكن التعبير عنها بالألفاظ بدلا من الأرقام فنقول متوسط ، مرتفع ، غبى ، إلخ .

والسؤال الآن :

متى نلجأ إلى تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات كمية ؟ ومتى

نلجأ إلى تحويل البيانات الكمية إلى بيانات كيفية ؟

✽ تحويل الكيفية إلى كمية : يتم التحويل عندما نريد إخضاع البيانات الكيفية للتحليل الإحصائي باستخدام الكمبيوتر ، لأنه لا يعرف إلا الأرقام .

✽ تحويل الكمية إلى كيفية : عندما نريد وصف الظاهرة وصفاً لفظياً مترتباً على نتائج التحليل الكمي . فماذا يعنى أن الطالب قد حصل على الدرجة ٣٠ فى امتحان اللغة الإنجليزية ؟ الرقم ٣ لا يعنى شيئاً فى حد ذاته فيعطى وصفاً لفظياً كأن نقول أن هذا الطالب متوسط ، وبالمثل الطالب الذى حصل على الدرجة ٥٠ طالب ممتاز ، وهكذا

البيانات الكمية بعد تحليلها يجب أن تأخذ معنى أو مدلول . ولا تأخذ هذا المعنى إلا إذا تحولت إلى بيانات كيفية لكى نفسر مدلول هذه الأرقام .

يتحدد المقياس المستخدم فى الإحصاء الاستدلالي وفقاً لشيئين :

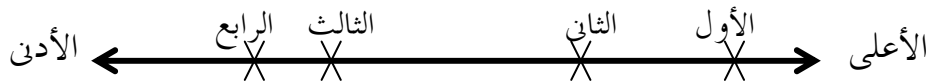
- ١- البيانات . ٢- الغرض من البحث .

✽ البيانات الكيفية نوعان : اسمية ، و رتبية .

البيانات (المقاييس) الاسمية : ينتمى هذا النوع إلى أنواع المقاييس من باب التجاوز ، فهو مجرد استخدام الأعداد أو الأرقام لتشير أو تدل

على أسماء أشياء أو أشخاص دون أن تتضمن المعنى الكمي لهذه الأرقام ، مثل : أرقام التليفونات ، وأرقام السيارات ، وأرقام اللاعبين ، وأرقام المسجونين ، وأرقام الحجرات ، وأرقام الجلوس ، وأرقام المنازل . فهي مجرد إحلال أرقام محل أسماء ، فلا معنى للتفضيل بين تلميذين أحدهما رقم جلوسه ١٠٠ والآخر رقم جلوسه ٥٠ ، وإذا استخدمنا الأرقام لتدل على نوع الجنس : ذكر (١) و أنثى (٢) ، فهذه الأرقام تحل محل الفئات فقط دون أن يكون لها معنى تفضيلي ، هذا المستوى أو النوع التفضيلي لا يستخدم العمليات الحسابية الأربعة : الجمع (+) ، والطرح (-) ، والقسمة ($\div$) ، والضرب ($\times$) . فلا يمكن القول أن حاصل جمع رقم سيارة أحمد + رقم سيارة على = رقم سيارة حسين . فالبيانات الاسمية ليست سوى أرقام أو أعداد تحل محل أسماء أو فئات .

البيانات (المقاييس) الرتبية : يعتبر هذا النوع من البيانات هو أبسط استخدام للغة الكم وهو الترتيب ، حيث أن هذه البيانات تدل على وجود ظاهرة معينة وترتيب مجموعة من الأشخاص فى هذه الظاهرة . فالمعلم فى الفصل يمكنه ترتيب تلاميذه من الأعلى إلى الأدنى ، أى أن البيانات تكون ... الأول ، الثانى ، الثالث ، إلخ ، وليس شرطاً أن يكون الفرق بين الدرجات متساو ، بمعنى أنه ليس شرطاً أن يكون فرق الدرجات بين الطالب الأول والطالب الثانى يساوى الفرق بين الطالب الثانى والثالث كما هو موضح فيما يلى :



تحدد البيانات الرتبية مجرد رتب تحدد موقع الشخص فى المجموعة دون توفر شرط المسافات المتساوية . والرتب نوع من الكم إلا أنها لا تدل على أعداد ، وتعد البيانات الرتبية شأنها شأن البيانات الاسمية من الصور البدائية للقياس ، والفرق بينهما هو أن المقاييس الاسمية تعبر عن عدد دون كم ، أما البيانات الرتبية تعبر عن كم دون عدد . وهى أيضا لا تستخدم العمليات الحسابية الأربعة : الجمع + ، والطرح - ، والقسمة ÷ ، والضرب × . ومن أشهر طرق القياس النفسى والتربوى التى تنتمى لهذا النوع من المقاييس ما يسمى : **مقاييس التقدير** ، حيث يقدر المعلم مثلا تلاميذه فى سمة مثل سمة القيادة مستخدما فئات التقدير : جيد - متوسط - ضعيف أو تقسيم المستوى الاقتصادى مثلا إلى ٣ مستويات : مرتفع - متوسط - منخفض .

ومنها أيضا : **مقاييس الاتجاهات** ، حيث يُطلب من الفرد أن يعبر عن درجة موافقته أو معارضته إزاء قضية خلافية مثل : تحديد النسل ، وذلك بأن يختار إحدى الاستجابات التالية : **موافق جدا - موافق - محايد - معارض - معارض جدا** .

وإذا سألنا : هل تنام مبكراً ؟ الإجابة : **غالباً - أحيانا - نادرا** .
ما رأيك فى عمل المرأة ؟ الإجابة : **أوافق بشدة - أوافق - غير موافق - غير موافق بشدة**

وتتضمن هذه الرتب تمايزاً وتفاضلاً ، وهو ما يدل على المعنى الكمي العام دون استخدام مباشر للغة العدد . والبيانات الرتبية تسير فى تدرج إما من الرتبة العليا إلى السفلى أو من الرتبة السفلى إلى العليا .

✻ البيانات الكمية عدة أنواع : مسافات متساوية ، نسبية

بيانات المسافات المتساوية : يسمى أحيانا (مستوى الوحدات المتساوية) يتوفر فيها تساوى الوحدات أو المسافات ، وهى تستخدم لغة العدد ، وفى نفس الوقت تدل الأعداد على "كميات" من صفة أو خاصية ، أى أن بيانات المسافة تستخدم لغة العدد والكم بما تتضمنه من تمايز وتفاضل .

ويتميز هذه النوع من البيانات بعدم وجود "الصفر المطلق" الذى يدل على انعدام وجود الصفة ، ولكنه يعتمد على وجود الصفر النسبى

وفى هذا النوع من البيانات أيضا تكون الأرقام وحداتها متساوية ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ والمتوالية العددية خير مثال لبيانات المسافة ، لأن الأعداد تزيد أو تقل بمسافات متساوية مثل المتر المستخدم فى قياس الأطوال ، فهو مقسم إلى ١٠٠ جزء كل جزء يساوى باقى الأجزاء ، أى أن المسافة بين كل جزأين متساوى ، أو درجات الحرارة تبدأ من الصفر (درجة تجمد الماء) إلى ١٠٠ (درجة غليان الماء) ، والصفر هنا اعتبارى وليس مطلقا ، وكل جزء يسمى وحدة . ليس مهما من أين يبدأ التقسيم .

ويتألف هذا النوع من المقاييس من وحدات يطلق عليها الأسئلة أو المفردات ، وتسمى هذه المقاييس فى المجال النفسى والترىوى بـ **الاختبارات** . فلقياس تحصيل الطالب فى مادة معينة ، عادة يعد المدرس اختبارا موضوعيا يطبق على التلاميذ ، ثم يصحح عادة بطريقة "عد الإجابات الصحيحة " ، ولو أن التلميذ (أ) حصل على درجة مقدارها ٤٠ فإنه يعد أكثر تفوقاً من الطالب (ب) الذى حصل على درجة مقدارها ٢٠ .

هذا النوع من المقاييس يقترب من المعنى الكمى للقياس أكثر من الأنواع السابقة ، وفيه يفترض الباحث تساوى المسافات بين وحدات المقياس ، على سبيل المثال نحن نفترض تساوى المسافات على الترمومتر (مقياس الحرارة) ، كما يمكن أيضا أن نفترض تساوى المسافات بين وحدات مقياس اختبار تحصيلى عندما يطبق على الأفراد .

ويقبل هذا النوع من المقاييس التعامل مع جميع الأدوات الإحصائية (مقاييس النزعة المركزية - ومقاييس التشتت) ، لوصف توزيع الأرقام أو الدرجات ، كذلك يقبل التعامل مع العمليات الحسابية الأربعة : + ، - ، × ، ÷ .

بيانات (مقاييس) النسبة : تعتبر البيانات النسبية أعلى مستويات القياس ، وفيه لا بد أن نبدأ من نقطة محددة وهى الصفر المطلق ، الذى يتحدد فى ضوءه سعة المسافات لتصبح وحدات معيارية من مقدار الخاصية موضع القياس ، كما تتميز بوجود الوحدات المتساوية ، ويقبل هذا النوع التعامل مع العمليات الإحصائية الأربعة : + ، - ، × ، ÷ .

÷ ، ولا يستخدم هذا النوع من البيانات إلا فى مجال العلوم الطبيعية ولا يستخدم فى مجال العلوم التربوية التى تستخدم الأنواع (اسمى ، رتبى ، بيانات متساوية) .

ويعتمد الأسلوب الإحصائى المناسب على نوعية البيانات المستخدمة ، كما هو موضح بالجدول التالى :

☆ الأساليب ☆

نوع البيانات الكمية	الأسلوب الإحصائى
اسمية (توزيع اعتدالى)	إحصاء لابارامترى
رتبية	إحصاء لابارامترى
مسافات متساوية غير اعتدالية التوزيع	إحصاء لابارامترى
مسافات متساوية اعتدالية التوزيع	احصاء بارامترى

يوضح ذلك أن مجال استخدام الإحصاء اللابارامترى أكبر بكثير من البارامترى ، لكن ما الذى يجعلنى أستخدم هذا الأسلوب أو ذاك ؟

ويوجد تقسيم آخر للمقاييس الإحصائية المستخدمة فى الإحصاء البارامترى ، والإحصاء اللابارامترى يعتمد على مجموعات البيانات ، فهل التعامل مع :

- ١- مجموعة واحدة من البيانات .
- ٢- مجموعتان مستقلتان من البيانات .
- ٣- مجموعتان مرتبطتان من البيانات .

٤. مجموعات مستقلة من البيانات .

٥. مجموعات مرتبطة من البيانات .

وفيما يلي تفصيل ذلك :

① مجموعة واحدة : تنشأ المجموعة الواحدة من البيانات عندما

يكون هناك عينة من المفحوصين طبق عليهم مقياس واحد ،
وكان لكل طالب أو مفحوص درجة واحدة فقط ، أى أن
هناك متغير واحد فقط *one variable only* .

② مجموعتان مستقلتان : تنشأ عندما يكون هناك مجموعتان من

المفحوصين طبق عليهم مقياس واحد (مقياس الذكاء مثلاً) ،
مثل مجموعتى البنين والبنات ، فيصبح لكل مجموعة درجات
مستقلة .

③ مجموعتان مرتبطتان (مترابطتان) : تنشأ عندما يكون هناك

مجموعة واحدة من الأشخاص ، وطبق عليهم اختبار واحد
مرتين (اختبار قبلى ، واختبار بعدى) فيكون لكل فرد
درجتين ويكون لدينا مجموعتين من البيانات مرتبطتين .
أو مجموعة واحدة من الأشخاص ، وطبق على أفرادها
اختبارين أو مقياسين س ، ص سيكون لكل فرد درجتين ،
درجة للاختبار س ، ودرجة للاختبار ص ، أى أننا فى هذه
الحالة نحصل على مجموعتين من البيانات بالرغم من أن
مجموعة الأفراد واحدة .

④ المجموعات المستقلة : تنشأ عندما يكون هناك عدد من الأشخاص ونريد المقارنة بينهم فى متغير واحد ، مثل مقارنة مجموعة طلاب من التخصصات المختلفة (رياضيات، إنجليزى، عربى ، بيولوجى ، ...) فى متغير الاتزان النفسى ، فى هذه الحالة المفحوصين مختلفين ، ولكن المتغير واحد ، لذلك يطلق على هذه البيانات أنها مستقلة .

⑤ مجموعات مرتبطة : تنشأ فى حالة وجود مجموعة واحدة فقط وطبق عليهم قياس متكرر (٥ أو ٦ مرات) ، أو طبقت عليهم مجموعة من الاختبارات تقيس الصفة أو المتغير ، فيكون لكل طالب ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ درجات ، فنحن نتعامل فى هذه الحالة مع مجموعات مرتبطة من البيانات.

ويعتمد الأسلوب الإحصائى المستخدم فى كل حالة على نوع البيانات : فكل نوع من أنواع البيانات أسلوب إحصائى مناسب . فكل نوع يحتاج معاملة خاصة فى التحليل الإحصائى . والجدول التالى يوضح بعض الأساليب التى تستخدم للتحليل الإحصائى ، والتى تختلف باختلاف مجموعة البيانات من حيث كونها مجموعة واحدة أو مجموعتين مستقلتين أو مجموعتين مرتبطتين أو مجموعات مستقلة أو مجموعات مرتبطة ، وأيضا باختلاف نوع الإحصاء المستخدم : إحصاء بارامترى أو إحصاء لابارامترى والذى يعتمد على توفر الاعتدالية فى التوزيع من عدمه .

إحصاء بارامترى	إحصاء لابارامترى	مجموعة البيانات
الأساليب المستخدمة		
مجموعة واحدة	الخطأ المعياري (للمتوسط ، الوسيط ، إلخ) — الدلالة الإحصائية — حدود الثقة .	كا ^٢ — اختبار ذى الحدين ، ... إلخ .
مجموعتين مستقلتين	اختبار (ت) ، أسلوب شففيه ، نيومان كولز ، اختبار دنكن ... إلخ	كا ^٢ ، اختبار فيشر ، اختبار الوسيط ، كولومجروف ، سميرنوف
مجموعتين مرتبطتين	اختبار (ت) للعينات المرتبطة ، معامل الارتباط لبيرسون ، الانحدار البسيط الخطى .	اختبار ماكنمار ، ويلكوكسون ، معامل ارتباط كاندال ، ونسبة الارتباط .
مجموعات مستقلة	تحليل التباين (ANOVA) ، طريقة شففيه	كا ^٢ ، اختبار الوسيط للعينات المستقلة ، اختبار كروسكال ، اختبار إيلز .
مجموعات مرتبطة	تحليل التباين (تحليل التباين المشترك) ANCOVA ، والانحدار الخطى .	اختبار كوجران ، اختبار فريدمان ويسمى تحليل التباين من الدرجة الثانية .

جميعنا نخطئ ونستخدم الإحصاء البارامترى مباشرة . لابد أولاً من الكشف عن اعتدالية توزيع المتغيرات ، فإذا كان التوزيع اعتدالياً نستخدم الإحصاء البارامترى ، أما إذا كان التوزيع غير اعتدالى (حر) نستخدم الإحصاء اللابارامترى . وبعد تحديد المجموعة نحدد الأسلوب

المناسب للتحليل الذى سنتعامل معه . فكل مجموعة أساليب معينة
نختار منها ما يناسب البيانات وما يتفق مع الفروض .

- ويجب أن ننظر للبيانات ليس من حيث طبيعتها فقط (اسمية ،
رتبية ، مسافات ،) لكن ننظر لها بشكل آخر ، من حيث طريقة
التناول ، أو طريقة التعامل (هل نتعامل مع مجموعة واحدة أو مجموعتين
أو) ، ولا ننسى أن :

اختيار الأسلوب الصحيح للتحليل الإحصائي يعتمد
على فروض البحث وما يناسبها .

تصنيف المتغيرات إلى مستقلة وتابعة :

وهو التصنيف الأكثر شيوعاً ، حيث تقسم المتغيرات فى ضوء
هذا التصنيف إلى ما يلي :

• المتغير المستقل *Independent Variable*

وهو ذلك المتغير الذى يتم بحث أثره فى متغير آخر ، ويمكن
للباحث التحكم فيه للكشف عن تباين هذا الأثر باختلاف قيم أو
فئات أو مستويات ذلك المتغير .

• المتغير التابع *Dependent Variable*

وهو ذلك المتغير الذى يرغب الباحث فى الكشف عن تأثير
المتغير المستقل عليه .

• المتغير المعدّل *Moderator Variable*

وهو ذلك المتغير الذي قد يغير في الأثر الذي يتركه المتغير المستقل في المتغير التابع إذا اعتبره الباحث متغيراً مستقلاً ثانوياً إلى جانب المتغير المستقل الرئيسى في الدراسة وهو يقع تحت سيطرة الباحث ويقرر فيما إذا كان من الضروري إدخاله في الدراسة أم لا .

فمثلاً إذا أراد باحث ما معرفة أثر طريقة تدريس معينة على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات ، وجاءت عينة الدراسة من الجنسين ، فقد يرى الباحث أن أثر طريقة التدريس يعتمد على نوع المتعلم (ذكر / أنثى) ، فالنوع هنا متغير معدل أى متغير مستقل ثانوى .

• المتغير المضبوط *Controlled Variable*

هو ذلك المتغير الذى يحاول الباحث إلغاء أثره على التجربة ويقع تحت سيطرته ولا يستطيع أن يبرر اعتباره متغيراً ثانوياً (معدلاً) ، ويشعر أن ضبطه سوف يقلل من مصادر الأخطاء في التجربة ، مثال ذلك حينما يرغب الباحث في معرفة أثر طريقة تدريس معينة على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلاب التعليم الثانوى العام وطلاب التعليم الثانوى الصناعى فيرى الباحث أن عدم تساوى مجموعات المقارنة من حيث الذكاء يؤثر على نتائج التجربة ، ولذلك يجب ضبط متغير الذكاء.

• المتغير الدخيل أو العارض *Extraneous- Intervening Variable*

هو ذلك المتغير المستقل غير المقصود الذى لا يدخل في تصميم الدراسة ولا يخضع لسيطرة الباحث ولكن يؤثر على نتائج الدراسة أو يؤثر

في المتغير التابع كما لا يمكن ملاحظته أو قياسه ونظراً لأن الباحث لا يستطيع ملاحظة أو قياس المتغير الدخيل أو المتغيرات العارضة فعليه أن يأخذها في الحسبان عند مناقشة نتائج دراسته وتفسيرها .

الفصل الثاني

برنامج

SPSS

تعريفه وإعدادة

الفصل الثاني

برنامج SPSS (تعريفه وإعداده)

يعتبر البرنامج الأمريكي الإحصائي للحاسب الآلي المسمى SPSSWIN ، من أفضل برامج الإحصاء اللازمة لتحليل بيانات الأبحاث العلمية ، وكلمة SPSSWIN اختصاراً للعبارة :

Statistical Package for Social Science

وتعنى هذه العبارة : حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية ، والذي يعمل من خلال برنامج ويندوز Windows ، سواء الإصدارات القديمة منه (windows 3.x) أو الإصدارات الحديثة والتي تعمل بنظام مختلف (ويندوز ٩٥ ، ٩٨ وما بعدهما من إصدارات حديثة) حيث يعمل ويندوز كبيئة تشغيل لكثير من البرامج عموماً والبرامج الإحصائية خاصة ، ولا يختلف المحتوى الإحصائي لبرنامج SPSS باختلاف إصداراته ولكن يختلف شكله مع اختلاف بيئات التشغيل مع بعض التحديثات والتسهيلات في الاستخدام وعرض النتائج والطباعة.

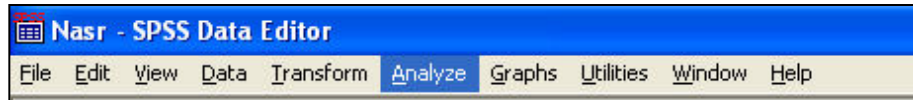
وقد ظهرت أقدم إصدارات برنامج SPSS عام (١٩٧٠) ، وقد كان يعمل على الحاسبات الكبيرة ، ثم تطور البرنامج وظهرت منه عدة إصدارات تعمل تحت نظام التشغيل DOS ، وقد كانت هذه الإصدارات من البرنامج تحتاج من المستخدم كتابة كاملة وبمنتهى الدقة لكل أوامر التشغيل المطلوبة لتنفيذ المهام الإحصائية اللازمة . و على المستخدم أيضاً

إدخال البيانات فى حقول محددة (بمعنى أن يكون عدد الأرقام فى كل متغير متساو وذلك بوضع أصفار على يسار الرقم الناقص) .

وقد ظهر الإصداران الخامس والسادس فى أوائل التسعينات باسم SPSSWIN حيث يعملان تحت نظام النوافذ Windows ، وقد ظهر بعدهما إصدارات أخرى فى السنوات التالية ومنها الإصدارات التى نحن بصدد الحديث عنها وهو الإصدار ٧,٥ والإصدار ٨ ، ويختلف الإصداران ٥ ، ٦ (وكذلك ٧ ، ٨) بشكل عام عن الإصدارات السابقة لهما ، وفيما يلى نوضح أهم مميزات الإصداران ٥ ، ٦ عن الإصدارات السابقة

١- وجود رمز أو أيقونة Icon عبارة عن رسومات بيانية مكتوب فوقها SPSS ، هذا الرمز موجود ضمن رموز إدارة البرامج لويندوز ، وبالضغط (النقر) المزدوج double click على هذا الرمز باستعمال الزر الأيسر للفأرة mouse يتم فتح البرنامج .

٢- يعمل برنامج SPSS كأحد تطبيقات ويندوز ، بمعنى أنه يستخدم شريط القوائم المنسدلة كما فى تطبيقات ويندوز ، والذى تظهر به القوائم التالية :



وعند الضغط بزر الماوس الأيسر على أى عنصر من عناصر شريط القوائم المنسدلة ، تظهر قائمة بأوامر البرنامج والتى يتم تنفيذها مباشرة بمجرد التأشير عليها بزر الماوس الأيسر. ويسهل البرنامج من خلال القوائم عمليات التعديل والتكرار والحفظ .

٣ - يستخدم البرنامج صناديق الحوار الرئيسية *Main dialog boxes* وصناديق الحوار الفرعية *sub-dialog boxes* ، التى تسهل كثيرا التعامل مع الأوامر والخيارات التى توجد بالبرنامج .

٤ - يتم إدخال البيانات المراد عمل التحليل الإحصائى لها فى جدول يفتح مع فتح البرنامج نفسه ، ويتم إدخال البيانات مباشرة بكتابة الرقم ثم الضغط على مفتاح التنفيذ *Enter* دون الحاجة إلى تحديد حقول البيانات .

٥ - يسهل البرنامج إمكانية تنفيذ المهام الإحصائية المطلوبة بدون كتابة أوامر التشغيل ، وذلك من خلال التأشير على الأوامر المطلوبة بالفأرة ثم التأشير على زر *OK* (موافق) فى صندوق حوار الأسلوب الإحصائى .

٦ - إمكانية إجراء الرسومات البيانية بكفاءة عالية وبأكثر من طريقة مع إمكانية تعديلها .

الإصدارات الجديدة فى برنامج SPSS الإصدارات ٧.٥ و ٨ و ٩ و ١٠ وما بعدها من إصدارات

تتميز الإصدارات الجديدة من *SPSS* بالإضافة إلى الميزات الموجودة فى الإصدارات السابقة ٥ ، ٦ ببعض الميزات التى تجعله بالطبع أفضل منهما ، ونود أن نشير هنا أن جميع الإصدارات السابقة لبرنامج *SPSS* لا تختلف كثيرا فى محتواها الإحصائى ، ولكن الاختلاف والميزات تأتى من التطور المستمر فى برامج الكمبيوتر *Software* والأجهزة *Hardware* وخصوصا برنامج الويندوز الذى يمثل بيئة التشغيل الأساسية لبرنامج *SPSS* ، ومن المتوقع أيضا أن يزداد هذا التطور بظهور الإصدارات

الجديدة المتتابة من ويندوز ، كذلك تُظهر مستكشفات الإنترنت وجود إصدارات من SPSS حتى الإصدار ١٢ ، والبرنامج دائماً فى تطوير مستمر وتتمثل الإضافات الجديدة فى برنامج SPSS فيما يلى :

١. الاستفادة من الخصائص المطورة لبرنامج Windows 95 مثل :

أ - استخدام الزر الأيمن للفأرة للوصول إلى القوائم المختصرة واستخدامها فى كثير من الأوامر مثل تسمية المتغيرات واختيار الحالات والقص والحذف إلخ .

ب - إمكانية تسمية الملفات بعدد من الحروف أكبر من ثمانية حروف (وهو ما كان متبع مع Dos ، ومع إصدارات ويندوز القديمة) ، حيث يمكن تسمية الملفات الآن بعدد من الحروف يمكن أن يصل إلى ٢٥٥ حرف مع إمكانية ترك مسافات خالية بين الكلمات إضافة إلى إمكانية التسمية بلغات مختلفة ومنها اللغة العربية .

٢. تغيير نافذة النتائج إلى شاشة مطورة للتحرك بين المخرجات (Output Navigator) ، حيث تعرض بشكل مطور كل من العناوين Titles ، وأسماء المتغيرات : Name Variable ، وجدول النتائج والرسومات والملاحظات ، وغير ذلك ، مع سهولة التحرك بينها لكشف كل منها على حدة بالتفصيل باستخدام الفأرة للتأشير على عناصر شكل شجرى Tree يظهر فى أقصى يسار شاشة المخرجات . والشكل التالى يوضح ذلك :

Correlations

		B1
Pearson	B1	1.000
Correlation	B2	.488**
	B3	.217
Sig.	B1	.

٣- توفير نافذة محرر نصوص المخرجات *Text Output Editor* للتحكم في

شكل النصوص غير المعروضة في الجداول .

٤- توفير نافذة تحرير الرسومات *Chart Editor* لإعداد رسومات متعددة على

درجة عالية من الكفاءة .

٥- تحسين أسلوب تلخيص البيانات *Summarize* في قائمة *Analyze* .

٦- الإبقاء على امتدادات الملفات *Extension* حيث يعطى الامتداد *Sav*

ملفات البيانات ، والامتداد *Sps* لملفات الأوامر ، ويعطى الامتداد *Spo*

ملفات النتائج ، مما يسهل فتح الملفات القديمة الخاصة بالإصدارات

السابقة لبرنامج *SPSS* .

٧- تطوير كل نوافذ البرنامج بإضافة العديد من أزرار الشاشات التي

تسهل إجراء العديد من المهام .

هذا بالإضافة للعديد من المزايا الأخرى التى يشعر بها
مستخدم البرنامج خاصة من المستخدمين للإصدارات السابقة منه .



لتحميل برنامج SPSS على جهاز الكمبيوتر يجب مراعاة ما يلى :

- توفر جهاز كمبيوتر ماركة IBM أو متوافق مع IBM .
- وجود مساحة كافية على القرص الصلب تكفى لنسخ أو تحميل ملفات البرنامج .
- توفر بيئة تشغيل البرنامج وهى الويندوز بداية من الإصدار ويندوز ٩٥ أو أى إصدار أحدث .
- توفر وحدة تشغيل الأقراص المدمجة CD-ROM حيث يتوفر البرنامج على اسطوانات مدمجة ، وتبلغ مساحة البرنامج المضغوط أكثر من ٤٧ ميجابايت (الإصدارات الأحدث من البرنامج مساحاتها اكبر من ذلك بكثير)، ويتم فك الملفات على القرص الصلب Hard Disk أثناء التحميل .

تحميل (إعداد) البرنامج Setup

توجد عدة طرق لتحميل البرامج عموما وبرنامج SPSS خاصة
على ويندوز ، كلها تؤدي نفس الغرض ، وفى العادة لو أنك كمستخدم
تستعمل النسخة الأصلية من البرنامج فلن تحتاج سوى إدخال الاسطوانة

فى مشغل الاسطوانات وستظهر لك تعليمات التحميل مباشرة وما عليك سوى اتباع خطوات التحميل ، أما لو أن لديك نسخة من البرنامج على جهازك وتريد تحميلها فعليك اتباع الخطوات التالية :

- يتم فتح جهاز الكمبيوتر والدخول إلى برنامج ويندوز ، ومن داخل ويندوز نضغط باستعمال الفأرة على كلمة (ابدأ START) فتظهر قائمة بها مجموعة من الخيارات نختار منها الأمر (تشغيل) ، وبالنسبة عليه يظهر صندوق الحوار التالى :



- يطلب صندوق الحوار الموضح كتابة اسم البرنامج أو المجلد أو المستند المطلوب فتحه.

- إذا كان المستخدم يعرف مكان البرنامج فيمكنه كتابة المسار كاملاً باستخدام لوحة المفاتيح داخل المستطيل الأبيض مثلاً `D:\statistic\spss75\setup` ، وهذا يعنى أن البرنامج موجود على المشغل المسمى `D:` (Drive D) فى الدليل الفرعى `SPSS75` المتفرع من الدليل `Statistic` ، وملف التحميل اسمه `setup` وبالنسبة على زر موافق يبدأ البرنامج فى التحميل .

- أما إذا لم يكن المستخدم يعرف مكان تواجد البرنامج على جهازه فى القرص الصلب *D:* مثلا ، أو على القرص المدمج ، فيمكنه استعمال زر استعراض *Browse* فيظهر صندوق حوار به خيارات المشغلات *Drivers (a: & c: & d: & e:)* نختار منها مكان تواجد البرنامج وليكن *D:* فتظهر جميع الأدلة *Directories* الموجودة على المشغل *D:* ، نبحث فيها عن مكان برنامج *Spss* ، وبالضغط على الدليل الذى يحتوى على البرنامج وليكن الدليل *Statistic* ، تظهر الأدلة الفرعية الموجودة داخله ، نختار منها الدليل *Spss75* ، كما هو موضح بالشكل التالى :

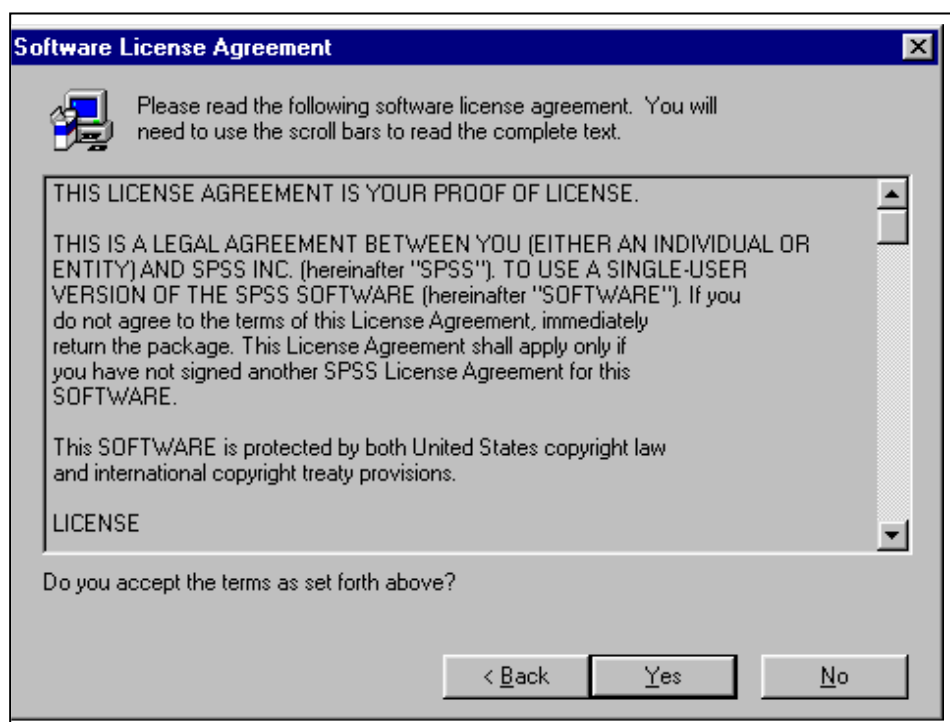
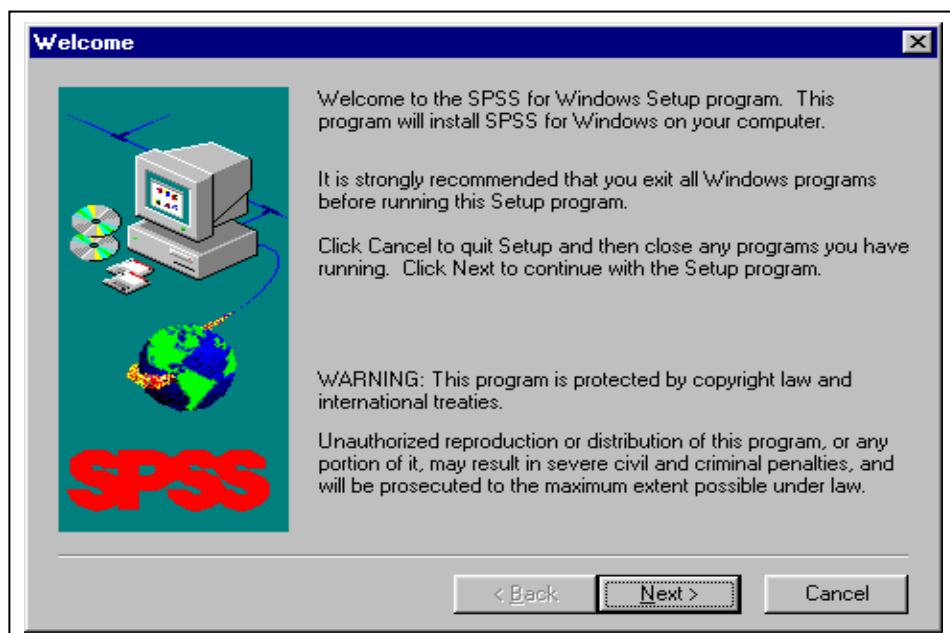


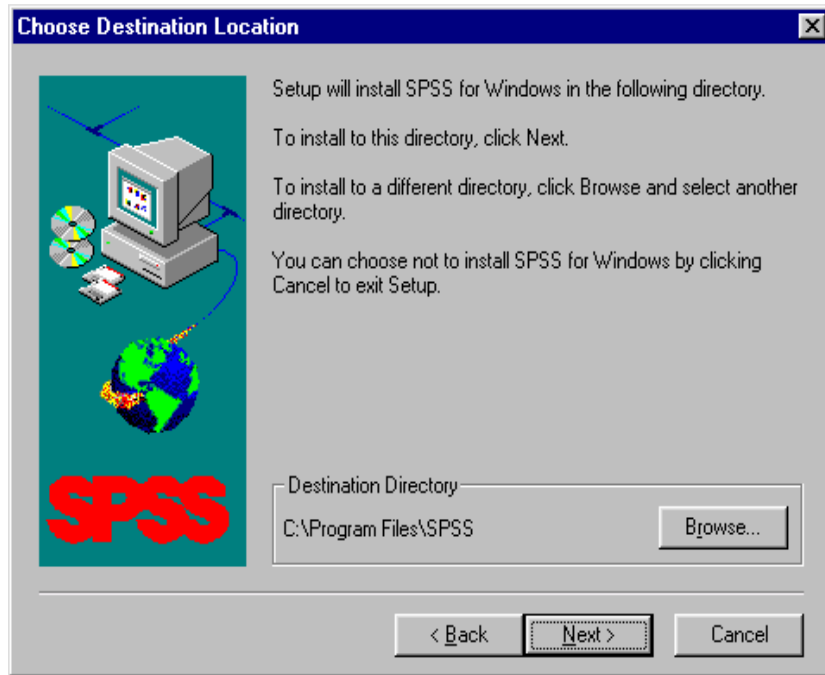
تظهر الملفات الموجودة بالدليل *Spss75* ويظهر بينها ملف التحميل *Setup* ، يتم الضغط على هذا الملف بالفأرة ، ثم على زر فتح *Open* يليه زر

موافق *Ok* من صندوق الحوار (تشغيل) فيبدأ تحميل أو إعداد البرنامج *Setup* . وفى حالة وجود البرنامج على القرص المدمج *CD-Rom* فيكفى استخدام زر استعراض ... وتحديد مشغل الأقراص المدمجة وليكن *E:* فيظهر الملف *Setup* مباشرة ، نُعلِّمه ونكمل ما سبق . وبالضغط على زر "موافق" يظهر الشكل التالى :

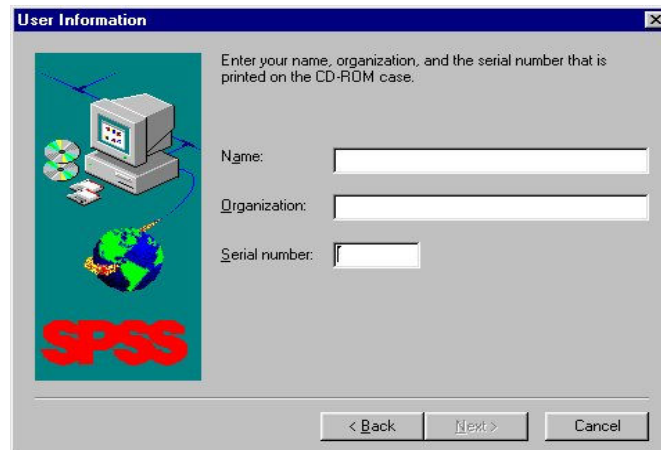


ويظهر أسفل هذا الشكل مربع آخر يوضح تقدم عملية الأعداد بشريط ملون يمر من اليسار إلى اليمين وبه أرقام تتغير مع تقدم العملية بالنسبة المئوية تبدأ ب ١٪ وتنتهى ب ١٠٠٪ . ويظهر بعد ذلك مجموعة من صناديق الحوار هى على التوالى :

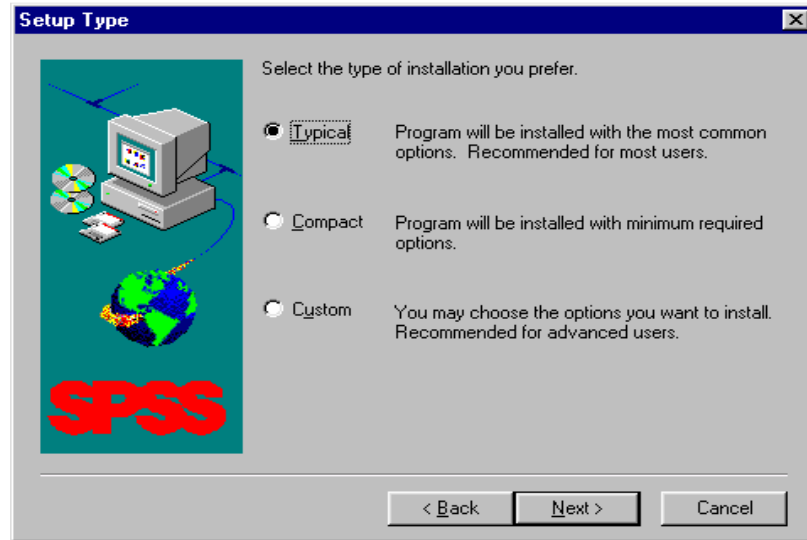




يوضح الصندوق الحوارى السابق أن الدليل *Directory* الذى سيتم نسخ ملفات البرنامج إليه هو *C:\Program Files\SPSS* مع إمكانية تغيير ذلك الدليل واختيار دليل آخر بالضغط على زر "استعراض" *Browse...* ، ثم تحديد الدليل أو المكان الجديد ، وبالضغط على زر *Next* (التالى) يظهر المربع التالى :



يطلب هذا الصندوق الحوارى كتابة معلومات عن المستخدم فى مربعين *Name* ، *Organization* ، ويطلب كذلك كتابة الرقم التسلسلى *Serial Number* للبرنامج فى المربع الثالث ، ويمكن التنقل بين هذه المربعات عن طريق الفأرة أو مفتاح *Tab* . وبعد الانتهاء من ذلك نضغط على زر التالى *Next* ، وبالضغط عليه يظهر الصندوق الحوارى التالى :



يظهر بهذا الصندوق ٣ اختيارات :

الأول : *Typical* (مثالى) : باختياره يقوم البرنامج بتحميل معظم الخيارات الشائعة ، وينصح باستخدامه للمستخدمين المبتدئين (لمعظم المستخدمين) .

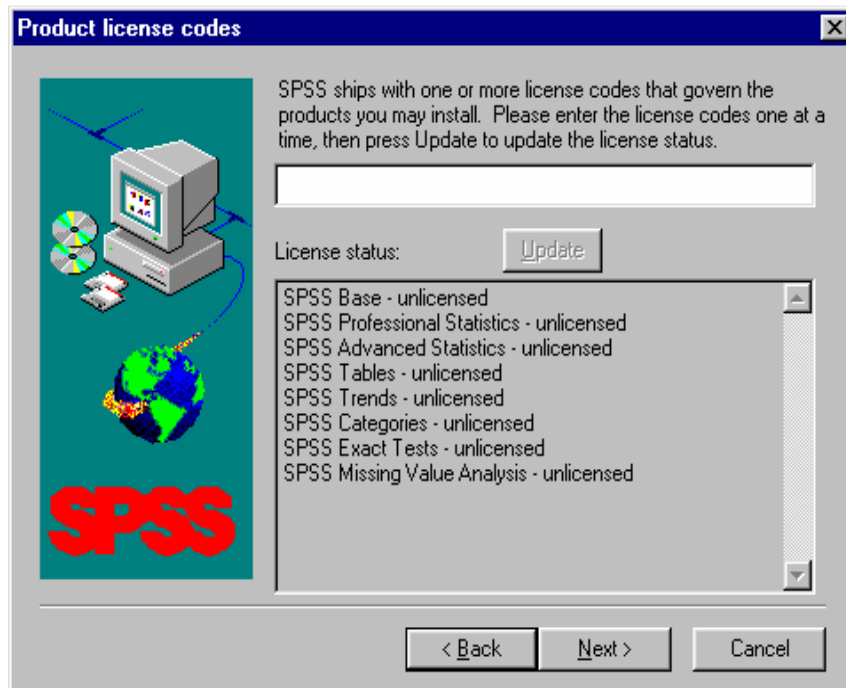
الثانى : *Compact* (موجز) : وهو يقوم بتحميل الحد الأدنى من الخيارات المطلوبة للبرنامج .

الثالث : Custom (مخصص) : وفيه يعطى برنامج الإعداد الفرصة

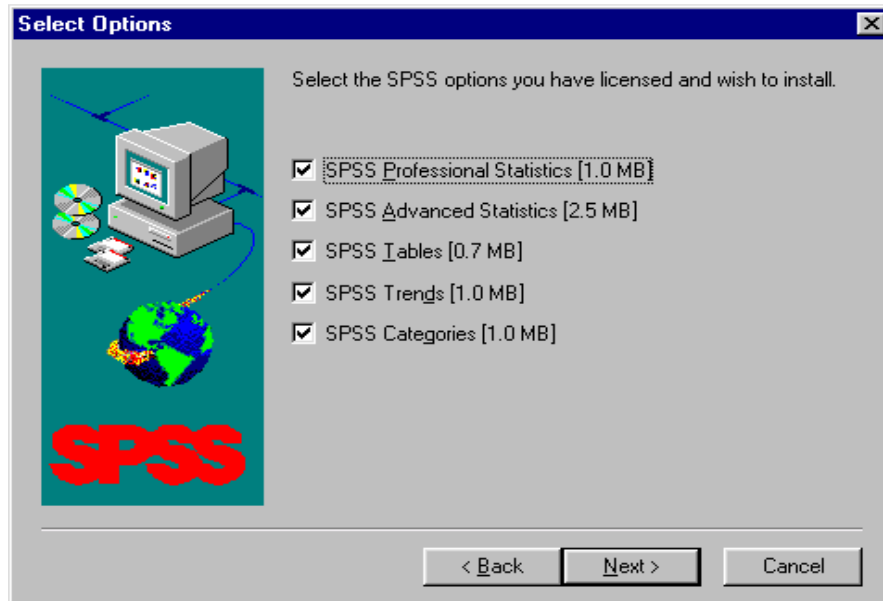
للمستخدم لاختيار ما يريد من خيارات البرنامج دون غيرها ، وهذا الخيار عادة وفى معظم البرامج لا ينصح به إلا للمستخدمين ذوو الخبرة فى استخدام برامج الكمبيوتر .

وقبل الانتقال لصندوق حوار تال نود أن نشير إلى أنه يوجد زران آخران غير *Next* وهما : *Back* ويعنى العودة لصندوق الحوار السابق للصندوق الحالى ، والزر الثانى *Cancel* وظيفته إلغاء عملية التحميل أو الإعداد .

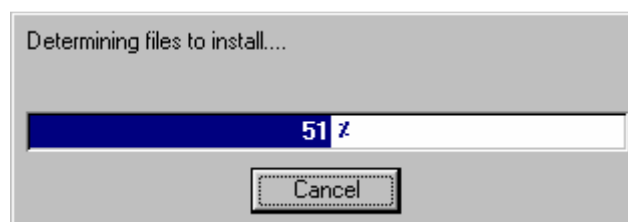
بالضغط على زر *Next* بعد اختيار طريقة التحميل ولتكن *Typical* يظهر صندوق الحوار التالى :



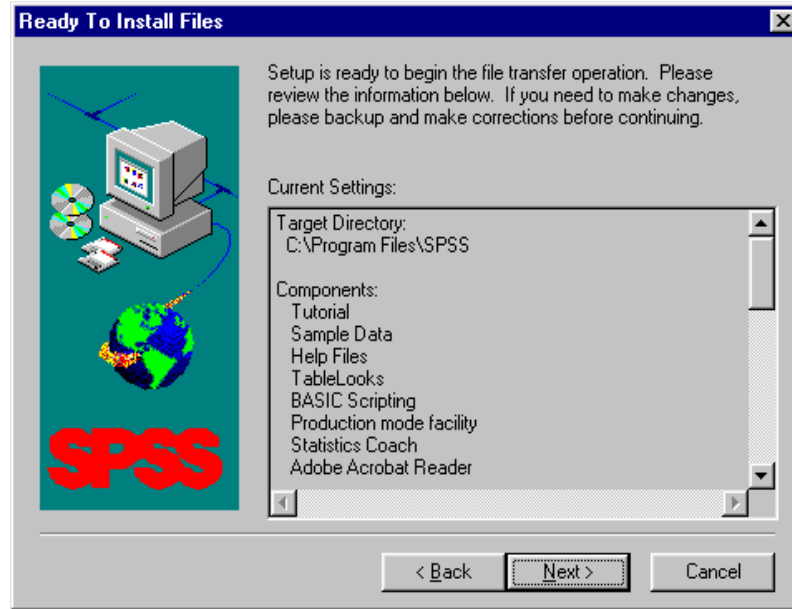
يطلب هذا الصندوق الحوارى كتابة ما يسمى ب *Code Number* فى مستطيل أبيض ، وبعد كتابته وبالضغط على زر *Next* يظهر صندوق الحوار التالى :



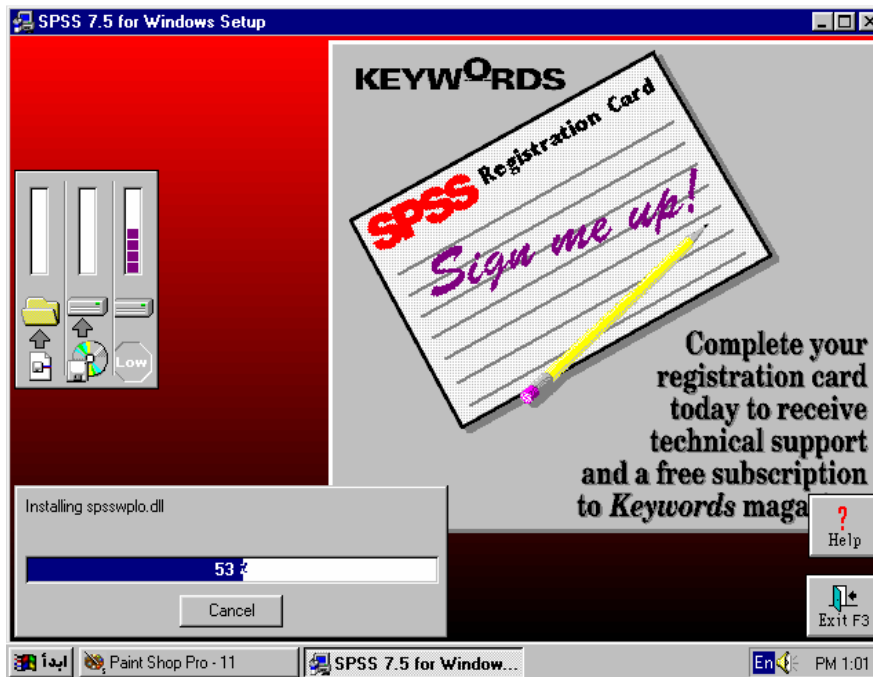
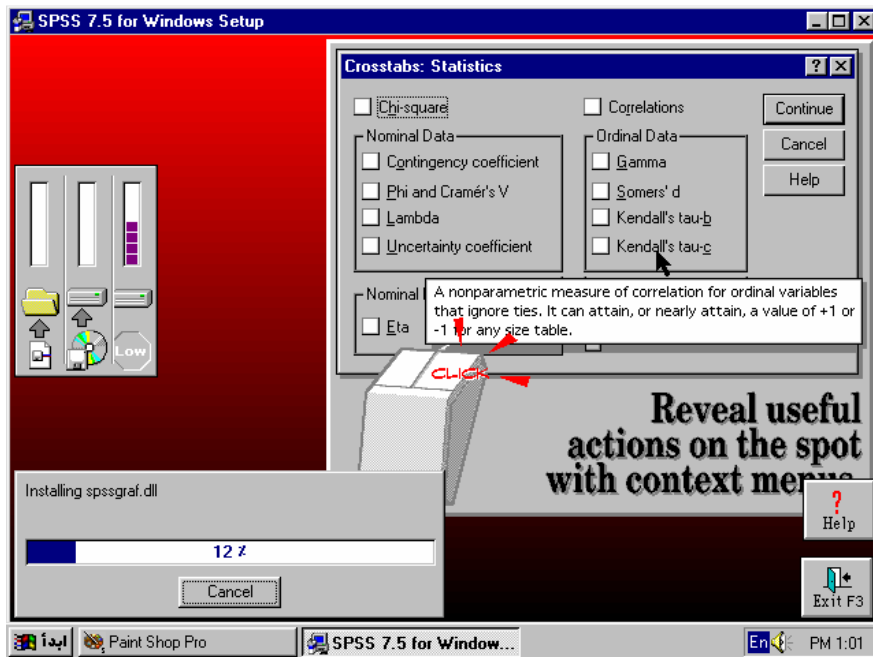
يعطى هذا الصندوق الحوارى الفرصة للمستخدم لاختيار بعض أو كل الاختيارات ، ويوضح المساحة التى سيشغلها كل خيار على القرص الصلب *Hard Disk* ، نقوم بتحديد الخيارات المطلوبة باستخدام الفأرة ، ويفضل اختيارها كلها . وبالضغط على زر التالى يظهر الصندوق التالى :



ويوضح عملية التجهيز لنسخ ملفات البرنامج ، والشكل يوضح تقدم العملية بنسبة ٥١٪ ، ويسبقها بالطبع نسبة التحميل من ٠٪ ويليها نسب حتى ١٠٠٪ وهذه النسبة تعنى اكتمال عملية التجهيز . ثم يظهر صندوق الحوار التالي :



ويوضح الإعدادات الحالية لتحميل البرنامج من حيث المكان الذى ستوضع فيه ملفات البرنامج ، ومكوناته ، كما يوجد شريط تمرير على يمين هذا الصندوق يمكن من خلاله التحرك إلى أعلى وإلى أسفل لقراءة بقية المكونات ، أما شريط التمرير السفلى فيسهل التحرك إلى اليمين وإلى اليسار . وبالضغط على زر *Next* يبدأ البرنامج فى عملية نسخ الملفات ويظهر أثناء ذلك مؤشر آخر يوضح تقدم عملية النسخ بالنسب أيضا ، ويظهر أيضاً كخلفية لعملية الإعداد مجموعة من الصور التى توضح بعض إمكانات البرنامج ، وفيما يلى بعض هذه الصور :



SPSS 7.5 for Windows Setup

Would you recommend the paper?

		Yes	No	Total
News	Male	20	30	50
	%	40%	60%	100%
Female	Count	40	40	80
	%	50%	50%	100%
Times	Male	20	30	50
	%	40%	60%	100%
Female	Count	40	40	80
	%	50%	50%	100%
Total	Male	40	60	100
	%	40%	60%	100%

Easily pivot your results to reveal important relationships.

Would you recommend the paper?

		Male		Female		Total
		News	Times	News	Times	
Count	Yes	20	30	40	40	80
	No	30	20	50	40	80
	Total	50	50	90	80	160
%	Yes	40%	60%	50%	50%	50%
	No	60%	40%	50%	50%	50%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%

Installing spsswvpt.dll

74 %

Cancel

Help

Exit F3

SPSS 7.5 for Windows Setup

Paint Shop Pro - 12

PM 1:02

SPSS 7.5 for Windows Setup

Descriptive Statistics

Mean Educational level

	Managers	Non-Managers
Males	14.92	12.94
Females	12.34	12.50

Descriptive Statistics

Mean Educational Level

	Managers	Non-Managers
Males	14.92	12.94
Females	12.34	12.50

Customize your output using new TableLooks

Installing spsswmar.dll

99 %

Cancel

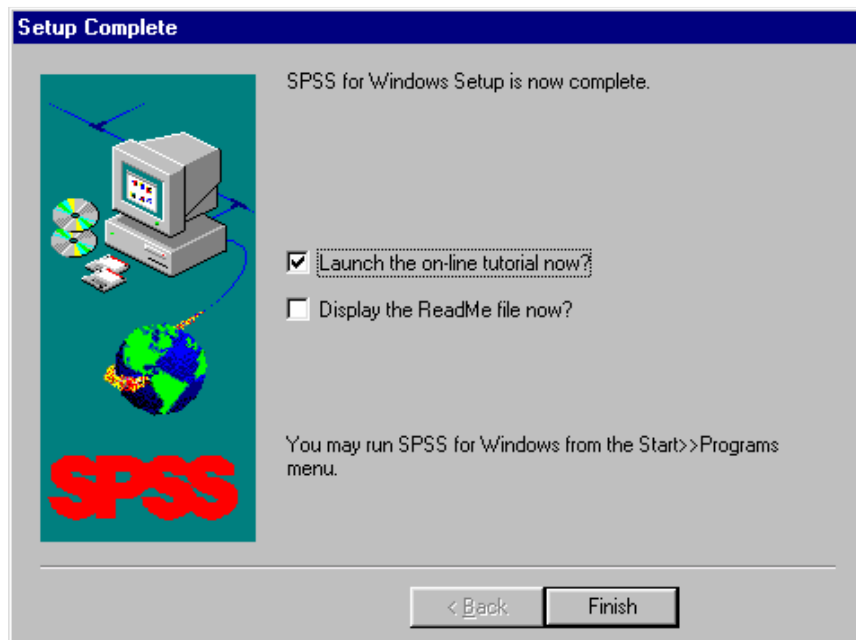
Help

Exit F3

SPSS 7.5 for Windows Setup

Paint Shop Pro - 13

PM 1:02



ومع هذا الصندوق الحوارى الأخير يظهر خياران يمكن تجاهلهما ، أحدهما يشغل برنامج تعليمى لاستخدام البرنامج *Launch the on-line tutorial now?* ، والآخر يمكننا من فتح ملف يسمى *Read me* ، وهو يحتوى على معلومات عن البرنامج ، ولتنفيذ هذا الأمر يتم اختيار *Display the Read Me file now ?* ، ويمكن تجاهل هذان الخياران بإلغاء العلامات الموجودة بالمربع الموجود على يسار الخيارين . وبالضغط على زر *Finish* (إنهاء) ، يقوم برنامج الإعداد بتحديث النظام حتى يعمل البرنامج بكفاءة على جهاز الكمبيوتر من خلال بيئة التشغيل ويندوز *Windows* ، وبهذا ينتهى برنامج الإعداد ، ويمكن فى هذه الحالة فتح البرنامج واستخدامه .

ملحوظة : قد تختلف الصور المعروضة فى الصفحات السابقة باختلاف نسخة البرنامج (*SPSS*) ولكن مع هذا الاختلاف فالنتيجة النهائية واحدة وهى الوصول إلى تحميل البرنامج لجهازك .

الفصل الثالث

إدخال البيانات والتعامل معه

الفصل الثالث

إدخال البيانات

تشغيل برنامج SPSS

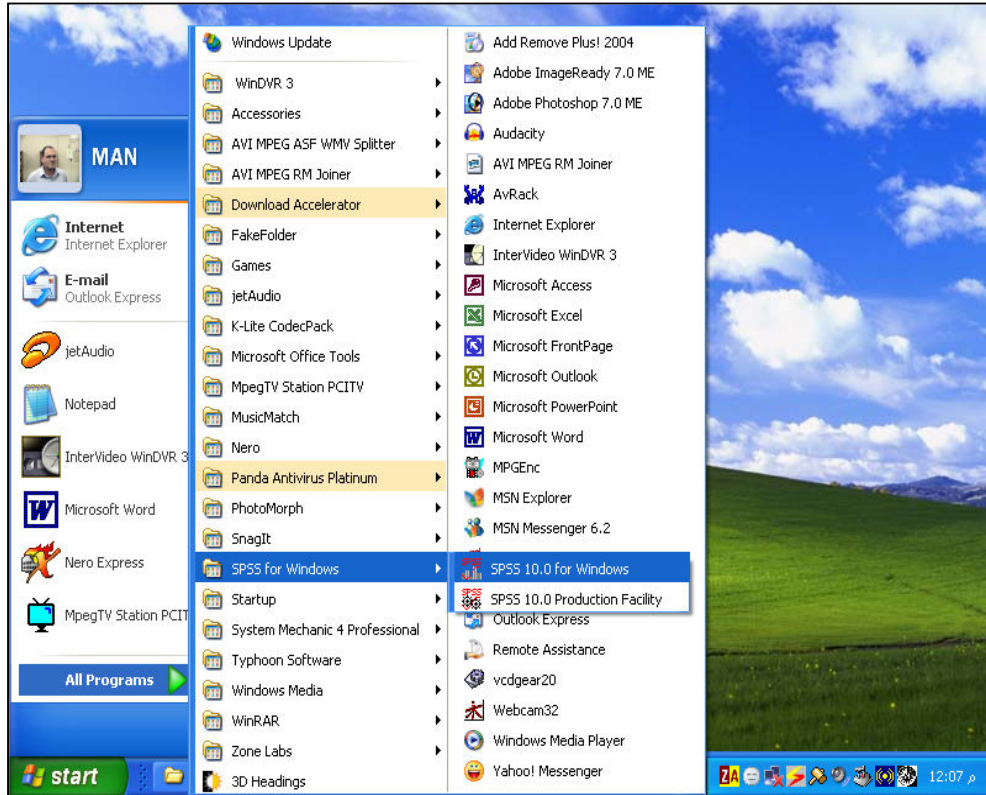
بعد اكتمال تحميل برنامج SPSS على جهاز الكمبيوتر ، وأردنا فتح البرنامج فإن ذلك يتم على النحو التالي :

١- يتم تشغيل جهاز الحاسب Computer بالضغط على مفتاح Power وتركه حتى يظهر محث التشغيل *C:\> Prompt* (وذلك فى حالة التعامل مع الإصدارات القديمة من ويندوز *Windows 3.x*) ، فنقوم بفتح برنامج النوافذ *Windows* بكتابة *win* ، ثم الضغط على مفتاح *Enter* بلوحة المفاتيح فتظهر إدارة البرامج لـ *Windows 3.11* نختار منها رمز

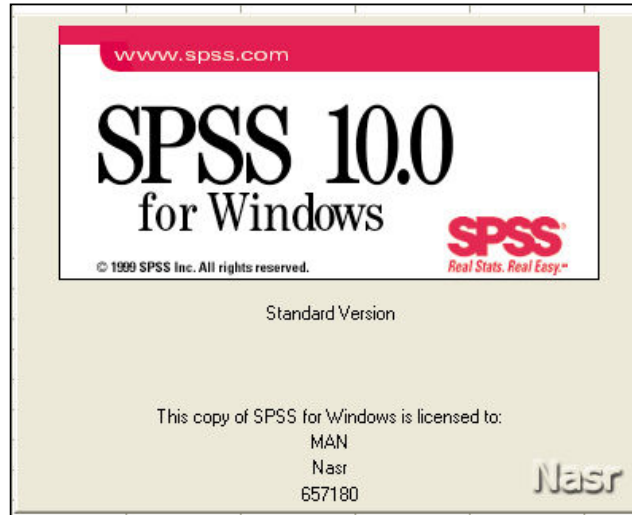


البرنامج وبالضغط عليه يتم فتح SPSS. أما فى حالة التعامل مع *Windows 95* أو *Windows 98* وما بعدهما من إصدارات حديثة فيظهر سطح المكتب وعليه مجموعة من الرموز ، و يمكن فتح البرنامج مثل أى تطبيق آخر من تطبيقات ويندوز بطريقتين :

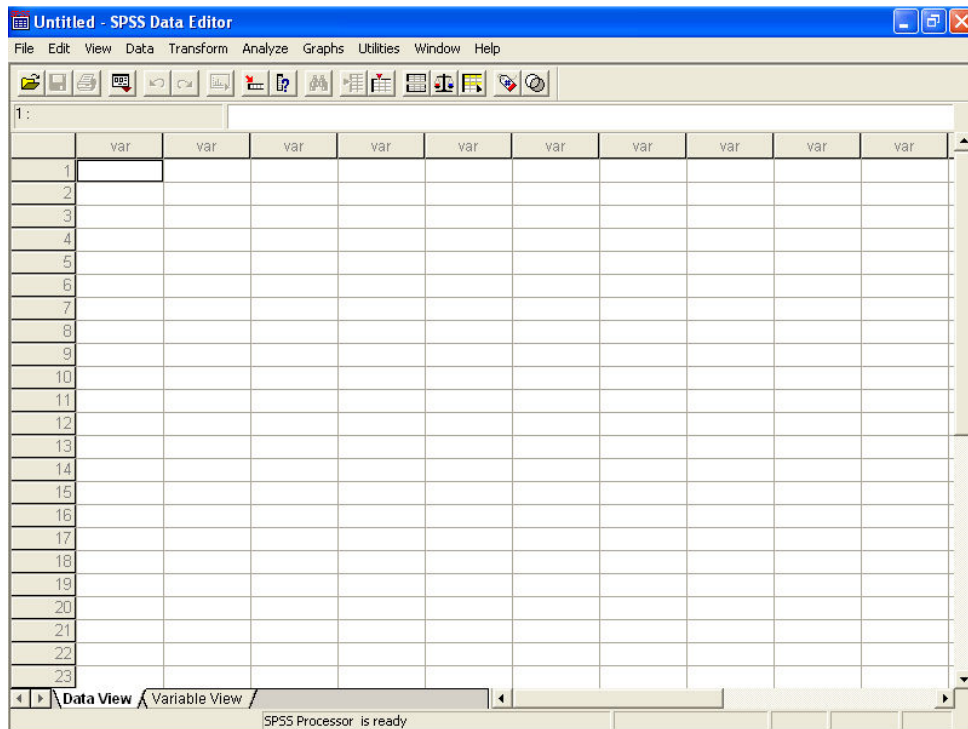
١- من سطح المكتب نضغط بالفأرة على كلمة ابدأ *Start* ، فتظهر قائمة نختار منها "البرامج" *Programs* ، بالضغط عليها تظهر قائمة فرعية بأسماء البرامج التى تم تحميلها على ويندوز ومن بينها نجد برنامج *SPSS 10 for Windows* أو أى إصدار أحدث من البرنامج ، وبالضغط عليها بالماوس يتم فتح البرنامج كما يظهر من الشكل التالى :



٢. من سطح المكتب أيضا نبحث عن أيقونة (رمز) SPSS (وإذا لم تكن موجودة يمكن إنشاؤها) ، وبالضغط المزدوج على هذا الرمز يتم فتح البرنامج حيث نشاهد الشاشة الافتتاحية للبرنامج وهى تعرض سريعا على الشاشة لثوان قليلة والتى توضح اسم البرنامج ، ورقم الإصدار ، ورمز البرنامج ، واسم المستخدم صاحب الحق فى استخدام البرنامج، و *Serial Number*. والشكل التالى يوضح ذلك :



٣. يظهر بعد ذلك برنامج *spss* بشاشته المعروفة ، والتي يتقدمها جدول البيانات الفارغ الذي يتم إدخال الدرجات (البيانات) فيه تمهيداً لإجراء العمليات الإحصائية ، وسيأتى بعد ذلك دور الحديث عن إدخال البيانات للبرنامج بالتفصيل .



إدخال البيانات

يتم إدخال البيانات (درجات الأفراد) إلى برنامج SPSS بأكثر من طريقة ، وفيما يلي وصف لأهم طريقتين يتم إدخال البيانات عن طريقهما:

الطريقة الأولى :

عن طريق جدول البيانات ببرنامج SPSS

بعد الضغط على رمز البرنامج وظهور الشاشة الافتتاحية للبرنامج ثم اختفاؤها وظهور جدول إدخال البيانات الخاص بالبرنامج حسب الشكل السابق حيث يظهر جدول البيانات مكونا من مجموعة من الأعمدة للمتغيرات *Variables* ، ومجموعة من الصفوف للحالات أو الأفراد *Cases* ، ويتم إدخال الدرجات أو البيانات رأسيا (أى لكل متغير على حدة) بكتابة الرقم باستخدام لوحة المفاتيح ، ويفضل استخدام مجموعة الأرقام المتجاورة الموجودة على يمين لوحة المفاتيح (مع ملاحظة الضغط على مفتاح الأرقام *Number Lock* أولا ، ويمكن التأكد من ذلك بإضاءة الللمبة الموجودة بلوحة المفاتيح والمكتوب عليه *Num Lock*). وبعد كتابة الرقم والتأكد من صحته نضغط مفتاح الإدخال *Enter* فيكتب الرقم فى الخلية أو الخانة الأولى أسفل المتغير الأول وأمام الحالة الأولى ، ونجد أن التظليل (مربع محدد بلون غامق) قد نزل إلى الخانة السفلية (الحالة الثانية لنفس المتغير) فنكتب الرقم الثانى فى المتغير بنفس الطريقة السابقة وبالضغط على مفتاح *Enter* يكتب الرقم فى الخانة الثانية وينزل التظليل للحالة الثالثة ، وهكذا .

وبعد تمام كتابة درجات المتغير الأول ، ونريد كتابة درجات المتغير الثانى ، نضغط بالماوس أعلى المتغير الثانى على كلمة *Var* فيصعد مؤشر الكتابة (التظليل) إلى الحالة الأولى من المتغير الثانى وبهذا يكون البرنامج جاهزا لكتابة درجات المتغير الثانى ، وبعد إدخال كل بيانات المتغير الثانى ندخل درجات الثالث والرابع إلخ .

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات ، يجب حفظ الملف ، ويتم ذلك بالطريقة التالية :

نضغط بالماوس على كلمة *File* (ملف) بسطر القوائم المنسدلة فتفتح قائمة أوامر نختار منها الأمر *Save* (حفظ) ، فيظهر صندوق حوار يطلب تحديد اسم للملف فنكتبه ، ثم نضغط زر حفظ ، وسيأتى الحديث بالتفصيل عن أوامر برنامج *SPSS* ومنها حفظ الملفات فى الصفحات التالية من هذا الكتاب .

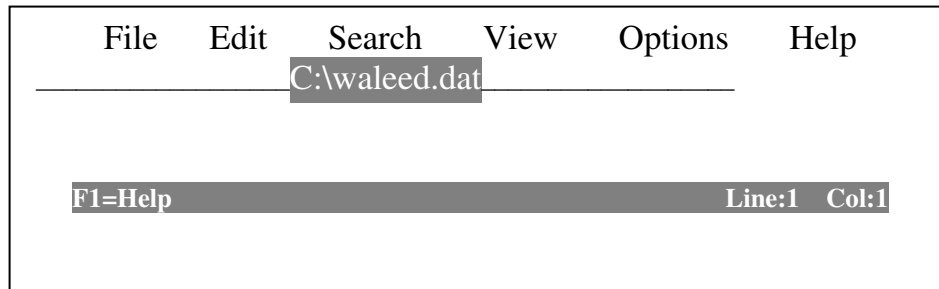
الطريقة الثانية :

الاستخدام مكرر النصوص فى dos المسمى (Editor)

١- يتم فتح ملف جديد بأى اسم وأى امتداد ، ويراعى فيه قواعد استخدام *Dos* من حيث كون اسم الملف لا يتعدى ثمانية أحرف وامتداد لا يزيد عن ثلاثة أحرف ، ويفضل إعطاؤه الامتداد *Dat* ، تمييزا له بأنه ملف بيانات ، مثلا (*Waleed.dat*) ولعمل ذلك يكتب الأمر التالى عند محث التشغيل :

C:\>edit waleed.dat

فيتم فتح برنامج الـ *Editor* وتظهر شاشته الملونة باللون الأزرق عادة يعلوها سطر القوائم المنسدلة وبه القوائم التالية :



وفى الشكل السابق نجد صفحة فارغة يظهر محرر الكتابة عند أقصى يسارها ، ويتم كتابة البيانات أو الدرجات بداية من هذا الموضع ، ويلاحظ فى نهاية الصفحة على اليسار عبارة *F1=Help* وهى تعنى أن على المستخدم الذى يريد معرفة تعليمات البرنامج أن يضغط مفتاح *F1* بلوحة المفاتيح .وعلى يمين الصفحة مكتوب *Line:1* وهى عبارة تدل على أن مؤشر الكتابة يقف عند السطر الأول ، وبجوار هذه العبارة توجد عبارة *Col:1* وهى اختصار لكلمة *Column* أى العمود رقم (١) بمعنى أن مؤشر الكتابة يقف عند العمود الأول من الصفحة .

٢. يتم إدخال البيانات فى هذا الملف بالشروط التالية :

أ - يجب فحص البيانات أولا ، بحيث العمود (الذى يمثل المتغير) الذى درجاته مكونة من رقمين يجب أن يكون فى كل الحالات مكون من رقمين ، فإذا نقص إلى رقم واحد يجب وضع صفر على يسار الرقم الواحد ليصبح اثنين بحيث يصبح العمود كله والذى يعبر عن المتغير مكونا من رقمين ، ولا يؤثر ذلك على الدرجات (لأن الصفر على

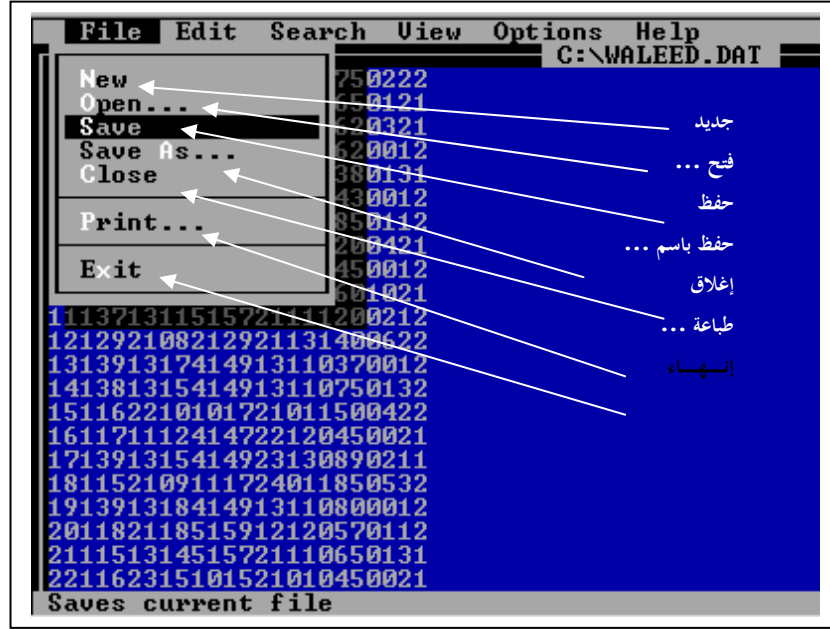
اليسار ليس له قيمة) ، ولكن يجب عمل ذلك حتى لا تختلط درجات المتغيرات ، ويمكن وصف ذلك بأن البيانات يتم إدخالها فى حقول محددة كل درجة (متغير) فى حقل منفصل ، وكذلك بالنسبة للدرجة المكونة من ٣ أو ٤ درجات أو أكثر .

ب . يتم إدخال البيانات فى صورة صفوف ، أى لكل حالة على حدة ، بمعنى أن يكتب الرقم الأول للحالة الأولى يليه الرقم الثانى ثم الثالث ، وهكذا بدون ترك مسافات وبدون الضغط على مفتاح الإدخال *Enter* حتى ننتهى تماما من كتابة درجات الحالة الأولى ، ثم نضغط المفتاح *Enter* لينزل مؤشر الكتابة عند بداية السطر الثانى لكى نكتب درجات أو بيانات الحالة الثانية ، ونلاحظ أن عبارة *Line:1* قد تغيرت إلى *Line:2* وعند الانتقال إلى السطر الثالث تتغير إلى *Line:3* وهكذا ، وكذلك تتغير عبارة *Col:1* إلى *Col:2* ثم *Col:3* ثم *Col:4* إلخ ، مع كتابة كل رقم فى كل حالة .

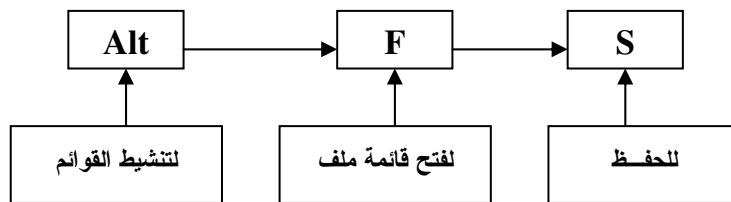
ج . بعد الانتهاء من كتابة بيانات الحالة الأولى نضغط على مفتاح الإدخال *Enter* فينتقل مؤشر الكتابة لبداية السطر الثانى الذى يمثل الحالة الثانية ، وتكتب البيانات بنفس الطريقة السابقة ، ويمكن التأكد من صحة الإدخال عندما ننتهى درجات الحالة الثانية مع نهاية الحالة الأولى تماماً ، وهكذا بالنسبة لباقي الحالات .

٣- بعد الانتهاء من إدخال البيانات يجب حفظ الملف لكى يمكن استخدامه بعد ذلك مع برنامج *SPSS* ، ويتم ذلك بأكثر من طريقة منها :

الضغط على مفتاح *Alt* بلوحة المفاتيح ، فيتم تنشيط كلمة *File* وعليها تظليل أسود ، فنضغط على مفتاح السهم المتجه إلى أسفل فتفتح قائمة ملف وتظهر بها مجموعة من الأوامر كما يظهر من الشكل التالي :



وباستخدام مفتاح السهم المتجه السفلى أيضاً ننزل بالتظليل على كلمة *Save* ، ثم نضغط على مفتاح الإدخال *Enter* فيتم حفظ الملف .ويمكن حفظ الملف بطريقة مختصرة تشبه طريقة الحفظ السابقة ، وذلك بالضغط على المفاتيح التالية على الترتيب :



ويلاحظ هنا أن على الباحث أو من يُدخل البيانات أن يحفظ ملف البيانات أثناء إدخالها باستمرار ، حتى لو انقطع التيار الكهربى ، أو حدثت مشكلة بجهاز الكمبيوتر أو تم إغلاق الجهاز خطأ أو لأية ظروف لا نفقد البيانات التى تم إدخالها ونضطر لإعادة إدخالها مرة أخرى ، بل يفضل أيضاً الاحتفاظ بالملف على قرص مرن بعيداً عن جهاز الكمبيوتر تحسباً لأى ظروف .

٤ - وصف البيانات :

هذه الخطوة هامة جداً ، ويمكن عملها قبل إدخال البيانات أو بعد الإدخال ، وترجع أهمية هذه الخطوة إلى أن برنامج SPSS لن يتعرف على البيانات التى تم إدخالها إلا إذا قمنا بوصف البيانات له فنعرّفه أن العمود الأول مثلاً يعبر عن متغير نوع الجنس Sex ، وهو يأخذ العمود الأول فقط ، فنكتب له Sex 1 ، ونعرّفه أيضاً أن العمودين الثانى والثالث يمثلان درجة متغير الذكاء ، ويعبر عنها كالتالى : Intel 2-3 والأعمدة الرابع والخامس والسادس تعبر عن درجة التحصيل الدراسى Achiev 4-6 ، وهكذا . ويمكن التعبير عن المتغيرات باستخدام الرموز أو الحروف مثلاً X1 للدلالة على Sex ، و X2 بدلا من Intel ، و X3 بدلا من Achiev ، مع مراعاة كتابة هذه الرموز وما تدل عليه فى ورقة خارجية والاحتفاظ بها ، وذلك لكى نستطيع فهم النتائج بعد ذلك ، ولكن ... كيف يمكن وصف النتائج ؟

ولوصف النتائج يتم كتابة ما يلى بدقة فى السطر الأول من ملف البيانات:

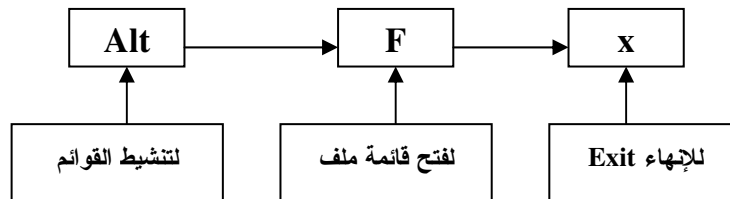
data list fixed \ Sex 1 intel 2-3 achiev 4-6 b1 7 b2 8-10 .

وبعد الانتهاء من كتابة هذا الوصف ، نكتب فى السطر التالى عبارة : *Begin Data* ، ويكتب فى نهاية البيانات أى بعد آخر صف للبيانات عبارة *End Data* ، بمعنى أن الدرجات أو البيانات تكون محصورة بين عبارتى *Begin Data* ، *End Data* . ولا ننسى حفظ ملف البيانات بعد هذا التغيير بنفس الطريقة المشار إليها سابقا .

وعبارة *Data List Fixed* تعنى أن : قائمة البيانات تتحدد كالتالى :

ثم يتم وصف البيانات ، وفى حالة ما إذا كنا قد أدخلنا البيانات بداية من السطر الأول للملف ، ولم نقوم بوصف البيانات فى البداية ، وأردنا بعد ذلك وصفها فيجب إنزال السطر الأول من البيانات سطر واحد لأسفل ، فنضع مؤشر الكتابة عند أول رقم على يسار أعلى الصفحة ثم نضغط مفتاح الإدخال *Enter* فتنزل جميع البيانات للسطر التالى ، ويبقى السطر الأول فارغا فنستخدم مفتاح السهم المتجه لأعلى بلوحة المفاتيح وبالضغط عليه مرة واحدة يصعد مؤشر الكتابة للسطر الأعلى فنكتب به الوصف ، ولكتابة عبارة *End Data* فى نهاية البيانات يمكن النزول بالسهم المتجه لأسفل إلى نهاية الملف وكتابة العبارة ، ويمكن عمل ذلك بطريقة أسهل وخصوصاً فى حالة كبر حجم البيانات فنضغط على المفاتيح *Ctrl + End* معا فى وقت واحد فنجد أن مؤشر الكتابة وصل لنهاية البيانات ، وللوصول إلى بداية الملف يمكن الضغط على *Ctrl* ، *Home* .

ولإغلاق البرنامج بعد تمام إدخال البيانات وحفظها ، ننفذ الأمر التالى :



والشكل التالي يوضح ملف بيانات *Waleed.dat* الذى تم إدخاله

باستخدام محرر الكتابة *Editor* :

```
File Edit Search View Options Help
C:\WALEED.DAT
data list fixed/ series 1-2 b1 3 q1 4 x1 5
b2 6 q2 7 x2 8-9 q3 10 x3 11 q4 12
x4 13 b3 14 q5 15 x5 16 q6 17 x6 18-20
x7 21-22 q7 23 b4 24.
begin data.
011381106515721110750222
021172112111511010650121
031291107212721010620321
041282210111721010620012
051152111212721010380131
061381313414912120430012
071391208201723120850112
081392315111721011200421
091291312212912120450012
101272204212521011601021
111371311515721111200212
121292108212921131400622
131391317414913110370012
141381315414913110750132
151162210101721011500422
161171112414722120450021
171391315414923130890211
F1=Help
```

وبعد إدخال البيانات بهذه الطريقة يجب إدخالها لبرنامج *SPSS*

لبداء عملية التحليل الإحصائى ، ولكى يتم ذلك نفتح برنامج *SPSS* بالطريقة الموضحة سابقا ، ثم يتم فتح الملف بالضغط على كلمة ملف *File* واختيار *Open* ثم اختيار *Data* ، ثم اختيار اسم الملف من قائمة الملفات المخزنة على الجهاز ، فيتم فتح الملف الذى سبق إدخاله على *Dos* ، بعد ذلك يتم التعليم بالماوس على الملف كله ، ثم الضغط على زر *Run* فيتم إدخال البيانات لجدول البيانات مع تعريف كل المتغيرات تمهيدا لإجراء العمليات الإحصائية .

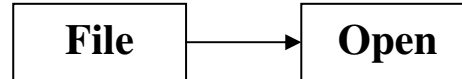
ملحوظة هامة : الطريقة السابقة لإدخال البيانات لم تعد مستخدمة في الوقت الحالي وهي تصلح فقط للإصدارات القديمة مثل الإصدار ٥ ، والإصدار ٦ ، أما الطريقة المتبعة في الوقت الحالي فهي استخدام الجدول الموضح أو إدخال البيانات على برامج الجداول الإلكترونية Excel ثم نسخها إلى SPSS أو حتى استخدام برنامج الورد Word ولكن يراعى الحذر عند نسخ البيانات من برنامج آخر إلى برنامج SPSS حيث لابد من مراجعة البيانات بعد إدخالها والتأكد من أنها أدخلت بالشكل الصحيح.

بعض الأوامر الخاصة بالتعامل مع البيانات داخل SPSS

توجد بعض الأوامر التي تتعلق بالويندوز بشكل عام ويمكن استخدامها داخل برنامج SPSS ، ومن لديه خبرة في العمل مع ويندوز سيكون هذا الأمر سهل جداً بالنسبة له ، مثل الفتح *Open* ، والحفظ *Save As & Save* ، والطباعة *Print* ، إلخ . وتوجد أوامر أخرى خاصة ببرنامج SPSS بعضها يسبق إجراء العمليات الإحصائية *Statistics* (منها مثلاً : تعريف المتغيرات *Define Variable* ، واختيار حالات *Select Cases* إلخ) ، ومنها ما يستخدم بعد إجراء الإحصاءات (مثل : التحكم بشكل الخط وحجمه ولونه وتغيير شكل عرض النتائج ، إلخ) .

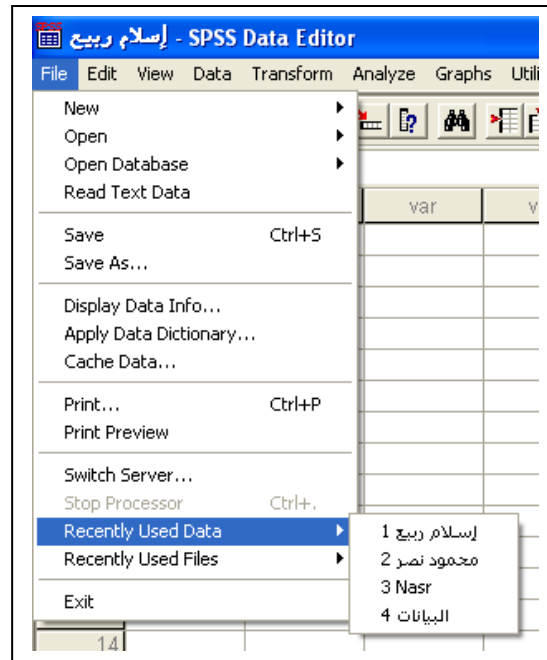
✻ فتح البرنامج وفتح الملفات :

لفتح برنامج SPSS ، يتم باختيار أيقونة أو رمز البرنامج ثم النقر نقراً مزدوجاً عليه في حالة وجوده على سطح المكتب ، أو بالضغط على كلمة (ابدأ Start) من شريط المهام ثم اختيار (البرامج Programs) والبحث في القائمة على : SPSS 10 for Windows ، وبالضغط على هذا الاختيار يتم فتح البرنامج ، ولفتح ملف بيانات ننفذ الأمر التالي :

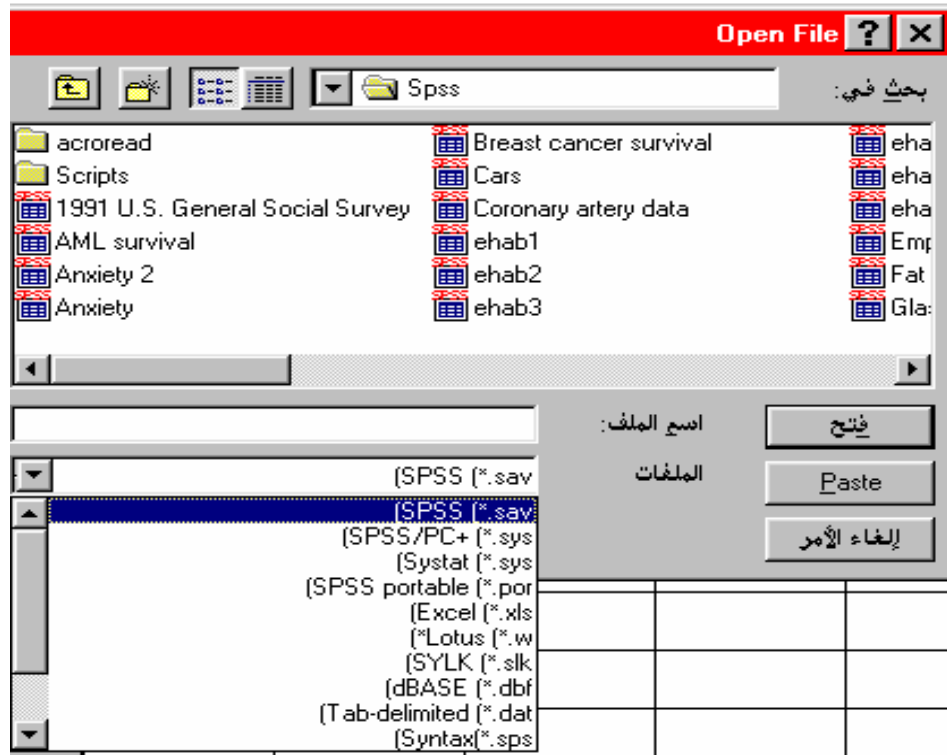


ويتم ذلك من خلال الضغط على قائمة File كما يظهر بالشكل

التالي :



وبالضغط على كلمة *Open* يظهر صندوق حوار وبه جميع أسماء الملفات المخزنة على برنامج *SPSS* (سواء ملفات بيانات أو نتائج) ، وكذلك إمكانية استدعاء أى ملفات أخرى موجودة فى أى دليل أو مشغل آخر ولها الامتداد *SAV* ، ويمكن كذلك فتح كثير من الملفات ذات الامتدادات المختلفة مثل : *xls* ، *sps* ، *sys* ، *slk* ، *por* ، *dat* ، إلخ ، والشكل التالى يوضح ذلك :



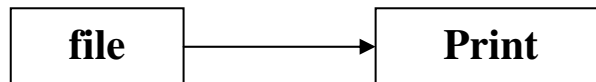
يتم التعليم بالفأرة على اسم الملف المطلوب ، وبالضغط على زر فتح يتم فتح الملف .

✽ الحفظ والطباعة :

عادة يتم الحفظ بالأمر *Save* أو *Save As* من قائمة ملف *File* ، ولكن يختلف الامتداد المعطى لاسم الملف بعد كتابته باختلاف طبيعة الملف ، فإذا كان الملف المراد حفظه ملف بيانات فإنه يأخذ الامتداد *Sav* أما إذا كان الملف هو ملف نتائج (مخرجات) فإنه يأخذ الامتداد *Spo* ، ويمكننا عند التعامل مع برنامج *SPSS* الإصدار ٧,٥ أو ٨ و اللذان يعملان مع ويندوز كبيئة تشغيل أن نكتب اسم الملف بعدد من الحروف كما نشاء حتى ٢٥٥ حرف مع ترك مسافات بين الكلمات ، وكذلك يمكن كتابة الملف باللغة العربية ، مع العلم أن هذا الأمر مستحيل مع الإصدارات السابقة من ويندوز .

✽ ولطباعة ملف النتائج :

هناك أمران : فلو أردنا طباعة جزء من الملف يتم التعليم عليه أو (اختياره *Select*) بأية طريقة ، ثم طلب طباعته ، أما إذا أردنا طباعة الملف كاملا فلا يتم اختيار شئ ، ولكن فقط يتم استخدام الأمر التالى :

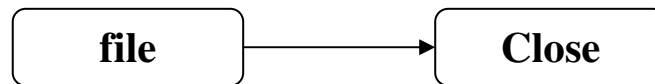


وينفذ هذا الأمر أيضا من قائمة ملف ، ونود الإشارة أيضا إلى أنه توجد ميزة جديدة فى هذا الإصدار من البرنامج وهى عمل ما يسمى: "**معاينة قبل الطباعة**" *Print Preview* مثلما يحدث فى برامج تنسيق النصوص (*word*) ويمكن من خلال المعاينة التعرف على شكل وحجم

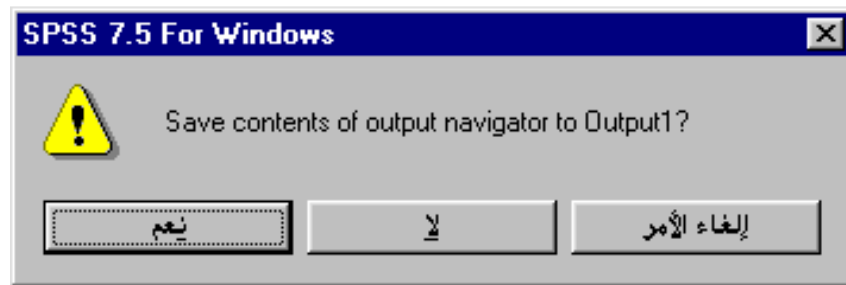
وعدد الصفحات قبل طباعتها . كذلك يمكن نسخ النتائج بعضها أوكلها إلى برنامج word أو أى برنامج آخر وتنسيقها ثم طباعتها .

✽ إغلاق الملف وإنهاء البرنامج :

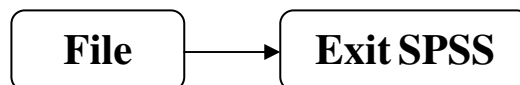
يستخدم الأمر *Close* (إغلاق) من قائمة ملف لإغلاق ملف النتائج المفتوح دون الخروج من البرنامج .



وفى حالة ما إذا كنا قد قمنا بعمل أى تغييرات على الملف المفتوح ولم نحفظ هذه التغييرات يعطى البرنامج رسالة تأكيد للحفظ أو الخروج بدون حفظ أو إلغاء الأمر . كما يظهر من الشكل التالى :

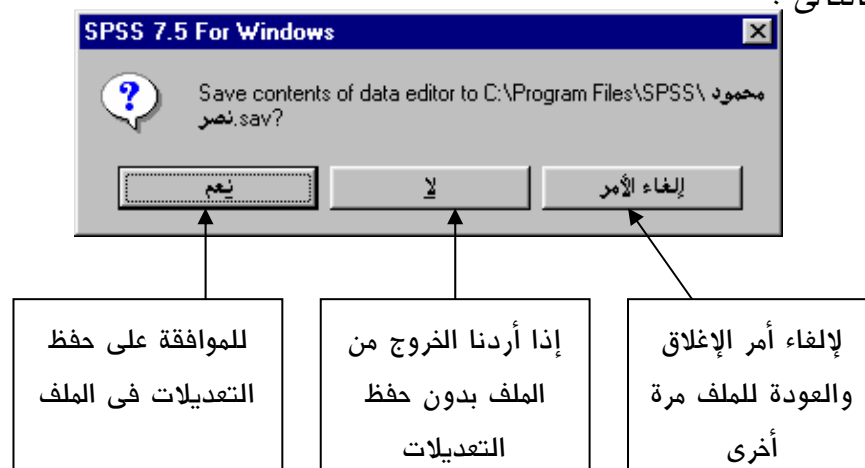


وللخروج من ملف بيانات مفتوح يكفى فتح ملف بيانات آخر أو الخروج نهائيا من البرنامج ، و للخروج من برنامج SPSS أو لإنهائه يستخدم الأمر :

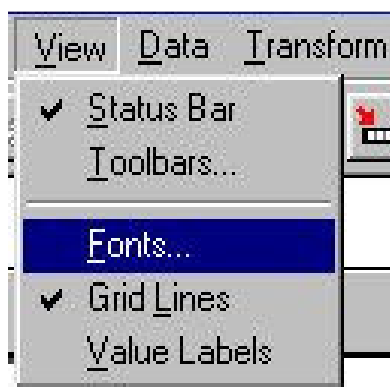


وعند ذلك تظهر رسالة تأكيدية قبل الخروج من البرنامج

كالتالي :



✽ التحكم بشكل الخط داخل الملفات :



يحتاج البعض ممن يستخدمون جهاز الكمبيوتر لفترات طويلة إلى أن يكون حجم الخط المستخدم في إدخال البيانات كبير إلى حد ما حتى يستطيعون قراءته بسهولة ، لذلك فمن ضمن إمكانيات أو أوامر البرنامج التحكم بشكل وحجم ونوع الخط ، ويمكن عمل ذلك بالضغط على

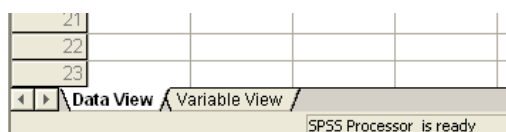
كلمة *View* الموجودة ضمن شريط القوائم المنسدلة ، فتظهر قائمة بالأوامر من بينها الأمر *Fonts...* وبالضغط عليه يظهر مربع حوار يمكن من خلاله تحديد الخط (حيث يوجد خطوط كثيرة عربية أو إنجليزية محملة على ويندوز ، ويستعملها برنامج *SPSS* ، وكذلك برامج التطبيقات المحملة على ويندوز) ، و تحديد نمط الخط من حيث كونه مائل أو مسطر ، أو سميك ، أو سميك مائل . وكذلك تحديد حجم الخط حيث يوفر البرنامج درجات تصغير و تكبير تصل إلى ٧٢ نقطة ، ويمكن زيادتها عن ذلك أيضاً بكتابة الرقم المطلوب باستخدام لوحة المفاتيح ، ويعطى هذا الصندوق الحوارى نموذجاً للخط أثناء عمليات التغيير كمعايينة قبل الموافقة على خصائص الخط ، الشكل التالى يوضح ذلك :

✽ تعريف المتغيرات... Define Variable...

عند إدخال بيانات جديدة لبرنامج SPSS فإنه يعطى تلقائياً للأعمدة أسماء المتغيرات *var00001* ، *var00002* ، *var00003* ، وهكذا ، والأعمدة التى لا يوجد بها بيانات نجدها غير نشطة مكتوب بعنوانها *var* فقط كما بالشكل التالى :

2:var00003		32			
	var00001	var00002	var00003	var	var
1	54.00	58.00	88.00		
2	56.00	56.00	32.00		

ويمكن تغيير أسماء هذه المتغيرات بما يتفق مع أسمائها الحقيقية فى البحث مع مراعاة أن عدد الحروف لايزيد عن (٨) حروف وبدون مسافات بين الكلمات المستخدمة ويتم ذلك عن طريق تغيير طريقة العرض إلى الوضع *Variable View* من الجزء السفلى بشاشة البيانات



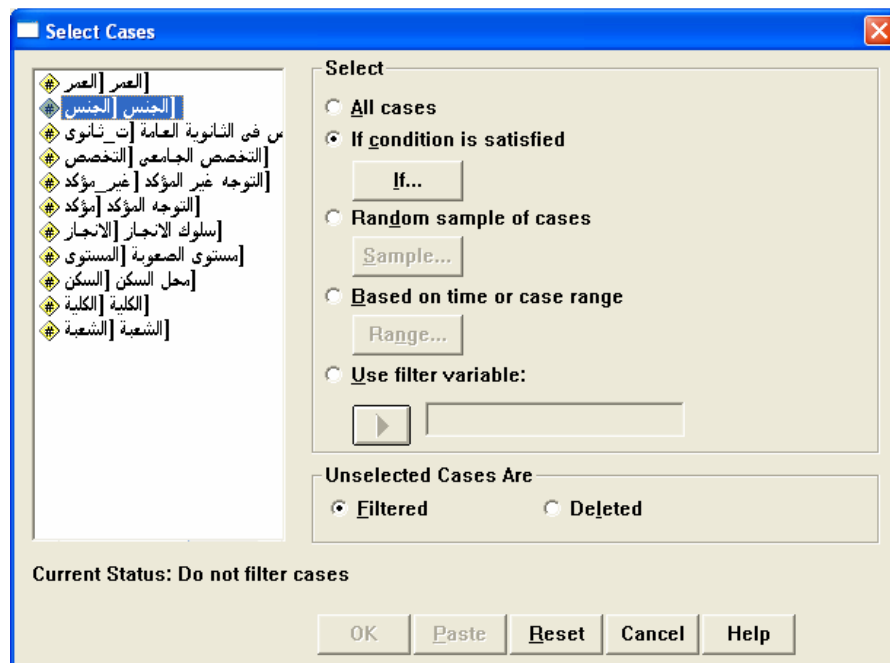
وباختيار *Variable View* تظهر الشاشة بشكل مختلف يسمح بعمل العديد من التغييرات المهمة ، منها مثلاً كتابة أسماء المتغيرات (باللغة العربية أو الإنجليزية) ، وكذلك تحديد عرض الأعمدة والخلايا ، وكذلك تحديد عدد الأرقام العشرية المطلوبة أو حتى حذفها إلى آخره من الخيارات . وفيما يلى شكل يوضح شكل جدول إدخال البيانات عند التحول إلى *Variable View* :

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help						
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Value
1	العمر	Numeric	3	0	العمر	None
2	الجنس	Numeric	3	0	الجنس	None
3	ت_ثلاثي	Numeric	3	0	التخصص في الثلاثي	None
4	التخصص	Numeric	3	0	التخصص الجامعي	None
5	غير_موكد	Numeric	3	0	التوجه غير المؤكد	None
6	موكد	Numeric	3	0	التوجه المؤكد	None
7	الانجاز	Numeric	3	0	سلوك الانجاز	None
8	المستوى	Numeric	3	0	مستوى الصعوبة	None
9	السكن	Numeric	3	0	محل السكن	None
10	الكلية	Numeric	3	0	الكلية	None
11	الشعبة	Numeric	3	0	الشعبة	None
12						
13						
Data View Variable View						
SPSS Processor is ready						

- يتم التعليم على المتغير المراد تعديل اسمه بالضغط مرة واحدة بالزر الأيسر للفأرة أسفل كلمة *name* (الاسم) ثم كتابة الاسم الجديد بحيث لا يزيد عن ٨ حروف كما سبق وقلنا ، ويمكن تحديد عرض الخلايا والمحاذاة ولكن أهم ميزة هنا هو ما يسمى *Label* أى التسمية التى يمكن من خلالها كتابة اسم المتغير كاملاً دون التقيد بالحروف الثمانية أو المسافات ونقول عنها ميزة لأن هذا ال *Label* هو الاسم الذى يظهر فى ملف النتائج فيساعد الباحث .

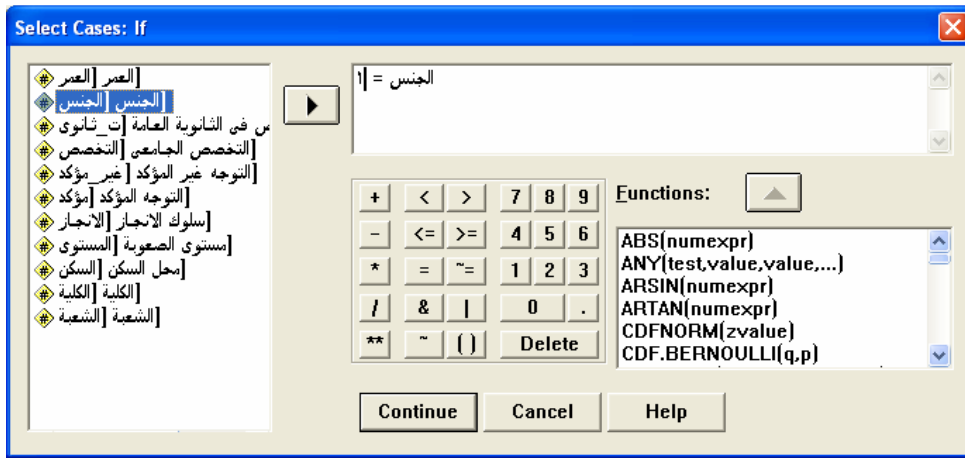
✿ اختيار حالات : Select Cases

على فرض أن الباحث قد أدخل ملف البيانات مجموعة من المتغيرات كان الأول منها مثلاً باسم "الجنس" وهو يدل على نوع جنس أفراد العينة ، وأشار فيه للذكور بالحرف (M) أو الكلمة Male أو بالرقم (١) ، وأشار للإناث بالحرف (F) أو الكلمة Female أو بالرقم (٢) ، ففى هذه الحالة عند طلب إجراء أى عملية إحصائية فسوف تجرى عملية صحيحة لكن للعينة الكلية بما فيها من ذكور وإناث ، لكن إذا أراد الباحث اختيار الذكور فقط أو الإناث فقط لإجراء تحليل إحصائي منفصل ففى هذه الحالة يمكن استخدام الأمر *Select Cases* من قائمة *Data*.



من خلال هذا الصندوق الحوارى يتم اختيار المتغير "الجنس" بالتأشير عليه بالفأرة ، ثم الضغط على شرط إذا : *If condition is*

(satisfied) ، بعد ذلك نضغط على زر If فيظهر صندوق حوار آخر ، يتم فيه التعليم على اسم المتغير "الجنس" وإدخاله بزر الإدخال ثم نستعمل الماوس بالضغط على علامة = الموجودة بهذا الصندوق الحوارى وبعد علامة يساوى نضغط على الرقم ١ فى حالة اختيار الذكور أو الرقم ٢ فى حالة اختيار الإناث ، (أو بكتابة حرف 'M' أو الكلمة 'Male' لاختيار الذكور . أو حرف 'F' أو الكلمة 'Female' لاختيار الإناث) ، ثم بالضغط على Continue ثم Ok يتم اختيار الحالات المطلوبة ، وشكل الصندوق الذى تتم فيه هذه العمليات كالتالى :



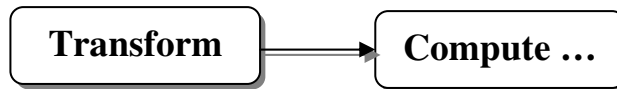
وتسمى هذه العملية (ترشيح أو إنشاء فلتر Filter) ويلاحظ بعد عمل ذلك ظهور عبارة Filter on على شريط الحالة السفلى للبرنامج ، ويظهر بملف البيانات متغير جديد تحت اسم Filter-\$ تشطب فيه الحالات المستبعدة (غير المختارة) Not Selected بخط مائل على رقم الحالة أما الحالات المختارة Selected فتبقى كما هى ، وفى هذه الحالة تستبعد الحالات غير المطلوبة من التحليل وليكن الإناث مثلاً ، فإذا كنا قد

اخترنا الذكور فسوف يجرى التحليل على حالات الذكور فقط وذلك فى جميع المتغيرات ، و إذا أردنا التعامل مع حالات الإناث دون الذكور نكرر ما سبق مع استبدال 'M' بـ 'F' . وتوجد عملية أخرى هى "الحذف Delete" موجودة بالصندوق الحوارى قبل السابق مباشرة ، وهذه العملية تقوم بحذف الحالات التى لا نحتاجها فى التحليل والإبقاء فقط على الحالات المطلوبة بعد اختيارها بالطبع .

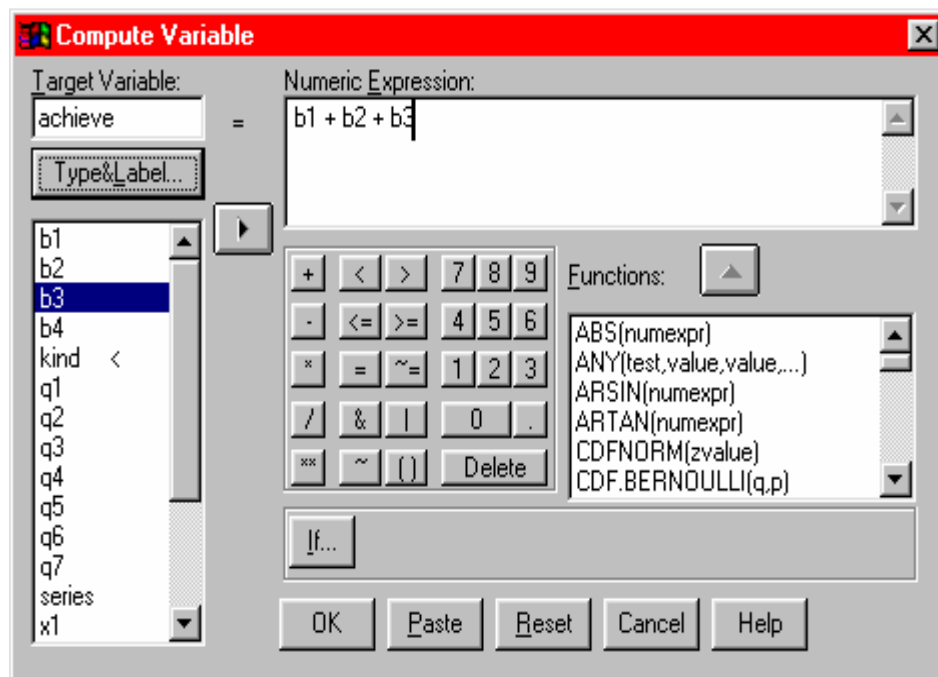
Unselected Cases Are
☐ Filtered ☐ Deleted

✿ الأمر احسب Compute

فى بعض الأحيان يحتاج الباحث إلى حساب مجموع متغيرين أو أكثر قام بإدخالهما قبل ذلك ويمثل هذا المجموع مثلاً درجة بُعْد من أبعاد مقياس يتكون من عدة متغيرات ، ففى هذه الحالة بدلاً من أن يقوم الباحث بجمع الدرجات يدوياً بما فى ذلك من احتمالات الخطأ ، وصعوبة عمل ذلك عند كبر عدد الدرجات أو الحالات ، يمكن استخدام الأمر *Compute* لعمل ذلك بدقة وسرعة وسهولة وبأقل مجهود . كذلك يمكن لهذا الأمر حساب الكثير من المفاهيم الرياضية الأخرى مثل اللوغاريتمات، وغيرها من المفاهيم التى يصعب إجراؤها يدوياً . ولعمل ذلك يتم تنفيذ الأمر التالى :



فبالضغط على الأمر *Compute...* يظهر صندوق حوارى يطلب كتابة اسم المتغير الجديد المراد إنشاؤه والبرنامج يسميه بـ "المتغير المستهدف" *Target Variable* ويمكن أيضا توصيفه من حيث "النوعية والاسم" *Type & Label* ، يتم كتابة الاسم المطلوب ثم الضغط بالماوس على *b1* وإدخاله بزر الإدخال ثم الضغط على + ثم الضغط على *b2* وندخله ثم الضغط على *b3* وندخله ، هذا على فرض أن المتغير الجديد الذى أسميناه *Achieve* مثلا $b1+b2+b3$. وبالضغط على *Ok* نرجع للملف البيانات فنجد متغير جديد تم إنشاؤه فى نهاية أعمدة المتغيرات تحت اسم *Achieve* بها حاصل جمع المتغيرات الثلاثة لكل حالة من الحالات . وبالمثل يمكن عمل الكثير من العمليات الحسابية حسب طبيعة البحث وحسب ما هو مطلوب . كما يظهر من الشكل :



✽ التعامل مع بعض الحالات :

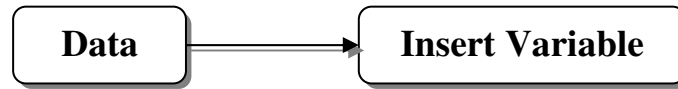
يحتاج المستخدم أحياناً لحذف (أو نسخ) بعض الحالات بعد إدخال البيانات قد تكون خطأ أو غير كاملة أو إلخ . ولحذف هذه الحالة أو الحالات نضغط بالماوس ضغطة واحدة على رقم الحالة المكتوب على يسار الشاشة فيتم تعليم الحالة بأكملها ، ثم نضغط على كلمة تحرير *Edit* بشريط القوائم المنسدلة تظهر عدة خيارات منها قص *Cut* & نسخ *Copy* & حذف *Clear* ، والأمران *Cut* ، *Clear* يؤديان إلى حذف الحالة بكل درجاتها وإن كان الأمر *Cut* يحذف الحالة لكنه يحتفظ بها في ذاكرة الجهاز ويمكن لصق الحالة في مكان آخر أو نفس المكان ، أما الأمر *Copy* فهو ينسخ الحالة فقط دون حذفها ويمكن استخدام الأمر *Paste* للصق الحالة في مكان آخر .

ويمكن عمل ما سبق بالطريقة المختصرة وذلك بالنقر مرة واحدة بالزر الأيمن للفأرة فوق اسم الحالة فتظهر قائمة الأوامر المختصرة ونكمل ما تم فعله في الطريقة الأولى .

8	1	1	1	1
13	1	1	1	1
13	1	2	1	1
3	2			1
11	2			1
11	1			1
12	1			1
13	1			1
13	1			1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1

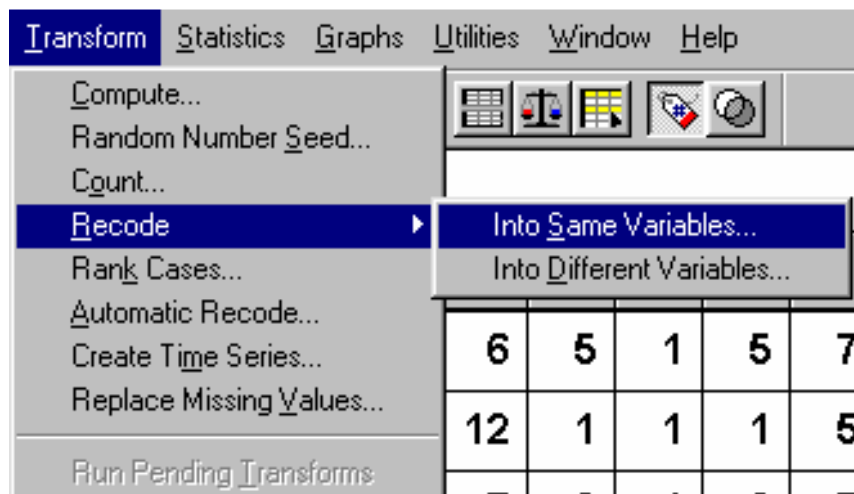
✿ إدراج متغيرات : Insert Variable

فى حالة ما إذا أردنا إدراج متغير جديد وسط مجموعة متغيرات فإننا يمكن أن ننفذ الأمر التالى :

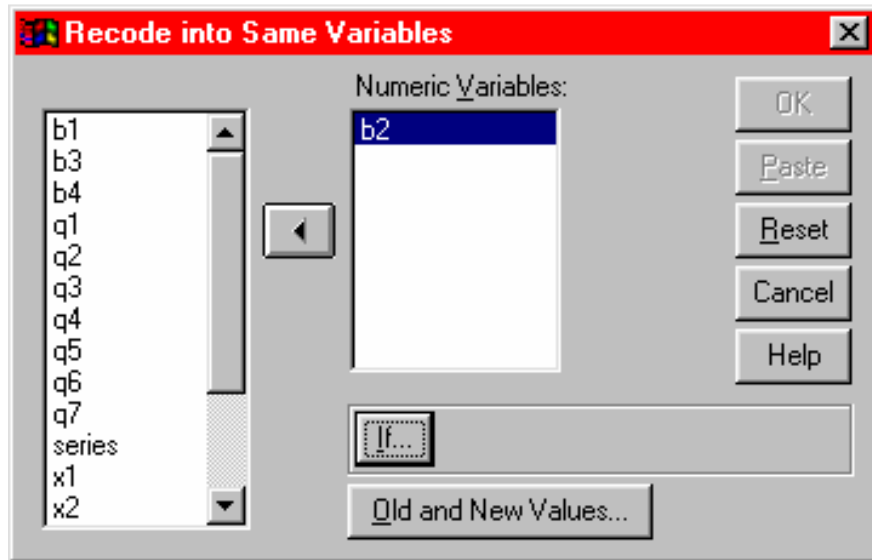


وبمجرد تنفيذ ذلك الأمر يتم إدراج متغير جديد يسميه البرنامج `var00001` ومكان هذا المتغير اختياري للمستخدم ، فيمكن التعليم على أحد المتغيرات وإدراج المتغير فيكون مكانه على يسار المتغير الذى علّمناه، ويمكن إدراج ما نريد من متغيرات وفى أماكن مختلفة ، فلا يقتصر الإدراج على متغير واحد فقط ، ويمكن بعد ذلك إعادة تسمية هذا المتغير بالأمر `Define Variable` .

✿ الأمر إعادة التشفير : Recode



يحتاج المستخدم أحيانا بعد إدخاله للبيانات إلى تعديل بعضها أو استبدالها ببيانات أخرى ، مثلا لو أراد المستخدم فى أحد المتغيرات تحويل كل رقم صفر إلى واحد ، وتحويل كل رقم (واحد) إلى (اثنين) دون إعادة إدخالها ، ففي هذه الحالة يمكن استخدام الأمر *Recode* ، والذي يمكن تسميته "إعادة تشفير البيانات" فبالضغط على الأمر *Transform* (تحويل البيانات) تظهر قائمة أوامر من بينها *Recode* ، فيظهر اختياران أحدهما يخيّر المستخدم فى نوع التغير أو التشفير هل التغير سيتم كله لمتغير واحد فقط (لنفس المتغير) ؟ *Into Same Variables...* أو أن التغير سيتم لمتغيرات مختلفة *Into Different Variables* ، وباختيار الأول منها يظهر صندوق حوار كالتالى :

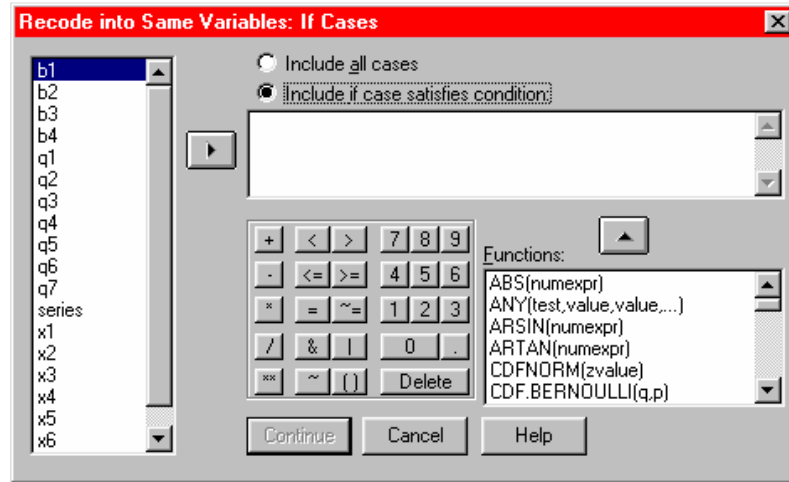


يتم اختيار المتغير وإدخاله إلى قائمة المتغيرات العددية *Numeric Variables* بزر الإدخال ، وبالضغط على الزر السفلى *Old and New*

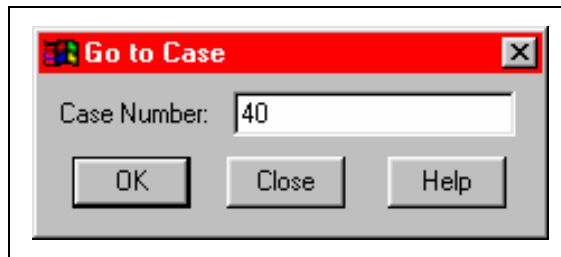
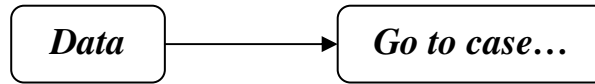
Values... ، بالضغط على هذا الزر يظهر مربع حوار يطلب تحديد القيم القديمة والقيمة الجديدة يتم كتابتها باستخدام لوحة المفاتيح ، ويمكن كتابة ما نريد من قيم يراد تغييرها فى مربعين أحدهما للقيمة القديمة والأخرى لكتابة القيمة الجديدة ، وبعد كتابة القيمتين يتم الضغط على زر الإضافة *Add* فيضاف الرقمان لمستطيل إدخال القيم *Old->New* ، ويمكن أيضا إزالة بعض القيم *Remove* أو تغييرها *Change* ، ونلاحظ أن القيم يتم كتابتها فى مستطيل بحيث كل قيمتين قديمة وجديدة بجوار بعضهما كما يظهر من الشكل التالى :

وهناك خيارات أخرى لتحديد المدى ، إلخ . وبالضغط على زر *Continue* ثم *Ok* سيتم عمل التغييرات المطلوبة ويظهر المتغير نفسه *B2* بالقيم الجديدة المعدلة وفى نفس مكانه فى ملف البيانات .

وهناك أيضا زر الشرط (IF) والذي عند الضغط عليه يظهر مربع حوار آخر وبه خياران الأول : *Include all cases* وهو يعنى أن يتضمن التغيير كل الحالات ، والثاني : *Include if case satisfies condition* بالضغط عليه يمكن كتابة بعض الشروط الخاصة بالمتغير كما بالشكل :



✿ الأمر : Go to Case

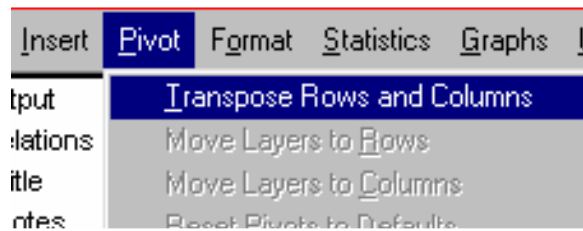


يستخدم هذا الأمر عندما يكون ملف البيانات كبيرا وعدد الحالات به كبير ونريد الوصول إلى حالة معينة بسرعة ، ففى

هذه الحالة نستخدم الأمر *Go to case* فيظهر مربع حوار صغير يطلب تحديد رقم الحالة المراد الوصول إليها ، وباستخدام لوحة المفاتيح يتم كتابة الرقم ثم نضغط على *OK* فتظهر الحالة مباشرة ، ولا يغلق مربع الحوار إلا بالضغط على *Close* ، ويمكن كتابة أرقام حالات أخرى والتعامل معها مع وجود نفس الصندوق الحوارى . ويستخدم ذلك الأمر فى حالة ما إذا أردنا فحص حالة معينة أو مراجعتها أو عمل تغيير فيها أو نسخها أو حتى حذفها .

✿ تعديل ملف النتائج :

عندما نحصل على نتائج أو مخرجات من برنامج *SPSS* وأردنا تغيير شكلها أو التعديل فيها فيمكن عمل ذلك بسهولة ، وعملية التعديل هذه قد تكون بسبب أن طريقة عرض المخرجات لا تصلح للاستخدام لإدراجها داخل برامج تحرير النصوص مثل *Word* مثلاً ، لأنها أكبر من عرض الصفحة ، وفى هذه الحالة يمكن تعديل شكل الجدول بتبديل أماكن الصفوف والأعمدة مكان بعضهما ، ويتم ذلك بالضغط المزدوج *Double Click* داخل الجدول المطلوب تحريره أو تعديله فيظهر بشريط القوائم المنسدلة أمر جديد يسمى *Pivot* بالضغط عليه **تظهر القائمة التالية:**



- وبالضغط على *Transpose Rows and Columns* يتم تعديل وضع الجدول وتعرض الصفوف مكان الأعمدة والأعمدة مكان الصفوف دون أدنى تأثير على النتائج .

✿ تعديل جدول النتائج ككل :

لتعديل محتويات جدول المخرجات ككل من شريط القوائم المنسدلة يتم تنفيذ الأمر التالي :

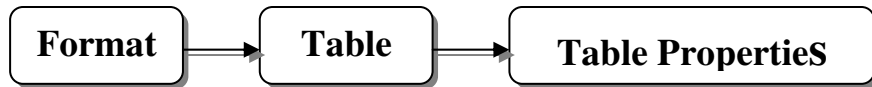


Table Properties

General | Footnotes | Cell Formats | Borders

Text
 Arial | 9 | B | I | U | A

Alignment
 [Icons] | 10 | [Icons]

Shading
 0% | Foreground: [Black] | Background: [White]

Inner Margins (in points)
 Top: 1 | Left: 6 | Bottom: 1 | Right: 8

Area: Data

Sample

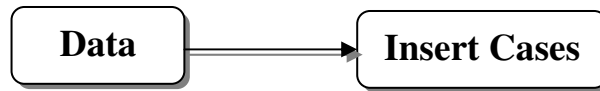
aaaaa		bbbb	
		bbbb1	bbbb2
aaaa	cccc	aaaa1	aaaa2
aaaa1	cccc1	aaaa1	aaaa2
aaaa2	cccc2	aaaa1	aaaa2
aaaa3	cccc3	aaaa1	aaaa2

تعليمات | تطبيق | إلغاء الأمر | موافق

يظهر صندوق حوار به مجموعة كبيرة جدا من الخيارات منها *Borders* لتغيير شكل الإطار المحيط بالجدول ولونه ، إلخ ، ومنها *Cell Formats* وفيها يمكن تغيير خصائص الخط من حيث نوعه (ويمكن استخدام جميع خطوط ويندوز) ، ومن حيث حجمه *Size* ، ومن حيث وضعه فى خانات الجدول (توسيط ، ضبط ، محاذاة يمينًا ، محاذاة يساراً) ، ومن حيث اللون الأمامى للجدول *Foreground* واللون الخلفى له *Background* ، وغير ذلك من الخيارات الكثير ، مما يجعل البرنامج بذلك يشبه البرامج الحديثة فى تنسيق النصوص ، وعليه يمكن للباحثين عمل التعديلات اللازمة ثم إدراج جداول النتائج فى أبحاثهم مباشرة دون الحاجة لإعادة تنسيقها فى برامج معالجة النصوص .

✿ إدراج حالة Insert Case

فى حالة ما إذا أراد المستخدم حشر أو إدراج حالة جديدة أو حالة فقدت أثناء إدخال البيانات داخل ملف فيمكن إدراجها بالأمر *Insert Case* كالتالى :



وبالضغط على هذا الأمر يتم مباشرة فتح خانة جديدة لإدراج الحالة الجديدة ويكون مكانها أعلى المؤشر مهما كان مكانه ، بعدها يمكن إدخال البيانات فى مكانها . ويمكن أيضا تنفيذ هذا الأمر عن طريق القائمة المختصرة بالضغط على رقم الحالة المراد إدراج حالة قبلها بالفتاح الأيمن للفأرة تم نكمل .

3	3	1	2	9	1	1	7	2	1	2	7	2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	1	2	8	2	2	10	1	1	1	7	2
6	5	1	1	5	2	1	11	2	1	2	7	2

الفصل الرابع

الإحصاء الوصفي

الفصل الرابع

الإحصاء الوصفي

مُقدِّمة

يتضمن علم الإحصاء بناءً على تعريفه السابق أربع عمليات

إحصائية هامة هي :

١. جمع البيانات .
٢. تنظيم البيانات .
٣. وصف البيانات (الإحصاء الوصفي أو الوصف الإحصائي) .
٤. الاستدلال (الإحصاء الاستدلالي أو الاستدلال الإحصائي) .

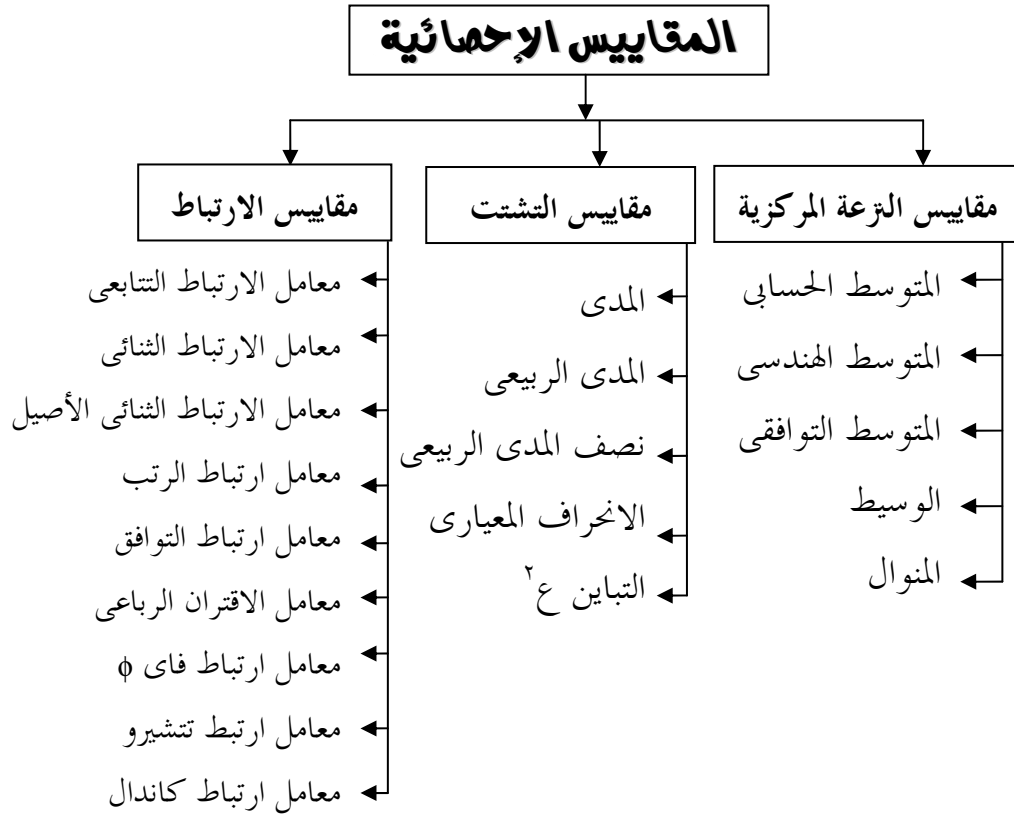
ويحتاج الوصف الإحصائي إلى مقاييس إحصائية *Scales* ، يتم

على أساسها الوصف ، وكلمة مقياس *Scale* لها عدة معان :

- قد يكون أداة من أدوات القياس كاختبار أو استفتاء أو بطاقة ملاحظة أو آلة ميكانيكية أو كهربائية .

- أو تأخذ معنى طريقة إحصائية ، أو معيار إحصائي يستخدم لاختبار فروض محددة ، وهذا هو معنى الكلمة في إحصائياً .

وتنقسم المقاييس في الغالب إلى ٣ أقسام :



① مقاييس النزعة المركزية : تسمى مجموعة المقاييس المشار إليها بالشكل بهذا الاسم لأن الدرجات أو البيانات **تنزع** إلى الاقتراب إلى المركز أو تباعد عنه ، فلو فرضنا أن البيانات مجمعة فى دائرة ومركز هذه الدائرة هو أحد أشهر مقاييس النزعة المركزية وهو المتوسط فإن هذه البيانات قد تقترب من المركز (تنزع إليه) وقد تباعد عنه ، ولذلك فإن المتوسط يتأثر بالقيم المتطرفة (أى المرتفعة أو المنخفضة عنه بكثير) .

② مقاييس التشتت : عبارة عن مجموعة من الأساليب الإحصائية

التي تبين مقاييس التشتت هل البيانات متجانسة أم أنها غير متجانسة ؟ ، بمعنى آخر هل البيانات متقاربة فى القيم أم متباعدة وأكثر مقاييس التشتت استخداما فى الإحصاء هو الانحراف المعياري ، ومُرَبَّعه (التباين) .

③ مقاييس الارتباط : يقيس الارتباط علاقة بين متغيرين أو أكثر ،

وهذه العلاقة قد تكون :علاقة طردية (الارتباط الموجب) أو علاقة عكسية (الارتباط السالب) .

وعند التعامل مع الكمبيوتر يهمنى الإحصاء الوصفى حيث تستخدم مجموعة من المفاهيم الإحصائية لوصف البيانات ، ومعنى الوصف هو اختصار مجموعة البيانات مهما كان عددها إلى رقم واحد أو درجة واحدة تعبر عن كل الدرجات وتسمى مثلا : المتوسط ، الوسيط ، المنوال ، الانحراف المعياري ، معامل الالتواء ، معامل التفلطح ، الخطأ المعياري لمعامل الالتواء ، والخطأ المعياري لمعامل التفلطح ، وأكبر قيمة ، وأقل قيمة .

وترجع أهمية إجراء الإحصاء الوصفى (الذى يسمى أحيانا مبادئ الإحصاء) إلى أنه بناءً على نتائجه يتم اختيار أحد أسلوبين إحصائيين لا ثالث لهما لإجراء التحليل الإحصائي للبيانات ، والاختيار الخطأ للأسلوب يعنى أن كل التحليلات الإحصائية التالية خطأ ، وهذان الأسلوبان هما :

١. الإحصاء البارامترى . *Parametric*

٢. الإحصاء اللابارامترى . *Non Parametric*

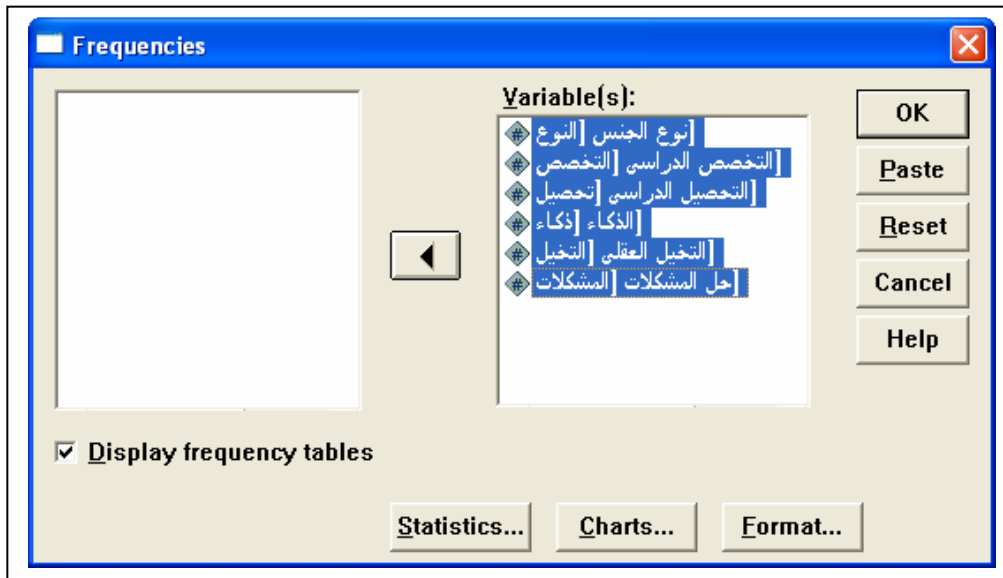
ويعتمد الإحصاء البارامترى (واضح المعالم) على خاصية تسمى (التوزيع الاعتدالى) بينما يستخدم الإحصاء اللابارامترى (غير محدد المعالم) فى حالة التوزيع الحر (عدم اعتدالية التوزيع) ، ولكل نوع منهما أساليبه الإحصائية الخاصة به . وفيما يتعلق باعتدالية التوزيع ، يكون الحكم عليه من خلال أسلوبين أو مفهومين من مفاهيم الإحصاء الوصفى هما : معامل الالتواء *Skewness* ، و معامل التفلطح *Kurtosis* ، والخطأ المعيارى لكل منهما (وقد تم توضيح ذلك بالتفصيل فى الفصل الأول من هذا الكتاب) .

أولاً : تنظيم البيانات (فى صورة جداول ورسوم بيانية)

لعمل جدول تكرارى للبيانات يتم فتح ملف البيانات ثم تنفيذ الأمر التالى :



يظهر بناءً على ذلك صندوق حوار يطلب تحديد المتغيرات ، فنقوم بالتعليم عليها بالفأرة ثم إدخالها لمربع المتغيرات باستعمال زر إدخال المتغيرات للتحليل ، ويظهر ذلك من الشكل التالى :



يظهر بهذا الصندوق الحوارى أيضا خيار يمكن استخدامه لعرض جدول تكرارات *Display Frequency Table* ، ويظهر كذلك زر *Statistics* ، ويعنى إحصاءات ، بالضغط عليه يظهر صندوق حوار يتم فيه تحديد الأساليب الإحصائية الوصفية المراد حسابها للمتغيرات المختارة ، ويتم التحديد باستعمال الفأرة حيث توضع علامة ✓ فى المربع المجاور للاختيار ، ويحتوى هذا الصندوق الحوارى على مفاهيم النزعة المركزية *Central Tendency* ، وكذلك مقاييس التشتت ، ومعاملى الالتواء والتفلطح ، إلخ . ويمكن ملاحظة ذلك كله بالنظر إلى الشكل التالى الذى يبين محتويات صندوق الحوار التى تحدثنا عنها :

Frequencies: Statistics

Percentile Values

☐ **Quartiles**

☐ **Cut points for** **equal groups**

☐ **Percentile(s):**

Central Tendency

☒ **Mean**

☒ **Median**

☒ **Mode**

☒ **Sum**

☐ **Values are group midpoints**

Dispersion

☒ **Std. deviation**

☒ **Minimum**

☒ **Variance**

☒ **Maximum**

☒ **Range**

☒ **S.E. mean**

Distribution

☒ **Skewness**

☒ **Kurtosis**

وبعد اختيار الأساليب المطلوبة وبالضغط على كلمة *Continue* نرجع لصندوق الحوار الأول ، ويوجد بهذا الصندوق أيضا زر رسومات بيانية *Chart* (تنظيم البيانات في صورة رسومات بيانية) ، وبالضغط على هذا الزر يظهر صندوق الحوار التالي :

Frequencies: Charts

Chart Type

☐ **None**

☒ **Bar charts**

☐ **Pie charts**

☐ **Histograms**

☐ **With normal curve**

Chart Values

☒ **Frequencies**

☐ **Percentages**

يوضح هذا الصندوق أنواع الرسوميات البيانية التي يمكن رسمها: Bar (أعمدة) أو Pie (الدائرة) أو Histogram (فى حالة اختياره يتم تنشيط اختيار With normal curve) ويوجد أيضا اختيار None ويعنى أننا لا نريد أى نوع من الرسوميات البيانية ، كذلك يوجد خياران لقيم الرسم البياني هل Frequencies أو Percentages. وبالضغط على Continue نرجع لصندوق الحوار الأساسى ، وبالضغط على Ok تظهر النتائج فى ملف SPSS output وتكون النتائج بالشكل التالى :

Frequencies

Statistics

		نوع الجنس	التخصص الدراسي	التحصيل الدراسي	الذكاء	التخيل العقلي	حل المشكلات
N	Valid	23	23	23	23	23	23
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1.43	1.83	85.87	94.57	50.00	33.61
Std. Error of Mean		.11	.16	3.08	1.33	1.91	1.36
Median		1.00	2.00	90.00	96.00	53.00	33.00
Mode		1	1 ^a	90	85 ^a	54	40
Std. Deviation		.51	.78	14.75	6.38	9.16	6.53
Variance		.26	.60	217.66	40.71	83.91	42.61
Skewness		.282	.324	-1.611	-.778	-1.789	-1.277
Std. Error of Skewness		.481	.481	.481	.481	.481	.481
Kurtosis		-2.113	-1.220	1.789	-.083	2.330	2.089
Std. Error of Kurtosis		.935	.935	.935	.935	.935	.935
Range		1	2	54	24	36	25
Minimum		1	1	45	80	24	15
Maximum		2	3	99	104	60	40
Sum		33	42	1975	2175	1150	773

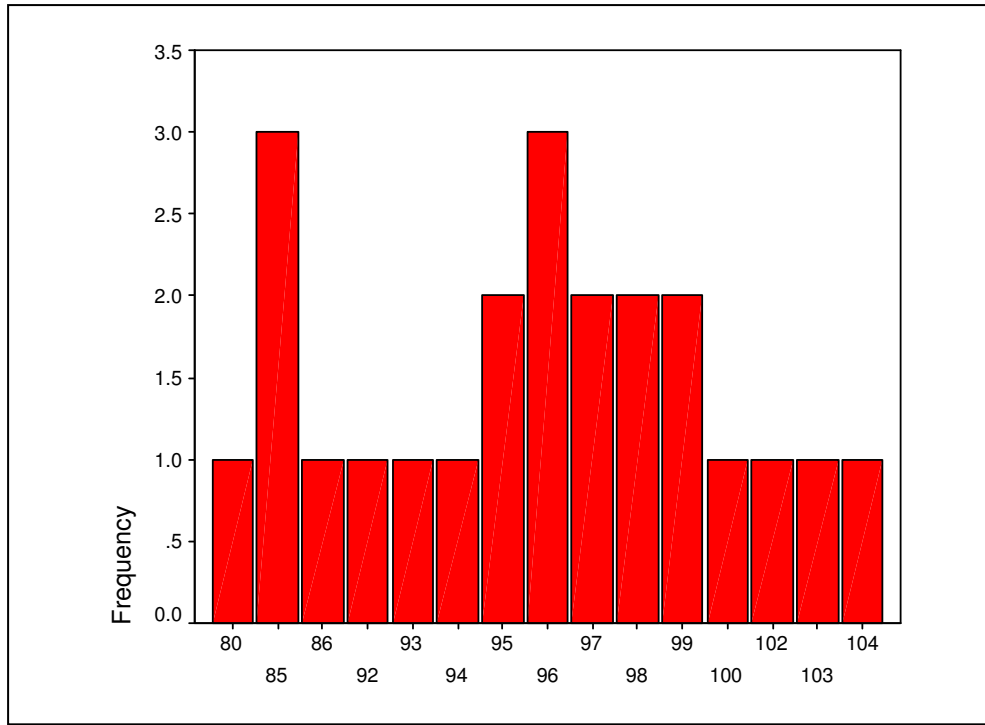
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

ويتضح من الجدول أسماء المتغيرات التي تم اختيارها وهى الجنس والتخصص الدراسى والتحصيل والذكاء والتخيل وحل المشكلات، ويوضح عدد درجات كل متغير (٢٣) ، ويعرض الجدول أيضاً المتوسط الحسابى والوسيط والمنوال والتباين ومعامل الالتواء ومعامل التفلطح والخطأ المعياري للمتوسط ولمعامل الالتواء والتفلطح . كذلك يوضح الجدول أن القيم المفقودة غير موجودة = صفر.

ثم يظهر بعد ذلك جدول منفصل لكل متغير على حدة يمثل جدول تكرارى لدرجات كل متغير ونعرض هنا كمثال الجدول التكرارى لدرجات المتغير التخيل العقلى ويكون شكل النتائج كالتالى:

التخيل العقلى					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	24	1	4.3	4.3	4.3
	32	1	4.3	4.3	8.7
	35	2	8.7	8.7	17.4
	50	2	8.7	8.7	26.1
	51	1	4.3	4.3	30.4
	52	1	4.3	4.3	34.8
	53	4	17.4	17.4	52.2
	54	5	21.7	21.7	73.9
	55	3	13.0	13.0	87.0
	56	1	4.3	4.3	91.3
	58	1	4.3	4.3	95.7
	60	1	4.3	4.3	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

ويوضح الجدول فى خانته الأولى قيم المتغير "التخيل" وهى ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ومجموع الدرجات $Total = ٢٣$ ، والخانة الثانية من الجدول تمثل التكرارات ، أما الخانة الثالثة النسبة المئوية . ويوضح الشكل التالى تنظيم البيانات فى صورة رسومات بيانية وقد اخترنا المتغير الذكاء لرسم الأعمدة كالتالى :

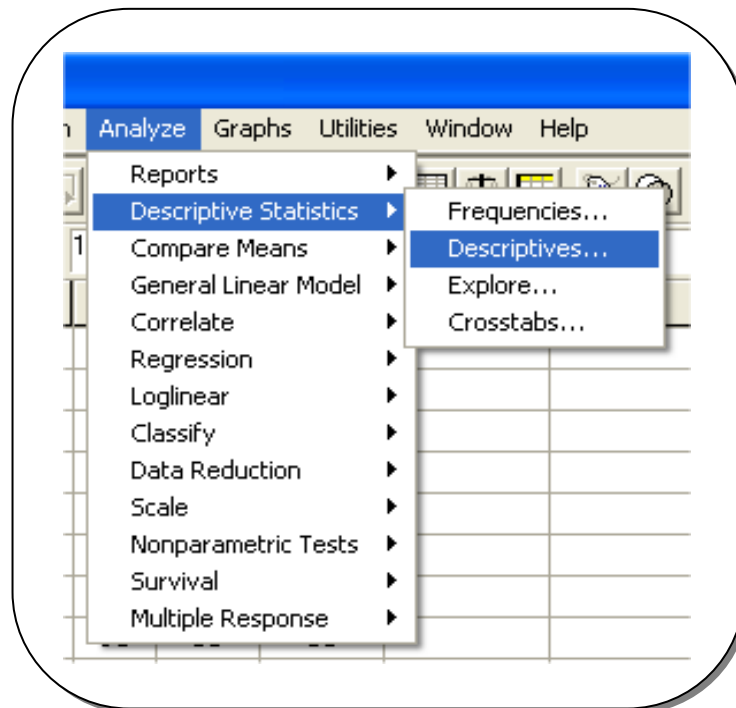


ثانيا : حساب مفاهيم الإحصاء الوصفى باستخدام SPSS

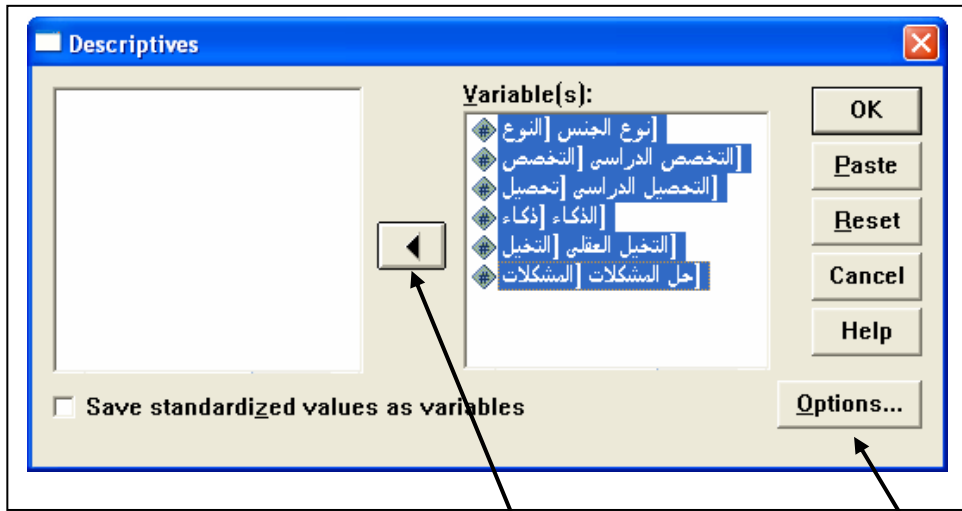
لحساب مفاهيم الإحصاء الوصفى باستخدام برنامج SPSS ، يتم تنفيذ الأمر التالى :



نضغط على كلمة *Statistics* الموجودة بسطر القوائم فيظهر أسفلها قائمة بها مجموعة من الأوامر أو الخيارات ، فنختار منها كلمة *Summarize* أى تلخيص ، وبالنضغط عليها تظهر قائمة فرعية أخرى ، نختار منها *Descriptive* وتعنى الإحصاء الوصفى ، ويمكن ملاحظة ذلك كله من الشكل التالى :



وبالضغط على كلمة *Descriptive* يظهر صندوق الحوار الذى نلاحظ فيه وجود أسماء جميع المتغيرات التى تم إدخالها فى مستطيل على يسار الصفحة ، هذا المستطيل ضلعه الأيمن عبارة عن شريط تمرير يستخدم فى حالة زيادة عدد المتغيرات عن طول المستطيل ، وعلى يمين هذا المستطيل يوجد مستطيل آخر فارغ مكتوب أعلاه *Variables* (متغيرات)، يتم نقل المتغيرات المراد إجراء الإحصاءات عليها فيه عن طريق سهم صغير يقع بين المستطيلين يسمى زر إدخال المتغيرات للتحليل، ويمكن ملاحظة هذه التفاصيل من الشكل التالى :

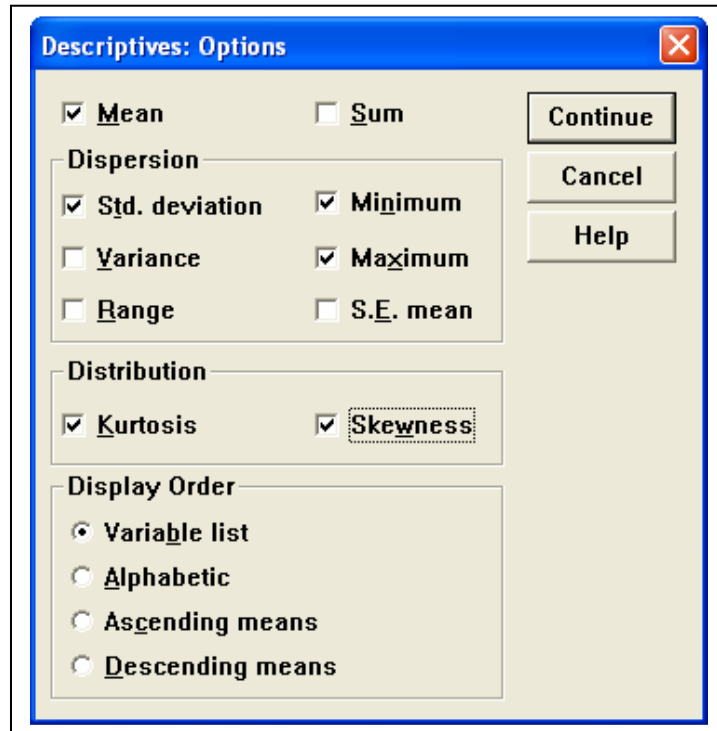


زر إدخال المتغيرات للتحليل

زر خيارات

يتم اختيار المتغيرات المراد حساب الإحصاء الوصفى لها وذلك بالتعليم عليها بالنقر عليها بالفأرة ، ثم الضغط على السهم المتجه لمستطيل المتغيرات ، وبعد ذلك نضغط على كلمة *Option* وهى تعنى خيارات ، فتظهر قائمة اختيارات أخرى نختار منها الأساليب الإحصائية

المستخدمة في الوصف التي نريدها ، ويتم ذلك باستخدام الماوس ، وذلك بالنقر مرة واحد داخل المربع المجاور للأسلوب الإحصائي المطلوب ، فتظهر علامة ✓ داخل المربع كما يظهر من الشكل التالي :

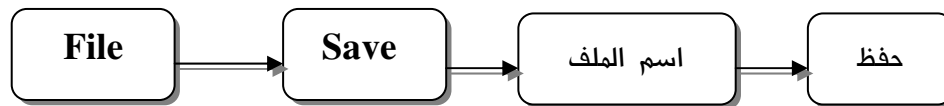


وبالضغط على زر *Continue* نرجع مرة أخرى للشاشة السابقة التي بها المتغيرات ، فنضغط مباشرة على كلمة *ok* فيقوم البرنامج فوراً بحساب المطلوب في ثوان قليلة أو لحظات ، وتظهر النتائج في ملف جديد يسمى النتائج أو المخرجات *SPSS Output Navigator* ، كما بالشكل التالي:

Descriptive Statistics

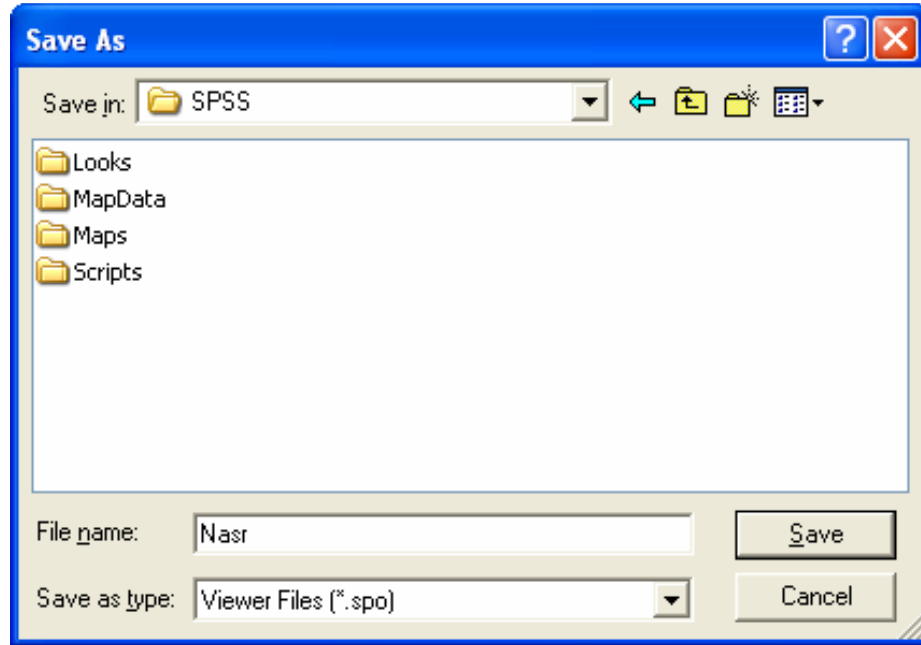
	N	MIN	MAX	Mean	Std. Devi	Skewness		Kurtosis	
	Stati stic	Stati stic	Stati stic	Statis tic	Stati stic	Stati stic	Std. Error	Stati stic	Std. Error
نوع الجنس	23	1	2	1.43	.51	.282	.481	-2.1	.935
التخصص الدراسي	23	1	3	1.83	.78	.324	.481	-1.2	.935
التحصيل الدراسي	23	45	99	85.87	14.75	-1.6	.481	1.789	.935
النكاء	23	80	104	94.57	6.38	-.778	.481	-.083	.935
التخيل العقلي	23	24	60	50.00	9.16	-1.8	.481	2.330	.935
حل المشكلات	23	15	40	33.61	6.53	-1.3	.481	2.089	.935
Valid N (listwise)	23								

ويحتوى جدول النتائج الموضح فى الخانة الأولى أسماء الإحصاءات المطلوبة (العدد N ، وأقل درجة MIN ، وأكبر درجة MAX ، والمتوسط الحسابى $Mean$ ، والانحراف المعياري $Std. Deviation$ ، ومعامل الالتواء $Skewness$ ومعامل التفلطح $Kurtosis$) أما أسماء المتغيرات فهى على يسار الجدول السابق وأمام كل خانة النتائج الخاصة بالمتغير. كذلك توجد إشارة إلى أن الحالات الحقيقية الملاحظة (٢٣) ولا توجد حالات محذوفة أو ناقصة.، ولحفظ ملف النتائج نستخدم الخطوات التالية :

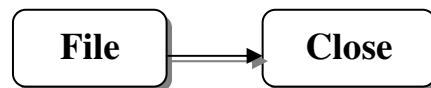


يتم الضغط بزر الماوس الأيسر على كلمة *File* ثم اختيار *Save* من القائمة، فيفتح البرنامج نافذة جديدة يطلب فيها تحديد اسم ملف النتائج الذى نريد حفظه به ومكان الحفظ، فنكتبه ونضغط زر حفظ، فيحفظ الملف ويعطى له الامتداد *.Spa*، ومما هو جدير بالذكر

أن معاملى الالتواء والتفلطح وأخطاؤهما المعيارية لهم أهمية كبيرة فى الحكم على اعتدالية توزيع الدرجات من عدمه ، وبناءً عليه يتم اختيار الأسلوب الإحصائى المناسب .



وللرجوع إلى جدول البيانات مرة أخرى بعد الحفظ ، وللمعودة إلى جدول البيانات لتكملة الإحصاءات ، يمكن إغلاق ملف البيانات بالأمر التالى :



الفصل الخامس

مقارنة المتوسطات

الفصل الخامس

مقارنة المتوسطات

Compare Means

توجد اختبارات للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات مثل اختبار "ت" $T test$ ، وتحليل التباين $ANOVA$ ، ولفهم معنى دلالة الفروق بين المتوسطات نذكر أن : الإحصاء أمر والرياضيات أمر آخر ، صحيح أننا نستخدم فى كلاهما نفس العمليات لكن لكل منهما شكل مختلف ، وللتمييز بينهما : نفترض أننا أردنا مقارنة متوسطى أعمار الذكور والإناث فى جماعة من الجماعات ، فالمتخصصون فى الرياضيات يقولون : نحسب أعمار الذكور ثم نقسم ناتج الجمع على عدد الذكور فنحصل على متوسط عمر الذكور وليكن مثلاً ٢٥ سنة ، وبنفس الطريقة يمكن حساب متوسط أعمار الإناث وليكن مثلاً ٢٣ سنة المتخصص فى الرياضيات يقول أن : متوسط أعمار الإناث أقل من متوسط أعمار الذكور بسنتين ، إذن الذكور أكبر عمراً من الإناث فى هذه الجماعة . أما المتخصص فى الإحصاء فيقول : لا يمكن حكمك متسرعاً وسطحياً فلا بد من حساب دلالة الفرق بين المتوسطين . هل هذا الفرق بين متوسط عمر الذكور ومتوسط عمر الإناث دال إحصائياً ؟ هل هو فرق جوهري ؟ أو أنه فرق ظاهري لا قيمة له ؟

ويستخدم اختبار "ت" وتحليل التباين للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات ووجه الاختلاف بينهما غير أن اختبار "ت" يستخدم فى حالات

المقارنة بين مجموعتين فقط ، أما تحليل التباين فيستخدم مع أكثر من مجموعتين ، لكن إذا أظهر تحليل التباين وجود فروق دالة بين متوسطى المجموعتين أو المجموعات فإنه لا يستطيع تحديد وجهة الفروق ، أى لا يمكن أن الفروق لصالح المجموعة الأولى أو الثانية لذلك لابد من استخدام أساليب إحصائية مكملية لتحديد ذلك مثل طريقة "شفية" مثلاً .

اختبار "ت" $T-TEST$

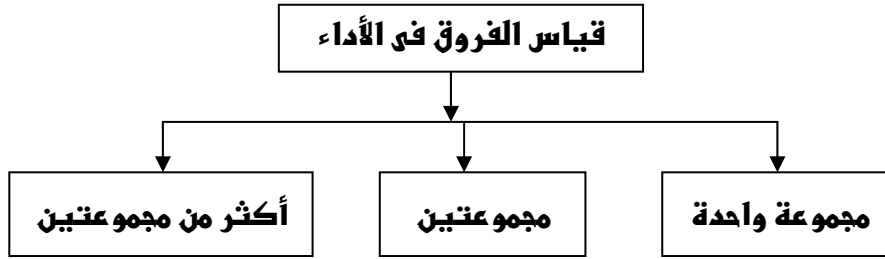
كلمة *Test* لها عدة معان والمعنى الشائع لها (*Exam examination*) لكن المقصود بكلمة *Test* فى الإحصاء فهو : اختبار فروض إحصائية معينة ، ويستخدم للمقارنة بين مجموعتين وعملية المقارنة باستخدام *T-Test* تعتمد على معرفة : هل المجموعتين مستقلتين *Independent* *Groups (Cases)* ، أم مرتبطتين *(Correlate Groups (Cases)* ؟ ، ويعتبر اختبار "ت" من أشهر مقاييس الإحصاء البارامترى والذي يستخدم لاختبار دلالة الفروق فى الأداء ، ولكى يمكننا استخدام اختبار "ت" فلا بد أولاً من التحقق من توفر شروط استخدامه (وهى نفسها شروط استخدام الإحصاء البارامترى) لكن لاختبار "ت" أكثر من صورة أو حالة ولكل حالة شروط خاصة .

شروط استخدام اختبار "ت"

١. **حجم العينة كبير** (٣٠ فأكثر وفى بعض الأحيان نتجاوز إلى ٥ فقط فأكثر)
٢. الفرق بين حجمى العينتين **صغير** نسبياً (فى حدود ٣٠ درجة) .

٣- أن يكون توزيع الدرجات فى كلا العينتين توزيعا اعتداليا .

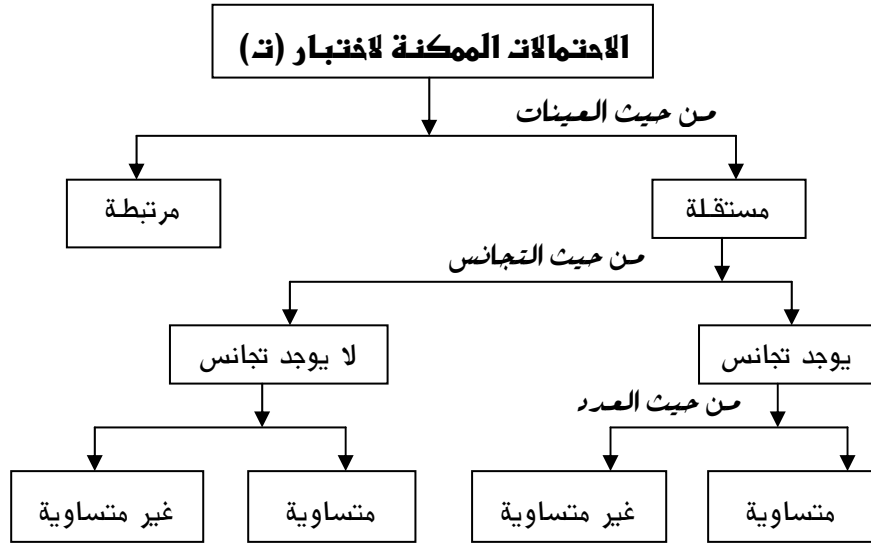
٤- مدى تجانس العينتين : يتم حساب التجانس باستخدام معادلة النسبة الفأئية (ف) ومقارنة (ف) المحسوبة بقيمة (ف) الجدولية ، وذلك لتحديد المعادلة المناسبة من معادلات (ت) . ويعتمد قياس الفروق فى الأداء على طبيعة المجموعات .



ولاختبار (ت) خمس حالات ، تختلف حسب طبيعة المجموعات أو العينات ، فالمجموعات أو العينات إما مستقلة أو مرتبطة وبيانها كالتالى :

١- العينات المستقلة : عبارة عن بيانات أو درجات ناتجة من أشخاص مختلفين ، فالعينات المستقلة تظهر عندما يكون لدينا أكثر من مجموعة من الأفراد ويراد دراسة الفروق بين كل مجموعتين فى متغير واحد أو أكثر من متغير ، أى أن الاستقلال يعنى اختلاف الأفراد فى المجموعات فمثلا : إذا أردنا بحث الفروق بين البنين والبنات فى الذكاء فنحن بصدد مجموعتين مستقلتين وأيضا إذا أردنا دراسة الفروق بين طلاب شعبة الرياضيات وطلاب شعبة البيولوجى وطلاب شعبة الجغرافيا وطلاب شعبة اللغة الإنجليزية فى التحصيل الدراسى (أربع حالات) .

٢- **العينات المرتبطة** : نعنى بها وجود مجموعة واحدة من الأفراد طبق عليهم اختبار ما أكثر من مرة (قياس قبلى وقياس بعدى) ، ويُراد بحث الفروق بين درجاتهم فى التطبيقين ، أو مجموعة واحدة من الأفراد طبق عليهم اختبارين مختلفين (الذكاء والتحصيل مثلا) ويراد دراسة الفروق بين درجات التطبيقين لنفس الأفراد (حالة واحدة) .



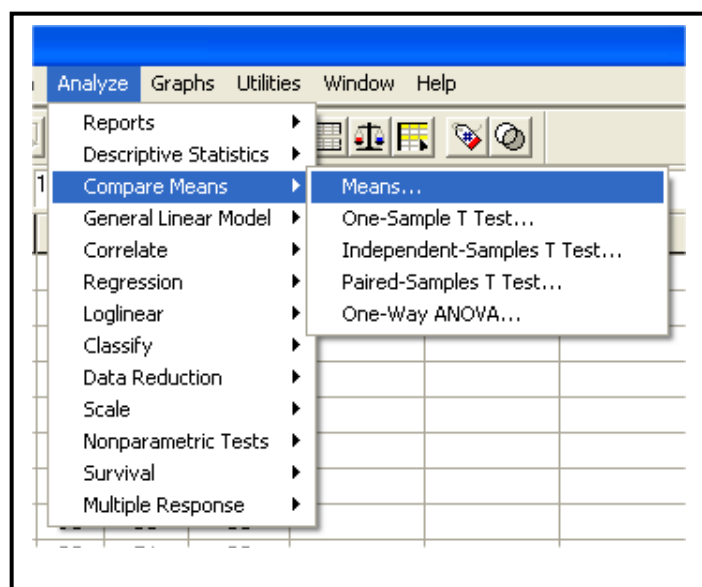
مما سبق يتضح أن حالات اختبار (ت) الخمس كالتالى :

١. عينتان متساويتان ومتجانستان
٢. عينتان غير متساويتين و متجانستين
٣. عينتان متساويتان وغير متجانستين
٤. عينتان غير متساويتين وغير متجانستين .
- ٥ . عينتان مرتبطتان .

وفى حالة حساب قيمة (ت) يدوياً يتم أولاً التأكد من توفر شروط الاستخدام التى سبق ذكرها ، ثم اختيار الطريقة المناسبة من بين الحالات الخمس ، وباستخدام المعادلة يتم حساب قيمة ل (ت) تسمى القيمة المحسوبة ، وحساب قيمة أخرى ل (ت) باستخدام جدول (ت) تسمى القيمة الجدولية ، بعد ذلك يتم مقارنة قيمة (ت) المحسوبة بقيمة (ت) الجدولية ، فإذا كانت : قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية فذلك يعنى أن (ت) دالة إحصائياً ، وذلك يعنى أن الفروق بين المتوسطات فروقا جوهرية ، أما إذا كانت قيمة (ت) المحسوبة أقل من قيمة (ت) الجدولية فذلك يعنى أن (ت) غير دالة إحصائياً وهذا معناه أن الفروق بين المتوسطات فروقا ظاهرية وليست جوهرية .

ويتم الكشف عن دلالة (ت) باعتبار ٠,٠٥ حد أدنى للدلالة ، ٠,٠١ هو الحد الأعلى للدلالة ، ويفضل بالطبع أن تكون الدلالة عند ٠,٠١ حيث يكون الشك ١٪ والثقة ٩٩ ٪ .

استخدام برنامج SPSS لحساب اختبار (ت)



يتم فتح برنامج SPSS وإدخال البيانات (أو فتح ملف بيانات موجود سبق إدخاله قبل ذلك) ، وبالضغط على كلمة *Statistics* الموجودة بشريط القوائم المنسدلة ، تظهر قائمة فرعية (كما يتضح من الشكل) ، نختار منها *Compare Means* فتظهر قائمة فرعية أخرى بها عدد من الاختيارات :

أوساط حسابية *Compare Means : Means ...*

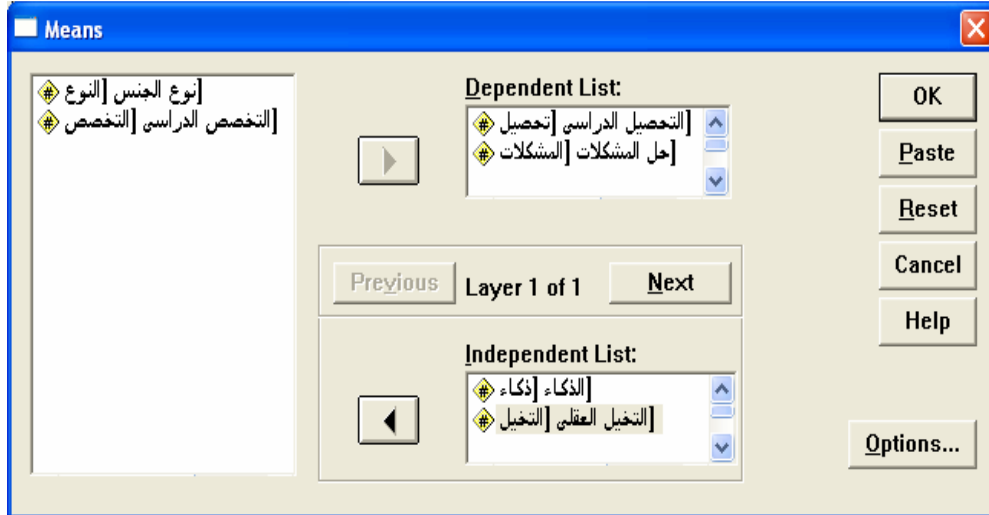
اختبار (ت) لعينة واحدة *One-Sample T Test ...*

اختبار (ت) للعينات المستقلة *Independent-Samples T Test ...*

اختبار (ت) للعينات المرتبطة *Paired-Samples T Test ...*

تحليل التباين أحادي الاتجاه *One-Way ANOVA ...*

الحالة الأولى : باختيار Means من القائمة (متوسطات حسابية وإمكانية حساب تحليل تباين من خلال خيارات Options) يظهر صندوق الحوار التالي :

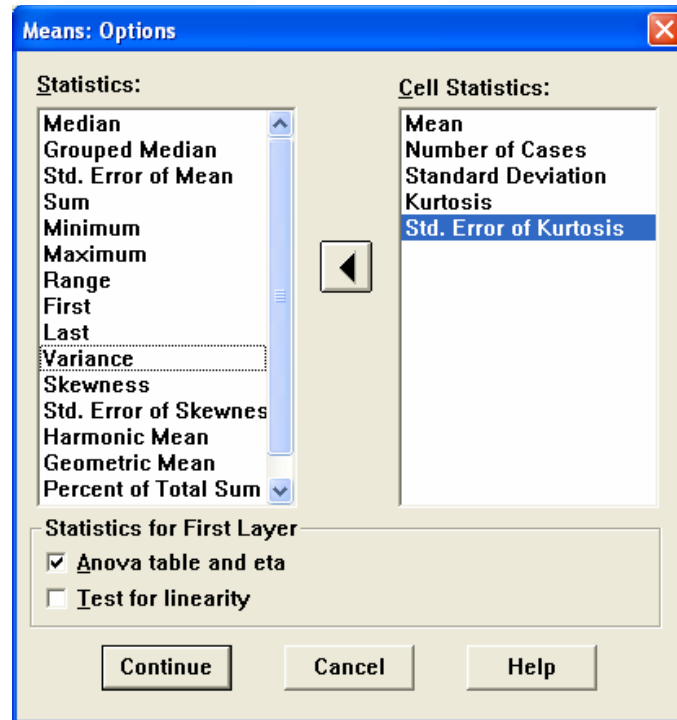


يطلب هذا الصندوق تحديد :

- قائمة المتغيرات التابعة : *Dependent List* .

- وقائمة المتغيرات المستقلة : *Independent List* .

- يتم إدخال المتغيرات بتحديد أسمائها باستخدام الماوس ثم الضغط على زر إدخال البيانات . كذلك يوجد زر فى أسفل يمين هذا الصندوق (زر خيارات Options) بالضغط عليه تظهر الخيارات التالية :



يظهر بهذا الصندوق الحوارى مجموعة من خيارات الأساليب الإحصائية المستخدمة فى الوصف (مثل : المتوسط ، عدد الحالات ، معامل الالتواء ، معامل التفلطح ، التباين ، إلخ) ، وهذا الخيار إضافى يمكن استخدامه عند الحاجة فهو غير أساسى فى حساب تحليل التباين . وبعد تحديد الخيارات أو الأساليب المطلوبة باستخدام الماوس للتعليم على الخيار ثم إدخاله إلى المستطيل الأيمن بالضغط على زر الإدخال ، وبالضغط على زر *Continue* نرجع لصندوق الحوار السابق وبالضغط على زر *OK* يتم تنفيذ المطلوب الإحصائى وإظهار النتائج فى ملف النتائج الذى يظهر به ملخص للنتائج من حيث عدد الحالات والنسبة المئوية موضوعة فى جدول عنوانه *Case Processing Summary* .

Means

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
التحصيل الدراسي * الذكاء	23	100.0%	0	.0%	23	100.0%
حل المشكلات * الذكاء	23	100.0%	0	.0%	23	100.0%
تحصيل الدراسي * التخيل العقلي	23	100.0%	0	.0%	23	100.0%
حل المشكلات * التخيل العقلي	23	100.0%	0	.0%	23	100.0%

كذلك يظهر جدول ثان به تقرير كامل عن المتغيرات المختارة من حيث العدد والمتوسط ومعامل التفلطح إلخ من الخيارات التي تم تحديدها من *Option* ، وما يهمنا من ذلك كله الجدول الأخير الخاص بنتائج تحليل التباين والموضحة بالشكل التالي :

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
التحصيل الدراسي * الذكاء	Between Groups	4484.942	14	320.353	8.44	.002
	Within Groups	303.667	8	37.958		
	Total	4788.609	22			
حل المشكلات * الذكاء	Between Groups	639.645	14	45.689	1.23	.398
	Within Groups	297.833	8	37.229		
	Total	937.478	22			

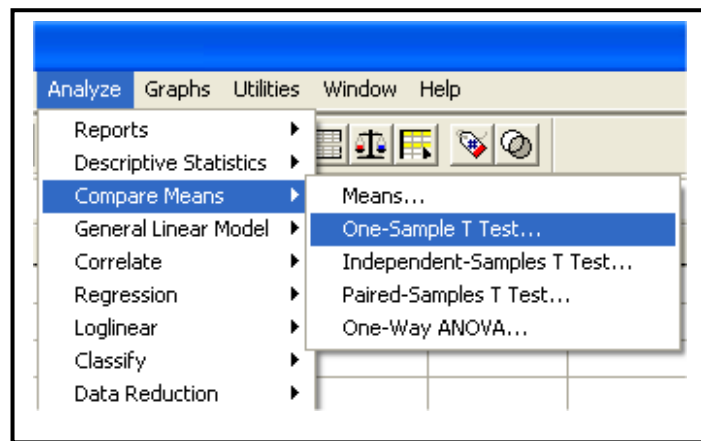
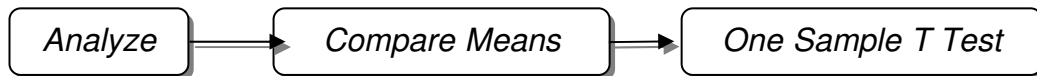
يمثل الجدول السابق جدول تحليل التباين المشهور الذي يظهر به مصدر التباين : بين المجموعات ، وداخل المجموعات (العمود الأول على اليسار) ثم مجموع المربعات (العمود الثاني) ، ثم عمود لدرجات الحرية (*Degrees of Freedom*) ، ثم عمود مخصص لمتوسط المربعات *Mean*

Square ، ثم النسبة الفائية *F Ratio* ، وأخيرا عمود للدلالة الإحصائية *Sig* وهو العمود المهم بالنسبة لنا فالجدول يوضح أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠١

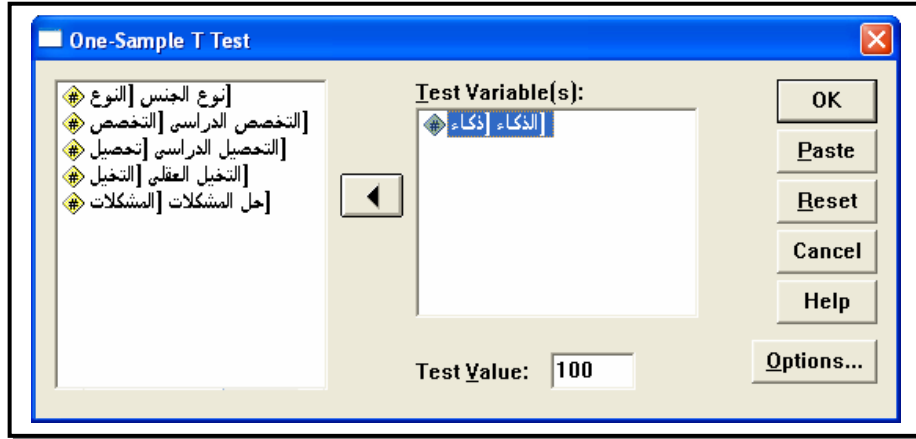
الحالة الثانية : اختبار " ت " لعينة واحدة One-Sample T test

يستخدم اختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط أداء مجموعة من الأفراد فى شىء ما ، ومستوى معين لأداء هذا الشىء ، فإذا كان لدينا مجموعة من الدرجات لمجموعة واحدة من الأفراد فى أحد المتغيرات وأردنا معرفة ما إذا كان هناك فرق دال إحصائيا بين متوسط هؤلاء الأفراد فى هذا المتغير والمتوسط لدى مجموعة أخرى من الأفراد لا تتوافر لدينا بياناتهم الحقيقية (لذلك يسمى متوسط فرضي) أم لا .

فى هذه الحالة نستخدم اختبار "ت" لعينة واحدة حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية :



يظهر نتيجة لاختيار ذلك الأمر صندوق حوارى يوجد به جميع المتغيرات جهة اليسار ، وفيه يتم تحديد أسماء المتغيرات التى يُراد إجراء التحليل عليها ، ويتم التعليم عليها بالفأرة وإدخالها لصندوق المتغيرات المختبرة ، ويمكن فى هذه الحالة اختيار بعض أو كل المتغيرات حسب الحاجة .



فى الشكل السابق قمنا باختيار متغير الذكاء ، ونلاحظ فى أسفل هذا الصندوق الحوارى توجد عبارة *Test Value:* وفيها يجب تحديد المتوسط الفرضى أو المثالى الذى يريد مقارنة متوسط المتغير الحالى (الذكاء) به ، وقد تم كتابة المتوسط الفرضى لنسبة الذكاء = ١٠٠ على افتراض أنه المتوسط العادى لنسبة الذكاء ، ويصبح الهدف التعرف على ما إذا كان هناك فرق دال إحصائيا بين نسبة ذكاء هذه المجموعة والنسبة الطبيعية للذكاء أم لا ؟

ويوجد إضافة لذلك زر خيارات *Option* بالضغط عليه يظهر صندوق الحوار الموضح والذي يطلب فيه تحديد "فترة الثقة" المطلوبة .

One-Sample T Test: Options

Confidence Interval: 95 %

Missing Values

☒ Exclude cases analysis by analysis

☐ Exclude cases listwise

Continue

Cancel

Help

ثم بالضغط على مفتاح *Continue* نرجع لصندوق الحوار السابق ، وبالضغط على زر *OK* تظهر النتائج ويكون شكلها كالتالي :

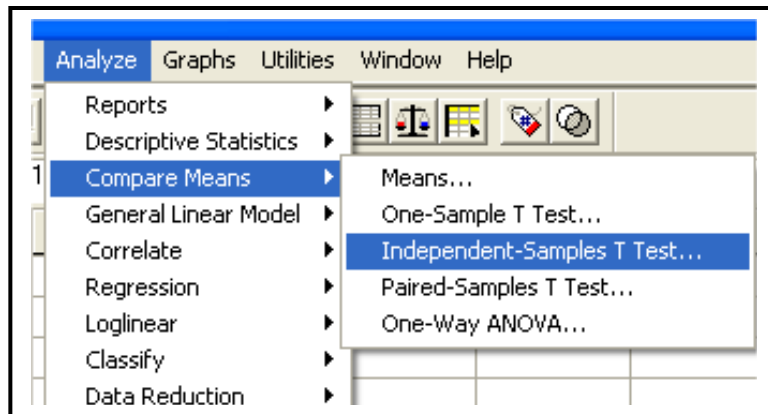
T-Test				
One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
النكاه	23	94.57	6.38	1.33
One-Sample Test				
	Test Value = 100			
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
النكاه	-4.085	22	.000	-5.43

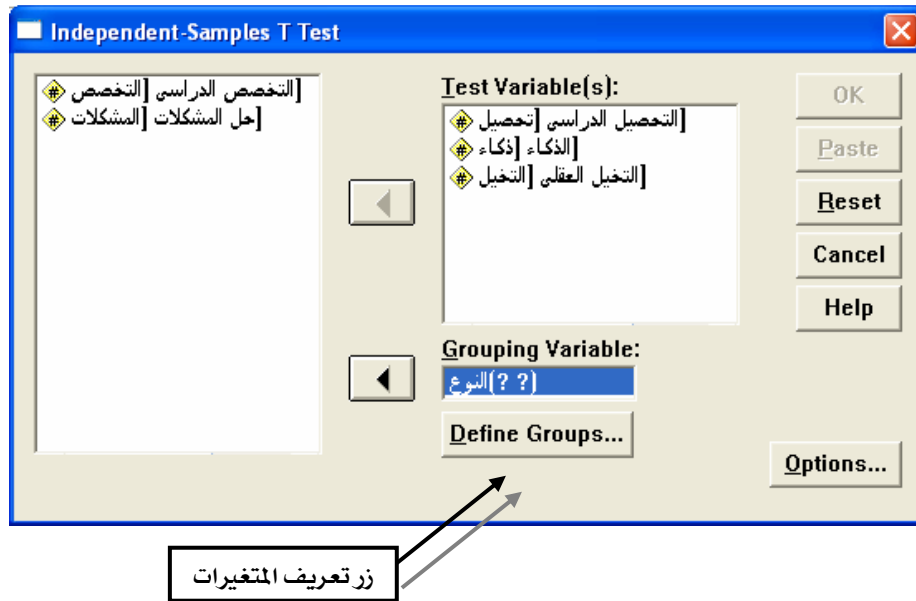
يوضح الجدول **الأول** نتائج الإحصاء الوصفي للمتغير الذي تم اختياره حيث يوضح الجدول عدد أفراد العينة ، والمتوسط الحسابي لدرجاتهم ، والانحراف المعياري ، وكذلك الخطأ المعياري للمتوسط .

أما الجدول **الثاني** فيوضح نتائج اختبار "ت" حيث يحتوى على قيمة "ت" وهى تساوى ٤٠,٠٨ ودرجات الحرية = ٢٢ ، ثم مستوى الدلالة الإحصائية للطرفين (دال عند مستوى دلالة ٠,٠١) أى أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة ٠,٠١ بين متوسط أفراد العينة فى نسبة الذكاء () والمتوسط الفرضى لنسبة الذكاء المساوى ١٠٠ ، وهذا الفرق لصالح متوسط أفراد العينة .، ثم أخيراً متوسط الفرق فى العمود الأخير من الجدول .

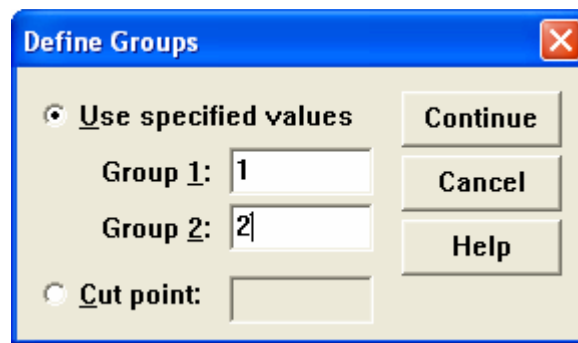
الحالة الثالثة : اختبار (ت) للعينات المستقلة

إذا أردنا دراسة الفروق بين مجموعتين مستقلتين من البيانات لمجموعتين من الأفراد فى متغير واحد أو عدد من المتغيرات وهل هذا الفرق (إن وجد) دال إحصائياً أم غير دال؟ فى هذه الحالة علينا استخدام *Independent Sample T-Test* اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ، بالضغط على *Analyze* ثم اختيار *Compare Means* ومنها نختار *Independent Sample T-Test* ومع اختياره يظهر صندوق حوارى يطلب تحديد المتغيرات :





نختار من المتغيرات المعروضة فى هذا الصندوق الحوارى المتغيرات التى يراد دراستها ثم إدخالها إلى مربع المتغيرات المختبرة وهنا اخترنا متغيرات (التحصيل والذكاء والتخيل) كمتغيرات تابعة ، ويلاحظ هنا أنه بعد إدخال المتغيرات لازال زر OK غير نشط مما يعنى أنه لازال هناك شئ لم يكتمل بعد ، وهذا صحيح لأنه لابد من تحديد المجموعات التى نريد دراسة الفروق بينها (هل هى مجموعات التخصص الدراسى ؟ أم نوع الجنس ؟ لذلك لابد من اختيار المجموعة ثم إدخالها إلى المستطيل السفلى المعنون بـ *Grouping Variable:* وبعد إدخال متغير النوع إليه تظهر بالشكل التالى ?? النوع ، ويتم تنشيط الزر السفلى المكتوب عليه *Define Groups* أى تعريف المتغيرات لتحديد كود أو رقم كل مجموعة من المجموعتين بحد أقصى مجموعتين أو رقمين كوديين للمجموعتين ، كما يتضح من الشكل التالى :



The image shows a 'Define Groups' dialog box with a blue title bar and a close button (X). It contains two radio buttons: 'Use specified values' (selected) and 'Cut point'. Under 'Use specified values', there are two input fields: 'Group 1:' with the value '1' and 'Group 2:' with the value '2'. To the right of these fields are three buttons: 'Continue', 'Cancel', and 'Help'.

فنقوم بكتابة (١) أمام Group 1 والذي يمثل الذكور ، وكتابة (٢) أمام Group 2 والذي يمثل الإناث ، و يوجد كذلك خيار *Cut point* يستخدم فى حالة ما إذا أردنا تحديد نقطة قطع باختيار رقم معين لا يتعداه فنكتب هذا الرقم فى خانة *Cut point* ، وليكن هذا الرقم قيمة الوسيط للمتغير ويلاحظ فى هذه الحالة أنه يوجد بديل واحد للاختيار إما : **Use specified values** أو **Cut point** فاختيار أحدهما يلغى الآخر .

وبعد الضغط على *Continue* ثم *OK* يظهر ملف النتائج التالى :

T-Test

Group Statistics

نوع الجنس	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ذكور التحصيل الدراسى	13	81.69	15.97	4.43
إناث	10	91.30	11.59	3.66
ذكور الذكاء	13	92.46	6.55	1.82
إناث	10	97.30	5.25	1.66
ذكور التخيل العقلى	13	46.54	10.94	3.04
إناث	10	54.50	2.37	.75

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
التحصيل الدراسي	Equal variances assumed	1.792	.195	-1.602	21	.124	-9.61	6.00
	Equal variances not assumed			-1.672	20.958	.109	-9.61	5.75
الذكاء	Equal variances assumed	1.347	.259	-1.908	21	.070	-4.84	2.54
	Equal variances not assumed			-1.966	20.941	.063	-4.84	2.46
التخيل العفوى	Equal variances assumed	19.941	.000	-2.249	21	.035	-7.96	3.54
	Equal variances not assumed			-2.547	13.440	.024	-7.96	3.13

يوضح الجدول الأول الإحصاء الوصفي للمتغيرات لكل مجموعة من حيث العدد N ومتوسط الدرجات $Mean$ والانحراف المعياري $Standard Deviation$ والخطأ المعياري للمتوسط $Standard Error Mean$ ، أما الجدول الثاني فيوضح نتائج اختبار "ت" وهو يتضمن عددا من الأعمدة : النسبة الفئوية $F. Ratio$ ثم دلالتها الإحصائية ، والنسبة الفئوية تحدد مدى تجانس العينتين (أى تختبر تساوى التباين لدى العينتين) ، ثم عمود به قيمة "ت" ثم درجات الحرية DF ثم مستوى دلالة "ت" للطرفين $2-tailed$. ويلاحظ هنا أن قيمة "ت" ودرجات الحرية والدلالة الإحصائية مكررة مرتين ، حيث يتم حساب تلك القيم مرتين مرة بافتراض تساوى التباين لدى المجموعتين $Equal Variance assumed$ ، ومرة ثانية بافتراض عدم تساوى التباين لدى المجموعتين $Equal Variance not assumed$ ، وعلى الباحث أن يكون حذرا عند اختيار أحدهما :

اختر **الحل الأول** $Equal Variance assumed$ عندما تكون قيمة F غير دالة إحصائيا . (فى حالة تجانس المجموعتين) .

اختر الحل الثاني *Equal Variance not assumed* عندما تكون

قيمة F دالة إحصائية . أى فى حالة عدم تجانس المجموعتين .

ويتضح من الجدول أن قيمة F غير دالة إحصائية فى حالتى التحصيل الدراسى والذكاء وهنا علينا اختيار الحل الأول حيث نجد أن قيمة "ت" = $1,60$ (للتحصيل الدراسى) ، = $1,90$ (للذكاء) ، أما فى حالة التخيل العقلى فنجد أن قيمة F دالة إحصائية وعليه يجب اختيار الحل الثانى ، وقيمة "ت" فى هذه الحالة = $2,54$.

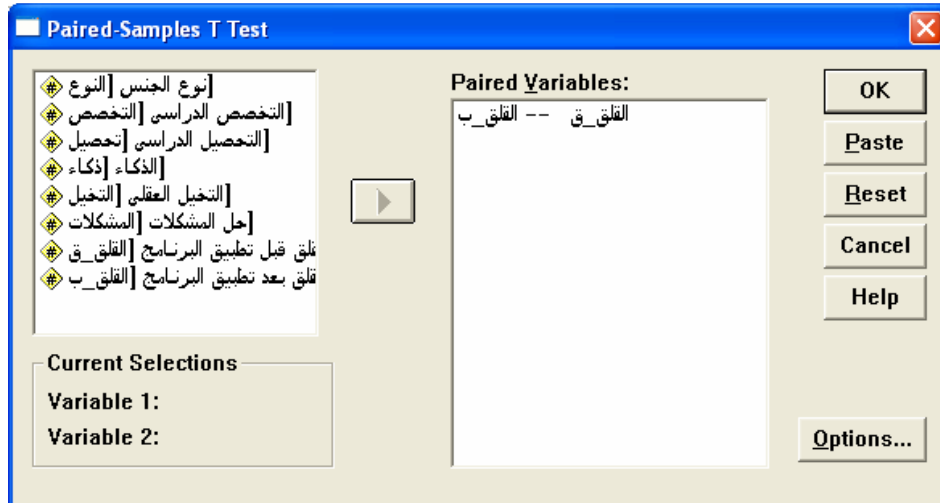
تفسير النتائج :

يلاحظ فى الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى كل من التحصيل الدراسى والذكاء (حيث لم يكن لقيمة "ت" دلالة إحصائية) ، وفى نفس الوقت توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى متغير التخيل العقلى عند مستوى دلالة $0,05$ لصالح مجموعة الإناث حيث أنها ذات المتوسط الأكبر حيث = $54,50$.

الحالة الرابعة : اختبار (ت) للعينات المرتبطة (غير المستقلة)

المجموعات المرتبطة من البيانات تعنى أن الباحث قد قام بتطبيق اختبارين فى آن واحد على مجموعة واحدة من الأفراد ، أو أنه قام بإعادة تطبيق نفس الاختبار على مجموعة من الأفراد وأراد دراسة الفروق بين

متوسطى هذه المجموعة فى التطبيقين (سواء الاختبارين أو الاختبار الذى أعيد تطبيقه) فى هذه الحالة يمكن استخدام الاختيار الرابع من حالات مقارنة المتوسطات فى برنامج الـ SPSS وهو *Paired-Samples T Test* . ومع اختياره يظهر صندوق الحوار التالى :



يتم فيه اختيار المتغيرات فى أزواج حيث يتم التعليم على كل متغيرين يراد حساب *T-Test* لهما معا لذلك لن يتم تنشيط زر إدخال المتغيرات إلا مع اختيار المتغيرين أولا ، ثم يتم الإدخال بالشكل الموضح ، ويمكن إدخال ما نريد من أزواج المتغيرات . ويلاحظ أنه عند اختيار المتغير الأول يتم كتابة اسمه أسفل يسار صندوق الحوار أمام عبارة *Variable 1 :* ، وكذلك عند اختيار المتغير الثانى يكتب أمام عبارة *Variable 2:* وفى هذه الحالة فقط يتم تنشيط زر إدخال المتغيرات وبالضغط عليه يتم إدخال هذا الزوج من المتغيرات المراد دراسته إلى مربع المتغيرات

المرتبطة : *Paired Variables* كما هو واضح من الشكل السابق وقد قمنا بإدخال المتغيرين الذين يمثلان درجات الأفراد في اختبار للقلق قبل تطبيق برنامج لخفض القلق ودرجاتهم على نفس الاختبار بعد تطبيق البرنامج عليهم ، وبالضغط على *OK* يظهر ملف النتائج التالي :

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	القلق قبل تطبيق البرنامج	13.04	23	2.50	.52
	القلق بعد تطبيق البرنامج	10.26	23	2.47	.52

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 & القلق قبل تطبيق البرنامج القلق بعد تطبيق البرنامج	23	.831	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	- القلق قبل تطبيق البرنامج القلق بعد تطبيق البرنامج	2.78	1.44	.30	9.238	22	.000

تفسير النتائج السابقة :

يوضح الجدول الأول نتائج الإحصاء الوصفى للمتغيرات التى تم إدخالها للتحليل حيث يوضح العدد والمتوسط والانحراف المعيارى والخطأ المعيارى للمتوسط لكل متغير على حدة .

أما الجدول الثانى فيوضح معاملات الارتباط بين كل زوجين (فى حالتنا هذه زوج واحد $Pair\ 1$) قيمته ودلالته الإحصائية حيث نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط بين درجات التطبيقين فى الجدول = ٠,٨٣١ وهى دالة إحصائياً عند مستوى دلالة مرتفع ٠,٠٠٠ نعتبره حسب اتفاق الإحصائيون عند ٠,٠١

أما الجدول الثالث فيحتوى على نتائج اختبار "ت" والتى تشتمل على متوسط الفرق بين درجات المتغيرين (التطبيقين : القبلى والبعدى) والانحراف المعيارى للفرق بين متوسطى التطبيقين ، والخطأ المعيارى لمتوسط الفرق بين التطبيقين ، وقيمة "ت" التى تساوى ٩,٢٣٨ ودرجات الحرية التى تساوى ٢٢ ومستوى دلالة الطرفين .

والنتيجة بهذا الشكل توضح أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة مرتفع بين متوسطى درجات التطبيق القبلى والبعدى (أى قبل وبعد تطبيق البرنامج) لصالح التطبيق القبلى أى أن البرنامج ساهم فى خفض القلق لدى الأفراد.

الحالة الخامسة : تحليل التباين البسيط (أحادي الاتجاه)

الاختبار الخامس من قائمة *Compare Means* هو تحليل التباين أحادي الاتجاه *One Way ANOVA* ويستخدم لدراسة الفروق بين المتغيرات في حالة وجود مجموعات مستقلة من الدرجات (أكثر من مجموعتين) في متغير واحد أو عدد من المتغيرات ، ففي هذه الحالة يمكن استخدام أسلوب تحليل التباين البسيط (أحادي الاتجاه) .

وسوف يأتي شرح هذا النوع بالتفصيل في الفصل السادس من هذا الكتاب ، يسبقه مقدمة تفصيلية عن تحليل التباين وأنواعه المختلفة وطرق حسابه .

الفصل السادس

تحليل التباين

تحليل التباين
Analysis of variance

إذا أراد الباحث أن يقارن بين مجموعتين فإنه يستخدم اختبار (ت)، وقد يبدو للباحث أنه من الممكن اتباع هذا الأسلوب الإحصائي إذا أراد المقارنة بين أزواج المجموعات المختلفة التي يجرى عليها تجربته حين تجرى على أكثر من مجموعتين ، ولكنه يواجه عدة صعوبات ، منها : أن عدد المقارنات بين الأزواج يكون كبيراً ، والعمليات الحسابية اللازمة كثيرة وشاقة ، فإذا كان لدى الباحث أربع مجموعات لزم أن يقوم بست (٦) مقارنات ، و إذا كان لديه ست مجموعات لزم أن يقوم بخمس عشرة مقارنة ، وقد يحصل خلال هذا العدد الكبير من المقارنات على فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطين بمجرد الصدفة ، ولذلك يفضل أن يستخدم أسلوب "تحليل التباين" ويمكن تلخيص بعض أهداف تحليل التباين فيما يلي :

١. الكشف عن مدى تجانس العينات ومدى انتسابها إلى أصل واحد أو أصول متعددة .
٢. الكشف عن الفروق القائمة بين البنين والبنات سواء في القدرات العقلية أو السمات المزاجية أو النواحي التحصيلية.
٣. قياس مدى تجانس المفردات التي تتألف منها الاختبارات النفسية .

وللتباين ثلاثة معان : معنى عام ، ومعنى نفسى ، ومعنى

إحصائى . فتباين بالمعنى العام هو : اختلاف الأشياء بعضها عن بعض ، هذا الاختلاف هو الذى يجعلنا نميز بين هذه الأشياء. أى أن مجموعة من الأشياء مختلفة عن بعضها معناها متباينة . أما المعنى النفسى للتباين فهو يتشابه مع معنى الفروق الفردية ، أى اختلاف الأفراد عن بعضهم البعض ، وأحيانا يكون الاختلاف داخل الأفراد ، أى اختلاف مجموعة من الظواهر الاجتماعية والنفسية أما التباين بالمعنى الإحصائى فهو : **مربع الانحراف المعيارى .**

أى أن التباين هو الاختلاف الذى يوجد فى صفة من الصفات عند عينة من الأشخاص أو الأفراد ، مثل اختلافنا فى صفات الطول والوزن (صفات **جسمية**) ، أو الذكاء ، والتفكير ، ... (صفات **عقلية**) ، أو درجة الانفعال ، والقلق ، ... (صفات **شخصية**)

وللتباين أنواع ، ولمعرفة هذه الأنواع لابد أولا أن نعلم أنه فى تحليل التباين نقسم التباين العام إلى مكوناته ، وحتى يتم تقسيم التباين العام إلى مكوناته لابد من معرفة ما هو المتغير المستقل وما هو المتغير التابع .

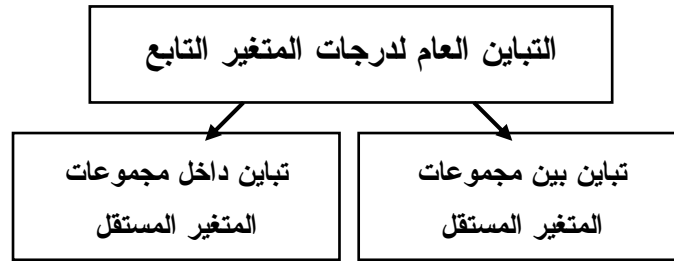
نحن نبحث اختلاف مجموعة من الأفراد فى صفة معينة ، هذه الصفة التى نبحثها هى التى تسمى **المتغير التابع** *Dependent Variable* (كاختلاف الأفراد فى الطول ، أو اختلاف الأفراد فى الذكاء ، واختلاف الأفراد فى التحصيل) ، إذن أين المتغير المستقل ؟

المتغير المستقل *Independent Variable* والذى غالبا ما يكون متغير تصنيفى أو كيفى مثل : نوع الجنس (ذكر *Male* ، أنثى *Female*)

هذا المتغير تصنيفي ويمكن تحويله إلى متغير كمي ، بأن نعطي للذكر (١) وللأنثى (٢) ، وليس شرطاً أن يكون المتغير التصنيفي ثنائي فقط ، فقد يكون ثلاثياً أو رباعياً أو خماسياً . وبالمثل يمكن أن يكون هناك متغير كمي ونحوه إلى متغير تصنيفي كيمي مثل :

دخل الفرد أقل من ٥٠٠ جنيه	منخفض الدخل .
دخل الفرد ٥٠٠ – ١٠٠٠ جنيه	متوسط الدخل .
دخل الفرد أكثر من ١٠٠٠ جنيه	مرتفع الدخل .

لابد في تحليل التباين ANOVA من وجود متغير تابع واحد ومعه على الأقل متغير مستقل واحد ، لأنه يجوز أن يوجد متغيرين مستقلين أو أكثر . وفي حالة تحليل التباين البسيط ينقسم التباين العام إلى قسمين كما يلي :



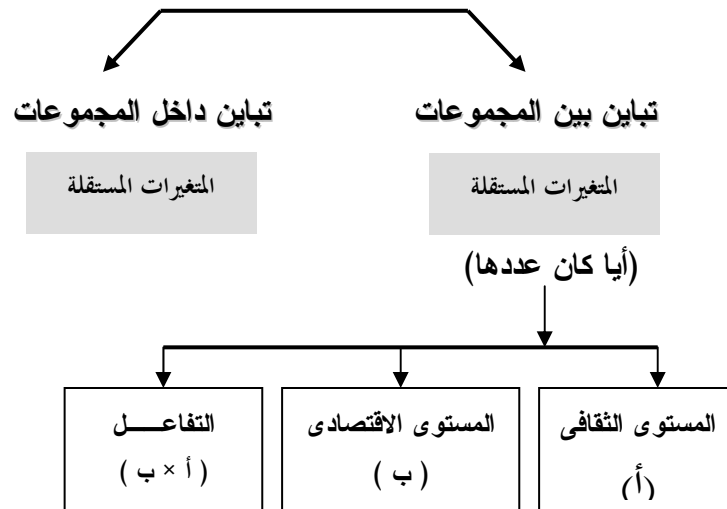
مجموعات المتغير المستقل قد تكون : **الجنس** : بنين وبنات ،
أو **التخصص** : لغة عربية ، إنجليزية ، رياضيات ، ، أو **المستوى الاقتصادي** : مرتفع ، متوسط ، منخفض .

عند بحث الاختلاف في متغير تابع وليكن الطول (صفة جسمية)، ونريد عمل مقارنة بين طول الذكور وطول الإناث ، فنقول :

يوجد اختلاف بين طول الذكور وطول الإناث ، هذا الاختلاف نطلق عليه "تباين بين المجموعات" ، ولكن هل جميع الذكور لهم نفس الطول؟؟

بالطبع لا .. فالذكور يختلفون فيما بينهم فى هذه الصفة، وكذلك الإناث يوجد بينهن اختلاف . واختلاف الذكور فيما بينهم فى الصفة يسمى "اختلاف داخل المجموعات"، واختلاف الإناث فيما بينهن فى الصفة يسمى أيضاً "اختلاف داخل المجموعات" ، الاختلاف داخل المجموعات نطلق عليه : "تباين داخل المجموعات" .

وينقسم التباين العام بهذا الشكل :



وليكن المتغير المستقل الأول (أ) يعبر عن المستوى الثقافى ، و (ب) يعبر عن المستوى الاقتصادى ، فى هذه الحالة نجد أن التباين بين المجموعات انقسم بدوره إلى ثلاث أقسام :

- ١- تباين بين مجموعات المستوى الثقافى .
- ٢- تباين بين مجموعات المستوى الاقتصادى .
- ٣- التفاعل بين المتغيرين .

وكلمة تفاعل *interaction* لها هى الأخرى عدة معان : فالتفاعل فى الكيمياء له معنى مختلف عن التفاعل الاجتماعى ، ولكن يهمنى التفاعل فى الإحصاء وبالذات فى تحليل التباين ، فالتفاعل بين متغيرين مستقلين يقصد به : التأثير المشترك للمتغيرين المستقلين على المتغير التابع ، كما لو كان هذا التأثير المشترك يعتبر متغيراً مستقلاً ثالثاً .

على فرض أنه لدينا متغيرين مستقلين (المستوى الثقافى ، والمستوى الاقتصادى) مع متغير تابع واحد وهو التحصيل ونريد تحليل تباين درجات التحصيل وفقاً للمستوى الثقافى كمتغير مستقل ، والمستوى الاقتصادى كمتغير مستقل آخر .

فى هذه الحالة نجد أنه يوجد ٣ أنواع من التباين :

- ١- تباين بين مجموعات المستوى الثقافى .
- ٢- تباين بين مجموعات المستوى الاقتصادى .
- ٣- التفاعل بين المتغيرين (المستوى الثقافى والاقتصادى) ، فبجانب أن لكل متغير تأثير على المتغير التابع (التحصيل) ، يوجد تأثير مشترك لهما معاً على المتغير التابع ، هذا التأثير المشترك يسمى *Interaction* أو التفاعل ، نوع تحليل التباين من هذا الاسم يسمى تحليل التباين فى

اتجاهين *Two Way ANOVA* . وكلما زادت المتغيرات المستقلة ، كلما زادت مكونات التباين العام (زادت عملية التحليل) .

فإذا كان لدينا ٣ متغيرات أ ، ب ، ج فإن المجموعات تنقسم إلى سبع (٧) أقسام (أ) ، (ب) ، (ج) ، (أ×ب) ، (أ×ج) ، (ب×ج) ، (أ×ب×ج) وداخل المجموعات كما هو لا يزيد . ولو بحثنا عدد المكونات التى ينقسم إليها التباين العام نجدها = ٢^٣ ، حيث "ن" عدد المتغيرات المستقلة.

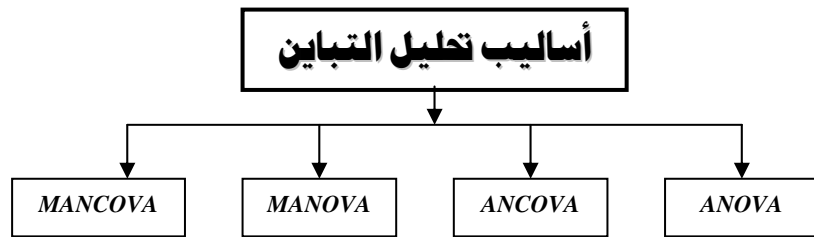
(٢) = ٢^١ ، (٢) = ٢^٢ ، وهما (٣ بين المجموعات، ١ وداخل المجموعات = ٤)
(٢) = ٢^٢ ، وهم ٧ (بين المجموعات ، وداخل المجموعات ١) = ٨

ومن بين المفاهيم المستخدمة فى تحليل التباين ما يسمى النسبة الفائية *F-Ratio* التى عن طريقها نحكم على تأثير المتغيرات المستقلة والتفاعل بينها على المتغير التابع ، فلو أن النسبة الفائية لها دلالة إحصائية: إذن يوجد تأثير ، أما لو أن النسبة الفائية ليس لها دلالة إحصائية فلا يوجد تأثير .

المقارنات البعدية المتعددة

يعتبر تحليل التباين أحد الأساليب القوية لاختبار تساوى عدة متوسطات ، ولكن إذا رفضنا الفرض الصفري وقبلنا بوجود اثنين أو أكثر من المتوسطات غير المتساوية ، بمعنى آخر إذا أسفر تحليل التباين عن رفض الفرض الصفري ، ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات ، فإننا لانعرف أيا من هذه المتوسطات متساوية وأيا منها غير متساوية أى لا نعرف الفروق لصالح أى من هذه المتوسطات (لا نعرف

اتجاه الفروق) لأن النسبة الفئوية لتحليل التباين عندما تكون دالة إحصائياً لا تدل بالضرورة على أن الفروق بين المجموعات لمتغير مستقل معين أنها دالة إحصائياً أيضاً ، فمن الممكن أن تكون بعض هذه الفروق دالة وبعضها غير دالة إحصائياً ، لأن النسبة الفئوية عبارة عن مؤشر عام أو إجمالي ، وليس تفصيلي ، ولذا نحتاج إلى أساليب إحصائية أخرى للمقارنة بين المجموعات تُستخدم لهذا الغرض مثل اختبار "شفيه" وغيره من الاختبارات .



لتحليل التباين ٤ أساليب :

١- **ANOVA** : *Analysis of Variance* تعنى تحليل التباين .

٢- **ANCOVA** : *Analysis of Covariance* تعنى تحليل التباين المشترك (المتلازم) ، أو تحليل التباين المشترك .

٣- **MANOVA** : *Multi Analysis of Variance* ويعنى تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة .

٤- **MANCOVA** : *Multi Analysis of Covariance* ويعنى تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة .

ويرجع تعدد أساليب تحليل التباين إلى طبيعة المتغيرات ، وفيما يلي بالتفصيل معنى أساليب تحليل التباين ومتى تستخدم :

١- ANOVA تحليل التباين :

عادة يوجد متغير تابع واحد *One Dependent Variable* وعدد من المتغيرات المستقلة ، وأقل عدد للمتغيرات المستقلة : متغير مستقل واحد ، وفى هذه الحالة يستخدم تحليل التباين البسيط ANOVA وهذا الأسلوب هو أبسط الأساليب فى فهم النتائج وتفسيرها ، وهو أقلها دقة ، وأكثرها شهرة .

٢- ANCOVA تحليل التباين المشترك :

فى حالة التعامل مع متغير تابع واحد وعدد من المتغيرات المستقلة ، ولكن يُراد عزل أحد هذه المتغيرات أو تثبيته أو تحييده ، وفى هذه الحالة نتعامل مع ANCOVA وهو تحليل التباين المشترك ، والمتغير الذى نثبتته يسمى *covariate* ، أى المتغير المصاحب أو المتلازم . ويمكن عزل أكثر من متغير *covariates* ، فعند تجربة برنامج تدريسي مثلا ونأخذ مجموعتين على الأقل ، مجموعة تجريبية والأخرى ضابطة ، ونكافئ بينهما ، فإذا لم نستطع عمل التكافؤ نأخذ المجموعتين كما هما (غير متكافئتين) ، ثم نجرى اختبار قبلي *Pretest* واختبار بعدى *Posttest* وعند عمل مقارنة بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتين لابد أن نضع فى اعتبارنا تثبيت الاختلافات الموجودة بين المجموعتين ، وطالما أننا لم نستطع التثبيت قبل التطبيق ، فيمكن عمل ذلك بطريقة إحصائية عن طريق ANCOVA . وهنا تظهر أهمية الإحصاء فى البحوث ومعالجة البيانات ، فما لا أستطيع تثبيته تجريبيا نثبتته إحصائيا .

٣ ■ MANOVA تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة

فى حالة التعامل مع أكثر من متغير تابع (وليس متغير تابع واحد كما فى حالتى ANOVA & ANCOVA) ، فى هذه الحالة نتعامل مع MANOVA أو تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ، فعندما يكون لدينا عدة متغيرات تابعة تؤثر فيها عدة متغيرات مستقلة ، ففى هذه الحالة نعمل تصميم واحد وتحليل واحد ، والأسلوب المتبع هنا يسمى Multi ANOVA ، فنحن نتعامل مع ٢ أو ٣ أو أكثر من المتغيرات Multi dependent variables وهنا سؤال : ما الحكمة من التعامل مع عدة متغيرات تابعة فى وقت واحد؟

وللإجابة نقول : عندما نتعامل مع المتغيرات التابعة كل على حدة لبحث أثر المتغيرات المستقلة عليها ، فإننا نهمل شيئاً هاماً ! وهو أنه يوجد بين هذه المتغيرات التابعة تأثيرات داخلية . مثال : مكونات الإبداع وهى : **الطلاقة ، والمرونة ، والأصالة ، وإدراك التفاصيل** . كل متغير من هذه المتغيرات هو متغير تابع يتأثر بعدد من المتغيرات المستقلة مثل الذكاء أو المستوى الاقتصادى أو المستوى الثقافى ، ونريد بحث أثر هذه المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد وليكن الأصالة ، فى هذه الحالة أفضل أسلوب هو ANOVA ، وكذلك لو بحثنا متغير المرونة على حدة ، أو متغير الطلاقة أو إدراك التفاصيل .

عند بحث أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة كل على حدة فإننا فى هذه الحالة نهمل التأثيرات التى تحدث بين المتغيرات التابعة

مع بعضها البعض ، **ولعلاج هذه المشكلة** : نأخذ المتغيرات التابعة معاً ونبحث أثر المتغيرات المستقلة عليها معاً . ويستخدم لذلك أسلوب يسمى *Multi ANOVA* فهو أكثر دقة فى تناول الظواهر النفسية والتربوية .

٤ - MANCOVA تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة :

وفيه عدد من المتغيرات التابعة (مثل *MANOVA*) ، ويراعى التأثيرات الداخلية ، إضافة إلى إمكانية عزل أو تثبيت بعض المتغيرات المستقلة التى لم نستطع التحكم فيها تجريبياً ، فهذا الأسلوب يشترك مع *MANOVA* فى أخذ المتغيرات التابعة ككتلة واحدة . ويعتبر هذا الأسلوب أكثر أساليب تحليل التباين دقة وهو أعقدها وأصعبها سواء فى التفاصيل التى تنتج عنه أو فى تفسير النتائج الناتجة من تحليل البيانات .

خطوات تحليل التباين البسيط

- لتحليل التباين أنواعه ، منها البسيط ومنها المتعدد ، ولإجراء تحليل التباين البسيط ، نتبع الخطوات التالية :
١. نحسب التباين بين المجموعات ، وذلك بحساب مجموع المربعات بين المجموعات *Between Groups* .
 ٢. نحسب التباين داخل المجموعات (الداخلية) ، وذلك بحساب مجموع المربعات داخل المجموعات *Within Groups* .
 ٣. نحسب درجات الحرية ، وذلك لتحويل تلك المربعات إلى التباين المقابل لها .

٤. نحسب النسبة الفائية $F-Ratio$ ، وذلك بقسمة التباين بين المجموعات على التباين داخل المجموعات ، والكشف عن دلالتها الإحصائية ، ويمكن تلخيص ذلك من الجدول التالى :

النسبة الفائية	التباين	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
التباين بين المجموعات	مجموع المربعات مقسومة على	عدد المجموعات - ١	مجموع المربعات بين المجموعات	بين المجموعات
مقسوما على التباين داخل المجموعات	درجات الحرية	عدد الأفراد - عدد المجموعات	مجموع المربعات داخل المجموعات	داخل المجموعات

حساب تحليل التباين باستخدام SPSS

أولاً : إدخال البيانات

على فرض أنه لدينا مجموعة من الأفراد (ذكور وإناث) فى ٣ تخصصات مختلفة (اللغة العربية ، والجغرافيا ، واللغة الإنجليزية) طبقنا عليهم اختبارين أحدهما اختبار تحصيلي واختبار آخر فى الذكاء . والمراد حساب الفروق بين المجموعات المختلفة (الجنس والتخصص) فى المتغيرات التابعة (التحصيل والذكاء) . فى هذه الحالة يتم إدخال البيانات كما هو موضح فى الجدول التالى :

Untitled - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

النوع : 2 1

	النوع	التخصص	تحصيل	ذكاء	var	var	var
2	1	1	30	85			
3	2	1	25	85			
4	1	1	49	86			
5	2	3	42	95			
6	1	3	42	92			
7	1	3	43	93			
8	1	1	45	95			
9	2	1	47	96			
10	2	1	22	98			
11	2	2	35	97			
12	2	2	35	100			
13	1	2	39	102			
14	1	2	35	98			
15	2	2	34	99			
16	1	2	26	99			
17	1	1	28	97			
18	1	2	46	94			
19	1	3	46	85			
20	2	3	26	103			
21	2	2	28	104			
22	1	2	29	96			
23	2	1	44	96			
24							

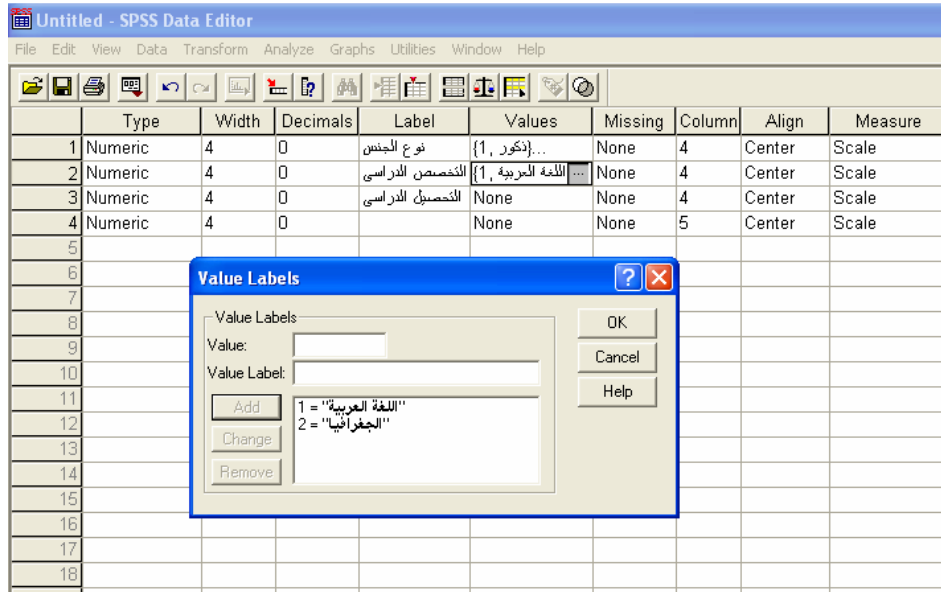
Data View Variable View

SPSS Processor is ready

الجدول السابق يوضح ٤ خانات الأولى تمثل نوع الجنس وقد أعطينا للذكور القيمة (١) والإناث (٢) ، أما الخانة الثانية فتمثل التخصص الدراسي (١ ، ٢ ، ٣) ، والخانة الثالثة تمثل درجات الأفراد في التحصيل ، أما الخانة الأخيرة فتمثل درجات الأفراد في الذكاء . وعدد الأفراد في مثالنا الحالي هو ٢٣ فرداً .

بعد تمام إدخال البيانات وحفظ الملف يتم تعريف المتغيرات المستقلة وذلك بتغيير طريقة عرض الجدول إلى الوضع *Variable View*

ونختار من هذا الوضع العمود المسمى *Values* وسنجد في هذا العمود وأمام كل متغير الكلمة *None* وعلى يمينها مربع صغير مرسوم عليه ثلاث نقاط وهذا يعنى أنه بالضغط على هذا المربع سننتقل إلى مربع حوار خاص بقيم المتغير كما هو واضح من الشكل التالى :



فى المربع الذى يظهر نكتب الرقم (١) فى الخانة *Value* ونكتب "اللغة العربية" فى الخانة *Value Label* ثم بالضغط على زر الإضافة *Add* نجد أن العبارة "اللغة العربية = ١" فى المستطيل السفلى ، نرجع ثانية إلى مستطيل القيمة *Value* ونكتب الرقم (٢) ، وننتقل إلى المستطيل التالى ونكتب الجغرافيا ونضغط على زر *Add* وهكذا .

نكرر نفس الشيء بالنسبة **للنوع** فنعطى الرقم (١) للذكور ، والرقم (٢) للإناث . ونلاحظ أن الانتقال ما بين الحقول يتم باستخدام مفتاح *Tab* أو باستخدام الفأرة (*Mouse*) .

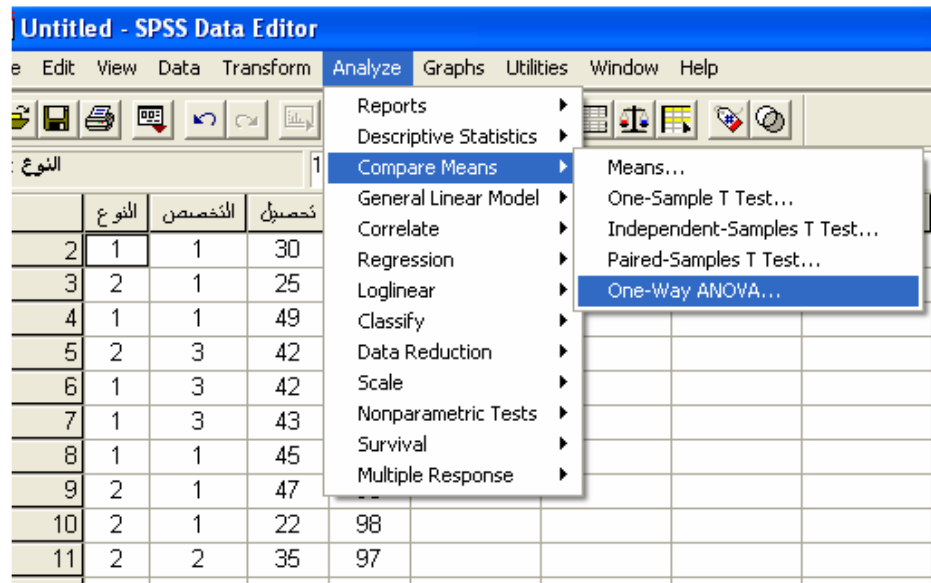
هذا التصنيف الذى تم عمله سوف يظهر بعد ذلك أثناء إجراء التحليلات الإحصائية المطلوبة وكذلك سيظهر فى النتائج .

كذلك الحال بالنسبة لمتغيرى الذكاء *inteligence* والتحصيل *Achievement* يتم عمل التعريفات المطلوبة وطريقة عرض درجات المتغيرات فى جدول البيانات .

ثانيا : حساب تحليل التباين للبيانات

أولا : تحليل التباين البسيط One Way ANOVA

يهدف تحليل التباين البسيط إلى دراسة تأثير متغير مستقل مثل (الجنس ، التخصص الدراسى) على متغير تابع واحد (أو عدة متغيرات تابعة) مثل الذكاء والتحصيل الدراسى . ولعمل تحليل التباين البسيط باستخدام *spss* يتم عمل التالى :



بالضغط على *Analyze* ، واختيار *Compare means* من القائمة الفرعية فتظهر قائمة أخرى نختار منها *One Way ANOVA* ، فيظهر صندوق الحوار التالي :



يطلب هذا الصندوق الحوارى تحديد قائمة المتغيرات التابعة *Dependent List* وهى المتغيرات المراد دراسة تأثير العوامل الأخرى (المستقلة) عليها مثل التخصص الدراسى ، يتم إدخال متغير التخصص فى الخانة السفلى (مستطيل *Factor*) ويتم إدخال المتغيرات التابعة فى مستطيل *Dependent List*.

بالضغط على زر *Post Hoc...* والمقصود به المقارنات البعدية (أى التى تتم بعد تحليل التباين) يظهر مربع الحوار التالى :

One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons

Equal Variances Assumed

☐ LSD
 ☐ S-N-K
 ☐ Waller-Duncan

☐ Bonferroni
 ☐ Tukey
 Type I/Type II Error Ratio: 100

☐ Sidak
 ☐ Tukey's-b
 ☐ Dunnett

☒ Scheffe
 ☐ Duncan
 Control Category: Last

☐ R-E-G-W F
 ☐ Hochberg's GT2
 Test:

☐ R-E-G-W Q
 ☐ Gabriel
 ☒ 2-sided
 ☐ < Control
 ☐ > Control

Equal Variances Not Assumed

☐ Tamhane's T2
 ☐ Dunnett's T3
 ☐ Games-Howell
 ☐ Dunnett's C

Significance level: .05

Continue Cancel Help

يظهر بمربع الحوار السابق مجموعة كبيرة من الأساليب الإحصائية فى قسمين الأول *Equal Variances Assumed* أى "بافتراض تساوى التباين" (أى أن المجموعات متجانسة) ، والقسم الآخر "بافتراض عدم تساوى التباينات" *Equal Variances Not Assumed* ، ويعتمد اختيار الأسلوب المناسب على طبيعة البيانات من حيث التجانس فلو فرضنا أنه يوجد تجانس فيمكن اختيار الأسلوب الأكثر شهرة فى أبحاث علم النفس وهو اختبار "شفيه" *Scheffe* ، ويمكن بالطبع اختيارها كلها بالتعليم بالماوس داخل مربع الاختيار المجاور لكل أسلوب . بعد ذلك يتم الضغط على زر *Continue* فنرجع لصندوق الحوار السابق ، وبالضغط على زر خيارات *Options* فيظهر صندوق الحوار التالى :

One-Way ANOVA: Options

Statistics

☒ **Descriptive**

☐ **Homogeneity of variance**

☐ **Means plot**

Missing Values

☒ **Exclude cases analysis by analysis**

☐ **Exclude cases listwise**

Continue

Cancel

Help

يتم اختيار *Descriptive* وذلك لحساب الإحصاء الوصفي للمتغيرات وخصوصاً المتوسط الحسابي . وبالضغط على زر *continue* نرجع لصندوق الحوار السابق . وبالضغط على زر *ok* تظهر النتائج كالتالي

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max
					Lower Bound	Upper Bound		
لغة العربية ذكاء	9	90.89	6.79	2.26	85.67	96.11	80	98
الجغرافيا	9	98.78	3.03	1.01	96.45	101.11	94	104
لغة الإنجليزية	5	93.60	6.47	2.89	85.57	101.63	85	103
Total	23	94.57	6.38	1.33	91.81	97.32	80	104
لغة العربية سبيل الدراسي	9	37.22	10.72	3.57	28.98	45.46	22	49
الجغرافيا	9	34.11	6.09	2.03	29.43	38.79	26	46
لغة الإنجليزية	5	39.80	7.89	3.53	30.01	49.59	26	46
Total	23	36.57	8.46	1.76	32.91	40.22	22	49

ANOVA

مصدر التباين		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
ذكاء	Between Groups	286.008	2	143.0	4.691	.021
	Within Groups	609.644	20	30.482		
	Total	895.652	22			
التحصيل الدراسي	Between Groups	110.408	2	55.204	.754	.484
	Within Groups	1465.244	20	73.262		
	Total	1575.652	22			

Post Hoc Tests

المقارنات المتعددة

Multiple Comparisons

Scheffe

Dependent Variable		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ذكاء	التخصص الدراسي (J) اللغة العربية	-7.89*	2.60	.023	-14.77	-1.01
	التخصص الدراسي (I) اللغة الإنجليزية	-2.71	3.08	.684	-10.85	5.43
	الجغرافيا اللغة العربية	7.89*	2.60	.023	1.01	14.77
	الجغرافيا اللغة الإنجليزية	5.18	3.08	.267	-2.96	13.32
	اللغة الإنجليزية اللغة العربية	2.71	3.08	.684	-5.43	10.85
	اللغة الإنجليزية الجغرافيا	-5.18	3.08	.267	-13.32	2.96
التحصيل الدراسي	اللغة العربية الجغرافيا	3.11	4.03	.746	-7.55	13.77
	اللغة الإنجليزية اللغة العربية	-2.58	4.77	.865	-15.20	10.04
	الجغرافيا اللغة العربية	-3.11	4.03	.746	-13.78	7.55
	الجغرافيا اللغة الإنجليزية	-5.69	4.77	.504	-18.31	6.93
	اللغة الإنجليزية اللغة العربية	2.58	4.77	.865	-10.04	15.20
	اللغة الإنجليزية الجغرافيا	5.69	4.77	.504	-6.93	18.31

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Homogeneous Subsets

ذكاء

Scheffe^{a,b}

التخصص الدراسي	N	Subset for alpha = .05	
		1	2
اللغة العربية	9	90.89	
اللغة الإنجليزية	5	93.60	93.60
الجغرافيا	9		98.78
Sig.		.657	.234

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.105.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

التحصيل الدراسي

Scheffe^{a,b}

التخصص الدراسي	N	Subset for alpha = .05
		1
الجغرافيا	9	34.11
اللغة العربية	9	37.22
اللغة الإنجليزية	5	39.80
Sig.		.470

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.105.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

وصف وتفسير النتائج السابقة :

تعرض النتائج فى الجداول السابقة والتي فضلنا عرضها كلها أولاً ثم التعليق عليها ، ونبدأ بالجدول الأول والمعنون باسم *Descriptives* أى الإحصاء الوصفى والذي يوضح المتغيرات التابعة (الذكاء والتحصيل) للتخصصات المختلفة (اللغة العربية والجغرافيا واللغة الإنجليزية) ويحتوى الجدول على عدد الأفراد فى كل مجموعة (اللغة العربية = ٩ ، والجغرافيا = ٩ ، واللغة الإنجليزية = ٥) ، أما الخانة الثانية فتوضح المتوسط الحسابى لكل تخصص وللعينة الكلية فى كل متغير على حدة ، ويوضح الجدول كذلك الانحراف المعياري والخطأ المعياري لكل مجموعة فرعية ثم للمجموعات معاً .

أما الجدول التالى والذي عنوانه *ANOVA* فهو يمثل جدول تحليل التباين المشهور الذى يحتوى على مصدر التباين للمتغيرين (الذكاء والتحصيل) بين المجموعات وداخل المجموعات ، وكذلك مجموع المربعات ودرجات الحرية (*Degrees of Freedom (DF)*) ومتوسط المربعات ، والنسبة الفائية ومستوى دلالة "ف" مع ملاحظة أن متوسط المربعات = مجموع المربعات ÷ درجات الحرية . وأن النسبة الفائية = متوسط المربعات بين المجموعات ÷ متوسط المربعات داخل المجموعات .

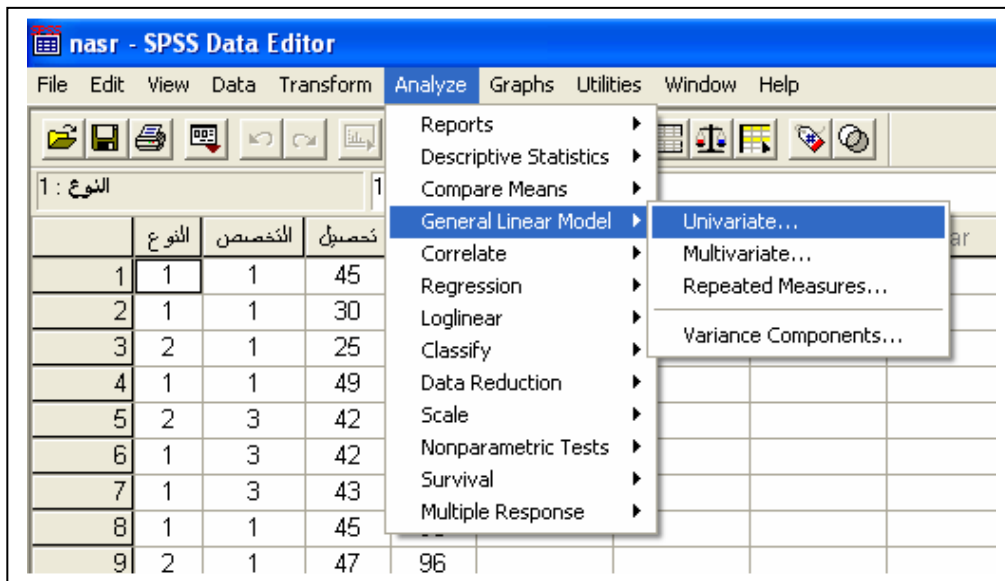
ويتضح من هذا الجدول أنه توجد فروق بين التخصصات الثلاثة فى الذكاء حيث أن قيمة ف = ٤,٦ وهى دالة إحصائياً ، فى حين لا يوجد تأثير لمتغير التخصص على درجات التحصيل الدراسى ، بمعنى أنه لا توجد

فروق دالة إحصائياً بين مجموعات التخصص فى التحصيل الدراسى حيث كانت قيمة $F = 0,754$ وهى غير دالة .

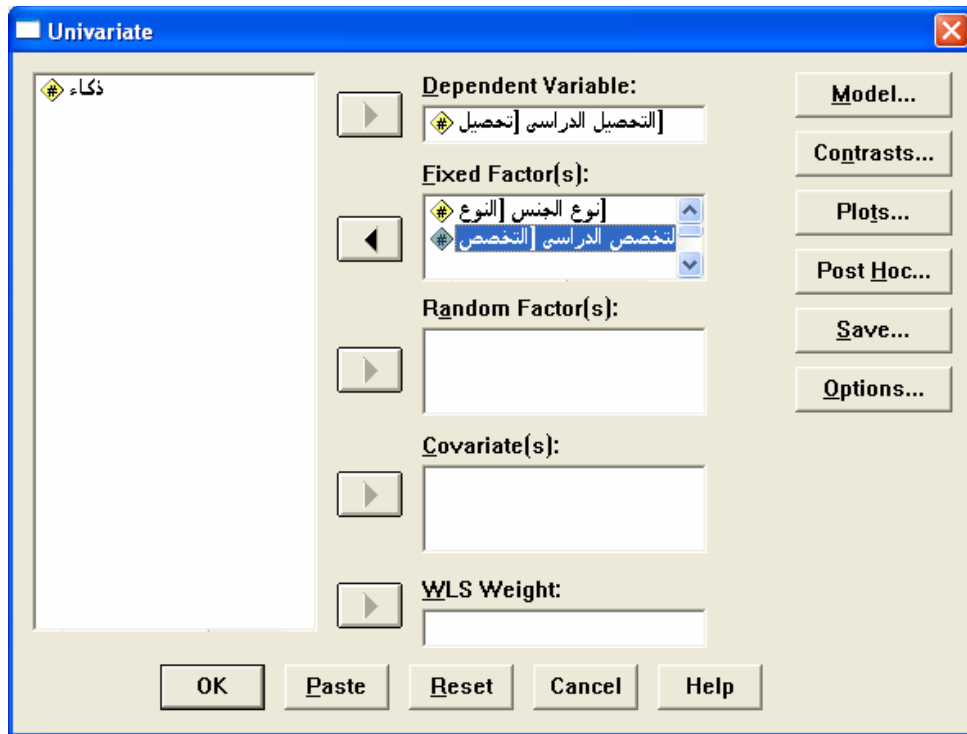
ولبحث اتجاهات الفروق يستخدم الجدول التالى (جدول المقارنات البعدية *Post Hoc*) والذى يسمى أحيانا جدول المقارنات المتعددة *Multiple Comparisons* .

أولاً : تحليل التباين ذو التصميم التصميم العاملي ANOVA

يستخدم لدراسة تأثير عدة متغيرات مستقلة والتفاعلات الشائبة والثلاثية ، بينها على متغير تابع واحد . والتصميم قد يكون مثلاً $(2 \times 2 \times 2)$. و $(5 \times 3 \times 2)$ إلخ . ولإجراء هذا لنوع عملياً على الكمبيوتر باستخدام SPSS : يتم إدخال البيانات وتسميتها كما سبق ثم الضغط على Analyze واختيار General Linear Models فتظهر ٤ خيارات نختار الأول منها وهو Univariate... كما يظهر من الشكل .



وبالضغط عليه يظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغير التابع بشرط أن يكون متغيراً تابعاً واحداً ، ويطلب أيضاً تحديد المتغيرات الثابتة أو تسمى المستقلة Fixed ، وفي حالتنا هذه لدينا متغيرين وهما النوع أو الجنس (٢) ، والتخصص الدراسي (٣) .



بالضغط على زر *Post Hoc . . .* ، يظهر صندوق حوار يطلب تحديد واحد أو أكثر من أساليب الكشف عن الفروق في المقارنات البعدية نختار منها طريقة "شفية" *Scheffe* مثلاً ، وذلك بعد تحريك أو إدخال المتغيرات من خانة العوامل *Factors* إلى خانة المقارنات البعدية *Post Hoc Test* ، وبالضغط على *Continue* نرجع لصندوق الحوار السابق .

Univariate: Post Hoc Multiple Comparisons for Observed Means

Factor(s):
التخصص
النوع

Post Hoc Tests for:
التخصص
النوع

Continue
Cancel
Help

Equal Variances Assumed

☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☐ Tukey Type I/Type II Error Ratio: 100
☐ Sidak ☐ Tukey's-b ☐ Dunnett
☒ Scheffe ☐ Duncan Control Category: Last
☐ R-E-G-W F ☐ Hochberg's GT2 Test
☐ R-E-G-W Q ☐ Gabriel ☒ 2-sided ☐ < Control ☐ > Control

Equal Variances Not Assumed

☐ Tamhane's T2 ☐ Dunnett's T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett's C

نختار زر *Options* ومن الصندوق الذي يظهر نختار الإحصاء الوصفي
Descriptive بعد نقل المتغيرات إلى مربع إظهار المتوسطات *Display Means*

Univariate: Options

Estimated Marginal Means

Factor(s) and Factor Interactions:
(OVERALL)
التخصص
النوع
التخصص*النوع

Display Means for:
التخصص
النوع
التخصص*النوع

☐ Compare main effects
Confidence interval adjustment:
LSD (none)

Display

☒ Descriptive statistics ☐ Homogeneity tests
☐ Estimates of effect size ☐ Spread vs. level plot
☐ Observed power ☐ Residual plot
☐ Parameter estimates ☐ Lack of fit
☐ Contrast coefficient matrix ☐ General estimable function

Significance level: .05 Confidence intervals are 95%

Continue Cancel Help

for

وبالضغط على *continue* ثم *Ok* تظهر النتائج التالية :

Univariate Analysis of Variance

Warnings

Post hoc tests are not performed for
because there are fewer
than three groups.

Between-Subjects Factors

	Value Label	N
التخصص	1 اللغة العربية	9
الدراسي	2 الجغرافيا	9
	3 اللغة الإنجليزية	5
نوع الجنس	1 ذكور	13
	2	10

الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics

المتغير التابع: التحصيل الدراسي

Mean	Std. Deviation	N
39.40	9.66	5
34.50	12.82	4
Total	10.72	9
35.00	7.97	5
33.00	3.37	4
Total	6.09	9
43.67	2.08	3
34.00	11.31	2
Total	7.89	5
38.69	8.07	13
33.80	8.56	10
Total	8.46	23

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: التحصيل الدراسي

مصدر التباين Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	284.786 ^a	5	56.957	.750	.597
Intercept	27813.185	1	27813.2	366.284	.000
التخصص	81.305	2	40.652	.535	.595
النوع	158.339	1	158.339	2.085	.167
التخصص * النوع	45.861	2	22.931	.302	.743
Error	1290.867	17	75.933		
Total	32327.000	23			
Corrected Total	1575.652	22			

a. R Squared = .181 (Adjusted R Squared = -.060)

Estimated Marginal Means

1. التخصص الدراسي

Dependent Variable: التحصيل الدراسي

التخصص الدراسي	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
اللغة العربية	36.950	2.923	30.784	43.116
الجغرافيا	34.000	2.923	27.834	40.166
اللغة الإنجليزية	38.833	3.977	30.442	47.225

2. نوع الجنس

Dependent Variable: التحصيل الدراسي

نوع الجنس	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
ذكور	39.356	2.487	34.108	44.604
2	33.833	2.905	27.705	39.962

3. التخصص الدراسي * نوع الجنس

Dependent Variable: التحصيل الدراسي

نوع الجنس التخصص الدراسي	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
اللغة العربية ذكور	39.400	3.897	31.178	47.622
2 ذكور	34.500	4.357	25.308	43.692
اللغة العربية إناث	35.000	3.897	26.778	43.222
2 إناث	33.000	4.357	23.808	42.192
اللغة الإنجليزية ذكور	43.667	5.031	33.052	54.281
2 ذكور	34.000	6.162	21.000	47.000

Post Hoc Tests

التخصص الدراسي

Multiple Comparisons

Dependent Variable: التحصيل الدراسي

Scheffe

	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Con
				Lower Boun
التخصص الدراسي (J) التخصص الدراسي (I)				
اللغة العربية الجغرافيا	3.11	4.11	.754	-7.9
اللغة الإنجليزية الجغرافيا	-2.58	4.86	.870	-15.6
اللغة العربية الجغرافيا	-3.11	4.11	.754	-14.1
اللغة الإنجليزية الجغرافيا	-5.69	4.86	.517	-18.7
اللغة العربية اللغة الإنجليزية	2.58	4.86	.870	-10.4
اللغة الإنجليزية الجغرافيا	5.69	4.86	.517	-7.3

Based on observed means.

Homogeneous Subsets

التحصيل الدراسي

Scheffe^{a,b,c}

التخصص الدراسي	N	Subset
		1
الجغرافيا	9	34.11
اللغة العربية	9	37.22
اللغة الإنجليزية	5	39.80
Sig.		.484

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

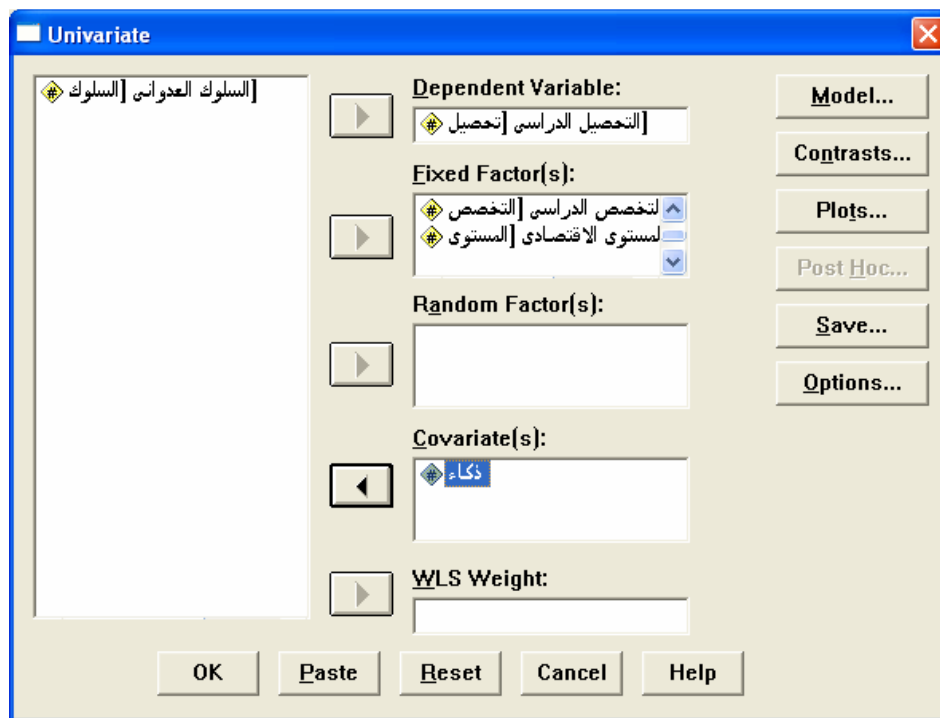
Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = 75.933.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.105.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- Alpha = .05.

ثانيا : تحليل التباين المشترك ANCOVA

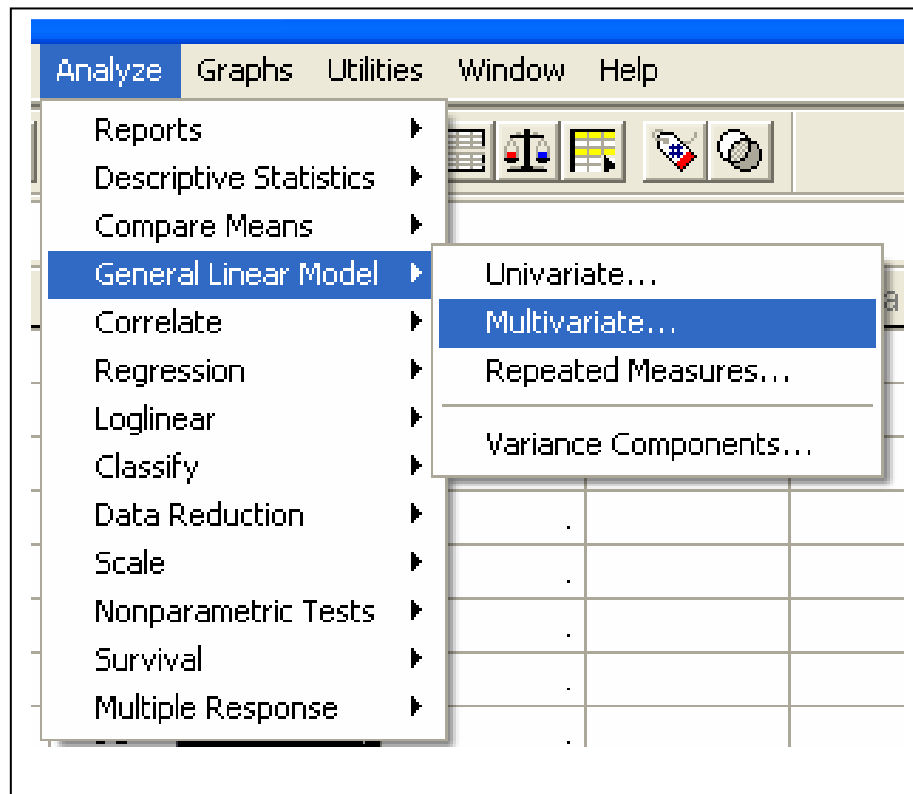
لعمل تحليل تباين فى حالة متغير تابع واحد مع عدد من المتغيرات المستقلة مع عزل أحد المتغيرات (الذى يسمى بالمتغير المصاحب) باستخدام SPSS ، فإننا نجرى نفس العملية السابقة مع زيادة أمر واحد فى صندوق الحوار الذى يظهر وهو: تحديد المتغير المراد عزله أو تحييده ، فيتم اختياره وإدخاله إلى المربع الذى عنوانه Covariate(s) .



تم اختيار الذكاء فى الشكل السابق كمتغير مصاحب مع ملاحظة أنه يمكن اختيار أكثر من متغير مصاحب ، والحد الأقصى لعدد المتغيرات المصاحبة التى يمكن اختيارها يجب ألا يتعدى (عدد أفراد العينة - المجموعات الفرعية للمتغيرات المستقلة - ١)

ثالثا : تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة MANOVA

هذه الحالة كما سبق وشرحنا تستخدم عندما يكون لدينا عدد من المتغيرات التابعة وعدد من المتغيرات المستقلة ، ونريد معرفة تأثير المتغيرات المستقلة (والتفاعلات بينها) على المتغيرات التابعة فى خطوة واحدة وليس عدة مرات كما فى تحليل التباين فى اتجاهين ، نستخدم فى هذه الحالة مايسمى بـ *MultiVariate (MANOVA)* .



باختيار *Multivariate ...* يظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغيرات التابعة (وهى فى هذه الحالة متعددة أى أكثر من متغير واحد) والمتغيرات المستقلة (وهى أيضا أكثر من متغير) يتم إدخال المتغيرات والتعامل معها .

Multivariate

التخصص الدراسي [التخصص]

Dependent Variables:

التحصيل الدراسي [تحصيل]
ذكاء
السلوك العدواني [السلوك]

Fixed Factor(s):

نوع الجنس [النوع]
المستوى الاقتصادي [المستوى]

Covariate(s):

WLS Weight:

Model...
Contrasts...
Plots...
Post Hoc...
Save...
Options...

OK Paste Reset Cancel Help

Multivariate Tests

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.998	2214.720 ^a	3.000	15.000	.000
	Wilks' Lambda	.002	2214.720 ^a	3.000	15.000	.000
	Hotelling's Trace	442.944	2214.720 ^a	3.000	15.000	.000
	Roy's Largest Root	442.944	2214.720 ^a	3.000	15.000	.000
النوع	Pillai's Trace	.230	1.492 ^a	3.000	15.000	.257
	Wilks' Lambda	.770	1.492 ^a	3.000	15.000	.257
	Hotelling's Trace	.298	1.492 ^a	3.000	15.000	.257
	Roy's Largest Root	.298	1.492 ^a	3.000	15.000	.257
المستوى	Pillai's Trace	.328	1.048	6.000	32.000	.414
	Wilks' Lambda	.692	1.008 ^a	6.000	30.000	.438
	Hotelling's Trace	.414	.966	6.000	28.000	.466
	Roy's Largest Root	.319	1.702 ^b	3.000	16.000	.207
النوع * المستوى	Pillai's Trace	.174	.508	6.000	32.000	.798
	Wilks' Lambda	.830	.489 ^a	6.000	30.000	.811
	Hotelling's Trace	.200	.468	6.000	28.000	.826
	Roy's Largest Root	.174	.928 ^b	3.000	16.000	.450

a. Exact statistic

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c. Design: Intercept+المستوى+النوع * المستوى

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	التحصيل الدراسي	269.786 ^a	5	53.957	.702	.629
	نكاه	307.486 ^b	5	61.497	1.777	.171
	السلوك العدواني	356.372 ^c	5	71.274	1.648	.201
Intercept	التحصيل الدراسي	26404.310	1	26404.3	343.7	.000
	نكاه	189464.656	1	189465	5476	.000
	السلوك العدواني	13729.733	1	13729.7	317.4	.000
النوع	التحصيل الدراسي	112.003	1	112.003	1.458	.244
	نكاه	128.656	1	128.656	3.719	.071
	السلوك العدواني	60.810	1	60.810	1.406	.252
المستوى	التحصيل الدراسي	106.357	2	53.179	.692	.514
	نكاه	152.617	2	76.308	2.206	.141
	السلوك العدواني	106.369	2	53.185	1.230	.317
النوع * المستوى	التحصيل الدراسي	11.533	2	5.767	.075	.928
	نكاه	24.589	2	12.294	.355	.706
	السلوك العدواني	117.424	2	58.712	1.357	.284
Error	التحصيل الدراسي	1305.867	17	76.816		
	نكاه	588.167	17	34.598		
	السلوك العدواني	735.367	17	43.257		
Total	التحصيل الدراسي	32327.000	23			
	نكاه	206575.000	23			
	السلوك العدواني	17270.000	23			
Corrected Total	التحصيل الدراسي	1575.652	22			
	نكاه	895.652	22			
	السلوك العدواني	1091.739	22			

a. R Squared = .171 (Adjusted R Squared = -.073)

b. R Squared = .343 (Adjusted R Squared = .150)

c. R Squared = .326 (Adjusted R Squared = .128)

أما الجدول التالي فيوضح نتائج المقارنات البعدية :

Multiple Comparisons

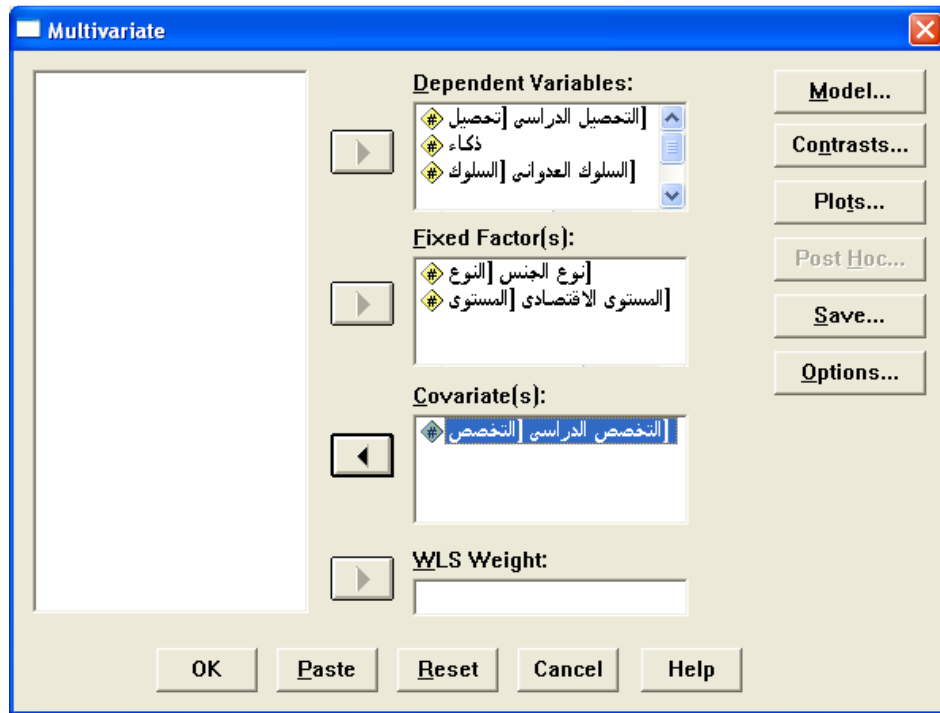
Scheffe

Dependent Variable	المستوى (I) الاقتصادي	المستوى (J) الاقتصادي	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Co Int
						Lower Bound
التحصيل الدراسي	منخفض	متوسط	-.78	4.13	.982	-11.85
		مرتفع	4.93	4.89	.610	-8.17
	متوسط	منخفض	.78	4.13	.982	-10.30
		مرتفع	5.71	4.89	.519	-7.39
	مرتفع	منخفض	-4.93	4.89	.610	-18.04
		متوسط	-5.71	4.89	.519	-18.81
ذكاء	منخفض	متوسط	-2.89	2.77	.591	-10.32
		مرتفع	-6.60	3.28	.163	-15.39
	متوسط	منخفض	2.89	2.77	.591	-4.54
		مرتفع	-3.71	3.28	.540	-12.50
	مرتفع	منخفض	6.60	3.28	.163	-2.19
		متوسط	3.71	3.28	.540	-5.08
السلوك العدواني	منخفض	متوسط	-1.89	3.10	.832	-10.20
		مرتفع	4.58	3.67	.475	-5.25
	متوسط	منخفض	1.89	3.10	.832	-6.42
		مرتفع	6.47	3.67	.240	-3.37
	مرتفع	منخفض	-4.58	3.67	.475	-14.41
		متوسط	-6.47	3.67	.240	-16.30

Based on observed means.

رابعاً : تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة MANCOVA

عند التعامل مع عدد من المتغيرات التابعة كالحالة السابقة ولكن يضاف أيضاً دراسة التأثيرات الداخلية وإمكانية عزل بعض المتغيرات المستقلة فإننا في SPSS نكرر نفس الإجراء السابق تماماً مع تحديد المتغيرات المصاحبة *Covariates* في المكان المخصص لذلك في صندوق الحوار :



وباتباع نفس الخطوات السابقة فى تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة نحصل على نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ، والتي تشبه نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ، مع وجود **فرقين** : أولهما حساب تأثير المتغير المصاحب على المتغيرات التابعة ، **وثانيهما** : نقص درجات حرية تباين الخطأ بمقدار واحد صحيح عن نظيرتها فى تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة .

مثال على استخدام SPSS فى اختبار صحة أحد الفروض باستخدام تحليل التباين

أراد باحث أن يختبر صحة الفرض التالى :

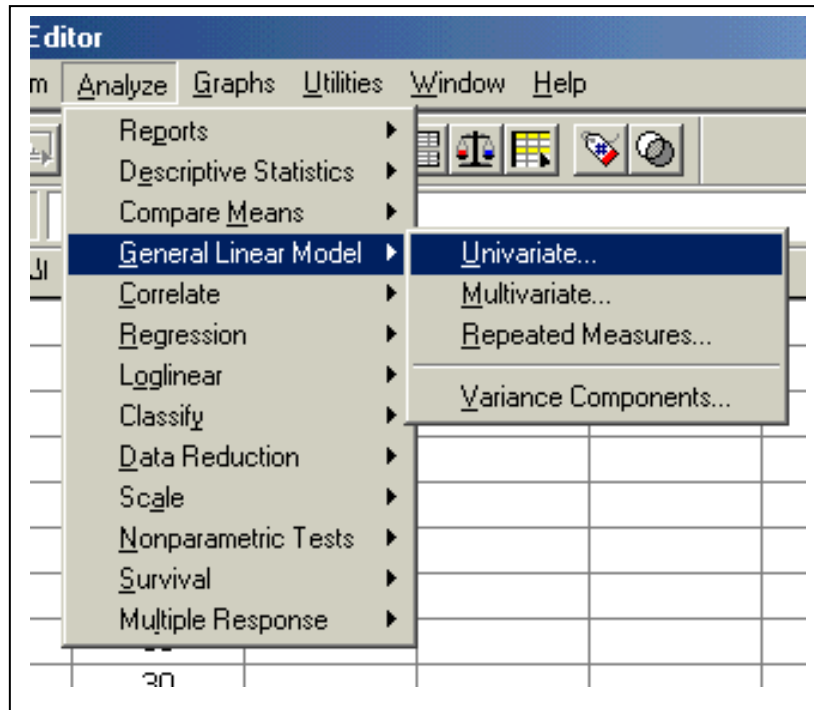
يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من النوع والتخصص الدراسى والصف
الدراسى والتفاعلات الثنائية والثلاثية بينهما على أساليب التعلم ودرجاتهم
فى أساليب التعلم .



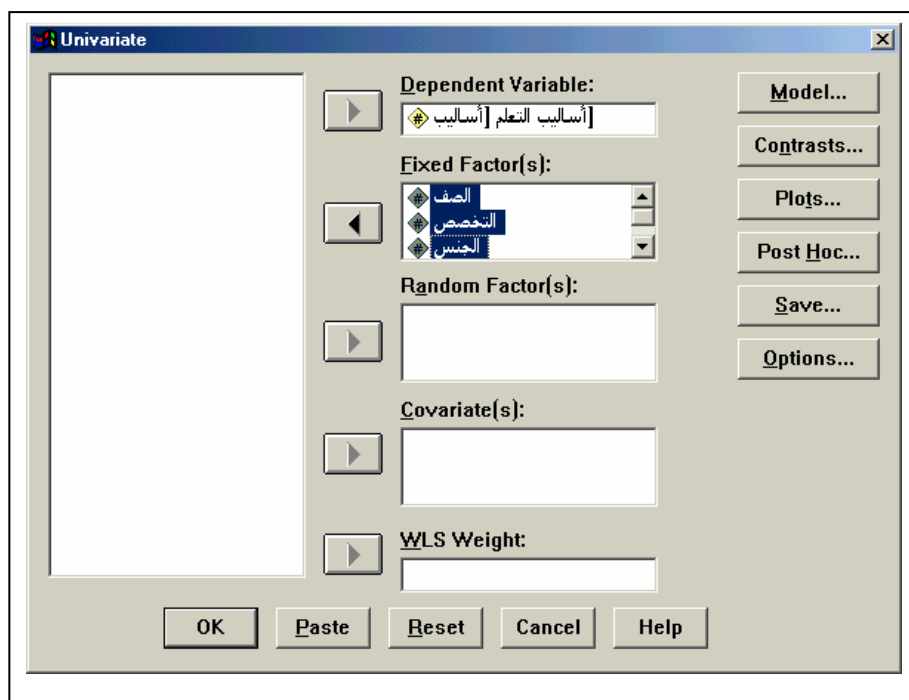
- ١ - يتم فتح برنامج SPSS فيظهر جدول إدخال البيانات .
- ٢ - يتم إدخال البيانات بحيث تكون كل متغير فى عمود منفصل كما
يظهر من الشكل التالى :

SPSS Data Editor - مثال إحصائى					
File Edit View Data Transform Analyze Graphs					
أساليب : 73					
	الصف	التخصص	الجنس	أساليب	
1	5	3	1	40	
2	5	3	1	60	
3	5	3	1	50	
4	5	3	1	70	
5	5	3	1	75	
6	5	3	1	80	
7	5	3	1	50	
8	5	3	1	60	
-	-	-	-	-	

- ٣ - يتم تسمية المتغيرات باستخدام طريقة العرض Variable View لتأخذ أسمائها الفعلية (الصف - التخصص - الجنس - أساليب التعلم) .
- ٤ - يتم حفظ ملف البيانات بالأمر save أو save as من قائمة file وقد أعطينا الاسم "مثال إحصائي" كما يظهر من الصورة السابقة .
- ٥ - لإجراء التحليل الإحصائي المطلوب نضغط بالماوس على قائمة Analyze ونختار من القائمة التي ستظهر الأمر General Linear Model وبالضغط عليها تظهر قائمة فرعية أخرى نختار منها Univariate فيظهر مربع الحوار التالي الذي يطلب تحديد المتغير التابع والمتغيرات المستقلة .



٦ - نقوم بتحديد المتغيرات بالضغط عليها وإدخالها فى المكان المناسب
كما يظهر من الشكل التالى :



وبالضغط على زر *ok* نحصل على النتائج المطلوبة وهى كالتالى :

Between-Subjects Factors

		<i>N</i>
الصف	5	40
	6	32
التخصص	3	39
	4	33
الجنس	1	37
	2	35

Tests of Between-Subjects Effects

التعلم أساليب: Dependent Variable:

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	7817.530	7	1116.790	3.676	.002
Intercept	154604.383	1	154604.383	508.924	.000
الصف	2166.745	1	2166.745	7.132	.010
التخصص	259.547	1	259.547	.854	.359
الجنس	6445.214	1	6445.214	21.216	.000
التخصص * الصف	1835.105	1	1835.105	6.041	.017
الجنس * الصف	861.318	1	861.318	2.835	.097
الجنس * التخصص	599.533	1	599.533	1.974	.165
الجنس * التخصص * الصف	1059.769	1	1059.769	3.489	.066
Error	19442.345	64	303.787		
Total	374621.000	72			
Corrected Total	27259.875	71			

a R Squared = .287 (Adjusted R Squared = .209)

ويتضح من النتائج السابقة أن لكل من المتغيرات الصف الدراسي والجنس وتفاعل كل من التخصص * الصف الدراسي تأثير دال إحصائياً على درجات أساليب التعلم حيث نلاحظ أن الدلالة إحصائية للصف الدراسي = ٠,٠١ ، وللجنس ٠,٠١ وللتفاعل ٠,٠١ .

الفصل السابع

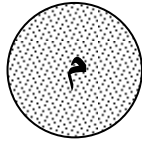
معاملات الارتباط

معاملات الارتباط

- يحتاج الوصف الإحصائي إلى مقاييس إحصائية يتم على أساسها الوصف ، وكلمة مقياس *Scale* لها عدة معان :
- قد يكون أداة من أدوات القياس كاختبار أو استفتاء أو بطاقة ملاحظة أو آلة ميكانيكية أو كهربية .
 - أو تأخذ معنى طريقة إحصائية أو معيار إحصائي يستخدم لاختبار فروض محددة .

وعندما نقول مقاييس إحصائية فنحن لا نعني أدوات (*Tools*) ، لكن يقصد بها معايير أو طرق معينة تتبع لاختبار الفروض الإحصائية ، وتنقسم المقاييس في الغالب إلى ٣ أقسام :

١- **مقاييس النزعة المركزية** : وتسمى بمقاييس النزعة المركزية لأن الدرجات أو البيانات تنزع إلى الاقتراب إلى هذه المقاييس أو تبتعد عنها ، وتفيد مقاييس النزعة المركزية في تلخيص أهم صفات البيانات الرقمية في عدد واحد يرمز لها أو يدل عليها ، وقد يوضح هذا العدد نزعتها للتجمع ، فلو افترضنا أن البيانات مجمعة في دائرة ومركز هذه الدائرة هو (م) وهو فعلا المتوسط (أشهر مقاييس النزعة المركزية) فإن هذه البيانات قد تقترب من المركز (تنزع إليه) وقد تبتعد عنه ، ولذلك فالمتوسط الحسابي يتأثر بالقيم المتطرفة (أي المرتفعة أو المنخفضة عنه بكثير) .



٢- **مقاييس التشتت** : عبارة عن مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تبين هل البيانات متجانسة أم غير متجانسة ، بمعنى آخر :هل البيانات متقاربة فى القيم أم متباعدة .

٣- **مقاييس الارتباط** : يعنى الارتباط وجود علاقة من نوع ما بين متغيرين بحيث تتأثر درجات كلا المتغيرين بالآخر زيادة أو نقصاناً ، وهذه العلاقة قد تكون :

١. علاقة طردية الارتباط موجب .

٢. علاقة عكسية الارتباط سالب .

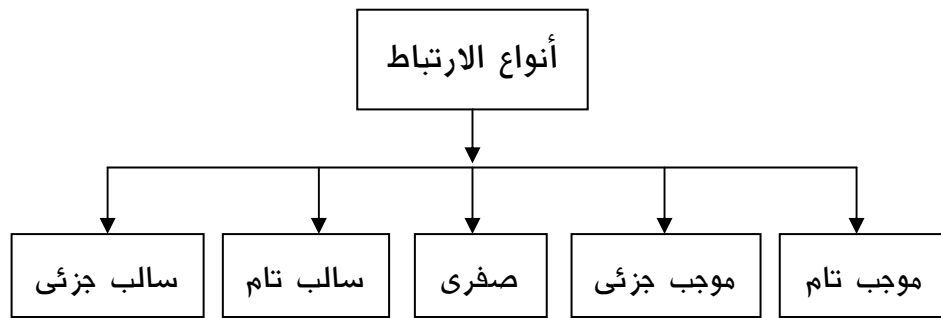
العلاقة الطردية : تعنى أنه كلما زادت قيمة أحد المتغيرين زادت قيمة المتغير الآخر تبعاً له والعكس صحيح ، أى أنه كلما نقص أحد المتغيرين نقص الآخر .

العلاقة العكسية : تعنى أنه كلما زادت قيمة أحد المتغيرين قلت (نقصت) قيمة المتغير الآخر تبعاً له والعكس صحيح ، أى أنه كلما نقص أحد المتغيرين زاد الآخر .

وسواء كانت العلاقة بين المتغيرين طردية أو عكسية فدرجة هذه العلاقة تسمى "**معامل الارتباط**" ، وهو المفهوم الذى يهمنى دراسته.

وقد كان لابتكار معامل الارتباط أهمية كبيرة فى مجال العلوم البيولوجية والسلوكية ، فمن خلاله اكتشفت علاقات عديدة بين ظواهر متباينة ، كما تأكدت علاقات أخرى لا حصر لها لم تكن واضحة أو مقدرة بشكل دقيق .

ويستخدم أسلوب معاملات الارتباط فى الكثير من الدراسات ، بل إن الإنسان العادى يعرف جيداً من حياته اليومية منطق الارتباط بين الظواهر وما يترتب على هذا المنطق ، فسائق السيارة يعرف أن هناك ارتباطاً بين سرعته فى القيادة وبين الزمن الذى يحتاجه لقطع مسافة معينة ، وهو يزيد من سرعته عدة كيلومترات فى الساعة ليصل مبكراً لمقصده ، كذلك يعرف التلميذ أن هناك ارتباطاً بين كمية تحصيله وبين درجاته فى امتحان نهاية العام الدراسى وهو ينظم سلوكه وتحصيله فى ضوء هذا الارتباط الواضح فى ذهنه .



توجد ٥ أنواع للارتباط كما هو موضح من الشكل السابق ، وتفسير هذه الأنواع كالتالى :

١- الارتباط الموجب التام : يسمى **علاقة طردية (موجبة) تامة** بحيث الزيادة فى أحد المتغيرين يقابلها زيادة فى المتغير الآخر بنفس الدرجة أو النسبة تماماً ، والنقص فى أحد المتغيرين يقابله نقص فى الآخر بنفس الدرجة أو نفس النسبة تماماً.

٢. الارتباط الموجب الجزئى : يسمى علاقة طردية (موجبة) غير تامة ، وهى

تعنى أن الزيادة فى أحد المتغيرين يقابلها زيادة فى المتغير الآخر لكن ليس بنفس الدرجة أو النسبة ، والنقص فى أحد المتغيرين يقابله نقص فى الآخر لكن ليس بنفس الدرجة أو نفس النسبة .

٣. الارتباط الصفري : يعنى انعدام العلاقة بين المتغيرين ، أى أنه لا توجد

علاقة أو ارتباط بين المتغيرين.

٤. الارتباط السالب التام : يسمى علاقة عكسية (سالبة) تامة ، وهو يعنى أن

الزيادة فى أحد المتغيرين يقابلها نقص فى المتغير الآخر بنفس الدرجة أو النسبة تماما ، والنقص فى أحد المتغيرين يقابله زيادة فى الآخر بنفس الدرجة أو نفس النسبة تماماً .

٥. الارتباط السالب الجزئى : يسمى علاقة عكسية غير تامة ، وهو يعنى أن

الزيادة فى أحد المتغيرين يقابلها نقص فى المتغير الآخر ، ولكن ليس بنفس الدرجة أو النسبة ، والنقص فى أحد المتغيرين يقابله زيادة فى الآخر لكن ليس بنفس الدرجة أو نفس النسبة .

ويتم حساب مقدار العلاقة بين المتغيرين باستخدام معادلات

"معامل الارتباط" ، وأشهر أنواع معاملات الارتباط هو معامل الارتباط

التتابعى لـ "بيرسون" *Pearson* ، والذى يشترط لاستخدامه أن يكون كلا

المتغيرين متتابعين ، والمتغير المتتابع هو ذلك المتغير الذى يأخذ قيم كثيرة ،

وفيما يلى بعض أنواع المتغيرات :

(الصفير ، والواحد) متغير ثنائى .

أو يأخذ ٣ قيم متغير ثلاثى .

أو يأخذ ٤ قيم متغير رباعى .

وإذا زاد عن ذلك يصبح متغير متتابع .

معاملات الارتباطات المختلفة

يوفر لنا تراث الإحصاء عددا من الأساليب لحساب الارتباط بين المتغيرات ، ويقوم كل أسلوب من هذه الأساليب على خصائص المتغيرات التى نتعامل معها ، فإن كان المتغير يقبل القياس الكمى وكانت درجاته فى شكل قيم خام متصلة ، يمكننا أن نستخدم "معامل الارتباط التتابعى *Product moment* لبيرسون *Pearson* ، وإذا كانت فى شكل ترتيب لقيم الأفراد على المتغيرين فنستطيع استخدام "معامل ارتباط الرتب" *Rank order* لسبيرمان *Spearman* ، كما يمكن استخدام "معامل الارتباط الرباعى" *Tetracoric* أو غيره من معاملات الارتباط الأخرى لتقدير العلاقة بين المتغيرين .

ويستخدم الحساب الإحصائى لمعامل الارتباط للإجابة على ثلاث جوانب رئيسية :

الجانب الأول : هل هناك ارتباط بين المتغيرين أم لا ؟

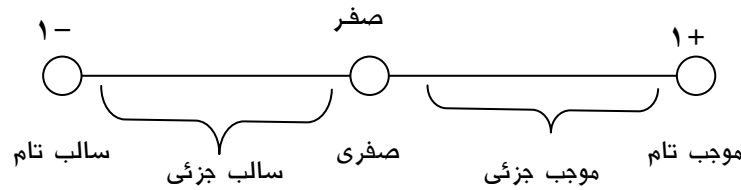
الجانب الثانى : هل الارتباط بين المتغيرين إيجابى أم سلبى؟

الجانب الثالث : ما قوة أو درجة الارتباط بين المتغيرين ؟ هل هو ارتباط قوى أم ارتباط ضعيف سواء أكان موجبا أو سالبا ؟ .

أنواع معاملات الارتباط

- توجد (٥) أنواع لمعامل الارتباط تقابل الأنواع الخمس للارتباط:

١. معامل ارتباط موجب تام ، وقيمته $1+$
 ٢. معامل ارتباط موجب جزئي ، قيمته = أى كسر حقيقى موجب (بسطه أقل من مقامه) بمعنى أى كسر موجب محصور بين الصفر ، $1+$.
 ٣. معامل الارتباط الصفري ، وقيمته = صفر .
 ٤. معامل الارتباط السالب التام ، وقيمته $1-$.
 ٥. معامل الارتباط السالب الجزئي ، قيمته = أى كسر حقيقى سالب (بسطه أقل من مقامه) بمعنى أى كسر سالب محصور بين الصفر ، $1-$.
- والشكل التالى يوضح ذلك :



حدود معامل الارتباط

تتخصر قيمة معامل الارتباط بين $1+$ ، $1-$ وذلك يعنى أن معامل الارتباط لا يمكن بأى حال أن تزيد قيمته عن $1+$ ولا يمكن أن تقل قيمته عن $1-$ ، ومن الجائز أن يساوى $1+$ فى حالة الارتباط الموجب التام ، ويمكن أيضا أن يساوى $1-$ فى حالة الارتباط السالب التام . ويمكن التعبير عن حدود معامل الارتباط بالصورة الرياضية التالية :

$$-1 \leq r \leq +1$$

وهى تعنى أن معامل الارتباط (r) أقل من أو يساوى $+1$ وأكبر من أو يساوى -1 . وحدود معامل الارتباط هامة للغاية حيث يخطئ بعض الباحثين من غير المتخصصين فى الإحصاء والذين يستخدمون معامل الارتباط فى بحوثهم باعتبار القيم التى تزيد عن $+1$ أو التى تقل عن -1 هى قيم صحيحة لمعامل الارتباط ، وهذا بالطبع خطأ جسيم يجب الانتباه إليه ، وحدوث أى خطأ من هذا النوع لا يعنى أنه توجد قيم لمعامل الارتباط تتعدى حدود معامل الارتباط ، ولكن ذلك يعنى أنه توجد أخطاء حسابية نتيجة استخدام معادلات حساب معامل الارتباط .

حساب معامل الارتباط

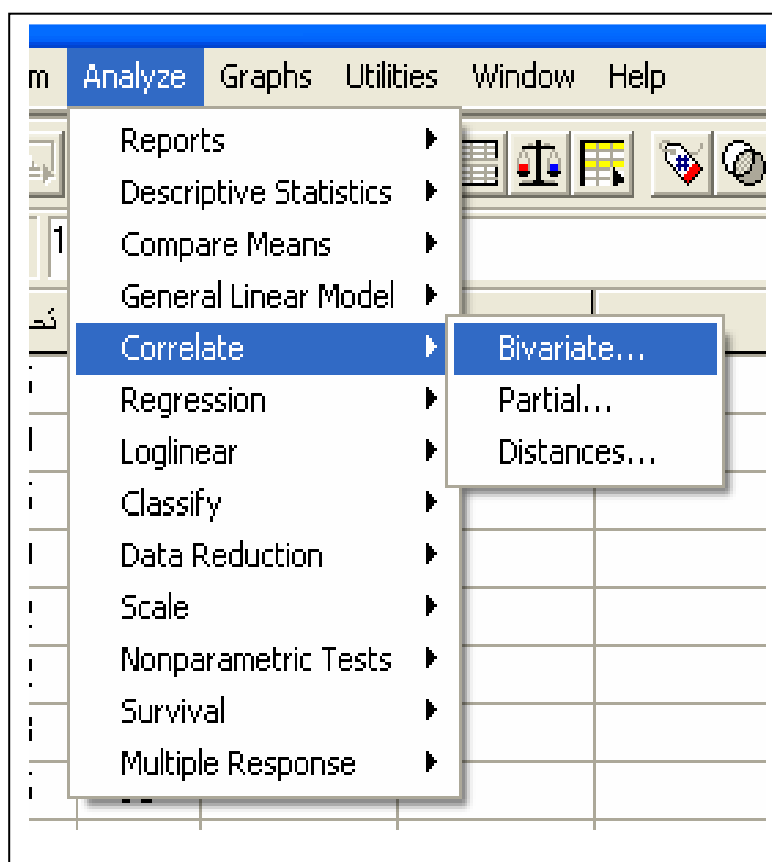
توجد معادلات لحساب معامل الارتباط منها معادلة الارتباط التتابعى لكارل بيرسون ، والتى يشترط لاستخدامها أن يكون توزيع درجات كلا المتغيرين (س ، ص) توزيعاً اعتدالياً ، ويمكن التأكد من اعتدالية توزيع الدرجات باستخدام معاملى الالتواء والتفلطح كما أشرنا .

وفى حالة عدم توفر شرط الاعتدالية لا يصح استخدام معادلة الارتباط التتابعى ، وفى هذه الحالة يمكن استخدام معامل ارتباط الرتب "سبيرمان" أو معامل ارتباط "كندال" للرتب المسمى (تاو) الذى يمكن استخدامه كبديل لمعامل ارتباط "سبيرمان" للرتب .

دلالة معاملات الارتباط

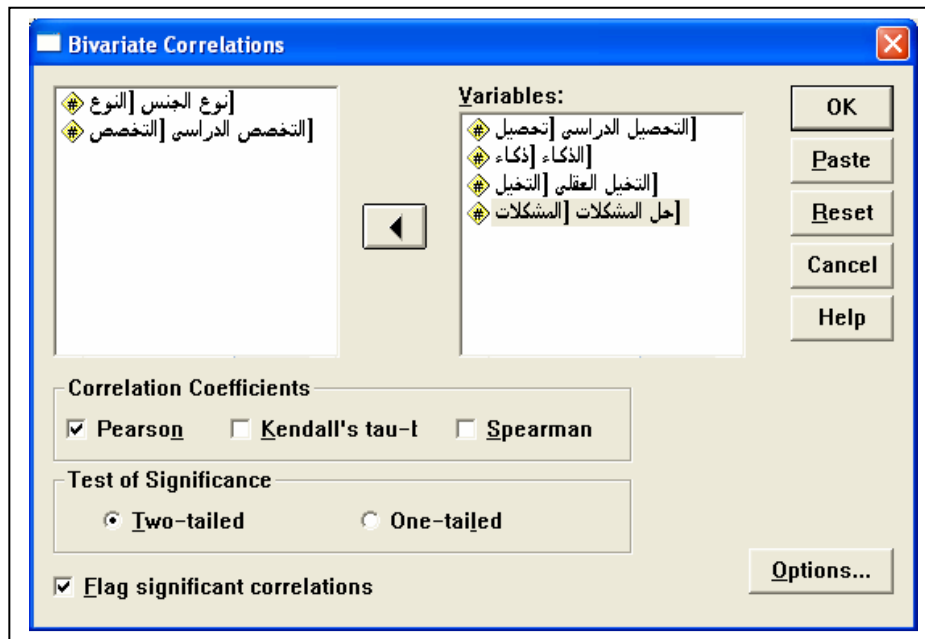
عندما يتم حساب معامل الارتباط بين متغيرين فإن هذا المعامل حسب حدود معامل الارتباط يتراوح بين $+1$ ، -1 ولكن عموماً لا يكتسب معامل الارتباط دلالة من قيمته المطلقة ، فلا أهمية لهذه القيمة طالما أن أحد المؤشرات التي تدخل في حساب معامل الارتباط هي "حجم العينة ، ودرجة الحرية" المختلفة وقوانين الاحتمالات التي تصبح هي المحك لدلالة معامل الارتباط ، ويتعين على الباحث أن يفحص دلالة معاملات الارتباط التي يحصل عليها واحتمالية ظهور هذه المعاملات في المجتمع ، وعادة ما تكون معاملات الارتباط مقبولة الدلالة إذا كانت عند مستوى 0.05 ، وهو مستوى يعنى أن هذا المعامل يمكن ظهوره بين المتغيرين في ٩٥ حالة من كل ١٠٠ حالة مع توفر نفس الظروف التجريبية التي استخلص منها هذا العامل ، وتُقبل معاملات الارتباط بالطبع وبتقدير أكبر لأهميتها التي تكون دالة عند مستوى 0.01 .

استخدام برنامج SPSS لحساب معامل الارتباط



بعد فتح ملف البيانات نضغط على الأمر تحليل *Analyze* من شريط القوائم المنسدلة ونختار منها *Correlates* ، وبالضغط عليها تظهر قائمة فرعية أخرى بها ٣ اختيارات (الثنائى أو المشترك *Bivariate* ، والجزئى *Partial* ، وعلى مسافات *Distances*) .

لحساب معامل الارتباط الثنائى بين متغيرين (س ، ص) أو أكثر نختار *Bivariate* وبالضغط عليها يظهر صندوق الحوار التالى :



يُطلب في هذا الصندوق الحوارى تحديد أسماء المتغيرات المراد حساب معامل الارتباط الثنائى بينها ، ويتم ذلك بالتعليم عليها كلها أو بعضها وإدخالها لمستطيل المتغيرات ، ويوجد بصندوق الحوار أيضا خيارات ثلاث للمعادلات المستخدمة لحساب معامل الارتباط تمثل طرق حساب معامل الارتباط وهى (Pearson & Kendall & Spearman) ، ولاختيار أحد هذه المعاملات نضغط بالفأرة على مربع الاختيار الموجود على يسار كل أسلوب يُراد استخدامه . كذلك يوجد خيارين لاختبار الدلالة الإحصائية *Test of Significance* حيث يوجد خيارين (دلالة الطرف الواحد ودلالة الطرفين) ، ولحساب بعض الإحصاءات الأخرى مثل : المتوسط ، والانحراف المعياري ، يتم الضغط على زر *Options* فيظهر صندوق حوارى لاختيار المطلوب كالتالى :

Bivariate Correlations: Options

Statistics

☒ Means and standard deviations

☐ Cross-product deviations and covariances

Missing Values

☒ Exclude cases pairwise

☐ Exclude cases listwise

Continue

Cancel

Help

يتم اختيار المطلوب ثم الضغط على *Continue* ثم *OK* فتظهر النتائج *output* فى شكل مصفوفة ارتباط بين المتغيرات ويكون شكل النتائج كالتالى :

Correlations			
Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
التحصيل الدراسى	85.87	14.75	23
الذكاء	94.57	6.38	23
التخيل العفلى	50.00	9.16	23
حل المشكلات	33.61	6.53	23

يظهر أولاً جدول للإحصاء الوصفى يوضح كل متغير وعدد أفراداه و متوسطه وانحرافه المعيارى ، ويلي نتائج الإحصاء الوصفى الموضحة بالجدول السابق نتائج معاملات الارتباط كالتالى :

Correlations

		التحصيل الدراسي	الذكاء	التخيل العقلي	حل المشكلات
التحصيل الدراسي	Pearson Correlation	1.000	.929**	-.069	.051
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.753	.816
	N	23	23	23	23
الذكاء	Pearson Correlation	.929**	1.000	-.007	.178
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.975	.417
	N	23	23	23	23
التخيل العقلي	Pearson Correlation	-.069	-.007	1.000	.613**
	Sig. (2-tailed)	.753	.975	.	.002
	N	23	23	23	23
حل المشكلات	Pearson Correlation	.051	.178	.613**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.816	.417	.002	.
	N	23	23	23	23

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

توضح الجداول نتائج الإحصاء الوصفي ، ومعاملات الارتباط بين المتغيرات ، وكذلك الدلالة الإحصائية التي يتم الإشارة إليها بعلامة واحدة * فى حالة مستوى الدلالة ٠,٠٥ وعلامتين ** فى حالة مستوى الدلالة ٠,٠١ ويوضح ذلك كملاحظة أسفل الجدول وهى ميزة من مميزات الإصدارات الحديثة لبرنامج SPSS.

❖❖ ويمكن تفسير النتائج الموجودة بجدول معاملات الارتباط التى تم الحصول عليها أنه :

– يوجد ارتباط سالب موجب بين الذكاء والتحصيل قيمته ٠,٩٢٩ وهو ارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة ٠,٠١ حيث يشار له بعلامتين ** ومعنى ذلك أن الزيادة فى المتغير الأول (الذكاء) يقابلها زيادة فى المتغير الآخر (التحصيل) لكن ليس بنفس الدرجة أو النسبة ، والنقص فى الذكاء يقابله نقص التحصيل لكن ليس بنفس الدرجة أو نفس النسبة

- توجد علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠١ بين التخييل العقلي وحل المشكلات .

- أما باقى معاملات الارتباط الموجودة بجدول النتائج فهي غير دالة إحصائية .

الارتباط الجزئى

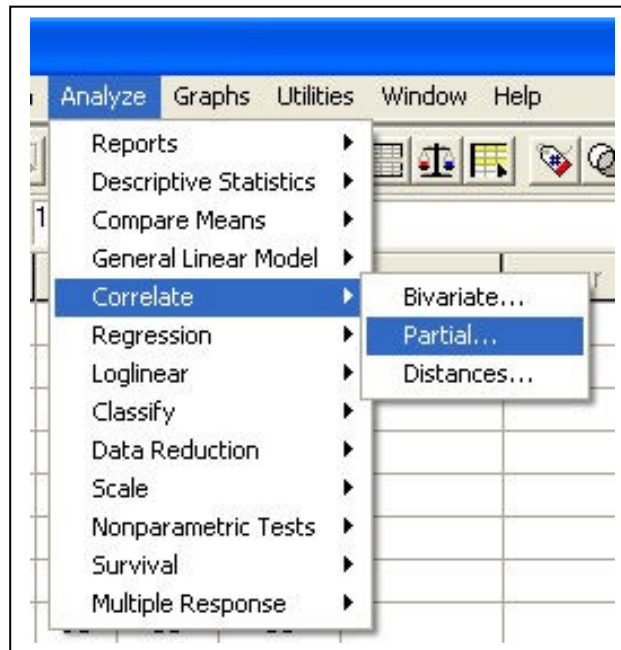
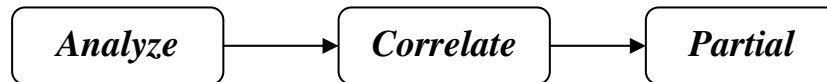
تعتمد فكرة الارتباط الجزئى على دراسة العلاقة بين متغيرين مع تثبيت تأثير متغيرات أخرى إحصائياً . وتعتمد معاملات الارتباط الجزئى على معاملات الارتباط ، ويهدف الارتباط الجزئى إلى : تثبيت أثر العوامل المختلفة وذلك بعزلها "عزلاً إحصائياً" لكى يستطيع الباحث أن يتحكم فى المتغيرات المختلفة التى يقوم ببحثها وأن يضبطها ضبطاً رياضياً دقيقاً وأبسط صورة لمعامل الارتباط الجزئى عندما يكون لدينا ثلاثة متغيرات أ ، ب ، ج مثلاً ويراد حساب الارتباط الجزئى بين متغيرين منهم بعد عزل أثر المتغير الثالث عزلاً يحول دون تأثيره فى ذلك الارتباط .

- ✓ أ.ب.جـ . يعنى معامل الارتباط الجزئى بين المتغيرين أ ، ب بعد عزل أثر المتغير ج
- ✓ ب.ج.أ . يعنى معامل الارتباط الجزئى بين المتغيرين ب ، ج بعد عزل أثر المتغير أ
- ✓ أ.ج.ب . يعنى معامل الارتباط الجزئى بين المتغيرين أ ، ج بعد عزل أثر المتغير ب

وتوجد معادلة رياضية لحساب معامل الارتباط الجزئى تعتمد فى حسابها على حساب معامل الارتباط بين كل متغيرين على حدة ، ثم استخدام المعاملات الناتجة لحساب معامل الارتباط الجزئى . ولا يقتصر معامل الارتباط الجزئى على متغيرات ثلاثة فقط فقد يزيد عدد المتغيرات عن ذلك بكثير ، وهذا ما سيظهر من خلال حساب معامل الارتباط الجزئى باستخدام البرنامج الإحصائى SPSS .

حساب معامل الارتباط الجزئي باستخدام SPSS

لحساب معامل الارتباط الجزئي يمكن تنفيذ الأمر التالي :



وبالضغط على *Correlate* ثم *Partial* (أي الجزئي) ، يظهر مربع الحوار التالي :

Partial Correlations

Variables:

Controlling for:

Test of Significance

☒ Two-tailed ☐ One-tailed

☒ Display actual significance level

Options...

يتم تحديد المتغيرات المراد حساب معامل الارتباط بينها ، وكذلك المتغيرات المراد عزل أو تثبيت تأثيرها *Controlling for* وتحديد مستوى الدلالة عند الطرف الواحد *One-tailed* أو الطرفين *Two-tailed* . وبالضغط على *OK* يظهر ملف النتائج ويكون شكله كالتالي :

PARTIAL CORRELATION COEFFICIENTS				
Controlling for.. المشكلات				
	التخيل	ذكاء	تحصيل	
	١٢٧٧.- (20) P= .	٩٣٥٩. (20) P= .000	١,٠٠٠ (20) P= .571	تحصيل
	١٤٩٢.- (20) P= .000	١,٠٠٠ (20) P= .	٩٣٥٩. (20) P= .507	ذكاء
	١,٠٠٠ (20) P= .571	١٤٩٢.- (20) P= .507	١٢٧٧.- (20) P= .	التخيل

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance)

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

يلاحظ من النتائج السابقة :

١- طريقة عرض النتائج توضح مصفوفة ارتباط بين جميع المتغيرات يتضح فيها قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين ، وأسفله عدد أفراد العينة ، وأسفله الدلالة الإحصائية (P).

٢- توضح النتائج أن المتغيرات المراد تثبيتها أو عزل أثرها هي (حل المشكلات) ، كذلك يتضح أن المتغيرات المراد دراسة العلاقة بينها هي (التحصيل الدراسي والذكاء والتخيل العقلي) ، هنا نود أن نذكر أن المتغيرات التي يتم عزلها لا تقتصر على متغير واحد (كما بالمثل ولكن يمكن عزل أى عدد من المتغيرات بإدخاله فى مربع *Controlling for* فهو لا يقتصر على متغيرين ومتغير ثالث يراد عزله ، ولكن يمكن إجراؤه على أى عدد من المتغيرات .

الفصل الثامن

الانحدار الخطي

الانحدار الخطى

يعتمد مفهوم الانحدار على دراسة تأثيرات المتغيرات المستقلة على المتغير التابع بهدف التنبؤ بدرجات المتغير التابع من خلال درجات المتغيرات المستقلة ، ويعتمد الانحدار على الارتباط ، فالانحدار يهدف إلى الإفادة من الارتباط فى التنبؤ ، فإذا علمنا معامل ارتباط درجات اختبار الحساب بدرجات اختبار آخر وهو الجبر وعلمنا درجة أى طالب فى اختبار الحساب فإننا نستطيع أن نتنبأ بدرجة فى الجبر ، وإذا علمنا درجة طالب آخر فى مادة الجبر فإننا نستطيع التنبؤ بدرجة فى الحساب .

وللتنبؤ أهميته النفسية فى الإفادة من اختبارات الاستعدادات العقلية المختلفة التى تهدف إلى التنبؤ بمستويات الأفراد فى نواحى النشاط الجديدة التى لم يمارسوها من قبل .

وقد سُمى هذا المفهوم بالانحدار لأنه ينحدر فى تقديره للدرجات المختلفة نحو المتوسط ، ولذلك تسمى معادلات الانحدار أحيانا بمعادلات خطوط المتوسطات .

وتوجد معادلات معينة للتنبؤ (مثل التنبؤ بانحدار ص على س ، وانحدار س على ص) :

$$ص = أ + ب س$$

حيث س ، ص المتغيران المرتبطان ، و (أ ، ب) عبارة عن معاملين يحددان العلاقة بين (س ، ص) ، ب معامل الانحدار ، أ ثابت الانحدار . ومن المعادلة السابقة يمكن التنبؤ بقيمة (ص) إذا علمنا قيمة (س) ، ويعتمد حساب معادلة الانحدار السابقة (انحدار ص على س أو التنبؤ بقيمة (ص) من قيمة (س) على معاملات الارتباط والانحرافات المعيارية وعلى المتوسطات وهذه المعادلات تعتمد أساساً على معاملات الارتباط ، وعلى المتوسطات ، وعلى الانحرافات المعيارية ، وهى بذلك تستعين بأهم المقاييس الإحصائية فى حسابها لهذا التنبؤ .

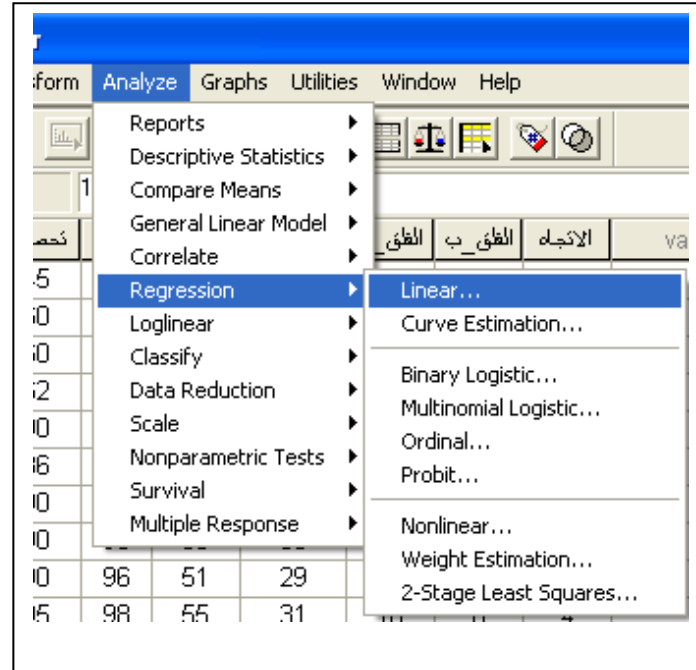
ويلاحظ أن المقاييس الإحصائية اللازمة لحساب معادلة انحدار (س) على (ص) أو انحدار (ص) على (س) خمسة مقاييس إحصائية:

- ١ - معامل الارتباط بين س ، ص .
- ٢ - الانحراف المعياري لـ (ص) .
- ٣ - الانحراف المعياري لـ (س) .
- ٤ - متوسط درجات (ص) .
- ٥ - متوسط درجات (س) .

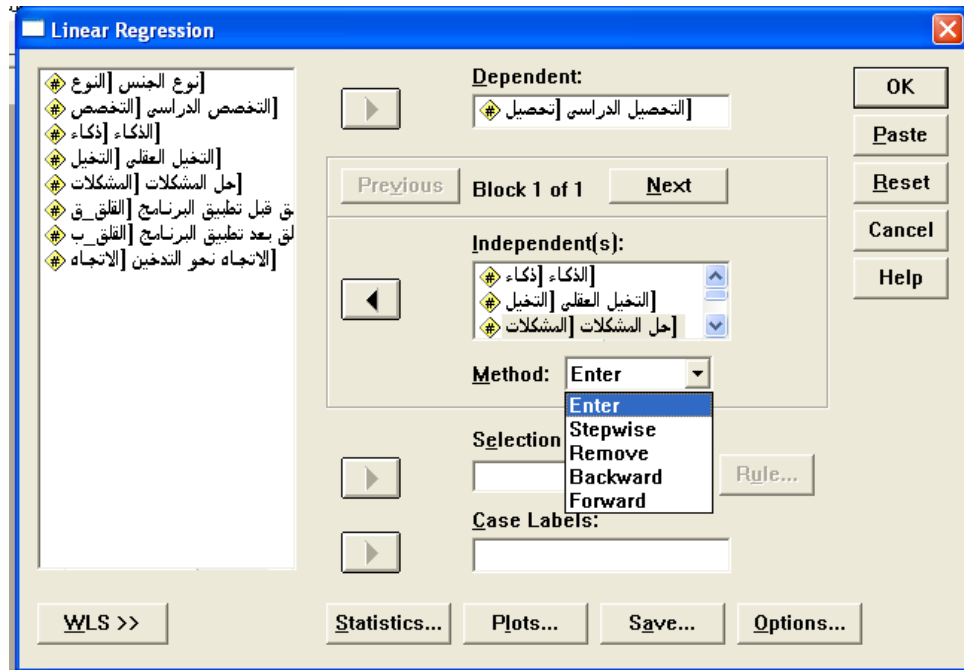
وتتضح أهمية الانحدار للمعايير الإحصائية النفسية فى أنه إذا أمكننا حساب معامل ارتباط متوسطات الدرجة بالأعمار الزمنية ، فإننا نستطيع أن نحسب انحدار الأعمار على الدرجات ، أى نستطيع أن نتنبأ بالعمر المقابل لكل درجة من درجات الاختبار، وهكذا نستطيع فى

النهاية الوصول إلى جدول دقيق يمثل معايير الأعمار الزمنية يصلح لتحديد مستويات الأفراد بالنسبة لدرجات ذلك الاختبار .

حساب الانحدار باستخدام SPSS



بتتفيذ الأمر الموضح بالشكل السابق (حيث يتم الضغط على الأمر *Analyze* من قائمة الأوامر المنسدلة بعد فتح ملف البيانات ، ثم اختيار الأمر *Regression* ويعنى الانحدار ، فتظهر قائمة فرعية أخرى نختار منها الأمر *Linear* وهو يعنى الانحدار الخطى) فيظهر صندوق الحوار التالى :



يتم تحديد المتغير التابع *Dependent* ، والمتغير أو المتغيرات المستقلة *Independent(s)* ، كذلك يطلب تحديد الأسلوب أو الطريقة المستخدمة لعرض النتائج *Method* ، حيث توجد عدة طرق يهمننا منها طريقتين هما :

١- **Enter** : وفيها يتم عرض كل معاملات انحدار المتغيرات المستقلة على المتغير التابع التي لها تأثير والتي ليس لها تأثير. حيث يتم إدراج جميع المتغيرات المستقلة في معادلة الانحدار المتعدد بغض النظر عما إذا كانت هذه الماغيرات لها تأثيرات دالة إحصائية على المتغير التابع أم لا .

٢- **Stepwise** : وتعنى تحليل الانحدار المنتظم ، وفيها يقوم البرنامج بتحديد معاملات انحدار المتغيرات المستقلة التي لها تأثير فقط على المتغير التابع . ويتم هذا النوع على خطوات حيث يتم أولاً

إدراج أقوى المتغيرات المستقلة تأثيراً على المتغير التابع ، ثم يتم بعد ذلك إدراج ثانى أقوى المتغيرات المستقلة تأثيراً على المتغير التابع بالإضافة إلى المتغير المستقل الذى تم إدراجه فى الخطوة الأولى ، وهكذا حتى تنتهى من جميع المتغيرات المستقلة التى لها تأثير دال إحصائياً على المتغير التابع ، أما المتغيرات التى ليس لها تأثير دال إحصائياً على المتغير التابع أو التى تفسر قدر ضئيل جداً من التباين فى درجات المتغير التابع فيتم حذفها ولا تدرج فى معادلة الانحدار .

٣- **Remove** : وفى هذه الطريقة يتم حذف المتغيرات التى تم إدراجها فى معادلة الانحدار بطريقة *Enter* .

٤- **Backward** : يتم إدراج جميع المتغيرات المستقلة فى معادلة الانحدار المتعدد (كما فى حالة *Enter*) ثم فى الخطوات التالية يتم حذف المتغيرات التى ليس لها تأثير دال إحصائياً على المتغير التابع حتى يتم التوصل إلى "نموذج لتحليل الانحدار يحتوى على المتغيرات المستقلة التى لها تأثير دال إحصائياً على المتغير التابع أو المتغيرات التى تفسر كمية معقولة من التباين فى درجات المتغير التابع .

٥- **Forward** : تشبه هذه الطريقة تماماً طريقة *Stepwise* ، حيث تبدأ بأقوى المتغيرات تأثيراً على المتغير التابع ، ويتم إدراجه فى معادلة الانحدار المتعدد ، وفى الخطوة التالية يتم إدراج ثانى

أقوى المتغيرات المستقلة ، وهكذا حتى تنتهى بخطوة تكون فيها جميع المتغيرات المستقلة ذات التأثير الدال إحصائياً على المتغير التابع تم إدراجها فى معادلة الانحدار المتعدد ، اما بقية المتغيرات المستقلة التى ليس لها تأثير دال إحصائياً على المتغير التابع أو التى تفسر قدراً ضئيلاً من التباين فى درجات المتغير التابع فيتم حذفها أو عدم إدراجها فى معادلة الانحدار المتعدد .

نقوم بتحديد المتغير التابع والمتغيرات المستقلة والأسلوب المطلوب *Stepwise* على سبيل المثال ، وهناك إمكانية لعمل رسم بياني بالضغط على زر *Plots* ، وكذلك بعض العمليات الإحصائية *Statistics...* ، ومع الضغط على زر *OK* ، تظهر النتائج بالشكل التالى :

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	الذكاء	.	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: التحصيل الدراسى

فى هذا الجدول تم إدراج متغير الذكاء فقط فى معادلة الانحدار المتعدد حيث تم اعتباره الأكثر قوة وتأثيراً على المتغير التابع ولم تدرج المتغيرات الأخرى.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 ^a	.863	.856	5.59

a. Predictors: (Constant), الذكاء

والجدول السابق يعرض نموذج تحليل الانحدار المتعدد ويتضح من هذا الجدول أن مربع الانحدار المتعدد $R Square$ أو معامل التحديد = ٨٥,٦ وهذا المتغير يفسر ٨٥,٦ من التباين الكلى فى درجات المتغير التابع (التحصيل) .

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4131.743	1	4131.74	132.1	.000 ^a
	Residual	656.865	21	31.279		
	Total	4788.609	22			

a. Predictors: (Constant), الذكاء

b. Dependent Variable: التحصيل الدراسى

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-117.239	17.711		-6.620	.000
	الذكاء	2.148	.187	.929	11.493	.000

a. Dependent Variable: التحصيل الدراسى

أما جدول ANOVA فيوضح نتائج تحليل تباين الانحدار المتعدد ، ويتضح منه وجود تأثير دال إحصائياً عند مستوى دلالة مرتفع للمتغير المستقل (الذكاء) على المتغير التابع .

أما جدول *Coefficient* فيعرض نتائج تحليل الانحدار المتعدد التي تتمثل فى قيمة المعامل البائى *B* والخطأ المعياري للمعامل البائى *Std. Error* ، وقيمة معامل بيتا *Beta* ، ثم قيمة "ت" *T* ودلالاتها الإحصائية للثابت وللمتغير المستقل .

ويتضح من الجدول أن للذكاء تأثير موجب دال إحصائيا على التحصيل ، ويمكن صياغة معادلة الانحدار المتعدد التي تساعد على التنبؤ بدرجة التحصيل الدراسى من درجات الذكاء فى الصورة التالية :

$$\text{التحصيل} = 117,23 + 2,148 \text{ الذكاء}$$

تشير المعادلة السابقة أنه كلما ارتفعت درجات الطالب فى الذكاء ارتفعت درجته فى التحصيل الدراسى ، والعكس .

Excluded Variables ^b					
Model	Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics Tolerance
1 التخيّل العقلى	-.063 ^a	-.769	.451	-.170	1.000
حل المشكلات	-.118 ^a	-1.472	.157	-.313	.968

a. Predictors in the Model: (Constant), الذكاء
b. Dependent Variable: التحصيل الدراسى

ويوضح الجدول السابق المتغيرات التي لم يتم إدراجها فى معادلة الانحدار حيث لم يتم إدراج المتغيرين (التخيّل العقلى وحل المشكلات) على اعتبار أن تأثيرهما على التحصيل الدراسى ضعيف ولا يفسران غير قدر ضئيل من التباين فى درجات المتغير التابع (التحصيل الدراسى) .

الفصل التاسع

التحليل العاملي

Factor Analysis

التحليل العاملي

التحليل العاملي *Factor Analysis* فى أبسط تعريف له أسلوب إحصائى رياضى يؤدي إلى تقسيم عدد من المتغيرات فى مجموعات يطلق على كل مجموعة **Factor** أو "**عامل**" ، لذلك يقال أن العامل عبارة عن مفهوم رياضى إحصائى ، بمعنى تجمع عدد من المتغيرات معاً ، وهو يعنى أيضاً : **ارتباط عدد من المتغيرات ببعضها ارتباطاً عالياً وارتباطها بغيرها ارتباطاً منخفضاً** ، ومن هنا جاء تعريف القدرة ... فالقدرة عبارة عن عامل تم تمييزه أو معرفته أو وضع اسم له .

مهمة التحليل العاملي :

الفرض الأساسى للتحليل العاملي هو : تلخيص المتغيرات أو اختصارها فى عدد أقل من العوامل ، أو تقسيم المتغيرات إلى مجموعات يطلق على كل مجموعة اسم : عامل ، فبدلاً من أن يكون لدينا ٣٠ متغير يختصر التحليل العاملي هذا العدد إلى (٥) عوامل مثلاً ، كذلك يمكن أن نلخص الملخص نفسه ، وينتج عن التحليل العاملي للعوامل الخمسة عاملان أو ثلاثة مثلاً . وعملية إدخال العوامل على أنها متغيرات وإجراء تحليل عاملي لها يسمى : "التحليل العاملي من الدرجة الثانية"

.Second Order

والتحليل العاملي يبدأ من مصفوفة الارتباط ، وينتهى بمصفوفة عوامل قبل التدوير ومصفوفة عوامل بعد التدوير .

وقبل التعرض لدراسة التحليل العاىلى نود أولاً الإشارة إلى بعض

المفاهيم العاىلية المستخدمة أثناء إجراء التحليل العاىلى ومنها :

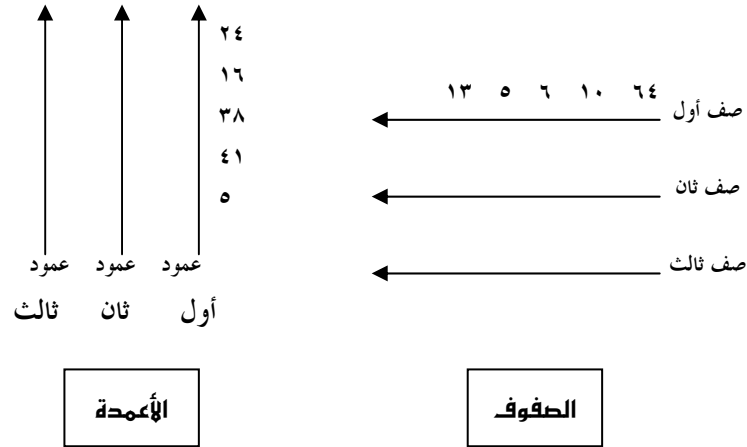
١- مصفوفة الارتباط Correlation Matrix :

يجب أن نعلم أولاً معنى كلمة "مصفوفة" *Matrix* ، فالمصفوفة

عبارة عن : تنظيم مستطيل أو مربع لمجموعة من الأرقام لا تختلف فى

جوهرها عن الجداول التى نستخدمها فى رصد بياناتنا المختلفة ،

ويأخذ هذا التنظيم شكل صفوف *Rows* ، وأعمدة *Columns* كما يلى:



وإذا تساوى عدد الصفوف وعدد الأعمدة تسمى هذه المصفوفة

"مصفوفة مربعة" *Square* .

والمصفوفة المربعة يكون عدد صفوفها يساوى عدد أعمدتها ،

وقد تكون المصفوفة مستطيلة عندما يكون عدد صفوفها أكبر من عدد

أعمدتها أو لأن أعمدتها أكبر من صفوفها .

وعند قيامنا بإجراء تحليل عاىلى لعدد من المتغيرات (عشرون

مثلاً) ، وبعد أن نقوم بعملية القياس متوخين شروطها المنهجية ، نقوم

بحساب معاملات الارتباط بالأسلوب المناسب بين كل متغير وآخر ،
 نحصل نتيجة لهذه العمليات الحسابية على عدد كبير من معاملات
 الارتباط ، ولا يمكن أن نتعامل مع قائمة من معاملات الارتباط لا
 يحكمها نظام معين سواء فى الحساب أو العرض ، وهنا نلجأ إلى تمثيلها
 فى شكل مصفوفة *Matrix* ، فإذا كان لدينا متغيرين فقط وكان
 الارتباط بينهما ٠,٧ فيمكننا أن نمثلهما بالشكل التالى :

المتغيرات	١	٢
١	١,٠	٠,٧
٢	٠,٧	١,٠

الجدول السابق يوضح أن المصفوفة تنقسم إلى عدد من الصفوف
 مناظر لعدد من المتغيرات ، وعدد من الأعمدة يناظر نفس العدد من
 المتغيرات ، وفى تقاطع الصف المعين وليكن الصف رقم (١) مع العمود
 المعين وليكن العمود رقم (٢) نضع معامل الارتباط بين المتغيرين اللذين
 يحملان رقمى الصف والعمود ، وفى المثال الموضح نجد أن معامل
 الارتباط بين المتغير الأول (١) والمتغير الثانى (٢) $= ٠,٧$ ، ونجد لهذا المعامل
 مكانان بالجدول ، الأول : التقاء الصف الأول بالعمود الثانى (تسمى
 خلية) نجد ٢, ١. والثانى : التقاء الصف الثانى بالعمود الأول (١, ٢)
 وبالطبع فالارتباط بين المتغير الأول والثانى (٢, ١) هو نفسه الارتباط بين

المتغير الثانى والأول (٢، ١) ، ويطلق على هذا الجدول المربع اسم "مصفوفة" ، وجميع المصفوفات الارتباطية "مصفوفات مربعة" *Square Matrix* .

وبنفس الطريقة نستطيع تصميم مصفوفة ارتباطية تضم جميع معاملات الارتباط بين المتغيرات الخمسين ، وتحتوى المصفوفة الارتباطية على عدد من معاملات الارتباط قدره :

$$\frac{n \times (n - 1)}{2}$$

حيث n = عدد المتغيرات المستخدمة فى الدراسة ، فإذا كان عدد

$$\frac{5 \times (5 - 1)}{2} = \text{المتغيرات (5) يصبح عدد معاملات الارتباط}$$

وبهذا سيصبح لدينا ١٠ معاملات ارتباط ، والجدول التالى يوضح مصفوفة ارتباط بين (5) متغيرات :

المصفوفة الارتباطية

٥	٤	٣	٢	١	
٠,٥	٠,٢	٠,٣	٠,٧	١,٠	١
٠,٧	٠,٤	٠,٦	١,٠	٠,٧	٢
٠,٥	٠,٣	١,٠	٠,٦	٠,٣	٣
٠,٢	١,٠	٠,٣	٠,٤	٠,٢	٤
١,٠	٠,٢	٠,٥	٠,٧	٠,٥	٥

الجدول السابق يوضح مصفوفة الارتباط المربعة لعدد (٥) متغيرات، ونلاحظ فيها وجود قيم بجميع الخلايا بمعنى أنها تتكون من خمسة صفوف وخمسة أعمدة (٥×٥)، وبالتالي فهي تحتوى على عشرة معاملات ارتباطية فقط وذلك لسببين :

١- وجود خلايا قطرية بالمصفوفة، وهى الخلايا التى تحمل رقمًا واحدًا للصف وللعمود مثل (١،١)، (٢،٢)، (٣،٣)، ... وهكذا. وهى تمثل ارتباط المتغير بنفسه ولا تعد معاملات ارتباط تجريبية حيث يمكن استنباطها بدون حساب.

٢- قيم المعاملات القطرية تقسم المصفوفة إلى نصفين متماثلين، لأن العلاقة الارتباطية بين أى متغيرين علاقة إبدالية، أى أن الارتباط بين أ، ب = الارتباط بين ب، أ وبذلك يصبح عدد معاملات الارتباط فى أى مصفوفة هو ما تحدده المعادلة الموضحة سابقا.

ومع اختلاف الطرق أو المعادلات المستخدمة لحساب معاملات الارتباط بين المتغيرات (معامل الارتباط التتابعى - معامل ارتباط الرتب - معامل الارتباط الرباعى - معامل فاى، ... إلخ) فإن كل هذه الأساليب صالحة للتحليل العاملى، فلا يوجد معاملات معينة صالحة دون غيرها للتحليل العاملى، فنحن نستطيع تحليل مصفوفة حسبت الارتباطات بين بعض متغيراتها بطريقة وحسبت بين البعض الآخر بطريقة أخرى.

٢- **معامل الشيوع Commuality أو الاشتراكيات :**

تنقسم المتغيرات إلى مجموعات ، وكل مجموعة تسمى عامل ،
وطريقة التقسيم تأخذ اتجاهين :

(١) إما أن يكون التقسيم **مستقل تماما** ، بحيث يوضع كل متغير فى مجموعة واحدة ، بمعنى أن كل متغير يرتبط بعامل واحد ارتباطا عالى ، ويرتبط ببقية العوامل ارتباطا صفري أى ارتباط ليس له دلالة إحصائية .

(٢) أو أن يتم التقسيم **مع وجود المتغير فى أكثر من** مجموعة (حيث يتواجد مثلا المتغير فى العامل رقم ١ ، والعامل رقم ٣ ، والعامل رقم ٦ ،) ، وبالتالي فالعامل الذى يستحوذ على أكبر عدد من المتغيرات يسمى فى هذه الحالة "**عامل شائع**" ، وقد أسماه سبيرمان "**عامل عام**" ، ودرجة الشيوع لهذا العامل تسمى **community** .

☆ ومن الممكن أن يكون للعامل متغير واحد فقط أو اثنين أو ثلاثة ، وإن كان البعض يقول أنه لا يمكن أن نطلق على العامل عاملا إلا إذا كان به ٣ متغيرات . والعامل الذى يرتبط بأكثر عدد من المتغيرات هو العامل الشائع أو العامل العام ، مثل الذكاء ... يسمى "**عامل عام**" ، لأنه يظهر فى كثير من الأنشطة أو الممارسات مثل : التحصيل - الإبداع - التفكير - القدرات العقلية - ... لذلك يعتبرونه **عامل عام أو شائع common factor** .

وشيوع المتغير فى المصفوفة العاملية يعنى مجموع إسهاماته فى العوامل المختلفة التى أمكن استخلاصها ، وحيث أن المتغير الواحد يسهم

بمقادير مختلفة فى كل عامل ، وسواء أكانت إسهاماته جوهرية أو كانت غير ذات دلالة فإن مجموع مربعات هذه الإسهامات أو التشبعات على عوامل المصفوفة هى قيمة شيوع المتغير ، وبذلك تكون قيمة شيوع المتغير + البواقي (تباين الخطأ) يساوى التباين الكلى للمتغير .

٣- الجذر الكامن *Eigen Value* :

ليس لهذا المفهوم (الجذر الكامن) تعريف محدد إلا من خلال معادلة ، والكمبيوتر يقوم بحسابه مباشرة ، لكن يهمنى تحديد عدد العوامل الناتجة من المتغيرات ، ويمكن أن يعرف "الجذر الكامن" بأنه : مجموع مربعات تشبعات كل المتغيرات على كل عامل من عوامل المصفوفة على حدة . وهو تعبير يستخدم فى جبر المصفوفات .

ويلاحظ بالنسبة لآى مصفوفة أن قيمة الجذر الكامن يتناقص تدريجياً من عامل لآخر ، فالعوامل الأولى ذات جذر كامن أكبر من العوامل المتأخرة الاستخلاص ، ويرجع ذلك إلى أن خطوات حساب العوامل تؤدي إلى استخلاص أقصى تباين مشترك بين المتغيرات فى كل مرة على التوالى ، وبطرح الناتج من المصفوفة الارتباطية يتبقى حجم أصغر من التباين المشترك بين المتغيرات يستخلص فى عامل جديد ذى جذر كامن أصغر من سابقه . وللجذر الكامن عدة محكات أشهرها :

١- محك "كايزر" *Kaiser* .

٢- محك "جيلفورد" *Guilford* .

وطبقا **لمحك كايزر** : إذا كان الجذر الكامن أكبر من الواحد
نقبل العامل ، أما إذا كان أقل من الواحد لا نقبله .

٤ - تدوير المحاور *Rotation of Axes*

يؤدي التحليل العاملى لمصفوفة ارتباطية إلى استخلاص عوامل
معينة ، هذه العوامل عبارة عن محاور متعامدة تمثل تشبعات المتغيرات على
إحداثياتها ، وهى تتحدد بطريقة عشوائية ويختلف هذا التحديد للمحاور
من طريقة عاملية لأخرى . فهل يمكننا قبول العوامل الناتجة على أنها
الصورة النهائية التى تلخص لنا العلاقات الارتباطية المتعددة وبصورة
مقبولة سيكولوجيا ؟

تعد هذه الصورة مقبولة من وجهة نظر رياضية بحتة فهى
استخلاص مباشر يستوفى تماما الاشتراطات المطلوبة لتحليل مصفوفة
ارتباطية غير أنه من وجهة نظر سيكولوجية قد لا يكون هذا الحل
المباشر مُرضياً . فهناك قدر من الغموض أو عدم الوضوح تكون عليه هذه
الصورة المباشرة يجعل من العسير قبولها ، أو التوصل إلى تفسير نفسى
مناسب لها ، ولكى يكون للتحليل العاملى قيمته للسيكولوجى فلا بد
أن تكون نتائجه قابلة للتفسير وقابلة للصياغة وفقاً لخصائص معينة منها
"إطاره النظرى" .

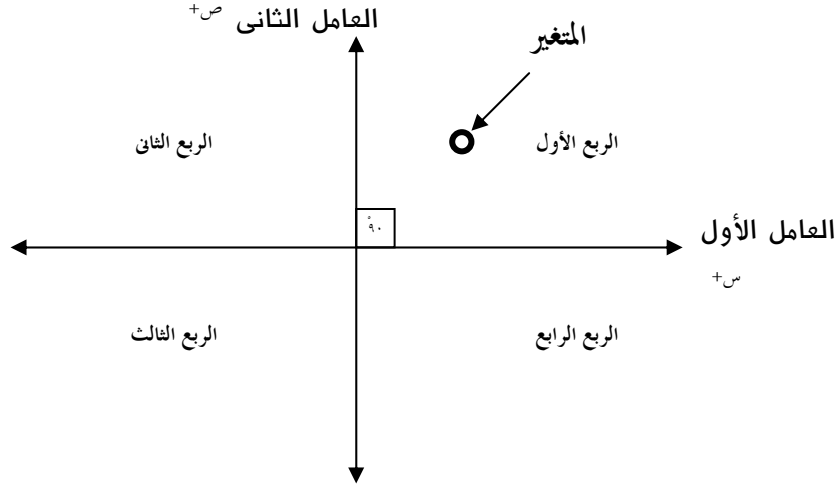
هنا يقوم الباحث بإجراء جديد على هذه العوامل أو المحاور يهدف
أساسا إلى إعادة تحديد مواصفاتها ، بهدف الوصول بها إلى قدر معين من
الثبات والاتساق بالمعنى النفسى وحتى يتسنى له تفسيرها ، واضعاً فى
اعتباره أن الخطوات الحسابية لاستخلاص العوامل إنما تقوم على

التعامل مع ارتباطات بين متغيرات فى صورة كمية لا تتضمن ما تعنيه هذه المتغيرات أو مضمون الارتباطات ، بينما هذا المضمون هو الجانب السيكلوجى الرئيسى الذى يعنى به الباحث ويتناوله باستبصاراته ، وهو مطالب فى هذه الحالة بإجراء تعديل فى مواضع المحاور التى توصل إليها ليكسب هذه المحاور معناها السيكلوجى الواضح .

وعند قيامنا بإجراء تحليل عاملى لعدد من المتغيرات فإننا نحصل على مجموعة من العوامل أو المحاور المباشرة ، وهى مباشرة لأنها ناتجة عن الارتباطات دون أى تعديل عليها وهى عوامل تصنيفية ، تصنف أحجام من التباين كل منها مستقل عن الآخر وبالعلاقة متعامدة *Orthogonal* بين كل عامل وآخر . فالعلاقة بين أى عاملين فى تحليل ما "علاقة متعامدة" يمكن أن تمثل هذه المتغيرات على محورين ، فيمثل العامل الأول على المحور الأفقى *Horizontal axes* ، ويمثل العامل الثانى على المحور الرأسى *Vertical axes* ، يلتقيان فى نقطة الصفر بزاوية قائمة مقدارها 90 ، أى أنه لا ارتباط بينهما على الإطلاق .

ونلاحظ أن أى متغير يتشعب بالعامل الأول والثانى ، فإن تشعب المتغير بالعامل الأول نعتبره إحداثيه على المحور الأفقى وتشعب المتغير بالعامل الثانى نعتبره إحداثيه على المحور الرأسى .

والشكل التالى يوضح ذلك :



إذا متلنا نقطة (والتمثيل هنا فى مستوى لأننا نمثل على محورين
 س ، ص ، وليس فى فراغ لأن التمثيل فى فراغ يتطلب ثلاثة محاور) ،
 ووقعت هذه النقطة فى الربع الأول ، واعتبرناها ثابتة ، فإنه يكون لهذه
 النقطة بُعد عن المحور الأفقى ، وبُعد عن المحور الرأسى ، وعندما نجرى
 عملية تدوير للمحاور (مع ثبات النقطة) ، فإن بُعد هذه النقطة بالنسبة
 للمحورين سيتغير ، ومعنى تغير موضع النقطة بالنسبة للمحورين : تغيير
 تشبعها بهذين العاملين ، وهو يعنى أيضا تغير معامل ارتباطها بالعاملين .

بمعنى أننا نستطيع تمثيل هذين العاملين على شكل محورين
 س، ص يلتقيان فى نقطة الصفر بزاوية قائمة مقدارها 90 ، أى أنه لا
 ارتباط بينهما على الإطلاق .

وقد توصل الرياضيون إلى أنه توحد خصائص معينة للتمثيل
 السابق تتلخص فى أن أى متجهين *Vectors* (محورين) بينهما علاقة

متعامدة لا تتغير العلاقات التى يمثلانها بتعديل وضع هذين المتجهين أو المحورين مع الاحتفاظ بنقطة الصفر والزاوية الواقعة بينهما وطولهما ثابتين.

إذن لا يوجد تغيير أو اختلاف فى خصائص المحورين مع دورانهما لأى شكل من الأشكال ، وهذا التدوير يعنى إخراج بعض التشبعات من عامل وإدخالها فى عامل آخر أو إسقاط دلالة بعض التشبعات عن عامل ورفع دلالات تشبعات أخرى على عامل آخر أو أن نغير مواضع المحاور فتنحول بعض التشبعات السالبة إلى الإيجاب أو العكس .

القصد من التدوير :

إعادة توزيع تشبعات المتغيرات على العوامل ، حتى لا يستحوذ العامل الأول أو العوامل الأولى بأكبر قدر من التشبعات ويكون ذلك على حساب بقية العوامل . أو إعادة حساب ارتباط المتغير مع العوامل .

ومشكلة التدوير من أكثر مشاكل التحليل العاملى تعقيداً ولا يتطلب التدوير من الباحث خبرة دقيقة فى التحليل العاملى فحسب بل لابد أن يكون الباحث دارساً مُدققاً للمشكلة التى يقوم بدراستها عاملياً ، لابد أن يكون لدى الباحث إطار نظرى واسع يقف بمثابة المحك المرجعى الذى يساعده على القيام بالتدوير المناسب .

☆ أنواع التدوير المختلفة :

التدوير نوعان : المتعامد ، والمائل .

١- تدوير مع افتراض "استقلالية العوامل" ، ويسمى **التدوير المتعامد**
. *Orthogonal Rotation*

٢- تدوير مع افتراض "عدم استقلالية العوامل" ، ويسمى **التدوير المائل**
. *Oblique Rotation*

والقليل من علماء النفس يقبلون العوامل الناتجة من التحليل
العاملى مباشرة دون إجراء أى تدوير على الإطلاق ، بينما يتفق معظم
السيكولوجيين على أهمية وضرورة تدوير العوامل ، وتتمثل أنواع التدوير
فى :

١- التدوير المتعامد :

يعتبر الأسلوب السائد بصفة عامة والأكثر شيوعاً للتدوير هو
"التدوير المتعامد" ، حيث يتم التدوير مع الاحتفاظ بزاوية مقدارها 90 بين
المحورين . وفى التدوير المتعامد *Orthogonal Rotation* يتم تمثيل المتغيرات
بنقط على المحورين X ، Y ، ويسمى هذا النوع من التدوير بـ " التدوير
المتعامد" لأن المحاور بقيت متعامدة مع التدوير (الزاوية بين المحورين ظلت
90) وتم الاحتفاظ بزاوية الدوران فى عكس اتجاه عقارب الساعة .

والتدوير المتعامد يحقق خاصية مهمة : وهى خاصية "استقلال

العوامل" ، بحيث لو حسبنا معاملات الارتباط بين العوامل نجد أن معامل
ارتباط كل عامل بالآخر = صفر ، لذلك يُقال أن الاستقلالية تعنى
التعامد أو التعامد يعنى الاستقلالية فالتمثيل على محورين متعامدين يعنى
أن معامل الارتباط بينهما = صفر .

٢- التدوير المائل :

كانت الفكرة العامة السائدة عند نشأة التحليل العاملى أن نموذج التعامد بين العوامل هو الصورة الوحيدة التى تتشكل وفقاً لها المصفوفة العاملية ، ثم قدم "كاتل" فى الأربعينات إضافة جديدة بافتراض أنه من الممكن قبول صورة أخرى تتشكل وفقاً لها العوامل وهى الترابط بينها وليس التعامد ، ومنذ ذلك أصبحت فكرة العوامل المائلة ليست مقبولة فقط ، بل ومفضلة أيضاً فى كثير من الأحوال عن فكرة العوامل المترابطة .وتعتبر "زاوية التدوير" فى التدوير المائل من أهم مشكلات أو أوجه النقد فى التدوير المائل ، ويوجد عدة أساليب للتدوير المائل منها :

1- *Quartimin.*

2- *Oblimin.*

3- *Promax.*

4- *Covarimin.*

5- *Binormamin.*

وبعد القيام بعمل تدوير مائل لمصفوفة عاملية ، فإننا نحصل على مصفوفة العوامل بعد التدوير ، وتصبح العوامل مائلة ، ويتحدد معنى التشبعات باعتبارها إحداثيات المحاور العاملية *Primary Factors* ، وتوجد أيضاً إحداثيات المتجهات المرجعية *Reference Vectors* والتى تعبر عن الارتباطات بين المتغيرات والعامل ، وينتج عن ذلك الخروج من التدوير المائل بمصفوفتين :

الأولى : تسمى مصفوفة "النمط العاملى" *Factorial Pattern* أو نمط

العوامل الأولية ، وقيم عواملها هو تشبع المتغيرات على العوامل .

الثانية : هى مصفوفة "البناء العاملى" *Factorial Structure* وقيم عواملها

هى معاملات الارتباط بين المتغيرات والعوامل .

كلا النوعين من التدوير لابد أن يحقق ما يسمى "خصائص البناء البسيط" ، هذه الخصائص التى اقترحها "ثرستون" عندما تترجم رياضيا تترجم فى صورة محركات ، من هذه المحركات محرك "كايزر" للتدوير المتعامد ويسمى التباين الأقصى *Varimax* ، وهناك محكين آخرين فى التدوير المتعامد *quartmax* و *equamax* . وللتدوير المائل توجد محركات أخرى سبق الإشارة إليها .

أساليب تدوير توفيقية :

بالإضافة إلى أساليب التدوير المعروفة توجد أساليب أخرى تسمى الأساليب التحليلية التوفيقية سواء المائلة أو المتعامدة والتى تستخدم فى التوصل إلى تصنيف يستوفى شروطاً معينة مثل أسلوب "كليف" *Clif* ، وهى أساليب ذاتية فأسلوب "كليف" مثلاً يقوم على تكوين "مصفوفة هدف" *Target Matrix* مكونة من جذور قيم شيوع المتغيرات موزعة على عوامل متوقعة تقوم بتدوير المصفوفة التجريبية فى اتجاهها عدة مرات للوصول إلى أفضل تصنيف يتفق مع خصائص المصفوفة الهدف ، وتتعرض مثل هذه الأساليب لنقد شديد فيصفها البعض بأنها "أساليب تلفيقية" وليس أساليب توفيقية ولا ينصح باتباعها .

٥ - محركات تقدير عدد العوامل :

تعد مشكلة تقدير عدد العوامل التى يتعين إنتاجها فى الدراسة العاملية من المشكلات التى تؤرق الباحثين ، ذلك أن إمكانية استخلاص عوامل بين المصفوفة الارتباطية إلى الحد الذى تصبح فيه آخر مصفوفة

بواقى صفرية من الأمور الممكنة ، وحيث يمكن استخلاص عدد من العوامل يساوى عدد المتغيرات التى بدأنها .

وهناك اعتبارات نظرية تناقش مشكلة التعدد أو الاقتصاد فى عدد العوامل والأهداف التى تجعلنا نقبل موقف نظرى يؤيد التعدد فى حالة ، أو موقف معارض يجعلنا نؤيد الاقتصاد فى عدد العوامل فى حالة أخرى ، وهى اعتبارات نظرية ، غير أن الباحث يمكنه أن يؤيد موقف التعدد وفقاً لأغراض دراسة معينة ، أو يُعارض ذلك وفقاً لأغراض دراسة أخرى دون أن يكون فى ذلك تناقض فى الموقف المبدئى للباحث .

وهناك معادلة مقترحة لتحديد الحد الأدنى من المتغيرات لإنتاج

عدد معين من العوامل وهى :

$$M = \frac{\sqrt{1 + 8E} + 1 + 2E}{2}$$

حيث (ع) تمثل عدد العوامل المتوقعة ، فإذا كان من المتوقع إنتاج

خمسة عوامل فبالتعويض فى المعادلة السابقة :

$$M = \frac{\sqrt{1 + 5 \times 8} + 1 + 2 \times 5}{2}$$

- نتيجة التعويض فى هذه المعادلة = 8,7 = 9 متغيرات تقريبا .

- ويمكن استخدام هذه المعادلة أيضا لتقدير عدد العوامل المتوقعة من

عدد معين من المتغيرات كالتالى :

$$E = \frac{\sqrt{1 + 8M} + 1 + 2M}{2}$$

ومع ذلك يوجد عدد من المحكات يفوق الخمس وعشرين محكا

لتحديد عدد العوامل ومنها :

- ١ . محك "تيكر" *Tuker's phi* .
- ٢ . قاعدة "همفري" *Humphrey* .
- ٣ . محك "كومب" *Coomb's Criterion* .
- ٤ . محك "كاتل" *Cattell Criterion* .
- ٥ . محك "كايزر" *Kaiser* .

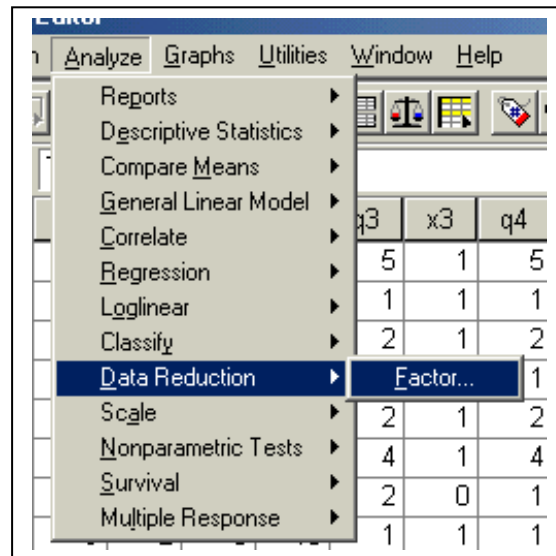
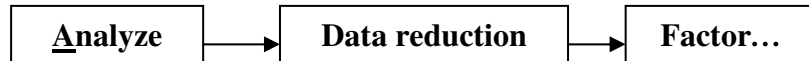
محك كايزر :

محك "كايزر" هو محك رياضي اقترحه "جتمان" *Guttman* وهو يعتمد على حجم التباين الذي يعبر عنه العامل ، ولكي نقبل العامل لابد أن يكون جذره الكامن أكبر من أو مساو لحجم التباين الأصلي للمتغير وطبقا لمحك "كايزر" : إذا كان الجذر الكامن أكبر من الواحد نقبل العامل ، أما إذا كان أقل من الواحد لا نقبله ويمكن أن نقبل الرقم حتى الواحد الصحيح ولكن ٠,٩ التي تقرب إلى الواحد الصحيح لا نقبلها كعامل معترف به ، ويتسم محك كايزر بالثبات والاستقرار في حالة ما إذا كان عدد متغيرات المصفوفة يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ متغير وانخفاض العدد عن ذلك يؤدي إلى استخلاص عدد أقل من العوامل .

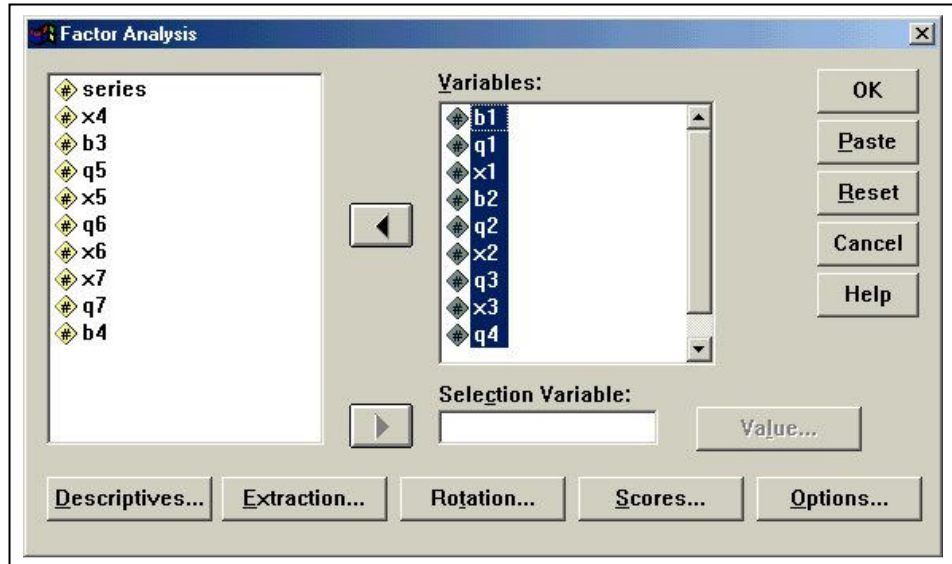
حساب التحليل العاُملى باسخدام SPSS

لإجراء التحليل العاُملى على الكُمبيوتر باسخدام SPSS يتم تنفيذ الخطوات التالية :

- يتم فتح البرنامج بالطريقة المعروفة ثم فتح ملف البيانات المراد إجراء التحليل العاُملى لمتغيراته ، ثم تنفيذ الأمر التالى :

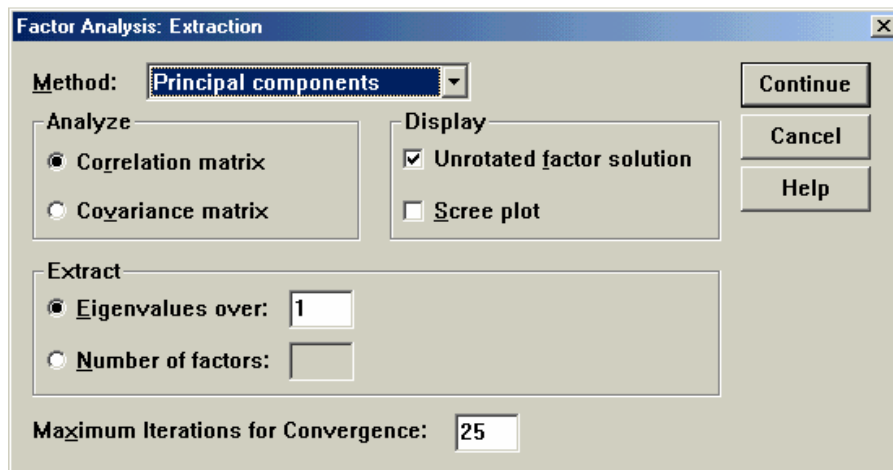


وبالضغط بالماوس على الأمر *Factor* يظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغيرات المراد إدخالها للتحليل العاُملى ، والشكل التالى يوضح هذا الصندوق الحوارى :



هذا الصندوق المعنون باسم *Factor Analysis* يطلب من المستخدم تحديد المتغيرات المطلوب إدخالها إلى التحليل العامل فيتم تحديدها (بالمؤس أو لوحة المفاتيح) ثم بالضغط على زر السهم يتم إدخال المتغيرات المطلوبة لمربع المتغيرات .

وبعد تحديد المتغيرات يجب تحديد طريقة استخلاص العوامل ، وذلك بالضغط على زر "استخلاص" *Extraction* ، وبالضغط على هذا الزر يظهر صندوق الحوار التالي :



يطلب هذا الصندوق الحوارى تحديد طريقة الاستخلاص ويتم اختيار الطريقة من بين مجموعة الخيارات السبع وهى :

1 – *Principal components*

2 - *Unweighted Least squares* .

3 - *Generalized Least squares* .

4 - *Maximum Likelihood*

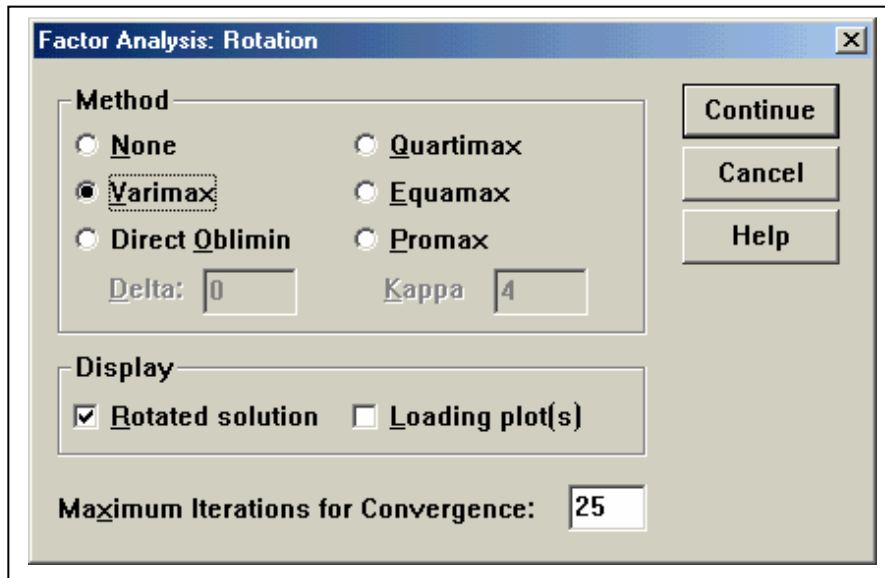
5 - *Principal axis Factoring*

6 - *Alpha Factoring* .

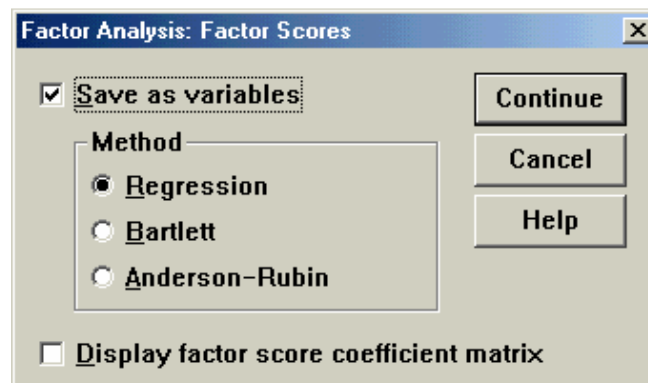
7 - *Image Factoring* .

نلاحظ وجود مجموعة أخرى من الاختيارات الهامة للتحليل العاملى مثل : *Correlation matrix* أى مصفوفة الارتباط ، *Eigenvalues* over أى الجذر الكامن أكبر من (والمطلوب تحديد قيمة له ويعطى قيمة مبدئية = ١) ، كذلك يوجد خيار لتحديد عدد العوامل ذاتيا *Number of Factors* ، وتوجد خيارات أخرى تتضح من صندوق الحوار السابق .

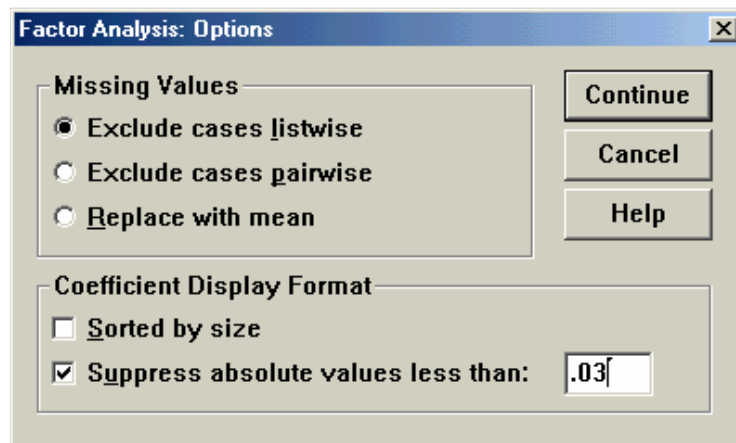
يوجد أيضا زر "التدوير" *Rotation* ويستخدم لاختيار نوع التدوير المطلوب ، وبالضغط عليه يظهر صندوق الحوار التالى :



يظهر بهذا الصندوق مجموعة من الخيارات الهامة منها أنواع التدوير المختلفة (المائل والمتعامد) وكذلك طريقة عرض النتائج من الخيار (عرض *Display*) ، وكذلك الخيار *Maximum Iterations for Convergence* أى عدد مرات التدوير ويشير الرقم ٢٥ لعدد المرات والذي يمكن تغييره ويفضل زيادة هذا الرقم .
وبالضغط على الزر *Scores* فى الصندوق الأسمى (الأول) يظهر الصندوق التالى :

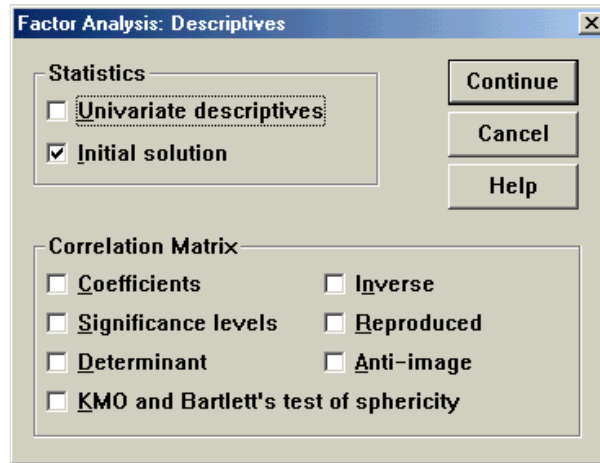


ومن أهم خيارات هذا الصندوق الخيار *Save as variables* وهو
يعنى أنه بعد حساب نتائج التحليل العاملى سوف يتم إدراج متغيرات جديدة
ملف البيانات يمثل كل عمود (متغير) عامل من العوامل التى تم
استخلاصها أو الحصول عليها . فعند رجوعنا لملف البيانات سنجد عددا
من الأعمدة مساويا لعدد العوامل المستخلصة .
وبالضغط على زر خيارات *Options* فى الصندوق الرئيسى للتحليل
العاملى يظهر صندوق الحوار التالى :



أهم ما بهذا الصندوق هو الخيار "تنسيق عرض المعاملات"
Coefficient Display Format وهو يظهر النتائج بصورة مبسطة وواضح إذا
ما تم تغيير الرقم السفلى إلى ٠,٣ بدلا من الرقم المكتوب فى الأصل حتى
تظهر معاملات الارتباط بثلاثة أرقام عشرية فقط.

أما الزر *Descriptives* فبالضغط عليه يظهر صندوق حوار خاص
بالعمليات الإحصائية الوصفية التى يمكن الحصول عليها أثناء التحليل
العاملى وشكله كالتالى :



وبالضغط على زر *Ok* فى صندوق الحوار الأسمى للتحليل العاملى تظهر النتائج *output* ، وتوضح الأشكال التالية نتائج التحليل العاملى التى تم إجراؤها على الإصدار ١٠ *Version 10* من برنامج *SPSS* وهى كالتالى:

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
B1	1.000	.602
Q1	1.000	.661
X1	1.000	.810
B2	1.000	.699
Q2	1.000	.599
X2	1.000	.857
Q3	1.000	.944
X3	1.000	.335
Q4	1.000	.918
X4	1.000	.688
B3	1.000	.699
Q5	1.000	.576
X5	1.000	.706

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	5.224	40.181	40.181	5.224	40.181	40.181	2.882
2	1.575	12.118	52.300	1.575	12.118	52.300	3.027
3	1.265	9.732	62.031	1.265	9.732	62.031	2.985
4	1.029	7.918	69.950	1.029	7.918	69.950	3.305
5	.847	6.514	76.464				
6	.742	5.709	82.173				
7	.580	4.461	86.634				
8	.541	4.161	90.795				
9	.421	3.239	94.034				
10	.328	2.526	96.560				
11	.248	1.907	98.467				
12	.134	1.035	99.501				
13	6.484E-02	.499	100.000				

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

من الجدول السابق يمكن التعرف على عدد العوامل وهو ٤

النتائج السابقة = ٤ عوامل .

Component Matrix

	Component		
	1	2	3
B1	-.644	.412	
Q1	.722		
X1	.720	-.340	
B2	-.679		
Q2	.666	-.326	.418
X2	.632		.599
Q3	.705	.667	
X3	.493		-.493
Q4	.628	.725	

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 3 components extracted.

Pattern Matrix

	Component		
	1	2	3
B1	-.617		-.344
Q1	.697		
X1	.737		
B2	-.569		
Q2			.785
X2			.918
Q3		.926	
X3	.729		
Q4		.966	

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 9 iterations.

Structure Matrix

	Component		
	1	2	3
B1	-.686		-.539
Q1	.764	.396	.311
X1	.791		.492
B2	-.669	-.406	-.331
Q2	.427		.839
X2	.304		.913
Q3	.413	.967	
X3	.660		
Q4	.307	.971	

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Component Correlation Matrix			
Component	1	2	3
1	1.000	.311	.360
2	.311	1.000	.152
3	.360	.152	1.000

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: **Oblimin** with Kaiser Normalization.

الجدول السابقة توضح ببساطة نتائج التحليل العاىلى حيث توضح وجود ٣ عوامل تشبعت عليها عبارات المقياس وأمام كل عبارة مجموعة من معاملات الارتباط تحت العوامل المختلفة ، **ولكن يجب أن ترتبط المفردة بعامل واحد فقط فكيف نختار العامل ؟** نقوم باختيار أكبر معامل (تشبع) للمفردة فمثلا لو أن المفردة Q4 وجدنا أنها تتشبع بالعامل الأول بمقدار ٠,٦٢٨ ، وعلى العامل الثانى بمقدار ٠,٧٢٥ ففى هذه الحالة نختار العامل الثانى لأن التشبع عليه أكبر من العامل الأول .

- ويلاحظ من النتائج السابقة أنه لدينا ٣ أنواع من النتائج :

1 - Component Matrix

2 - Pattern Matrix

3 - Structure Matrix

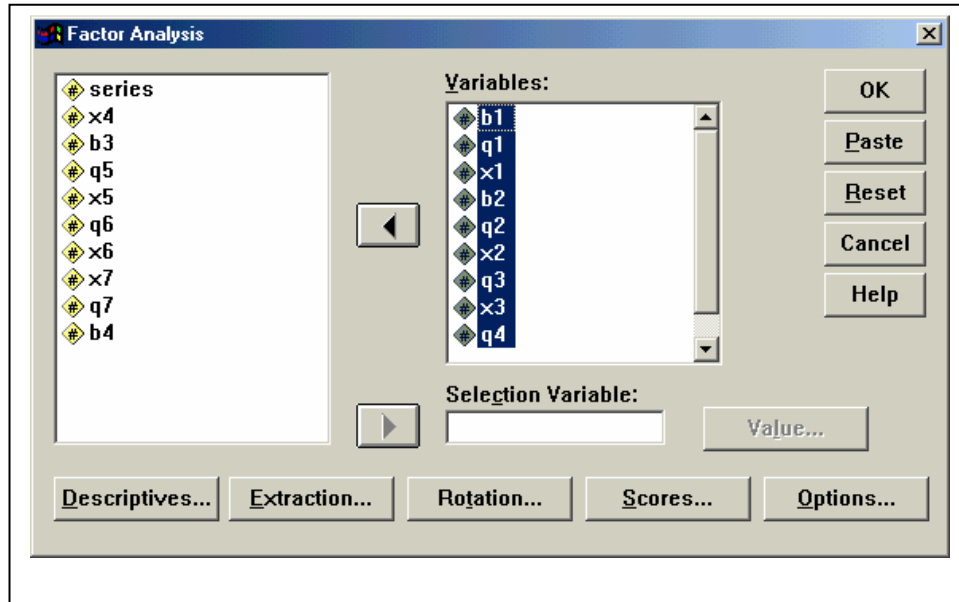
كما يوضح الجدول الأخير *Component Correlation Matrix*

مصفوفة معاملات الارتباط بين العوامل الثلاثة الناتجة .

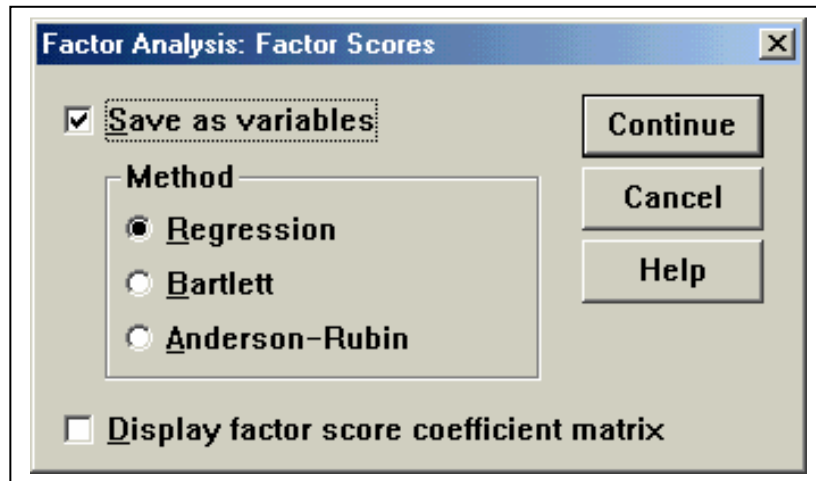
التحليل العاملى من الدرجة الثانية

سبق أن ذكرنا أن الغرض من التحليل العاملى هو اختصار عدد المتغيرات إلى عدد أقل من العوامل تنتج عن إدخال هذه المتغيرات إلى التحليل العاملى ، ويمكن أيضا اختصار العوامل الناتجة إلى عدد أقل من العوامل بإدخال العوامل إلى التحليل العاملى باعتبارها متغيرات جديدة والخروج بعدد من العوامل أقل ، ويسمى ذلك "التحليل العاملى من الدرجة الثانية" ، ولعمل ذلك باستخدام برنامج SPSS يتم تنفيذ ما يلى :

- يتم إدخال المتغيرات الأصلية المراد إجراء تحليل عاملى لها بالطريقة التى سبق الإشارة إليها إلى مربع المتغيرات :



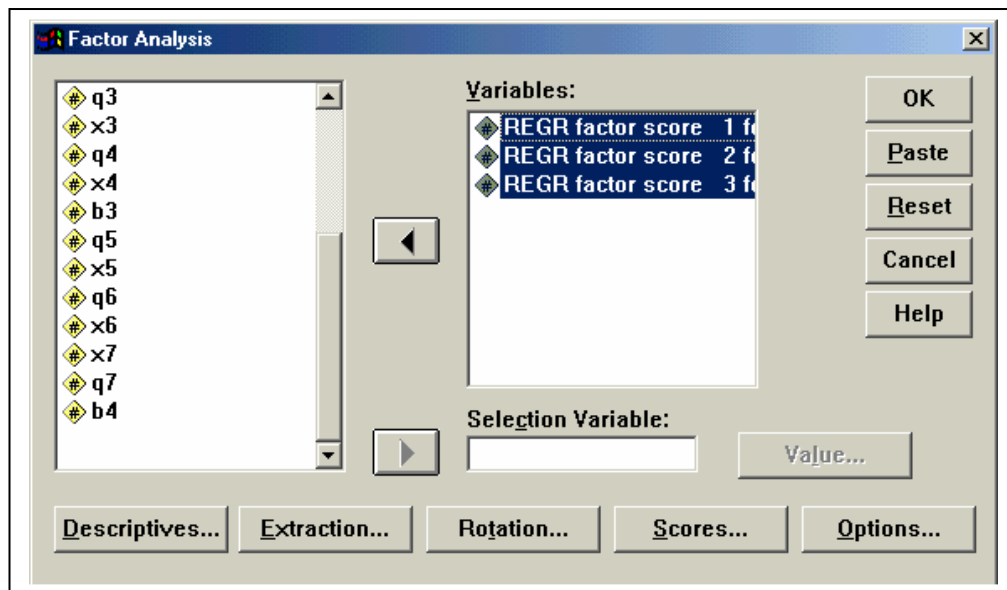
وبعد إدخال المتغيرات يتم اختيار ما نريد من خيارات أخرى لازمة للتحليل مثل طريقة الاستخلاص *Extraction* ، والوصف *Descriptives* ، والتدوير *Rotation* ، إلخ يتم الضغط على زر الدرجات *Scores* ، وهى خطوة هامة فى هذا الموضوع ، فبالضغط عليه يظهر صندوق الحوار التالى :



وفى هذا الصندوق يتم التعليم على الاختيار *Save as variables* وهو يعنى أنه أثناء إجراء التحليل العاملى يتم حفظ العوامل الناتجة من التحليل كمتغيرات (درجات) ، وبالضغط على زر الاستمرار *Continue* ، ثم زر الموافقة *OK* تظهر نتائج التحليل العاملى بالصورة المشار إليها سابقا ، وبالإضافة لذلك يظهر ملف البيانات الأصلى وبه مجموعة جديدة من أعمدة المتغيرات بعد آخر متغير بأسماء *fac1-1* ، *fac2-1* ، *fac3-1* ، وهكذا كما يظهر من الشكل التالى :

b4	fac1_1	fac2_1	fac3_1	v
2	1.56810	1.61534	-1.01656	
1	.07404	-1.20558	.01200	
1	1.39852	-.41401	-.70683	
2	.64274	-1.20058	.22190	
1	-.24102	-.47810	-.24450	
2	1.35697	.96713	1.04084	
2	.97224	-.70861	.36783	
1	1.00793	-1.16947	1.44442	
2	1.22572	-.43486	1.04121	
1	.63521	-.53994	-.71201	
2	1.23314	1.64269	.68557	
2	.85695	-.60165	-.55393	
2	1.40284	.93386	1.66538	
2	1.29882	.97459	1.33016	

وفى هذه الحالة يمكن تنفيذ عملية تحليل عاملى جديدة مع إدخال المتغيرات الجديدة التى هى فى الأصل عوامل ناتجة من التحليل العاملى للمتغيرات الأصلية كالتالى :



ومع تحديد ما نريد من خيارات البرنامج (واستبعاد حفظ العوامل الجديدة)، وبالضغط على زر OK تظهر نتائج التحليل العاملى من الدرجة الثانية .

Factor Analysis

Communalities				
			Initial	Extraction
REGR factor score	1 for analysis	1	1.000	.656
REGR factor score	2 for analysis	1	1.000	.413
REGR factor score	3 for analysis	1	1.000	.488

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.557	51.884	51.884	1.557	51.884	51.884
2	.850	28.348	80.232			
3	.593	19.768	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix			
			Component
			1
REGR factor score	1 for analysis	1	.810
REGR factor score	2 for analysis	1	.643
REGR factor score	3 for analysis	1	.698

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.

تسمية العوامل

والنتائج السابقة توضح وجود عامل واحد نتج عن التحليل العاملى من الدرجة الثانية عند إدخال عوامل الدرجة الأولى (الحل الأولى) كمتغيرات للتحليل العاملى ، ويبقى بعد ذلك

بعد إجراء التحليل العاملى سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية ، وسواء مع عمل تدوير بنوعيه أو بدون ، يبقى أن نسمى هذه العوامل بأسماء تعبر عنها ، أو تفسيرها بمعنى إعطاء العوامل المعنى ، لأنها عوامل مجردة ليس لها اسم ونريد أن نعرفها ونعطيها معنى واسم ، ولابد أن نعرف أولاً أسماء المتغيرات المرتبطة بها ، وبدون ذلك لا نستطيع أن نعطي العوامل أسماء أو نعرف معناها ، فيجوز أن تعبر هذه المتغيرات عن مفردات اختبار ... هذا احتمال ، ونجرى له تحليل عاملى ويسمى **الصدق العاملى** ، إذن لابد أن نعرف معنى كل مفردة ، وقد تكون هذه المتغيرات سمات شخصية (ففى هذه الحالة نستغل مسميات المتغيرات وما تقيسه هذه المتغيرات لإعطاء أسماء ومعان لهذه العوامل) ، ولكى نقوم بهذه المهمة نأخذ كل عامل على حدة ونضع دائرة على كل تشعب أكبر من ٣٠ ٪ بصرف النظر عن أنه سالب أو موجب ، ويسمى هذا بمحك "جيلفورد" وهو أكثرها انتشاراً .

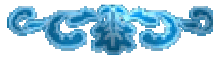
• ويوجد نوعان من العوامل :

- ١- عوامل تشعباتها كلها موجبة أو سالبة .
- ٢- عوامل بعضها موجب وبعضها سالب .

العوامل من النوع الأول تسمى "عوامل أحادية القطب" (الذكاء)، والعوامل من النوع الثانى تسمى "عوامل ثنائية القطب" (التروى - الاندفاع)، والذي يحدد العامل إذا كان أحادى أو ثنائى القطب هو نوع التشبعات الموجبة أو السالبة الدالة إحصائيا فقط .

العامل الأول **ثنائى القطب** ولتسميته لابد من معرفة أسماء المتغيرات، فلو أن x_1 يعبر عن متغير يقيس جانب اجتماعى ، q_2 تقيس جانب اجتماعى أيضا ، وكذلك x_2 تقيس جانب اجتماعى (القيم الموجبة تعبر عن جوانب اجتماعية) ، أما B_2 ، B_3 فيعبران عن جوانب غير اجتماعية (قيم سالبة ، كالعزلة مثلا) ، ففى هذه الحالة تكون أفضل تسمية لهذا العامل " **الاجتماعية فى مقابل العزلة** " أو " **الانبساط فى مقابل الانطواء** " .

أما **العامل أحادى القطب** : فيعنى أن الارتباط يكون فى اتجاه واحد ، ففى هذه الحالة نبحث ماذا تقيس هذه المتغيرات ؟ فإذا كانت تقيس مثلا الطلاقة اللغوية ، يسمى العامل : " **عامل الطلاقة اللغوية** " ، إذن نحن نعطى اسم مختصر يعبر عما تقوم به المتغيرات التى ترتبط به . وأحيانا يجد الباحث صعوبة فى تسمية وتفسير العامل ، عندما يجد عاملا يرتبط بأربعة متغيرات ارتباطا موجبا ، بينما يوجد تناقض فيما تقيسه هذه المتغيرات ، فكيف نسمى العوامل فى هذه الحالة ؟ أفضل حل فى هذه الحالة أن نسمى العامل بأعلى التشبعات (أعلى تشبعات للمتغيرات بالعوامل) .



الفصل العاشر

الإحصاء
اللابارامترى

الإحصاء البارامترى

سبق أن أشرنا إلى أن الأساليب الإحصائية الاستدلالية تصنف إلى : أساليب بارامترية والتي يطلق عليها "الطرق المعلمية" ، و التي يشترط لاستخدامها أن يكون توزيع الدرجات اعتداليا ، وأساليب لابارامترية يطلق عليها "الطرق اللامعلمية" ، والتي تستخدم فى حالة التوزيع غير الاعتدالى .

والفرق بين الأساليب الإحصائية البارامترية والأساليب اللابارامترية يكمن فى أن الأساليب البارامترية تناسب البيانات التى على صورة "فئات ونسب" ، أما اللابارامترية فهي تناسب البيانات على الصورة "الاسمية والرتبية" ، والتي تفشل فى معالجتها الأساليب البارامترية .

وتعتبر الأساليب اللابارامترية أسهل فى طريقة الإجراء وخطواته ، ولكن على الباحث أن يتأكد أولا أن الأسلوب المناسب لمعالجة بياناته هو الأسلوب اللابارامترى وليس البارامترى ، ولاختيار الطريقة اللابارامترية المناسبة يجب أن نضع فى اعتبارنا مجموعة نقاط أساسية وهى :

- ١- **الهدف من البحث** : هل الهدف هو دراسة علاقة (ارتباط) ، أم دراسة فروق ، أم دراسة أثر ؟

٢- **العينات (المجموعات) :** هل التعامل مع عينة واحدة - عينتان - ثلاث عينات أو أكثر .

٣- **مجموعات البيانات :** نفس العينة (مجموعة واحدة) - عينات مستقلة - عينات مرتبطة .

٤- **نوع البيانات :** اسمية - رتبية - فئوية - نسبية .

٥- **فروض البحث :** هل الفرض صفري أم فرض بديل ؟

ويمكن تقسيم الأساليب الإحصائية اللابارامترية إلى :

١- أساليب إحصائية للتحقق من الفروض الارتباطية

٢- أساليب إحصائية للتحقق من الفروق بين العينات

أولاً : أساليب إحصائية للتحقق من الفروض الارتباطية

تحدثنا فى جزء سابق من هذا الكتاب عن معنى الارتباط ومعامل الارتباط وأنواعه وطرق حسابه ، وذكرنا أنه فى حالة التوزيع الاعتدالى للبيانات يمكن استخدام معامل الارتباط التتابعى لـ "كارل بيرسون" لحساب معامل الارتباط بين المتغيرات ، أما إذا كان التوزيع حراً - غير اعتدالى - ففى هذه الحالة نحن نتعامل فى نطاق الإحصاء اللابارامترى ، ويستخدم لحساب معاملات الارتباط بين المتغيرات طرق أخرى مثل :

١. معامل ارتباط سبيرمان للرتب :

ويهدف معامل ارتباط سبيرمان للرتب *Spearman's Coefficient of rank correlation* إلى قياس التغير الاقترانى بين ترتيب الأفراد أو الأشياء بالنسبة لصفة وترتيبهم بالنسبة لصفة أخرى .

٢. معامل ارتباط كندال :

ويهدف معامل ارتباط كندال *Kendall correlation coefficient* إلى قياس العلاقة بين متغيرين كلاهما رتبى ، ويرمز له بالرمز *Taw* وتقرأ (تاو) ، وعند حساب معامل ارتباط "كندال" (تاو) يدويا تستخدم معادلة لذلك ، ولحساب دلالة معامل الارتباط الناتج من المعادلة يتم حساب قيمة أخرى تسمى (د) بمعادلة معينة ، وتقارن هذه القيمة بقيم مستوى الدلالة عند ٠,٠٥ ، ٠,٠١ .

ونود أن نشير هنا إلى أنه توجد أساليب إحصائية أخرى كثيرة لحساب معامل الارتباط فى حالة الإحصاء اللابارامترى مثل معامل ارتباط كندال من النوع الثانى ، ومعامل ارتباط كندال من النوع الثالث ، ومعامل اتفاق كندال ومعامل اتساق كندال ، ومعامل الارتباط الثنائى للرتب (كوريوتون) ، ومعامل "ثيتا" (معامل فريمان) ، ومعامل الاقتران الرباعى ، ومعامل التوافق (التصاحب) ، ومعامل كرامير ، ومعامل تشيرو ، واختبار الاستقلالية (كا^٢) ، ومعامل "لامدا" ، إلخ ، ولكل أسلوب من هذه الأساليب شروطه الخاصة وأماكن استخدام معينة ، وللاستزادة يمكن الرجوع لبعض كتب الإحصاء اللابارامترى .

حساب معاملات الارتباط فى حالة الإحصاء البارامترى باستخدام SPSS

- لحساب معامل الارتباط سواء بطريقة "سبيرمان" أو بطريقة "كندال" وباستخدام برنامج الكمبيوتر SPSS ، يتم تنفيذ مايلى :
- يتم فتح برنامج SPSS بالطريقة المعتادة ، ثم فتح ملف البيانات (إذا كان هناك ملف بيانات محفوظ سبق إدخاله) ، أو إدخال بيانات جديدة بالطريقة التى سبق وصفها .
- يتم الضغط على كلمة الأمر تحليل *Analyze* الموجودة بشريط القوائم المنسدلة ، فتظهر قائمة من الخيارات نختار منها الأمر *Correlate* فتظهر قائمة فرعية أخرى نختار منها الأمر *Bivariate* .
- يظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغيرات المراد حساب معامل الارتباط بين درجاتها ، وكذلك تحديد الأسلوب الإحصائى المستخدم للحساب ، وفى هذه الحالة يمكن اختيار الأسلوبين البارامترين *Sperman* ، *Kendall* ، وذلك بالضغط على المربع المجاور لكل أسلوب منهما باستخدام الفأرة ، فتظهر علامة 3 داخل المربع وهذا يعنى أن هذا الأسلوب قد تم اختياره ، ويلاحظ أيضا أنه عند فتح هذا الصندوق الحوارى وقبل إجراء أى تعديل فيه أن علامة 3 موجودة داخل المربع المجاور لكلمة *Pearson* وهو الأسلوب الإحصائى المستخدم فى حالة التوزيع الاعتدالى لدرجات المتغيرين المراد حساب معامل الارتباط بينهما أى فى حالة الإحصاء البارامترى ، لذلك يجب إزالة هذه العلامة حتى لا

يتم حساب معامل الارتباط التتابعي (وجوده لا يضر) ويمكن توضيح ذلك من الشكل التالي .



- بالضغط على زر OK بعد اختيار المتغيرات والأساليب ، تظهر النتائج في ملف SPSS output ، ويكون شكلها كالتالي :

Nonparametric Correlations

Correlations

		التحصيل الدراسي	الذكاء	التخيل العقلي	حل المشكلات
التحصيل الدراسي	Pearson Correlation	1.000	.929**	-.069	.051
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.753	.816
	N	23	23	23	23
الذكاء	Pearson Correlation	.929**	1.000	-.007	.178
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.975	.417
	N	23	23	23	23
التخيل العقلي	Pearson Correlation	-.069	-.007	1.000	.613**
	Sig. (2-tailed)	.753	.975	.	.002
	N	23	23	23	23
حل المشكلات	Pearson Correlation	.051	.178	.613**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.816	.417	.002	.
	N	23	23	23	23

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يوضح الشكل السابق نتائج معاملات الارتباط المحسوبة بطريقة "بيرسون" بين درجات المتغيرات الأربع ويلاحظ أن عنوان النتائج *Correlations* عنواناً لهذه النتائج، ويتضح من الجدول أنه :

- توجد علاقة ارتباط دالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠١ بين درجات كل من الذكاء والتخيل العقلي قيمته = ٠,٦١٣

- توجد علاقة ارتباط دالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠١ بين الذكاء والتحصيل قيمته = ٠,٩٢٩

- أما باقى معاملات الارتباط بين المتغيرات فهي غير دالة إحصائية .

- وبالرجوع إلى موضوع معاملات الارتباط وأنواعها وتفسير كل نوع منها نجد أن القيم التى حصلنا عليها لمعامل الارتباط بين المتغيرين معناها أن الارتباط بين المتغيرين ارتباط موجب جزئى ، وهو يعنى أنه كلما زادت قيم أحد المتغيرين زادت قيمة المتغير الآخر ، وكلما نقصت قيمة أحد المتغيرين نقصت قيمة المتغير الآخر لكن ليس بنفس النسبة.

أما بالنسبة لمعاملات الارتباط اللابارامترية (كندال و سبيرمان) فنلاحظ أن نتائج برنامج الـ *SPSS* قد عنونت بالعبرة التالية *Nonparametric Correlations* حيث أن هذين الأسلوبين يستخدمان فى حالة الإحصاء اللابارامترى فقط ، والجدول التالى يوضح النتائج بالتفصيل :

Nonparametric Correlations

Correlations

			التحصيل الدراسي	الذكاء	التخيل العقلي	حل المشكلات
Kendall's tau_b	لتحصيل الدراسي	Correlation Coefficient	1.000	.843**	.080	.148
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.622	.373
		N	23	23	23	23
	الذكاء	Correlation Coefficient	.843**	1.000	.131	.223
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.406	.165
		N	23	23	23	23
	التخيل العقلي	Correlation Coefficient	.080	.131	1.000	.430**
		Sig. (2-tailed)	.622	.406	.	.008
		N	23	23	23	23
	حل المشكلات	Correlation Coefficient	.148	.223	.430**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.373	.165	.008	.
		N	23	23	23	23
Spearman's rho	لتحصيل الدراسي	Correlation Coefficient	1.000	.943**	.105	.172
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.633	.432
		N	23	23	23	23
	الذكاء	Correlation Coefficient	.943**	1.000	.169	.301
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.440	.162
		N	23	23	23	23
	التخيل العقلي	Correlation Coefficient	.105	.169	1.000	.523*
		Sig. (2-tailed)	.633	.440	.	.010
		N	23	23	23	23
	حل المشكلات	Correlation Coefficient	.172	.301	.523*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.432	.162	.010	.
		N	23	23	23	23

** . Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

تفسير النتائج السابقة :

يوضح الجدول السابق نتائج معامل الارتباط بين المتغيرات بطريقتين (كندال وسبيرمان) وهى طرق الإحصاء اللابارامترى ، والجدول السابق يوضح أنه توجد علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً بين متغيرى الذكاء والتحصيل الدراسى المحسوب بطريقة "كندال" وهو =

٠,٨٤٣ عند مستوى دلالة ٠,٠١ وكذلك توجد علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة ٠,٠١ بين كل من التخيل العقلى وحل المشكلات قدره ٠,٤٣٠

أما معامل الارتباط بين نفس المتغيرات بطريقة سبيرمان فتوضح النتائج وجود علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة ٠,٠١ بين الذكاء والتحصيل قيمته = ٠,٩٤٣ ، وكذلك توجد علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً بين التخيل العقلى وحل المشكلات قدره ٠,٥٢٣ عند مستوى دلالة ٠,٠٥ .

ثانياً : أساليب إحصائية للتحقق من الفروق بين العينات

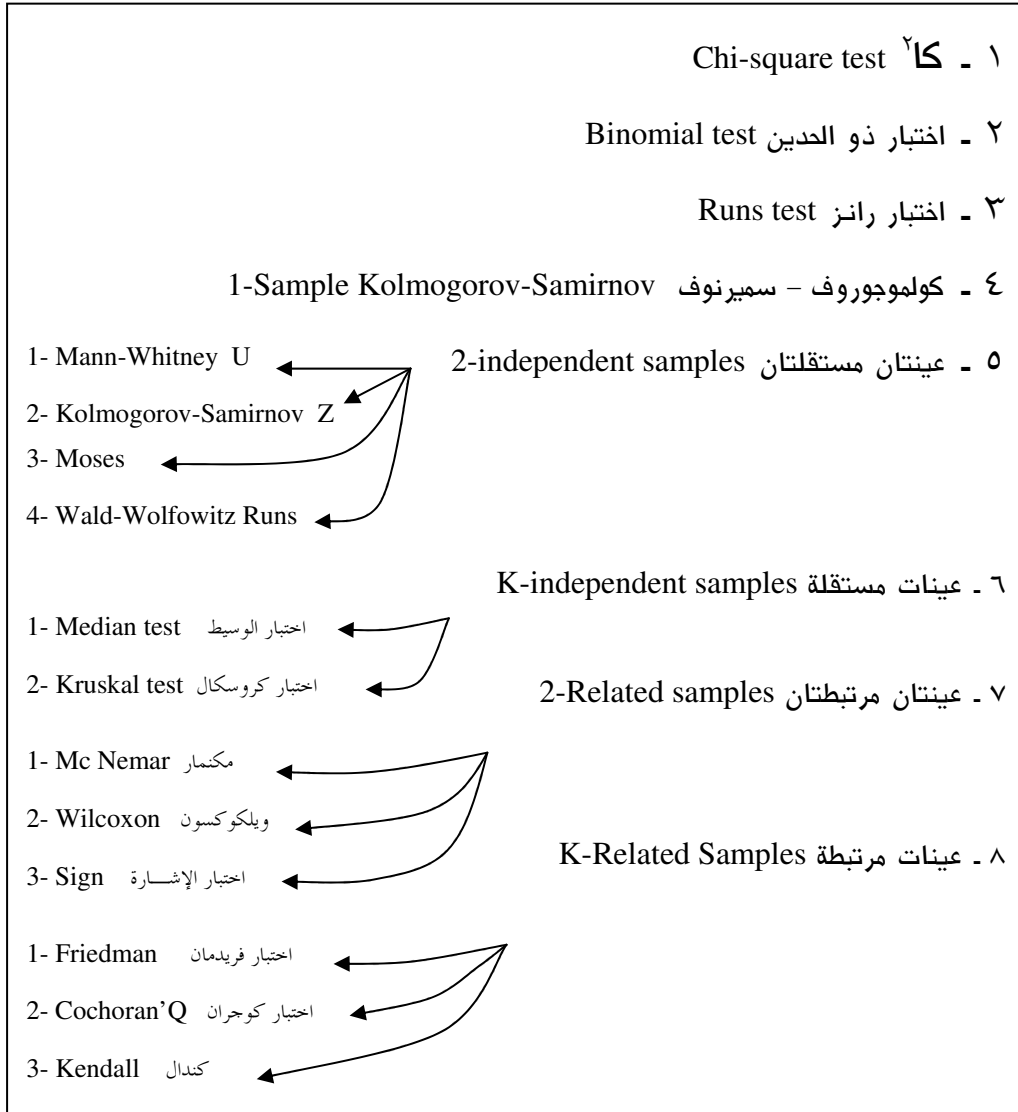
تختلف الأساليب الإحصائية اللابارامترية المستخدمة فى دراسة الفروق بين العينات أو المجموعات باختلاف نوع البيانات ، وقد سبق الإشارة إلى أن البيانات التى نحصل عليها قد تكون :

- ١ . مجموعة واحدة.
- ٢ . مجموعتان مستقلتان .
- ٣ . مجموعتان مرتبطتان.
- ٤ . مجموعات مستقلة .
- ٥ . مجموعات مرتبطة .

وقد سبق توضيح معنى كل نوع من هذه الأنواع فى مكان سابق من هذا الكتاب . ولكل نوع من هذه الأنواع أساليب خاصة للتعامل معه .

أساليب الإحصاء البارامترية المستخدمة لدراسة الفروق

الشكل التالي يوضح مجموعة الاختبارات الإحصائية البارامترية
Non Parametric Tests التي تستخدم للكشف عن دلالة الفروق بين
المجموعات أو العينات :



١. اختبار كاي^٢ Chi Square test

يعتبر اختبار كاي^٢ من الاختبارات الإحصائية اللابارامترية التي تركز على المشكلات البحثية التي يهدف فيها الباحث إلى الوصول إلى استدلال مباشر حول ما إذا كان توزيعان تكراريان أو أكثر متطابقين لاختبار الفرض الصفري حول ذلك ، ويعتمد اختبار (كاي^٢) على ما يسمى بالتكرارات المشاهدة أو الملاحظة *Observed* (وهي التكرارات الناتجة من التجربة الفعلية التي حصل عليها الباحث باستخدام منهج البحث الملائم سواء عن طريق الملاحظة أو التجريب) ، والتكرار النظري أو المتوقع *Expected* ، أما التكرار النظري (هو افتراض من الباحث قائم على أساس معين يحدده الباحث أو تأمل نظري مستقل عن البيانات التي حصل عليها الباحث) **ويصبح السؤال هو** : هل يوجد فرق دال بين نوعي التكرار (الملاحظ و المتوقع) ؟ فإذا اختلف التكرار الملاحظ عن التكرار النظري أو المتوقع اختلافاً واضحاً فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرض الصفري أو النظرية التي استند إليها التكرار المتوقع ، ويسمى التكرار النظري بالمتوقع لأنه التكرار الذي يتوقع الباحث الحصول عليه إذا كانت النظرية موضع الاختبار صحيحة.

وللاختبار الإحصائي (كاي^٢) عدة حالات تهدف جميعها إلى الكشف عن الفروق ، وعند استخدام (كاي^٢) يتم حساب قيمتين ، إحداهما تسمى كاي^٢ **المحسوبة** (تحسب من معادلة معينة) ، والأخرى تسمى (كاي^٢) **الجدولية** حيث يتم الكشف عن دلالة (كاي^٢) المحسوبة من

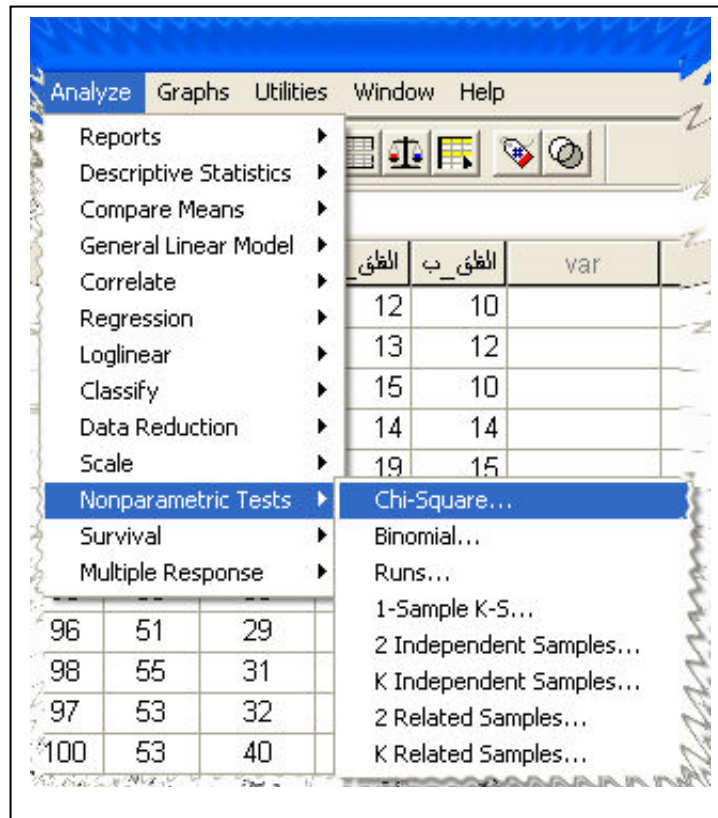
جداول خاصة ويجب معرفة ما يسمى درجات الحرية أولاً ، فإذا كانت
كـ ٢ المحسوبة أكبر من الجدولية دل ذلك على أنه توجد فروق جوهرية
بين المجموعات .

وأبسط حالات كـ^٢ وجود تكرارين فقط ، فعندما نطرح سؤالاً
على ١٠٠ طالب مثل : هل تنام مبكراً ؟ وأجاب ٧٠ منهم بـ (نعم) ،
وأجاب ٣٠ بـ (لا) ، يأتى السؤال : هل توجد فروق بين من قالوا نعم وبين
من قالوا لا ؟

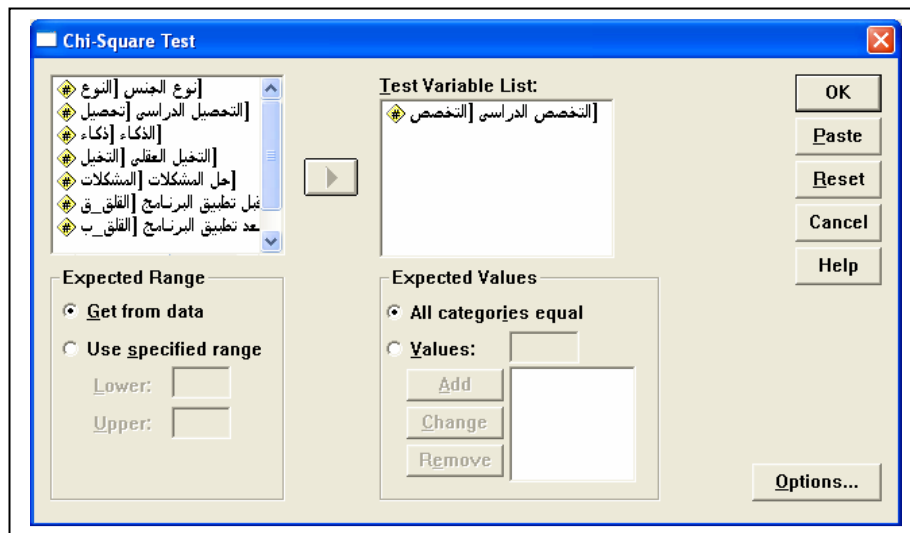
الحالة الثانية يظهر بها مجموعة من المستويات أو الفئات
أو التكرارات ، فإذا حصلنا على نتائج ٣ شعب دراسية أ ، ب ، جـ على
سؤال ضمن استفتاء كانت الإجابة عليه متدرجة من خمس اختيارات
(موافق جداً - موافق - محايد - معارض - معارض جداً) ، والمطلوب دراسة
الفروق بين الاختيارات الخمس باستخدام كـ^٢ لمعرفة ما إذا كانت
الاختيارات تميل نحو اختيار معين أم لا ؟

الحالة الثالثة يظهر بها متغيرين متداخلين ، فإذا فرضنا أن
الأفراد الـ ١٠٠ منهم ٦٠ رجال ، و ٤٠ سيدات ، ويرغب الباحث معرفة ما
إذا كانت الفروق بين الاستجابات للمفحوصين تتحيز نحو الإجابة بـ "نعم"
أو الإجابة بـ "لا" .

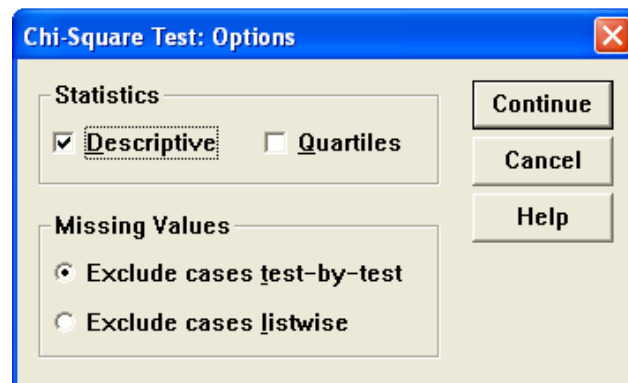
حساب كاي^٢ باستخدام SPSS



– بعد إدخال البيانات الجديدة أو فتح ملف البيانات المطلوب التعامل معه إحصائياً باستخدام كاي^٢ ، نضغط على الأمر *Analyze* من شريط القوائم المنسدلة ، ونختار منه الأمر *Nonparametric Tests* ، وبالضغط عليه تظهر قائمة فرعية بها مجموعة من الأساليب الإحصائية اللابارمترية ومن بينها كاي^٢ *Chi-Square...* ، و يظهر ذلك من الشكل السابق ، وبالضغط على كاي^٢ يظهر صندوق الحوار التالى :



يتم تحديد المتغيرات المراد حساب الفروق بينها باستخدام كاس^٢ ،
فنقوم باختيارها باستخدام الماوس ثم إدخالها لمربع التحليل بواسطة زر
إدخال البيانات للتحليل ، ويوجد زر خيارات Option أسفل مربع الحوار
بالضغط عليه يظهر صندوق حوار آخر كالتالي :



يمكن من خلاله عمل إحصاء وصفى للبيانات ، وبالضغط على
Continue ثم Ok تظهر النتائج في ملف *spss output* ويكون شكلها
كالتالي :

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
التخصص الدراسي	23	1.83	.78	1	3

Chi-Square Test

Frequencies

التخصص الدراسي

	Observed N	Expected N	Residual
اللغة العربية	9	7.7	1.3
الجغرافيا	9	7.7	1.3
اللغة الإنجليزية	5	7.7	-2.7
Total	23		

Test Statistics

	التخصص الدراسي
Chi-Square ^a	1.391
df	2
Asymp. Sig.	.499

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.7.

عنوان هذا الجدول الإحصاء اللابارامترى *Npar Test* وأسفله

عنوان آخر وهو الإحصاءات الوصفية *Descriptive Statistics* ، والجدول

يوضح أسماء المتغيرات (المتغير) وعدد كل متغير وكلا من المتوسط ،

والانحراف المعياري وأكبر قيمة وأقل قيمة لكل متغير.

توضح الجداول الثلاثة السابقة نتائج (كا^٢) ، فتعرض المتغير الذى تم اختياره ، وقيمة التكرار الملاحظ والتكرار المتوقع لهذا المتغير، ثم قيمة كا^٢ ودرجات الحرية والدلالة الإحصائية ، والجدول الثالث يوضح أنه لا توجد دلالة إحصائية لـ كا^٢ ، وهذا يعنى عدم وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا .

٢- اختبار ذى الحدين *Binomial Test* :

يستخدم هذا الاختبار لنفس الفرض الذى يستخدم من أجله اختبار كا^٢ لحساب الفروق بين التكرارات ، حيث يتم استخدامه عندما يكون لدينا عينة واحدة اختيرت عشوائيا ، وطبق عليها استبيان معين ، وحصلنا على استجابات ثنائية مثل : (نعم - لا) أو (موافق - معارض) ويصبح هدف الباحث التحقق من صحة الفرض الصفرى القائل: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عدد من قالوا نعم وبين عدد من قالوا لا " .

ولمعرفة هل الفروق بين المجموعتين جوهرية (دالة) أم ظاهرية (ليس لها دلالة إحصائية) ، نستخدم اختبار ذو الحدين ، وباستخدام برنامج SPSS نخرج بمجموعة من النتائج يهمنى فيها الدلالة الإحصائية ، فإذا كان هناك دلالة إحصائية كان ذلك دليلا على أن الفروق بين عدد الاستجابات الخاصة بالبديل الأول "نعم" وبين عدد الاستجابات الخاصة بالبديل الثانى "لا" جوهرية .

والفرق الأساسي بين اختبار كا^٢ واختبار ذو الحدين أن اختبار ذو الحدين يعتمد على تكرارين فقط ، أما في حالة كا^٢ يمكن التعامل مع تكرارين وثلاثة وأربعة تكرارات ، مثلاً : السؤال هل تنام مبكراً ؟ يجاب عليه بالاستجابات : غالباً - أحياناً - نادراً ، فإذا أردنا معرفة الفرق بين الاستجابات الثلاثة هل هو فرق جوهري أم ظاهري ؟ فلا يصلح هنا استخدام اختبار ذو الحدين ، ولكن نستخدم اختبار كا^٢ .

حساب اختبار ذي الحدين باستخدام SPSS

- يتم فتح ملف البيانات ، ثم تنفيذ الأمر التالي :



يظهر صندوق حوار مشابه تماماً لصندوق الحوار في حالة كا^٢ ، يطلب تحديد المتغيرات المطلوب إجراء التحليل عليها ، نقوم بإدخالها بالطريقة المعتادة ، ويوجد زر خيارات *Option* يمكن من خلاله عمل إحصاءات وصفية للبيانات ، وبالضغط على زر *Continue* ثم زر *OK* في المربع التالي تظهر النتائج كالتالي :

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
الاتجاه نحو التدخين	23	1.39	.50	1	2

Binomial Test

	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (2-tailed)
الاتجاه نحو التدخين	Group 1 نعم	14	.61	.50	.405
	Group 2 لا	9	.39		
	Total	23	1.00		

يوضح جدول النتائج السابق نتائج اختبار *Binomial* حيث يظهر بالجدول الأول نتائج الإحصاء الوصفي للمتغير ، ثم يظهر بالجدول الثانى نتائج *Binomial* توضح أسم المتغير وأمامه الاختيارين (نعم - لا) ثم عدد من قالوا "نعم" وعدد من قالوا "لا" فى العمود الثالث ، وفى نفس العمود يوجد المجموع الكلى للبيانات ، ويتضمن العمود الرابع التكرار الملاحظ (التجريبى) لكل اختيار فى كل متغير ثم العمود الخامس به التكرار المتوقع الذى يفترض تساوى عدد من قالوا "نعم" مع عدد من قالوا "لا" حيث نجد أن جميع الاحتمالات = 50 والعمود الأخير به أهم نتيجة نريد الحصول عليها وهى الدلالة الإحصائية ويلاحظ أنه فلا توجد دلالة إحصائية ، ووجود الدلالة الإحصائية يعنى وجود فروق جوهرية بين عدد من قالوا "نعم" وبين عدد من قالوا "لا" ، وعدم وجود الدلالة يعنى أنه لا توجد فروق جوهرية بين من قالوا "نعم" وبين من قالوا "لا" .

٣- اختبار رانز *Runs Test*

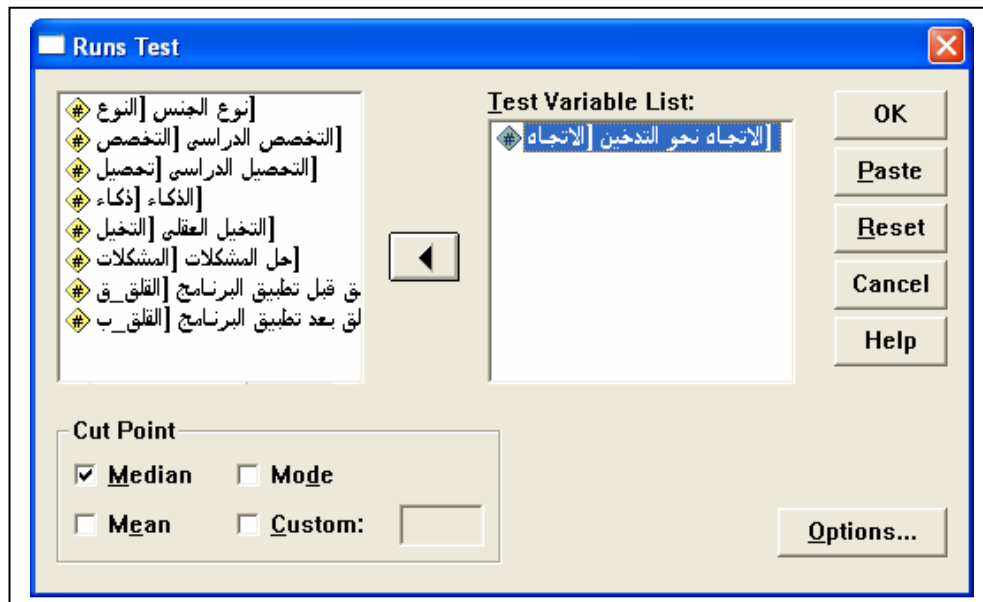
يؤدى اختبار "رانز" نفس المهمة التى يقوم بها الاختباران السابقان ، حيث يحاول الكشف عن الفروق بين التكرارات ، وكالعادة

يهمنا عند استخدام برنامج SPSS الدلالة الإحصائية التي تشير إلى أنه توجد فروق جوهرية أو لا توجد فروق .

ولحساب الفروق بين التكرارات باستخدام اختبار "رانز" ننفذ الأمر التالي :



يظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغير أو المتغيرات المطلوب حساب الفروق بين تكراراتها ، ويكون شكله كالتالي :



يتم إدخال المتغيرات (المتغير) إلى مربع قائمة المتغيرات المختبرة بالتعليم على المتغيرات بالفأرة ثم الضغط على زر إدخال المتغيرات

للتحليل، ويوجد أسفل يسار صندوق الحوار مجموعة أربع خيارات لـ "نقطة القطع Cut Point" وهى : الوسيط Median ، والمنوال Mode ، والمتوسط Mean ، والخيار الرابع "مخصص Custom" حيث يعطى البرنامج للمستخدم الحرية لتحديد نقطة القطع بالطريقة التى يريد لها ، كذلك يوجد زر "خيارات Option" يمكن من خلاله طلب عمل إحصاءات وصفية.

وبعد تحديد الاختيارات المطلوبة وبالضغط على زر OK تظهر النتائج ويكون شكلها كالتالى :

NPar Tests

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
الاتجاه نحو التدخين	23	3.30	1.22	1	5

Runs Test	
	الاتجاه نحو التدخين
Test Value ^a	3.00
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	16
Total Cases	23
Number of Runs	6
Z	-2.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.031

a. Median

يلاحظ من النتائج عدم وجود دلالة إحصائية للفروق عند مستوى دلالة ٠,٠٥ .

٤. اختبار حسن المطابقة - كولموجوروف - سميرنوف

Kolmogorov-Samirnov Goodness of fit Test

يعتبر هذا الاختبار طريقة من طرق الإحصاء اللابارامترى تستخدم للتحقق من صحة الفرض الصفري القائل أن الفروق بين التكرارات جاءت عن طريق الصدفة ، أى أن هذا الأسلوب الإحصائي يستفاد منه للتحقق من صحة الفرض الذى يتم اختباره بأسلوب كاسميرنوف - كولموجوروف - سميرنوف أكثر دقة ، ويستخدم أسلوب كولموجوروف - سميرنوف لدراسة الفروق بين متغيرين تكون بياناتهما اسمية (بيانات كمية أو تصنيفية مثل الجنس أو الصف الدراسى) ، أو تكون البيانات فى أحد المتغيرين اسمية وفى الآخر رتبية (بيانات كيفية مرتبة وفقا لأساس معين مثل درجة الموافقة على عبارة معينة ضمن استفتاء : موافق جدا - موافق - محايد - معارض - معارض جدا) .

استخدام SPSS لحساب اختبار كولموجوروف - سميرنوف

لحساب اختبار كولموجوروف - سميرنوف باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS يتم تنفيذ الأمر التالى :



وباختيار هذا الأمر 1-Sample K-S.... يظهر صندوق الحوار

التالى:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Test Variable List:

الاتجاه نحو التدخين [الاتجاه]

Test Distribution

☒ Normal ☐ Uniform

☐ Poisson ☐ Exponential

Options...

OK

Paste

Reset

Cancel

Help

يتم فيه تحديد أسماء المتغير (المتغيرات) وإدخالها لمربع المتغيرات وبالضغط على زر OK تظهر النتائج ويكون شكلها كالتالي :

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
الاتجاه نحو التدخين	23	3.30	1.22	1	5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		الاتجاه نحو التدخين
N		23
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.30
	Std. Deviation	1.22
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.164
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.784
Asymp. Sig. (2-tailed)		.570

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

أساليب للكشف عن الفروق لهيئتين مستقلتين

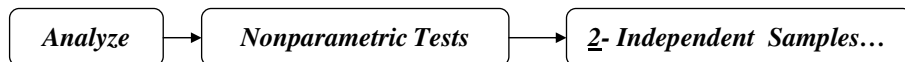
١. مان ويتنى *Mann Whitney* .

٢. كولموجوروف - سميرنوف *Kolmogorov-Samirnov*

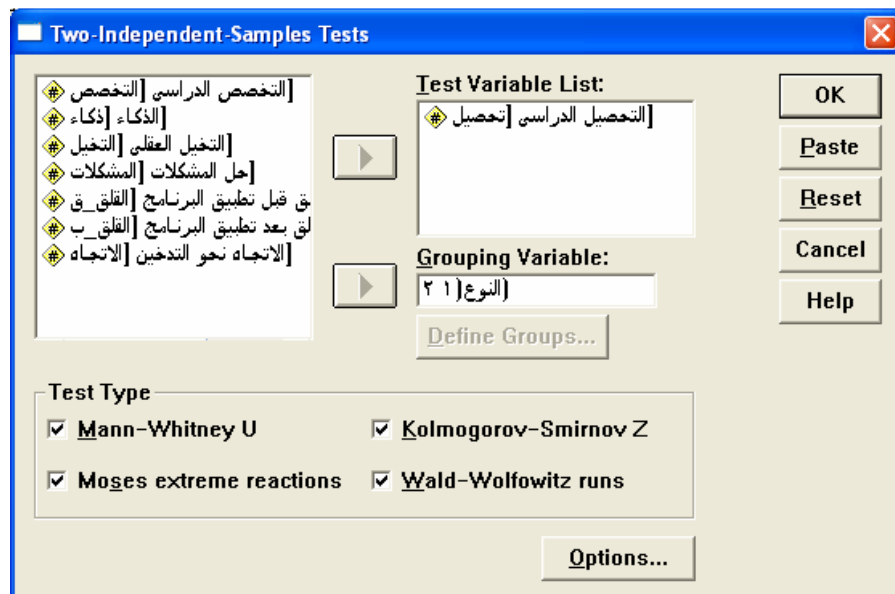
٣. موسز *Moses* .

٤. وولد وولفowitz رانز *Wald-Wolfowitz Runs* .

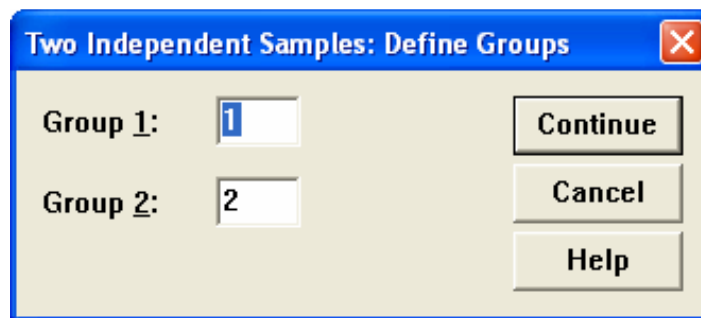
لاختبار دلالة الفروق بين مجموعتين أو عينتين مستقلتين (ذكور - إناث) أو (ريفى - حضرى) فى متغير جاء على صورة رتبة تستخدم الاختبارات الموضحة ، ولحساب دلالة الفروق باستخدام هذه الاختبارات عن طريق *SPSS* ، يتم تنفيذ الأمر التالى :



يظهر صندوق الحوار التالى :



يطلب هذا الصندوق الحوارى تحديد المتغير المراد اختباره وكذلك تحديد متغير المجموعة *Grouping Variable* وبعد تحديد المتغير التحصيل الدراسى وبوضع المتغير النوع كمتغير مجموعة يعبر عن متغير تصنيفى ويكن (الذكور والإناث) يطلب البرنامج تعريف المجموعات بمعنى ما هى الدرجة التى تعبر عن الذكور ، وما هى الدرجة التى تعبر عن الإناث ، فنضغط بالماوس على زر *Define Groups* فيظهر صندوق حوارى صغير لكتابة الأرقام الدالة على كل نوع جنس كالتالى :



فنكتب الرقم (١) أمام كلمة *Group1* للتعبير عن الذكور ، وبالضغط على مفتاح الحقول *Tab* بلوحة المفاتيح ينتقل مؤشر الكتابة للخانة الثانية *Group2* فنكتب الرقم (٢) للدلالة على الإناث . ثم بالضغط على زر *Continue* نرجع لصندوق الحوار السابق لتحديد الأسلوب الإحصائى المطلوب من بين الأساليب الأربعة الموجودة به ويمكن بالطبع اختيارها جميعا ، ويتم ذلك بالضغط بالماوس على المربع الفارغ الموجود على يسار كل أسلوب . وبعد الانتهاء من تحديد كل الخيارات المطلوبة ، وبالضغط على الزر *OK* تظهر النتائج ويكون شكلها كالتالى :

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

نوع الجنس	N	Mean Rank	Sum of Ranks
ذكور التحصيل الدراسي	13	9.38	122.00
إناث	10	15.40	154.00
Total	23		

Test Statistics^b

	التحصيل الدراسي
Mann-Whitney U	31.000
Wilcoxon W	122.000
Z	-2.159
Asymp. Sig. (2-tailed)	.031
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.036 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: نوع الجنس

Moses Test

Frequencies

نوع الجنس	N
ذكور (Control) التحصيل الدراسي	13
إناث (Experimental)	10
Total	23

Test Statistics^{a,b}

	التحصيل الدراسي
Observed Control	22
Group Span Sig. (1-tailed)	.692
Trimmed Control	16
Group Span Sig. (1-tailed)	.184
Outliers Trimmed from each End	1

a. Moses Test

b. Grouping Variable: نوع الجنس

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Frequencies

نوع الجنس	N
ذكور التحصيل الدراسي	13
إناث	10
Total	23

Test Statistics^a

		التحصيل الدراسي
Most Extreme Differences	Absolute	.446
	Positive	.446
	Negative	.000
Kolmogorov-Smirnov Z		1.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.211

a. Grouping Variable: نوع الجنس

Wald-Wolfowitz Test

Frequencies

نوع الجنس	N
ذكور التحصيل الدراسي	13
إناث	10
Total	23

Test Statistics^{b,c}

		Number of Runs	Z	Exact Sig. (1-tailed)
التحصيل الدراسي	Minimum Possible	7 ^a	-2.088	.017
	Maximum Possible	14 ^a	.954	.831

a. There are 4 inter-group ties involving 16 cases.

b. Wald-Wolfowitz Test

c. Grouping Variable: نوع الجنس

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

نوع الجنس	N	Mean Rank	Sum of Ranks
ذكور التحصيل الدراسي	13	9.38	122.00
إناث	10	15.40	154.00
Total	23		

Test Statistics^b

	التحصيل الدراسي
Mann-Whitney U	31.000
Wilcoxon W	122.000
Z	-2.159
Asymp. Sig. (2-tailed)	.031
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.036 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: نوع الجنس

Frequencies

نوع الجنس	N
ذكور (Control) التحصيل الدراسي	13
إناث (Experimental)	10
Total	23

Test Statistics^{a,b}

	التحصيل الدراسي
Observed Control	22
Group Span Sig. (1-tailed)	.692
Trimmed Control	16
Group Span Sig. (1-tailed)	.184
Outliers Trimmed from each End	1

a. Moses Test

b. Grouping Variable: نوع الجنس

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Frequencies

نوع الجنس	N
ذكور التحصيل الدراسي	13
إناث	10
Total	23

Test Statistics^a

		التحصيل الدراسي
Most Extreme Differences	Absolute	.446
	Positive	.446
	Negative	.000
Kolmogorov-Smirnov Z		1.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.211

a. Grouping Variable: نوع الجنس

Wald-Wolfowitz Test

Frequencies

نوع الجنس	N
ذكور التحصيل الدراسي	13
إناث	10
Total	23

Test Statistics^{b,c}

		Number of Runs	Z	Exact Sig. (1-tailed)
التحصيل الدراسي	Minimum Possible	7 ^a	-2.088	.017
	Maximum Possible	14 ^a	.954	.831

a. There are 4 inter-group ties involving 16 cases.

b. Wald-Wolfowitz Test

c. Grouping Variable: نوع الجنس

يهمنا فى كل جداول النتائج السابقة الدلالة الإحصائية ، فإن كان هناك دلالة إحصائية فهذا دليل على أن الفروق بين المجموعتين فروق جوهرية والعكس بالعكس .

ونود أن نشير هنا إلى أن اختبار "مان ويتنى" الذى يستخدم للمقارنة بين عينتين مستقلتين حينما تكون بيانات كل عينة فى صورة رتبية أو حولت بياناتها العددية إلى صورة رتبية هو بديل لاختبار "ت" - T Test عندما لا تتوفر شروط اختبار "ت" وخاصة اعتدالية التوزيع .

أساليب للكشف عن الفروق للعينات المستقلة

للكشف عن دلالة الفروق بين مجموعة من العينات المستقلة ، يستخدم لذلك أسلوبان إحصائيان لبارامترىان هما :

١. اختبار الوسيط *Median Test*

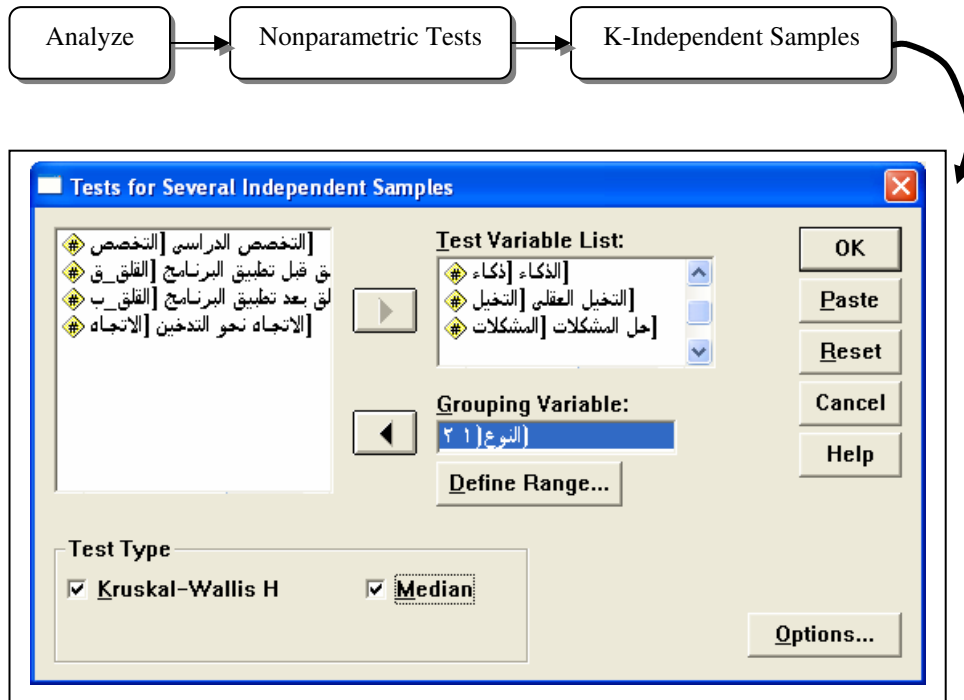
٢. اختبار كروسكال *Kruskal Test*

١- يستخدم اختبار الوسيط *Median Test* : للمقارنة بين عينتين مستقلتين، ويمكن أيضاً استخدامه للمقارنة بين عدد من العينات المستقلة ، ويعتمد اختبار الوسيط على دمج درجات العينات وكأنها درجات عينة واحدة ، ثم يستخرج وسيط درجات هذه العينة الكبيرة بعد ترتيب الدرجات تصاعدياً أو تنازلياً على أنه الدرجة التى تقسم توزيع الدرجات إلى قسمين متساويين بحيث يسبقها عدد من الدرجات

يساوى عدد الدرجات التى تليها .ويعتمد حساب الفروق بهذه الطريقة على اختبار كا^٢.

حساب اختبار الوسيط باستخدام SPSS

يتم تنفيذ الأمر التالى :



يتم تحديد مجموعة من المتغيرات أو العينات : الذكاء ، والتخيل العقلي، وحل المشكلات، وتحديد متغير المجموعة *Grouping Variable* وليكن النوع ، وعند اختيار ينشط زر *Define Groups* لوضع قيم للمجموعات وبالضغط عليه يظهر صندوق حوارى صغير يتم تحديد قيم المجموعات بـ (٢، ١) ، ثم بالضغط على زر *Continue* نرجع لصندوق

الحوار السابق ، نقوم بتحديد الطريقة الإحصائية المطلوبة من بين خيارين أحدهما *Median* والآخر *Kruskal-Wallis* واختبار الوسيط فقط يتم إزالة العلامة الموجودة بجوار اختبار **كروسكال** ، ووضع علامة في المربع المجاور لاختبار الوسيط . وبالضغط على زر الموافقة *OK* تظهر نتائج اختبار الوسيط ويكون شكلها كالتالي :

Median Test				
Frequencies				
		نوع الجنس		
		ذكور	إناث	
التحصيل الدراسي	> Median	2	6	
	<= Median	11	4	
الذكاء	> Median	4	6	
	<= Median	9	4	
التخيل العقلي	> Median	4	7	
	<= Median	9	3	
حل المشكلات	> Median	5	6	
	<= Median	8	4	
Test Statistics ^a				
	التحصيل الدراسي	الذكاء	التخيل العقلي	حل المشكلات
N	23	23	23	23
Median	90.00	96.00	53.00	33.00
Exact Sig.	.039	.222	.100	.414

a. Grouping Variable: نوع الجنس

يلاحظ من النتائج السابقة أنه توجد دلالة إحصائية في حالة التحصيل الدراسي فقط مما يدل على وجود فروق بين الذكور والإناث وعند مستوى الدلالة (٠,٠٥) ، أما باقي الحالات فهي غير دالة

٢- يستخدم اختبار كروسكال لعمل تحليل التباين فى اتجاه

واحد *Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance* ، فحينما نقوم بدراسته على عدة عينات مستقلة ٣ فأكثر (مثلا : الذكاء ، والتخيل العقلى ، وحل المشكلات) بهدف الكشف عن الفروق بين هذه المجموعات فى متغير معين ، وتعتمد طريقة "كروسكال" على إعطاء رتب *Ranks* لجميع أفراد المجموعات الأربع وكأنها مجموعة واحدة ، حيث تعطى الرتبة (١) لأصغر درجة ثم الرتبة (٢) للدرجة التى تليها ... وهكذا . وأسلوب "كروسكال واليز" كما قلنا بديل لتحليل التباين أحادى الاتجاه فى الأساليب البارامترية ، ويصلح هذا الأسلوب للمقارنة بين عدة عينات مستقلة حجم كل منها صغير قد يصل واحداً أو اثنين ، ولا يتطلب تساوى أحجام العينات . ويعتمد فى حسابه هو الآخر على اختبار كا^٢ .

حساب اختبار كروسكال . واليز باستخدام SPSS

يتم تنفيذ الأمر السابق الخاص باختبار الوسيط تماما فيظهر نفس صندوق الحوار فنضع المتغيرات الجديدة التى تم اختيارها ، ونعلم على اختبار "كروسكال" وبالضغط على OK نحصل على النتائج الموضحة بالشكل التالى :

NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

نوع الجنس	N	Mean Rank
التحصيل الدراسي ذكور	13	9.38
إناث	10	15.40
Total	23	
الذكاء ذكور	13	9.62
إناث	10	15.10
Total	23	
التخيل العقلي ذكور	13	9.31
إناث	10	15.50
Total	23	
حل المشكلات ذكور	13	10.58
إناث	10	13.85
Total	23	

Test Statistics^{a,b}

	التحصيل الدراسي	الذكاء	التخيل العقلي	حل المشكلات
Chi-Square	4.660	3.718	4.797	1.383
df	1	1	1	1
Asymp. Sig.	.031	.054	.029	.240

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: نوع الجنس

يلاحظ من النتائج السابقة أنه توجد دلالة إحصائية في حالة التحصيل الدراسي والتخيل العقلي مما يدل على وجود فروق جوهرية بين الذكور والإناث في هذين المتغيرين .

أساليب للكشف عن الفروق بين عينتين مرتبطتين

يستخدم للكشف عن الفروق بين العينتين المرتبطتين
2-Related Samples ثلاثة اختبارات هم :

١. اختبار ماكنمار *Mc Nemar test*. (للبينات الاسمية)
٢. اختبار ويلكوكسون *Wilcoxon test*. (للبينات الرتبية)
٣. اختبار الإشارة *Sign test*. (للبينات الرتبية)

العينتان المرتبطتان (المتربطتين) كما سبق وأشرنا يعنيان أن نفس المجموعة أو العينة تم تطبيق اختبار معين عليها مرتين (مثل اختبار قبلي واختبار بعدى) ، أو نفس العينة طبق عليها اختبارين مختلفين .

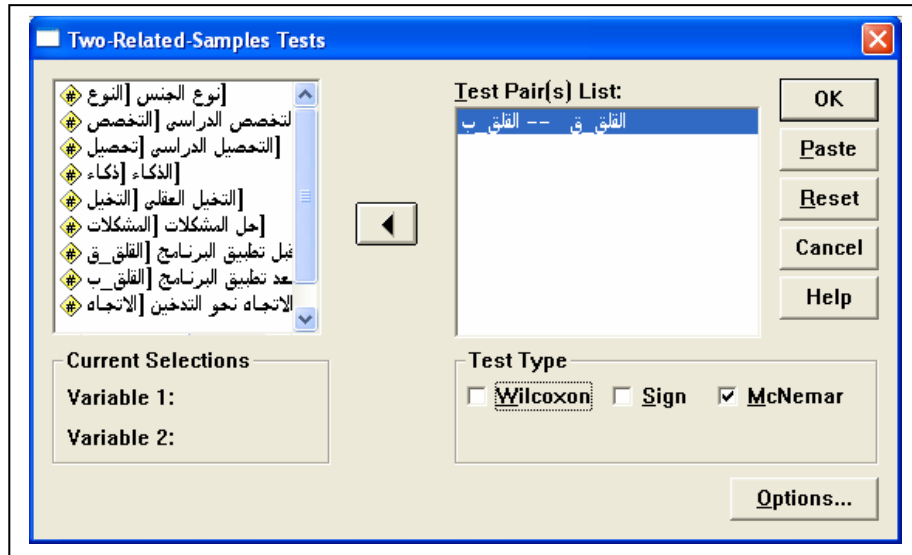
عندما تكون البيانات التى تم جمعها فى صورة اسمية ونريد الكشف عن وجود تغير دال إحصائياً بين درجات أفراد العينة فى الاختبار القبلى ودرجاتهم فى الاختبار البعدى ، فنحن نتعامل فى مجال الإحصاء اللابارامترى ، و يستخدم فى هذه الحالة للكشف عن دلالة الفروق اختبار "ماكنمار" :

استخدام SPSS لحساب اختبار "ماكنمار"

ينفذ الأمر التالى :



يظهر صندوق الحوار التالى :



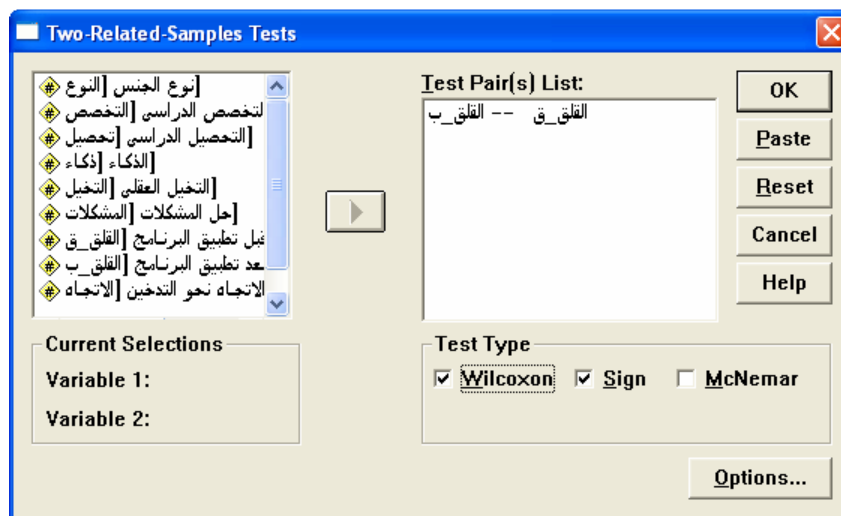
صندوق الحوار الموضح بالشكل السابق يظهر به أسماء الاختبارات الثلاثة ، وجميع المتغيرات ، وتعتمد طريقة اختيار المتغيرات على طريقة الأزواج ، حيث يتم اختيار كل متغيرين معا ويظهر أسفل صندوق الحوار على اليسار أسماء المتغيرات المختارة : *Variable 1* ، *Variable 2* : يتم اختيار المتغير الأول بالتعليم عليه باستخدام الماوس فنلاحظ أن اسمه قد كُتب أسفل صندوق الحوار أمام كلمة *Variable 1* يتبع ذلك مباشرة اختيار المتغير الثاني بنقرة ماوس فيكتب اسمه أمام كلمة *Variable 2* ونلاحظ أن سهم إدخال المتغيرات للتحليل لا ينشط إلا بعد اختيار المتغيرين وبالضغط عليه يتم إدخال المتغيرين متجاورين بينهما شرطة منقطة (القلق - ق -- القلق - ب) ، ثم يتم إدخال المتغيرين التاليين إن وجد بنفس الطريقة ، وبالضغط داخل المربع المجاور لكلمة *McNemar* توضع علامة صح داخل المربع دليل على اختيار هذا الأسلوب للكشف عن الفروق ، وبالضغط على *OK* تظهر النتائج .

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test ، واختبار الإشارة Sign Test

يستخدم كلا الاختبارين (ويلكوكسون والإشارة) فى حالة الكشف عن الفروق بين عينتين مرتبطتين لبيانات رتبية ويتمثل الفرق بينهما فى أن اختبار "ويلكوكسون" بديل لاختبار "ت" للكشف عن الفروق وتحديد اتجاه الفروق بين أزواج المشاهدات ، وحجم تلك الفروق ، أما اختبار "الإشارة" فهو يستخدم للكشف عن اتجاه الفروق أيضاً لكنه لا يحدد مقدار هذه الفروق .

استخدام SPSS لحساب اختبارى ويلكوكسون و الإشارة

ينفذ نفس الأمر السابق الخاص بحساب اختبار "ماكنمار" تماما مع تغيير خيارات الأساليب الإحصائية إلى : *Sign* ، *Wilcoxon* ، وتغيير أزواج المتغيرات إلى المتغيرات المطلوبة .



وبالضغط على OK ، تظهر النتائج ويكون شكلها كالتالى :

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
القلق بعد تطبيق البرنامج - Negative Ranks	21 ^a	11.00	231.00
القلق قبل تطبيق البرنامج Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
Ties	2 ^c		
Total	23		

- a. القلق بعد تطبيق البرنامج > القلق قبل تطبيق البرنامج
b. القلق بعد تطبيق البرنامج < القلق قبل تطبيق البرنامج
c. القلق قبل تطبيق البرنامج = القلق بعد تطبيق البرنامج

Test Statistics^b

	القلق بعد تطبيق البرنامج - القلق قبل تطبيق البرنامج
Z	-4.049 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Frequencies

	N
القلق بعد تطبيق البرنامج - Negative Differences ^a	21
القلق قبل تطبيق البرنامج Positive Differences ^b	0
Ties ^c	2
Total	23

- a. القلق بعد تطبيق البرنامج > القلق قبل تطبيق البرنامج
b. القلق بعد تطبيق البرنامج < القلق قبل تطبيق البرنامج
c. القلق قبل تطبيق البرنامج = القلق بعد تطبيق البرنامج

Test Statistics^b

	القلق بعد تطبيق البرنامج - القلق قبل تطبيق البرنامج
Exact Sig. (2-tailed)	.000 ^a

a. Binomial distribution used.

توضح النتائج السابقة وجود دلالة إحصائية للفروق عند مستوى دلالة ٠,٠١ وهذا يعنى أن الفروق بين الاختبار القبلى والبعدى فروق جوهرية وليست ظاهرية .

أساليب للكشف عن الفروق بين العينات المرتبطة

يستخدم للكشف عن الفروق بين العينات المرتبطة *K-Related Samples* ثلاثة اختبارات هم :

١. اختبار فريدمان *Friedman test* (البيانات الرتبية)
٢. اختبار كوجران *Cochoran test* (للبينات الاسمية)
٣. اختبار كندال *Kendall test*

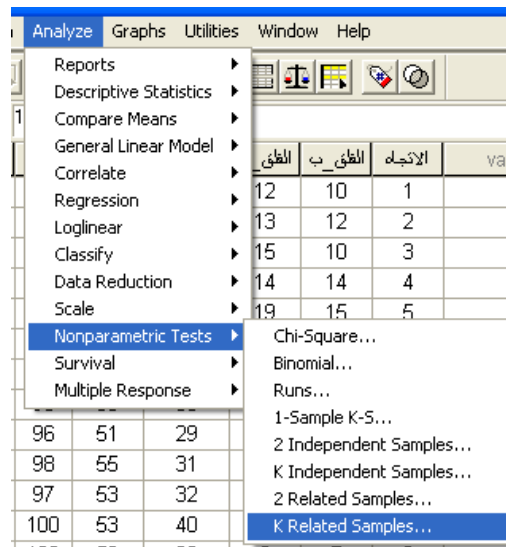
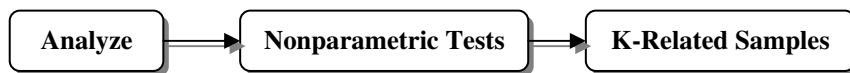
١- **اختبار فريدمان** : يستخدم هذا الاختبار لعمل تحليل التباين فى اتجاهين ، فقد عرفنا تحليل التباين فى الإحصاء البارامترى ، هذا الاختبار بديل لتحليل التباين فى الإحصاء اللابارمترى ، وتحليل التباين يبحث الفروق بين المتوسطات ولا يقتصر على متوسطين مثل *T-Test* ، أما

تحليل التباين فهو تعميم لاختبار "ت" ، وكذلك اختبار " فريدمان " فهو تعميم للاختبارات السابقة *Sign test & Binomial* ، إلخ ، حيث يمكنه مقارنة عدة تكرارات ، ويستخدم في حالة البيانات الرتبية .

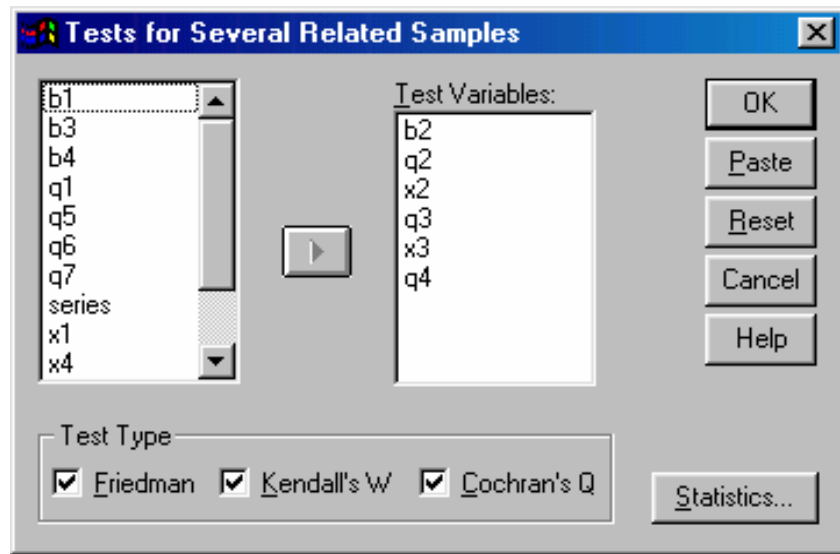
٢- اختبار كوجران : على فرض أنه لدينا ٣ مجموعات متماثلة تماما ، أو مجموعة واحدة طبق عليها اختبار في الاتجاهات مثلا ثلاث أو أربع مرات متتالية ، نكون بذلك أمام عينات مرتبطة وعلى اعتبار أن الاستجابة على الاختبار (١، صفر) أو (ناجح، راسب) أو (موافق، معارض) ونود الكشف عن دلالة الفروق بين الأداءات المتتالية الثلاثة أو الأربعة ، عند ذلك علينا اتباع اختبار "كوجران".

٣. اختبار كندال :

استخدام SPSS لحساب الأساليب الثلاثة: فريدمان ، وكوجران ، وكندال



فيظهر صندوق الحوار التالي :



يتم تحديد المتغيرات والأساليب الثلاثة المراد حسابها وبالضغط على زر الموافقة OK تظهر النتائج ويكون شكلها كالتالي :

NPar Tests	
Friedman Test	
Ranks	
	Mean Rank
B2	3.26
Q2	2.97
X2	5.95
Q3	3.64
X3	1.53
Q4	3.65

Test Statistics^a

N	44
Chi-Square	147.202
df	5
Asymp. Sig.	.000

a. Friedman Test

Kendall's W Test

Ranks

	Mean Rank
B2	3.26
Q2	2.97
X2	5.95
Q3	3.64
X3	1.53
Q4	3.65

Test Statistics

N	44
Kendall's W^a	.669
Chi-Square	147.202
df	5
Asymp. Sig.	.000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

الفصل الحادي عشر

تحليل الثبات

الفصل الحادى عشر

تحليل الثبات

Reliability Analysis

مُتَكَمِّتًا :

يعتمد البحث العلمى فى إحدى خطواته على خطوة هامة جداً وخصوصاً فى مجال العلوم النفسية والتربوية وهى : "القياس" ، ويقصد بالقياس : إعطاء تقدير كمى (قيمة رقمية) لصفة ما تمكناً من تقدير السلوك .

ولقياس صفة ما يدرسها الباحث ، فلا بد له من وجود أدوات للقياس ، وأداة القياس فى المجال التربوى يمكن أن تعرف على أنها : مجموعة من البنود أو الأسئلة أو المواقف التى تمثل القدرة أو السمة أو الخاصية المطلوب قياسها ، وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن هذه الأداة إنما تمثل عينة من مكونات هذه القدرة أو الخاصية أو السمة ، وكلما كانت هذه العينة قادرة على تمثيل المجتمع الأسمى الذى أخذت منه (مكونات القدرة) ، كلما كانت هذه الأداة جيدة وصالحة ويمكن الاعتماد على نتائجها . ولاستخدام أدوات القياس فى ميدان العلوم التربوية والسلوكية أهمية كبيرة ، إذ أن هذا الميدان فى أشد الحاجة إلى الموضوعية وخاصة فى اتخاذ القرارات وهى تخص الكثير من الأفراد والجماعات .

وتصنف أدوات القياس إلى نوعين رئيسيين هما :

١- الاختبار : وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة

أو البنود لكل منها إجابة واحدة صحيحة فقط ، مثل اختبارات التحصيل ، أو اختبارات الذكاء والقدرات العقلية .

٢- الاستفتاء (الاستخبار) : وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة أو

البنود التى تدور حول موضوع واحد أو عدة مواضيع وليس لها إجابات صحيحة أو إجابات خاطئة ، إذ أن المطلوب هو معرفة رأى الفرد أو نوعية استجابته فى موقف من المواقف التى يمثلها ذلك السؤال .

بالإضافة إلى ذلك توجد أدوات قياس أخرى تتمثل فى :

الملاحظة ، واستمارات البحث ، والآلات الميكانيكية .

وعند استخدام الباحث لأداة قياس أو مجموعة من أدوات القياس

فى بحثه ، يجب أن يتأكد تمام التأكد من أن الأدوات التى يستخدمها هى أدوات سليمة جيدة ومناسبة للغرض الذى وجدت من أجله ، وهذا ما يسمى بشروط الاختبار الجيد (أدوات القياس الجيدة) .

وتوجد مجموعة من **الشروط التى يجب توفرها فى أداة القياس**

الجيدة لكى تكون صالحة للاستخدام تتمثل فى :

١- الموضوعية : وهى تعنى عدم تدخل العوامل الذاتية فى بناء الأداة

أو تحليلها ، وهذا يعنى أن هذه الأداة إذا أعدت وطبقت على فرد ما أو مجموعة من الأفراد ثم صححت ورصدت درجات الأفراد فإنها ستظل كما هى بغض النظر عما قام بتطبيق هذه الأداة ، أى أن الدرجة

التي يحصل عليها الفرد فى الأداة تعبيراً حقيقياً عن الخاصية المراد قياسها بحيث لا يكون فيها زيادة أو نقصان عما يملكه الفرد .
لذلك يجب أن تبنى أداة القياس وتحلل بطريقة علمية وموضوعية .

٢- **الصدق Validity**: أداة القياس الجيدة يجب أن تكون صادقة فى تمثيلها للمجتمع الأصلى شاملة لجميع مكونات القدرة أو الخاصية المطلوب قياسها ، والأداة الصادقة أو الاختبار الصادق يجب أن يتوفر فيه ما يلى :

أ - أن يكون الاختبار قادراً على قياس ما وضع لقياسه ، بمعنى أن يكون وثيق الصلة بالقدرة التى يقيسها .

ب - أن يكون الاختبار قادراً على قياس ما وضع لقياسه فقط ولا يقيس شيئاً آخر ، فاختبار فى القدرة الرياضية يجب ألا تتدخل القدرة اللغوية معها فى مثل هذا الاختبار .

ج - أن يكون الاختبار قادراً على التمييز بين طرفى القدرة التى يقيسها بمعنى أن يُظهر الاختبار الفروق الفردية بين الأفراد فنحصل على درجات مرتفعة ، ودرجات متوسطة ودرجات ضعيفة .

ويحسب مستوى صدق الاختبار بمقارنة نتائجه بنتائج مقياس آخر دقيق لتلك الصفة ، ويسمى هذا المقياس بالمعيار *Criterion* ، إذ به نكشف عن صدق الاختبار .

٣- **المعايير**: عند تطبيق أداة القياس وتصحيحها والحصول على درجة لكل طالب أو مفحوص فهذه الدرجة ليس لها معنى فى حد ذاتها ،

فماذا تعنى هذه الدرجة ؟ هل تعنى أن الفرد مرتفع فى الصفة أم منخفض أم متوسط ؟ . لذلك يجب توفر ما يسمى بالمعايير ، فالمعايير هى أسس للحكم من داخل الظاهرة ذاتها وليس من خارجها وتأخذ الصيغة الكمية فى أغلب الأحوال ، وتتحدد فى ضوء الخصائص الواقعية للظاهرة مثل متوسط أداء التلاميذ فى اختبار معين ، وبدون المعايير لا يكون الاختبار صحيحا .

وتوجد أنواع عديدة من المعايير تستخدم لتفسير درجات الاختبار وهى باختصار : معايير الفرق الدراسية ، ومعايير العمر ، الميئنيات ، والدرجات المعيارية .

٤ - الثبات :



يقصد بمصطلح الثبات *Reliability* فى علم القياس النفسى دقة الاختبار (أو أى أداة قياس أخرى) فى القياس أو عدم تناقضه مع نفسه ، ومعنى ذلك أن الثبات هو عبارة عن الاتساق *Consistency* بين قياسات الاختبار حيثما كانت هذه القياسات ، أو بعبارة أخرى فإن الثبات يعرف على أنه عبارة عن درجة التناسق أو الاتساق بين مقاييس الشيء .

فالمقياس الثابت يعطى نفس النتائج إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية ، ولكن المقاييس النفسية لا تصل إلى هذه الدقة المثالية التى تتصف بها المقاييس المادية كمقاييس الطول والوزن .

والثبات قد يعنى "الاستقرار" *Stability* بمعنى أنه لو كررت عمليات القياس للفرد الواحد لأظهرت النتائج شيئاً من الاستقرار .

كما أن الثبات قد يعنى "الموضوعية" *Objectivity* ، بمعنى أن الفرد يحصل على نفس الدرجة بصرف النظر عن الأخصائى الذى يطبق الاختبار أو الذى يصححه ، وهنا يكون الاختبار الثابت مقياساً يقدر الفرد تقديراً لا يختلف فى قراءته اثنان ، ويسمى ذلك : "ثبات المصححين" *Scorer Reliability* ، حيث تحتاج بعض الاختبارات إلى عمل ثبات للمصححين مثل الاختبارات الإسقاطية وبعض الاختبارات الخاصة بالقدرات الإبداعية .

نظرية الثبات

إذا أُجرى اختبار ما على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل فرد فى هذا الاختبار ، ثم أُعيد إجراء نفس الاختبار على نفس المجموعة ورصدت درجاتهم ، فإننا سنجد اختلافاً ولو طفيفاً بين درجات الأفراد فى المرة الأولى عنها فى المرة الثانية . وينشأ هذا الفرق من الأخطاء المختلفة التى تتصل من قريب أو من بعيد بنتائج المقاييس النفسية والتى لا تخضع فى جوهرها للضبط العلمى أو التحكم الدقيق فى الظاهرة التى تخضعها للقياس ، وذلك لأن نتائج القياس تتأثر إلى حد ما بالحالة النفسية للفرد ، وبحالته الجسمية وبالتغيرات الجوية والأصوات المفاجئة وبغيرها من العوامل التى تؤثر بطريق مباشر فى ثبات النتائج .

وبهذا يمكن تقسيم درجة الفرد فى الاختبار إلى جزأين ، جزء
جوهرى ثابت لا يتأثر بالعوامل الخارجية المختلفة ، وجزء يتأثر بهذه
العوامل ، أى أن :

$$\text{الدرجة التجريبية} = \text{الدرجة الحقيقية} + \text{الدرجة الخاطئة}$$

ومن المعادلة السابقة يمكن التوصل إلى أن :

$$\text{متوسط الدرجات التجريبية} = \text{متوسط الدرجات الحقيقية} + \text{متوسط الدرجات الخاطئة}$$

وتعتمد فكرة الثبات على مدى انحراف درجة كل فرد فى
التطبيق الأول عنها فى التطبيق الثانى لنفس هذا الاختبار .
وبما أن هذا الانحراف يقاس بالانحراف المعياري أو بمربع هذا
الانحراف المعياري (التباين) ، إذن فتباين الاختبار ينقسم إلى التباين
الحقيقى وتباين خطأ المقياس ، أى أن :

$$\text{تباين درجات الاختبار} = \text{التباين الحقيقى للدرجات} + \text{تباين الخطأ}$$

معامل الثبات

يعرف معامل الثبات اصطلاحيا أو نظريا بأنه عبارة عن خارج
قسمة التباين الحقيقى *True Variance* على التباين الناتج (التجريبى)
Obtained Variance ، و إذا كان التباين الحقيقى هو نفسه التباين

التجريبى فإن النسبة بينهما تساوى واحدا ، أى أنه فى هذه الحالة تكون قيمة معامل الثبات *Reliability Coefficient* مساوية للواحد الصحيح .

وعندما يكون معامل الثبات مساويا للصفر فإن ذلك يدل على أنه لا توجد علاقة بين الدرجات التجريبية (التي تم الحصول عليها بواسطة تطبيق الاختبار) ، والدرجات الحقيقية ، وبالتالي لا يكون هناك قياس حقيقى .

ويمكن الحصول على معامل الارتباط بين الدرجات التجريبية والدرجات الحقيقية بأخذ الجذر التربيعى لمعامل الثبات . ويسمى ذلك بالصدق الذاتى للاختبار *Intrinsic Validity* ، وهو يعبر عن الحد الأعلى لمعامل صدق الاختبار ، وبالتالي لا يمكن أن تتجاوز القيمة العددية لمعامل صدق الاختبار معامل صدقه الذاتى .

تقدير الدرجات الحقيقية

تعطينا نظرية الثبات الطريقة التى يتم بها تقدير درجات الأشخاص الحقيقية ، ولو تم معرفة ثبات الاختبار ، ومتوسط درجات العينة التى ينتمى لها الفرد ، ودرجة الفرد التجريبية ، لأمكن تقدير الدرجة الحقيقية له وفقا للمعادلة التالية :

الدرجة الحقيقية = معامل الثبات × (الدرجة التجريبية - متوسط الدرجات) + متوسط الدرجات .

طرق حساب الثبات

١- طريقة إعادة الاختبار Test-Retest :

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق وأسهلها فى تعيين معامل ثبات الاختبار . وهى تتلخص فى تطبيق الاختبار على مجموعة من الأفراد ثم يُعاد تطبيق نفس الاختبار مرة أخرى على نفس المجموعة بعد فترة زمنية معينة ، وبعد رصد هذه الدرجات يحسب معامل الارتباط بين التطبيقين لتحصل على معامل ثبات درجات الاختبار . ويفضل أن يكون التطبيق الثانى فى ظروف مشابهة تماماً لظروف التطبيق الأول من حيث المكان والزمان ونفس شروط الإجراء ، بل ويشترط أيضا أن يكون الفاحص واحداً فى التطبيقين .

وتصلح هذه الطريقة للاختبارات الموقوتة والتى تعتمد إلى حد كبير على السرعة ، وتصلح أيضا للاختبارات غير الموقوتة التى لا تخضع للتحديد الزمنى السابق .

ولا تصلح هذه الطريقة لحساب ثبات الاختبارات التى تقيس التذكر أو ترتبط ارتباطاً مباشراً بهذه العملية العقلية ، وذلك لتأثر عملية التذكر تأثيراً مباشراً بالفاصل الزمنى بين مرتى إجراء الاختبار ، لذلك يجب ألا يتجاوز الفاصل الزمنى بين التطبيقين أسابيع قليلة بالنسبة للأطفال ، وألا يتجاوز ستة أشهر بالنسبة للكبار البالغين .

٢- الاختبارات المتكافئة (الموازية) Parallel Tests

يتم فى هذه الطريقة إعداد صورتين متكافئتين من الاختبار ، ويكون التكافؤ بمعنى تساوى عدد الأسئلة فى الصورتين ودرجة سهولة وصعوبة كل بند من البنود الواردة فيهما ، بمعنى أن السؤال الأول فى الصورة الأولى يتكافأ مع السؤال الأول فى الصورة الثانية من حيث الصعوبة أو السهولة بالإضافة إلى ذلك فإن تكافؤ الصورتين يعنى تساوى معاملات الارتباط بين البنود (المعاملات البينية) فى كليهما وكذلك تساوى المتوسط والانحراف المعياري والتباينات لكلا الصورتين . يقوم الباحث بتطبيق هاتين الصورتين على نفس أفراد المجموعة فى نفس اليوم أو بفترة فاصلة تتراوح عادة بين أسبوعين وأربعة أسابيع على الأكثر ، ويتم حساب معامل الارتباط بين درجات الأفراد فى الصورتين الذى يمثل معامل الثبات ، وفى هذه الحالة فإن أى انحراف بين درجات الطلاب فى الصورة الأولى عن درجاتهم فى الصورة الثانية يعتبر خطأ ناتج عن التغيرات التى ترجع إلى تحديد المعرفة ، وبالتالي فإن الاختلاف فى الدرجات يعامل معاملة الخطأ ، ولذلك فإنه عند بناء اختبارات متكافئة لابد من الأخذ فى الاعتبار أن المقياسين متكافئين بالمعنى الإحصائى مع وسائل متساوية وتباينات واحدة ومحتوى واحد . وأحيانا تستخدم كلمة موازى *Parallel* بدلا من مكافئ *Equivalent* لى تشير إلى التساوى فى المحتوى .

وتعالج طريقة الصور المتكافئة بعض الانتقادات الموجهة لطريقة إعادة الاختبار من حيث تذكر أسئلة الاختبار ، وعدم توفر نفس ظروف

التطبيق الأول ، والنمو العقلى والجسمى الاجتماعى لأفراد العينة .
وعموما فإن استخدام طريقة إعادة الاختبار أو الصور المتكافئة يتوقف
على الأغراض التى من أجلها يطبق الاختبار .

٣- التكافؤ والاستقرار *Equivalence and Stability*

يقصد بكلمة الاستقرار *Stability* قياس الارتباط بين الدرجات
التى تم الحصول عليها من تطبيق اختبار معين مرتين خلال فترة زمنية
معينة وهى بهذا المعنى تكافئ إعادة الاختبار *Test-Retest* ، وفى بعض
الأحيان يكون الباحثون منشغلون بالتوقع طويل المدى التى يحتاج إلى ثبات
الصفة المراد بناء التوقع على أساسها ، وكذلك يكونون مشغولين بعمل
استنتاجات لمجال المعرفة .

ويحتاج هذين الاهتمامين إلى استخدام طريقة الإعادة بصورة
مكافئة للصورة الأولى ، وليست نفس الصورة وذلك بعد مضي فترة زمنية
معينة . فعلى سبيل المثال عند قياس عمليات الذكاء والإبداع والعدوان
والاهتمام بالموسيقى من المحتمل ألا تكون هذه العمليات معتمدة على
مجموعة محدودة من الأسئلة ، ولو كانت هكذا فإن العملية لن تفيد
كثيراً ، وبالتالي تكون هناك رغبة فى معرفة ما إذا كانت مجموعة
مختلفة من الأسئلة (ولكن بينها تشابه كبير) تُسأل فى وقتين مختلفين
سوف تعطى نتائج متشابهة ، وفى هذه الحالة فإن معامل الثبات يمكن
الحصول عليه عن طريق إعطاء الصورة الأولى من الاختبار ، وبعد فترة من
الوقت يتم تحديدها تعطى الصورة الأخرى المكافئة للصورة الأولى ثم
تقارن النتائج عن طريق حساب معامل الارتباط بينهما .

٤ - طريقة تحليل التباين :

وفيها يتم حساب معامل ثبات الاختبار عن طريق تحليل التباين ، وتتطلب هذه الطريقة تطبيق الاختبار على مجموعة من الأفراد مرة واحدة فقط ، ولكنها بدلا من أن تصنف الاختبار إلى قسمين متكافئين ، فإنها تعتمد على فحص أداء الأفراد على كل بند من بنود الاختبار على حدة . أى أن الثبات هنا يتعلق بمدى استقرار استجابات المفحوص على بنود الاختبار واحدة بعد الأخرى ، وبقدر شمول الاتساق بين هذه البنود بقدر ما نحصل على تقدير جيد لثبات الاختبار . وتفترض هذه الطريقة أن الاختبار أحادى البعد ويقاس سمة أو وظيفة واحدة فقط ، وأن كل بنودها تقاس هذه السمة الوحيدة .

٥ - طريقة التجزئة النصفية Split - Half :

تعتبر طريقة التجزئة النصفية فى قياس الثبات نظريا مثل طريقة الصور المتكافئة ، وعلى الرغم من ذلك فإن طريقة التجزئة النصفية تعتبر مقياسا للثبات الداخلى حيث يكون النصفين متضمنين داخل اختبار واحد . وفى هذه الطريقة يتم تطبيق اختبار واحد فقط ثم يُجزأ إلى نصفين ، ويتم تقدير درجات النصف الفردى وتقدير درجات النصف الزوجى ، ويحسب معامل الارتباط باستخدام معادلة "كارل بيرسون" ، وقد بين "سبيرمان" و "براون" سنة ١٩١٠ أنه يمكن التنبؤ بمعامل ثبات أى اختبار إذا عُرف معامل ثبات نصفه أو أى جزء منه بشرط أن تكون الأجزاء متكافئة .

وتعتمد فكرة تكافؤ الأجزاء على تساوى القيم العددية لمقاييسها الإحصائية المختلفة ، وعند تقسيم الاختبار إلى نصفين فلا بد أن يكون هذين النصفين متكافئين وهذا يعنى تساوى متوسطى النصفين وكذلك تساوى انحرافهما المعيارى .

وتوجد عدة معادلات لحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية مثل :

أ- **معادلة سبيرمان وبراون** : وهى تستخدم فى حالة النصفين المتكافئين للاختبار ولا تصلح لحساب ثبات الاختبار إذا انقسم إلى جزأين غير متكافئين وخاصة عندما تختلف القيم العددية للتباين اختلافا كبيرا ، وذلك لأن البرهان الرياضى لمعادلة التنبؤ هذه يفترض تساوى (تكافؤ) الجزأين فى البناء الإحصائى .

$$\frac{r^2}{r+1} = r_{AA}$$

ويدل الرمز r_{AA} على معامل ثبات الاختبار ويدل الرمز (ر) على معامل الارتباط بين درجات النصف الفردى والنصف الزوجى باستخدام معادلة "سبيرمان براون" .

ولا تصلح هذه الطريقة أيضا لحساب ثبات الاختبارات الموقوتة التى يترك فيها المفحوصون عددا كبيرا من الأسئلة بدون إجابة ، لأن كثرة الأسئلة المتروكة فى آخر كل اختبار تؤثر على الارتباط بين الجزأين ، ويتغير بذلك معامل الثبات .

ب - معادلة رولون المختصرة للتجزئة النصفية . وتهدف هذه الطريقة إلى

تبسيط معادلة "سبيرمان وبراون" وذلك بحساب تباين فروق درجات النصفين ، وحساب تباين درجات الاختبار . ولما كانت معادلة التنبؤ لـ "سبيرمان وبراون" أو الصورة المختصرة لـ "رولون" تتأثر بالأسئلة المتروكة مما يزيد التشابه القائم بين نصفى الاختبار فى حالة ترك أسئلة كثيرة بدون إجابة ، فإن هذه المعادلة تعطى ثباتاً عالياً فى هذه الحالة ويحتاج إلى تصحيح . ولقد قدم "جلكسون" معادلة تصحح من القيمة العددية للثبات المحسوب بطريقة "سبيرمان وبراون" .

$$r_{AA} = 1 - \frac{E^2}{E^2}$$

يدل الرمز (ع^٢ف) على تباين فروق درجات النصفين .

ويدل الرمز (ع^٢) على تباين درجات الاختبار .

ويدل الرمز (رأأ) على معامل الثبات .

ج - معادلة جتمان للتجزئة النصفية : توصل "جتمان" إلى معادلة عامة

تصلح لحساب الثبات عندما لا تتساوى الانحرافات المعيارية لجزئى الاختبار ، وتصلح أيضاً لحساب هذا المعامل عندما تتساوى هذه الانحرافات المعيارية .

$$r_{AA} = \left[\frac{E^2 + E^2}{E^2} - 1 \right]^2$$

وتتخذ معادلة "جتمان" صورة أخرى تعرف هذه الصورة بمعادلة "كرونباخ"، وهذه الصورة هي :

$$\text{رأأ} = \frac{(٢ع - ١ع - ٢ع)^2}{٢ع}$$

د - معادلة "فلدت" للتجزئة النصفية. وهذه المعادلة تستخدم فى حالة تقسيم الاختبار إلى جزأين متساويين أو غير متساويين .

$$\text{رأأ} = \frac{٢١ع \ ٤}{\left[\frac{٢ع - ١ع}{٢ع} \right] - ع}$$

- حيث يدل الرمز (١ع) على التباين المشترك

هـ - معادلة فلانجان لحساب الثبات بالتجزئة النصفية.

$$\text{رأأ} = \frac{٢١ع \times ٢ع \times ١ع \ ٤}{٢١ع \times ٢ع \ ١ع \ ٢ + ٢ع + ١ع}$$

حيث : $٢١ع$ = معامل الارتباط بين الجزء الأول والثانى (الفردى والزوجى)

$١ع$ = الانحراف المعياري لدرجات الجزء الأول .

$٢ع$ = الانحراف المعياري لدرجات الجزء الثانى .

و- معادلة موزير لحساب الارتباط بين النصفين : يتم حساب معامل الارتباط بين النصفين الفردي والزوجى مثلاً ثم تستخدم معادلة "سبيرمان ويراون" أو معادلة فلانجان لحساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية .

$$r_{\text{فرد}} = \frac{r_{\text{ك}} \times r_{\text{ع}} - r_{\text{ك}} - r_{\text{ع}}}{\sqrt{r_{\text{ك}}^2 + r_{\text{ع}}^2 - 2r_{\text{ك}} r_{\text{ع}}}}$$

حيث : $r_{\text{فرد}}$ = معامل الارتباط بين النصفين الفردي والزوجى .
 $r_{\text{ك}}$ = معامل الارتباط بين النصفين الفردي مثلاً والاختبار كله
 $r_{\text{ع}}$ = الانحراف المعياري لدرجات النصف الفردي .
 $r_{\text{ك}}$ = الانحراف المعياري لدرجات الاختبار كله .

س- معادلة هورست لحساب الثبات بالتجزئة النصفية : وتستخدم هذه المعادلة عندما ينقسم الاختبار إلى جزأين غير متساويين (وتصلح أيضاً للجزأين المتساويين) ، وتعد معادلة "هورست" معادلة تصحيح طول مثلها فى ذلك مثل معادلة "سبيرمان - براون" ما دامت تبدأ من حساب الارتباط بين جزئى الاختبار غير المتساويين فى الطول وتنتهى إلى إعادة تقدير هذا الارتباط مدخلة فى اعتبارها الطول المختلف لكل جزء .

$$r_{\text{ك}} = \frac{r_{\text{ك}} \sqrt{r_{\text{ك}} + 1} + r_{\text{ك}} \sqrt{r_{\text{ك}} - 1}}{r_{\text{ك}} \sqrt{r_{\text{ك}} + 1} - r_{\text{ك}} \sqrt{r_{\text{ك}} - 1}}$$

حيث ' ك م = معامل ثبات الاختبار ككل .

ر = معامل الارتباط بين جزأى الاختبار .

ص = النسبة الصغرى من الاختبار الممثلة للجزء الأصغر

ك = النسبة الكبرى من الاختبار الممثلة للجزء الأكبر .

والتجزئة النصفية بصفة عامة أكثر شيوعا من الطرق السابقة لحساب أو تقدير الثبات ، وكل معادلات التجزئة النصفية تعتمد على تقسيم الاختبار إلى جزأين متساويين ، ما عدا معادلة "فلدت" التى تقوم على تقسيم الاختبار إلى جزئين متساويين أو غير متساويين ، وكذلك معادلة "هورست" .

وبعض المعادلات تحتاج إلى أن يكون تباين الجزأين متساو ، وفى حالة عدم تساوى التباينين فإن هذه المعادلات تكون دون المستوى فى تقدير ثبات الاختبار .

ولقد توصل "كرستوف" (١٩٧٤) و "فلدت" (١٩٧٥) إلى طريقة جديدة لمعاملات الثبات تحل هذه المشكلة ، واقترح "كرستوف" أن يقسم الاختبار إلى ثلاثة أجزاء دون الاشتراط بأن تكون متساوية فى الطول ، كما توصل "جتمان" و "كرونباخ" إلى معادلات تقوم أساسا على تقسيم الاختبار إلى ثلاثة أقسام .

ولقد قام "سيدر" و "فلدت" (١٩٧٦) بعمل مقارنة بين معاملات الثبات السابق ذكرها فتوصلا إلى النتائج التالية :

- عندما يقسم الاختبار إلى أجزاء متساوية ، فمن الأفضل استخدام معامل "كرستوف" لهذا التقسيم ، فمعامل "كرستوف" يقسم الاختبار بنسبة ١ : ٢ : ٣ بشرط ألا تقل العينة عن ٢٠٠ فرد ، فإن قلت عن ذلك يستحسن استخدام معامل "فلدت" مع تجزئة الاختبار إلى نصفين .

- مع تقسيم الاختبار إلى ثلاثة أجزاء بأى نسبة يستحسن استخدام معامل "كرستوف" ومعامل "جتمان" عن استخدام معامل "كرونباخ" ، وذلك لأن الخطأ المعياري لكل منهما يكون أقل من الخطأ المعياري لمعامل "كرونباخ" .

ومع تقسيم الاختبار إلى قسمين فإن معامل "فلدت" يكون أكثر قبولاً من معامل "كرونباخ" ، وذلك لأن الخطأ المعياري يكون أقل من الخطأ المعياري لمعامل "كرونباخ" .

ومن الممكن تقسيم الاختبار إلى أى عدد من الأجزاء المتساوية أو غير المتساوية ، وقد يصل عدد أجزاء الاختبار إلى عدد أسئلته ، وفى هذه الحالة يكون كل جزء عبارة عن سؤال واحد فقط ويمكن استخدام معادلة "جتمان" العامة لحساب معامل الثبات فى هذه الحالة .

$$r_{AA} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum E^2}{E^2} \right)$$

حيث يدل الرمز (مجموع ٢ ج) على مجموع تباينات أسئلة الاختبار ويدل الرمز (٢ع) على تباين درجات الاختبار ككل ، والمعادلة السابقة

مباشرة عرفت فيما بعد بمعامل ألفا *Alpha Coefficient* كما سماها "كرونباخ" (١٩٥١) ، وهى تعميم لمعادلة "كيودر-ريتشاردسون" رقم (٢٠) التالية :

$$r_{\alpha} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum s^2}{E^2} \right)$$

حيث يدل الرمز (ن) على عدد أسئلة الاختبار .

س = معامل سهولة السؤال . ص = معامل صعوبة السؤال .

وهذه المعادلة يشترط عند تطبيقها أن تكون درجة أى سؤال هى واحدا أو صفر ، أما المعادلة السابقة لها فهى تصلح للتطبيق بصرف النظر عن نظام تصحيح الأسئلة . ويعتبر معامل ألفا حالة خاصة من قانون "كيودر-ريتشاردسون" *Kuder, Richardson* ، وقد اقترحه "كرونباخ" ١٩٥١ ، "نوفاك ولويس" ١٩٦٧ ، ويمثل معامل ألفا متوسط المعاملات الناتجة عن تجزئة الاختبار إلى أجزاء بطرق مختلفة . وبذلك فإنه يمثل معامل الارتباط بين أى جزأين من أجزاء الاختبار .

وتوجد صورة أخرى لمعادلة "كيودر-ريتشاردسون" تصلح لقياس ثبات الاختبارات الموقوتة وغير الموقوتة بشرط ألا يكون عدد الأسئلة المتروكة كبيرا ، وقد عرفت هذه المعادلة بالمعادلة رقم (٢١) لـ "كيودر-ريتشاردسون" ، وهى تستخدم فى حالة أن تكون درجة كل سؤال واحد أو صفر وتتخذ هذه المعادلة الصورة التالية :

$$r_A = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{m(n-m)}{n^2} \right)$$

ثبات المفردات

يعتمد ثبات الاختبار ككل اعتماداً مباشراً على ثبات مفرداته ،
ولعل أول من اهتم بهذا المفهوم هو "هولزنجر" *Holzinger* ، وتتلخص أهم
الطرق الإحصائية لحساب ثبات المفردات فى طريقة **إعادة الاختبار** *Test*
Retest وطريقة **الاحتمال المنوالى** *Modal Probability* :

١ . طريقة إعادة الاختبار

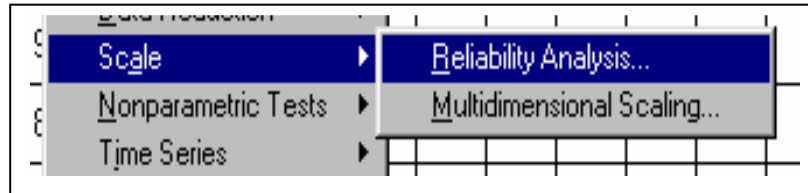
لا تختلف هذه الطريقة فى ناحيتها العملية عن الطريقة العادية
لحساب ثبات الاختبار التى تعتمد فى جوهرها على تطبيق الاختبار على
نفس مجموعة الأفراد مرتين ، ثم مقارنة نتائج المرة الأولى بنتائج المرة
الثانية ، وذلك لكل مفردة من مفردات الاختبار . ويتم ذلك عن طريق
حساب معاملات الارتباط الرباعية التى تدل على معاملات ثبات المفردات .

٢ . طريقة الاحتمال المنوالى

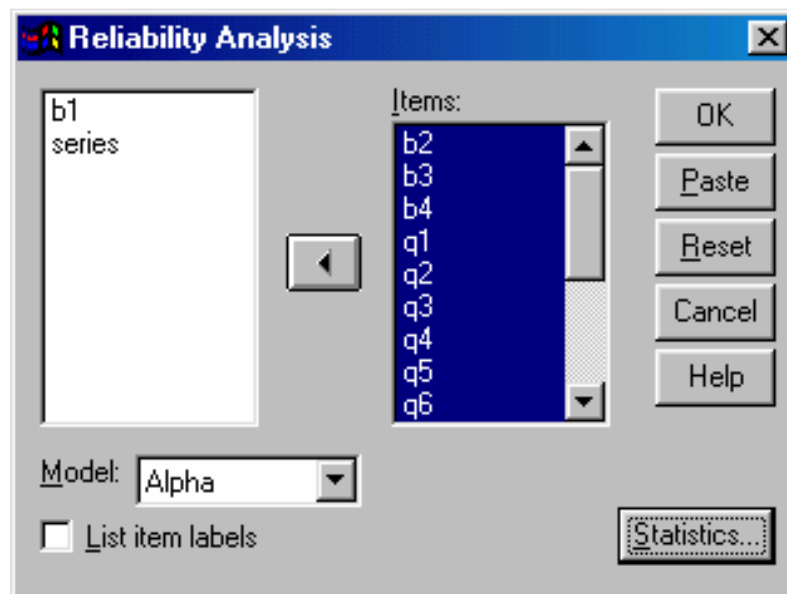
تصلح هذه الطريقة لحساب ثبات المفردات التى تعتمد إجاباتها
على اختيار إجابة واحدة من عدة إجابات محتملة ، كما تصلح أيضاً

لحساب ثبات أسئلة الاستفتاءات التي تقوم فكرتها على الاحتمال الاختياري .

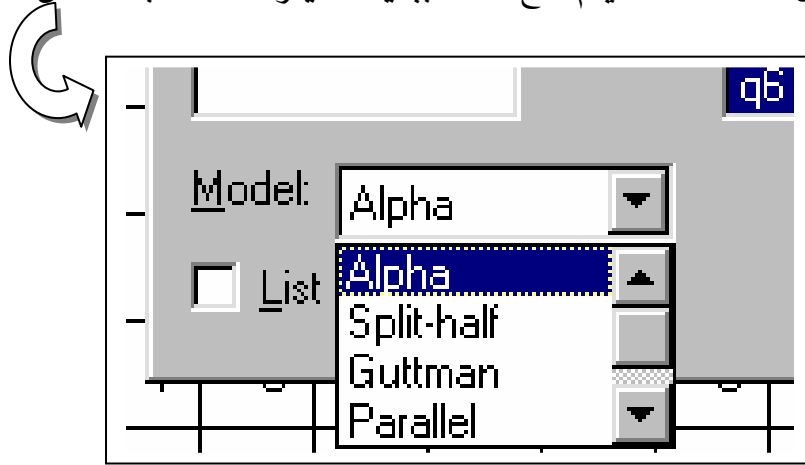
حساب الثبات باستخدام SPSS



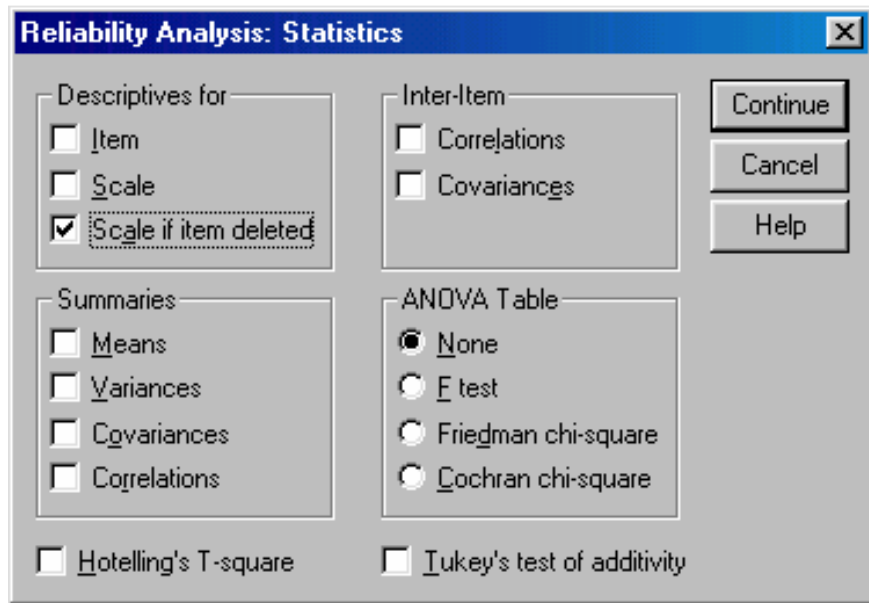
- يتم فتح برنامج SPSS ثم فتح الملف المراد حساب ثباته بالأمر فتح *Open* .
- بالضغط على الأمر تحليل *Analyze* من شريط القوائم المنسدلة تظهر مجموعة الأساليب الإحصائية نختار منها الأمر *Scale* ، وبالضغط عليه تظهر قائمة أخرى من خيارين نختار منه الأمر *Reliability Analysis* أى تحليل الثبات وبالضغط عليه يظهر صندوق الحوار التالي :



يطلب هذا الصندوق الحوارى تحديد المفردات *Items* التى تمثل عبارات مقياس مثلا والتى نريد حساب ثباته ، فنقوم بإدخال المفردات باستخدام زر إدخال البيانات ، ويوجد أسفل مستطيل المفردات خيار للنموذج *Model* (طريقة حساب الثبات) المطلوب استخدامه ويظهر أمامه كلمة واحدة وهى ألفا *Alpha* ، ولكن بالضغط على السهم المتجه لأسفل على يمين هذه الكلمة يتم فتح قائمة ببقية الخيارات كما بالشكل



ويظهر به النموذج **ألفا** *Alpha* ، ونموذج التجزئة النصفية *Split-half* ثم طريقة **جتمان** *Guttman* ، إلخ ويوجد على يمين هذه النماذج شريط تمرير رأسى لرؤية بقية النماذج أو الطرق المستخدمة لحساب الثبات. ويوجد أيضا زر *Statistics...* بالضغط عليه يظهر صندوق الحوار التالى :



يظهر بصندوق الحوار الموضح مجموعة من الخيارات بعضها يتعلق بالوصف *Descriptive for* وتحتة ٣ اختيارات يمكن اختيارها جميعا أو بعضها أو لا نختار شيء ، وبعضها يتعلق بالتلخيص *Summaries* أسفله ٤ خيارات ، إلخ ، ويمكن اختيار ما نشاء من هذه الخيارات جميعا ، ولكن يهمننا اختيار واحد فى الوقت الحالى وهو *Scale if item deleted* وتعنى : **الثبات فى حالة حذف درجة المفردة** (وبدون هذا الخيار فحساب الثبات صحيح أيضا) .

وبعد تحديد كافة الخيارات المطلوبة ، وبالضغط على *Continue* ثم *OK* ، تظهر نتائج تحليل الثبات ويكون شكلها كالتالى :

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
B2	127.2955	1739.3758	.1209	.0284
B3	127.2045	1740.2130	.1118	.0288
B4	127.5682	1736.3441	.1871	.0266
Q1	127.2500	1741.9593	.0237	.0302
Q2	127.1818	1742.7104	.0109	.0307
Q3	126.4773	1742.0227	-.0002	.0312
Q4	126.4091	1747.9683	-.0463	.0348
Q5	127.5227	1739.7437	.0575	.0289
Q6	127.5909	1752.8055	-.1621	.0364
Q7	127.0227	1737.1855	.1254	.0272
X1	122.3182	1744.2685	-.0227	.0334
X2	119.0000	1789.2093	-.1831	.0660
X3	128.2500	1735.7267	.2243	.0262
X4	122.1591	1718.2764	.1564	.0174
X5	128.5909	1748.9450	-.1175	.0341
X6	45.0455	80.7421	.0099	.5778
X7	126.7500	1621.0756	.5801	-.0434

Reliability Coefficients

N of Cases = 44.0

N of Items = 17

Alpha = .0311

تفسير نتائج حساب الثبات :

يظهر بالجدول السابق وهو يمثل نتائج حساب الثبات *Reliability* للمفردات وعددها يساوى ١٧ مفردة $N of Items = 17$ وهى توجد على يسار النتائج ، ثم نلاحظ وجود ٤ أعمدة من الدرجات عناوينها كالتالى : ***Scale Mean If Item Deleted*** أى متوسط درجات المقياس ككل فى حالة حذف درجة المفردة ، ***Scale Variance If Item Deleted*** وتعنى تباين المقياس فى حالة حذف درجة المفردة ، **والعمود الثالث** يعنى ارتباط المفردة بالدرجة الكلية للمقياس ***Correlated Item-Total Correlation*** والتى

يعتبرها البعض مؤشرا لصدق المقياس وهو أحد شروط الاختبار الجيد كما سبق وأشرنا ، ثم العمود الأخير وهو المهم الآن وعنوانه : *Alpha if Item Deleted* وتعنى قيمة معامل ألفا فى حالة حذف درجة المفردة ، وفى نهاية الجدول توضح النتائج "معامل الثبات" *Reliability Coefficients* ، وعدد الحالات $N of Cases = 44$ ، وعدد المفردات $N of Items = 17$ ، وأخيرا قيمة ألفا $Alpha = .0311$.

العمود الأخير والذى عنوانه *Alpha if Item Deleted* يوضح قيمة **ثبات المقياس ككل فى حالة حذف درجة هذه المفردة** ، فإذا كانت قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا فى حالة حذف درجة المفردة أكبر من قيمة معامل الثبات (ألفا) ، فذلك يعنى أن وجود هذه المفردة يقلل أو يضعف ثبات المقياس بدليل أن حذفها كان له تأثير إيجابى على قيمة معامل ألفا الذى يمثل معامل الثبات وفى هذه الحالة فإن حذف هذه المفردة أفضل من بقائها فى ضمن عبارات المقياس . وكمثال على هذه المفردات نجد : x_2 ، x_6 . أما إذا كانت درجة أو قيمة معامل الثبات (ألفا) فى حالة حذف درجة المفردة أقل من قيمة ألفا للمقياس ككل فذلك يعنى أن هذه المفردة هامة وغيابها عن المقياس يؤثر تأثيرا سلبا على المقياس ، أى أنها مفردة ثابتة وتؤثر فى ثبات المقياس ككل .

وإذا أردنا حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية *Split-half* ومن خلال *SPSS* فإننا نكرر ما سبق تماما فى حالة معامل ألفا فيما عدا اختيار النموذج أو الطريقة *Model* ففى هذه الحالة نختار النموذج *Split-half* ، وبناء عليه تظهر النتائج التالية :

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
B2	127.2955	1739.3758	.1209	.0284
B3	127.2045	1740.2130	.1118	.0288
B4	127.5682	1736.3441	.1871	.0266
Q1	127.2500	1741.9593	.0237	.0302
Q2	127.1818	1742.7104	.0109	.0307
Q3	126.4773	1742.0227	-.0002	.0312
Q4	126.4091	1747.9683	-.0463	.0348
Q5	127.5227	1739.7437	.0575	.0289
Q6	127.5909	1752.8055	-.1621	.0364
Q7	127.0227	1737.1855	.1254	.0272
X1	122.3182	1744.2685	-.0227	.0334
X2	119.0000	1789.2093	-.1831	.0660
X3	128.2500	1735.7267	.2243	.0262
X4	122.1591	1718.2764	.1564	.0174
X5	128.5909	1748.9450	-.1175	.0341
X6	45.0455	80.7421	.0099	.5778
X7	126.7500	1621.0756	.5801	-.0434
N of Cases = 44.0 N of Items = 17				
Correlation between forms = -.0309 Equal-length Spearman-Brown = -.0637				
Guttman Split-half = -.0123 Unequal-length Spearman-Brown = .0600				
9 Items in part 1 8 Items in part 2				
Alpha for part 1 = .6010 Alpha for part 2 = .0345				

الفصل الثاني عشر

الرسوم البيانية

الفصل الثانى عشر

الرسوم البيانية (طرق العرض البيانى)

مقدمة:

فى تعريفنا لعلم الإحصاء ذكرنا أن العملية الإحصائية الثانية بعد عملية جمع البيانات الكمية هى تنظيم هذه البيانات فى صورة جداول أو رسوم بيانية وذلك بهدف تبسيط هذه البيانات ليسهل التعامل معها ، ولكن تنظيم البيانات فى صورة جداول تكرارية كوسيلة لعرض البيانات يصعب على الشخص العادى تفسير هذه الجداول واستنتاج معالمها لأن هذه العملية تتطلب مهارات خاصة ، لذلك نلجأ إلى الطريقة الأخرى وهى عرض البيانات بالتمثيل بالرسم أو ما يسمى "العرض البيانى" .

وتتمثل طرق العرض البيانى فيما يلى :

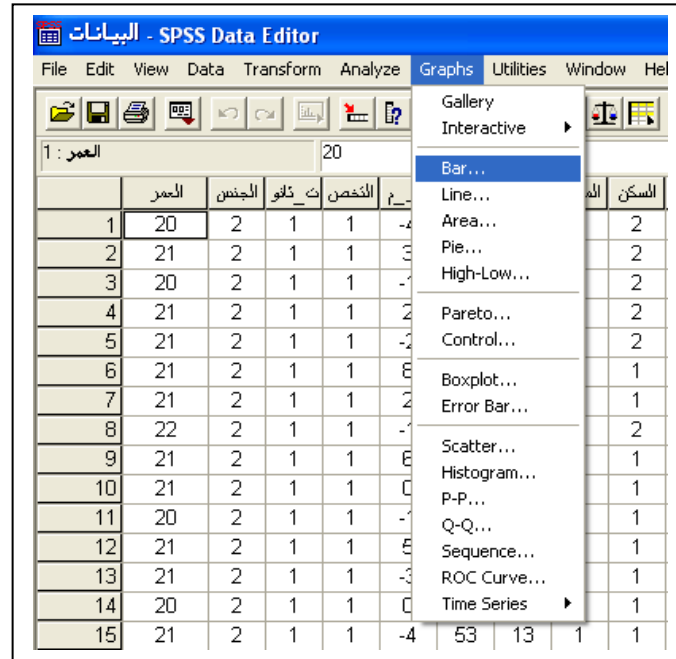
١. الأعمدة Bar

تعتبر طريقة الأعمدة البسيطة هى إحدى طرق عرض البيانات وتتلخص فى تخصيص عمود لكل متغير يراد عرضه ، والعمود عبارة عن مستطيل له قاعدة وارتفاع ولكى يسهل المقارنة بين البيانات المعروضة

فإننا نساوي بين قواعد هذه المستطيلات ، وبذلك تكون المقارنة مباشرة بين ارتفاعات هذه المستطيلات .

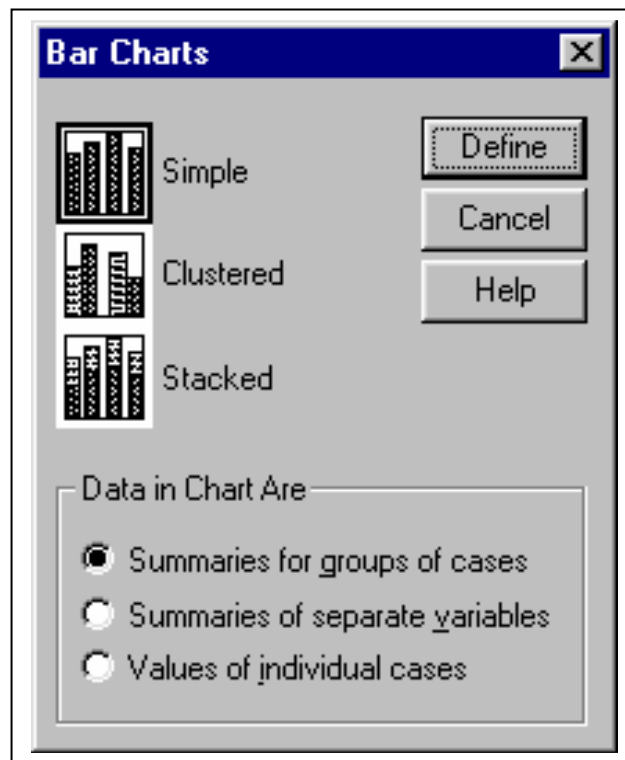
ولرسم الأعمدة لأحد المتغيرات من خلال برنامج SPSS يتم تنفيذ ما يلي

- نقوم بفتح البرنامج ثم فتح الملف المراد التعامل معه ، ثم نختار كلمة *Graphs* من قائمة الأوامر المنسدلة فتظهر القائمة التالية :



نختار من هذه القائمة الأمر *Bar...* فيظهر صندوق حوار *Bar*

Charts يطلب اختيار طريقة العرض وشكله كالتالي :



يظهر به مجموعة من الخيارات يجب اختيار أحدها وهي :

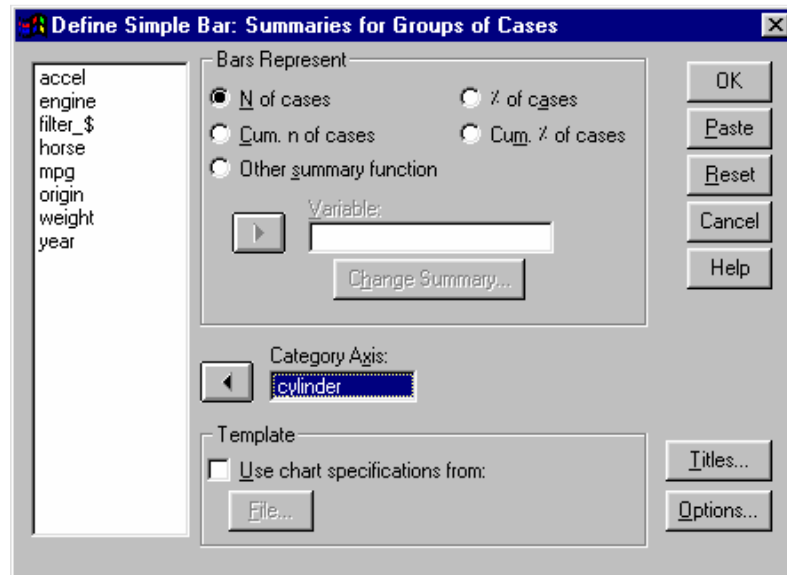
١. *Simple* : تعنى رسم الأعمدة لمتغير واحد فقط .

٢. *Clustered* : تعنى رسم أكثر من متغير بالتجانب .

٣. *Stacked* : رسم أكثر من متغير وعرضهم فوق بعضهم .

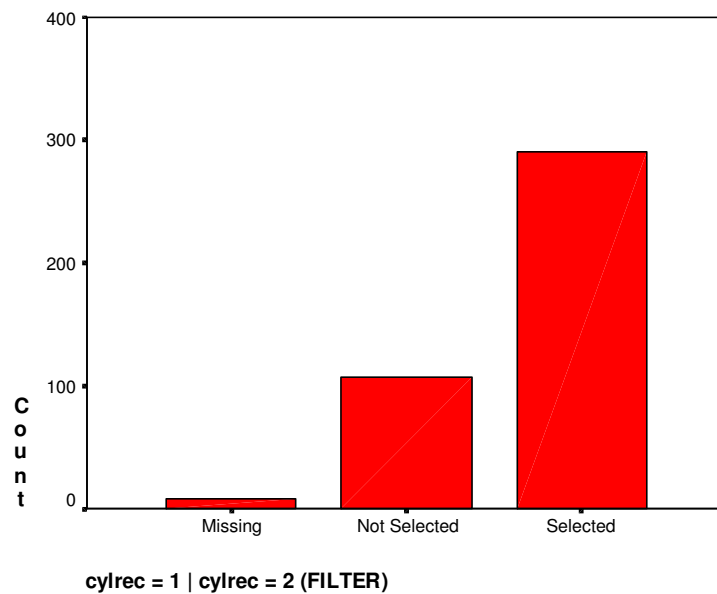
وبالضغط على زر *Define* يظهر صندوق حوار لتعريف المتغيرات

ويكون شكله كالتالى :

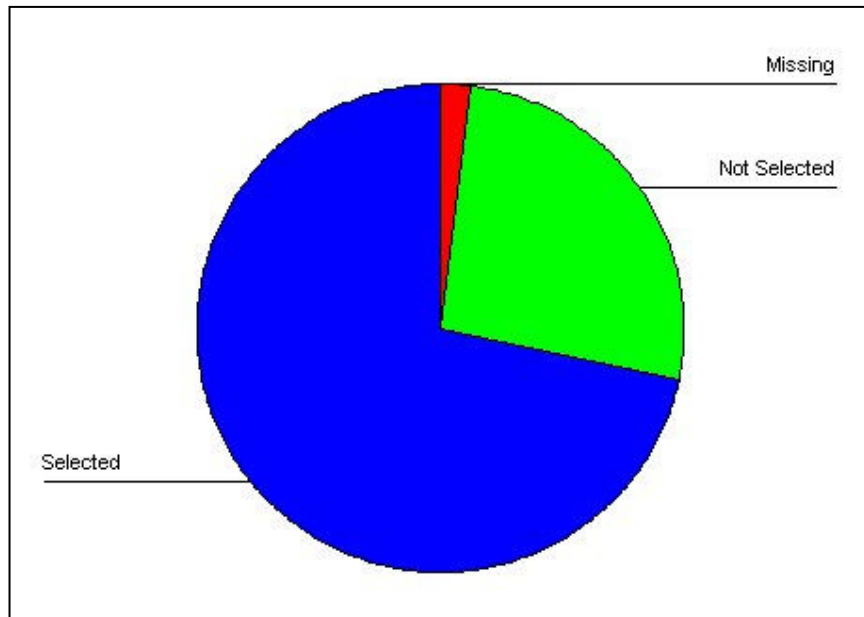
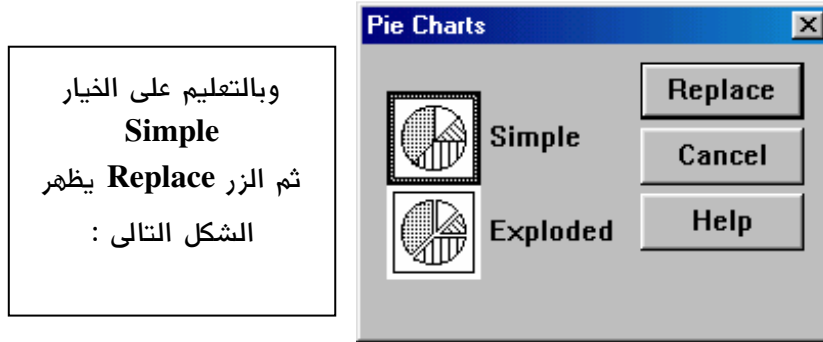


يطلب هذا الصندوق تحديد المتغير (المتغيرات) المراد رسم الأعمدة له مع بعض الخيارات الأخرى فنقوم باختيار المتغير وإدخاله إلى المستطيل الذي عنوانه *Category Axis* وليكن المتغير (*Cylinder*) وبالضغط على زر *OK* يظهر الرسم البياني التالي :

Graph



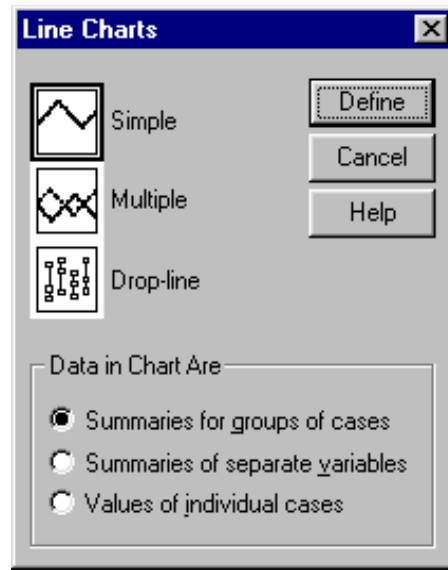
ويمكن إجراء تعديلات عديدة على هذا الرسم البياني مثل تغيير الألوان أو إضافة ظل Shadow للأعمدة ، أو جعلها ثلاثية الأبعاد وبالعُمق الذي نريد ، و كذلك تعديل الأسماء على المحورين السيني والصادي ، وتحويل المحور الرأسى ليصبح أفقى والأفقى ليصبح رأسى ، كذلك يمكن تحويل هذه الأعمدة إلى أحد الرسومات الأخرى كالدائرة مثلاً بالضغط على قائمة Gallery فيظهر الشكل التالى :



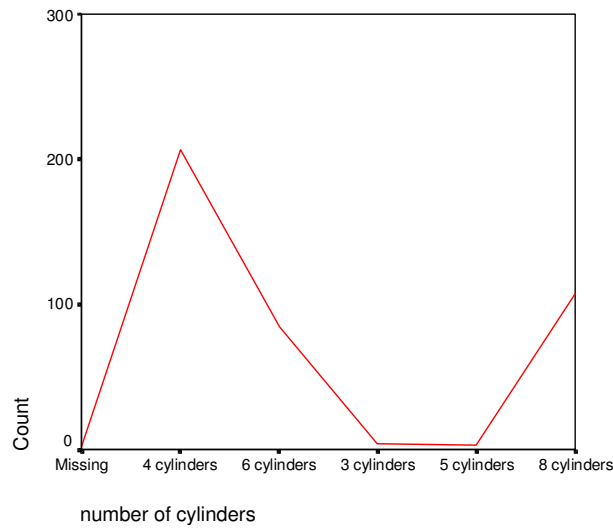
ويمكن عمل ذلك وغيره بالضغط المزدوج على الرسم البياني فتظهر قائمة جديدة بها العديد من الخيارات نختار منها ما نشاء .

٢ - المنحنى Line

لرسم المنحنى التكرارى باستخدام SPSS يتم فتح قائمة *Graphs* واختيار الأمر *Line* ، وبالضغط عليه يظهر صندوق الحوار التالى :



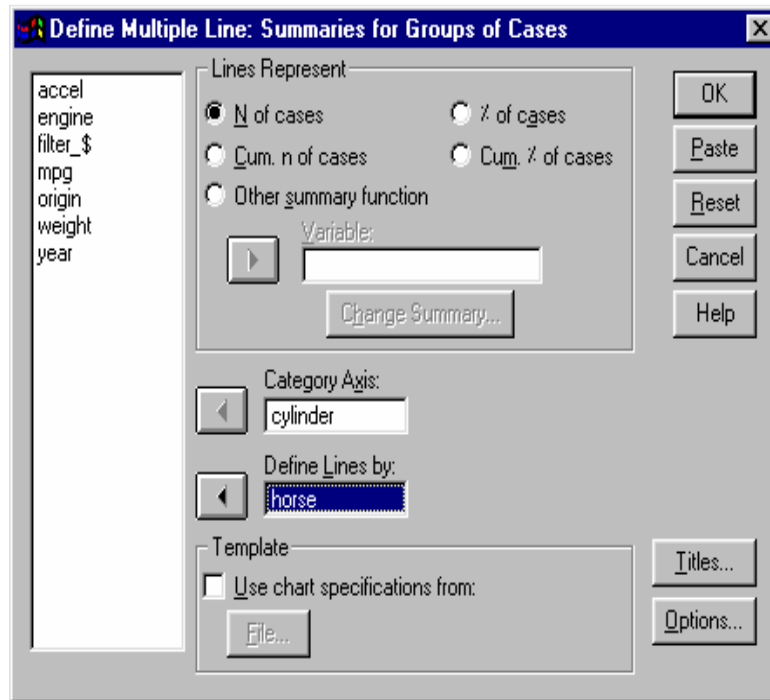
نختار من هذا الصندوق الطريقة المناسبة للتمثيل بالضغط بالزر الأيسر للماوس على الشكل المطلوب ، وبالضغط على زر تعريف المتغيرات *Define* يظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغير أو المتغيرات ولتنفيذ الرسم نضغط على زر الموافقة فيظهر الشكل التالى :



ويوضح المنحنى السابق العلاقة بين العدد والتكرار ، وبنفس الطريقة السابقة يمكن تحويل هذا المنحنى لأى طريقة أخرى للتمثيل مثل الدائرة أو المدرج أو الأعمدة ، ... إلخ .

ولرسم المنحنى التكرارى لأكثر من متغير معاً نختار الشكل الثانى *Multiple* ، ويمكن عمل ذلك باستخدام البرنامج كالتالى :

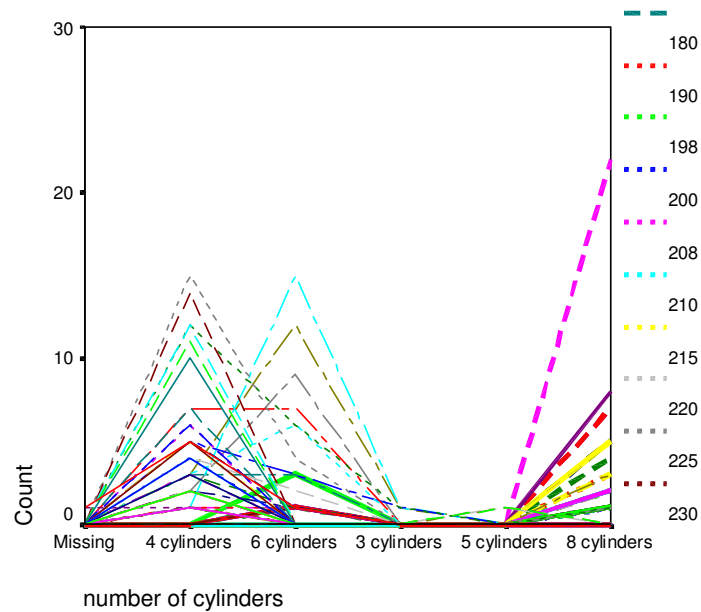
يتم فتح الملف المراد التعامل معه ثم اختيار *Line* من قائمة *Graphs* وعند ظهور صندوق الحوار السابق عرضه نختار *Multiple* فيظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغيرات المراد رسم المنحنى لها معا .



ف نقوم باختيار متغيرين ثم نضغط OK فيظهر الرسم البياني

Graph

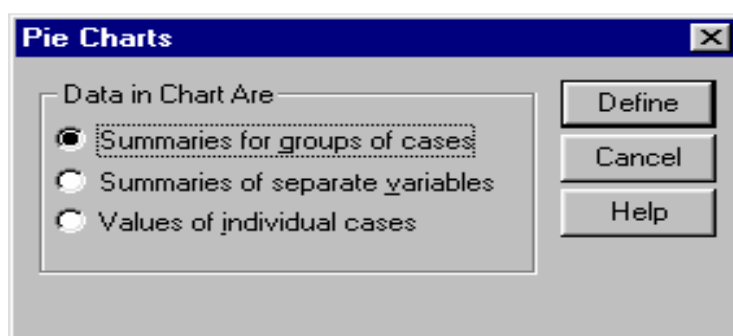
للمتغيرين معا كما يظهر من الشكل التالي :



٣ . الدائرة Pie

تستخدم الدائرة كما تستخدم الأعمدة في عرض البيانات حيث يخصص كل قطاع من الدائرة لتمثيل رقم أو مشاهدة وتقسم الزاوية المركزية 360 على مجموع المشاهدات المراد عرضها .

ولرسم الدائرة باستخدام SPSS نقوم باختيار كلمة Pie من قائمة Graph فيظهر صندوق الحوار التالي :

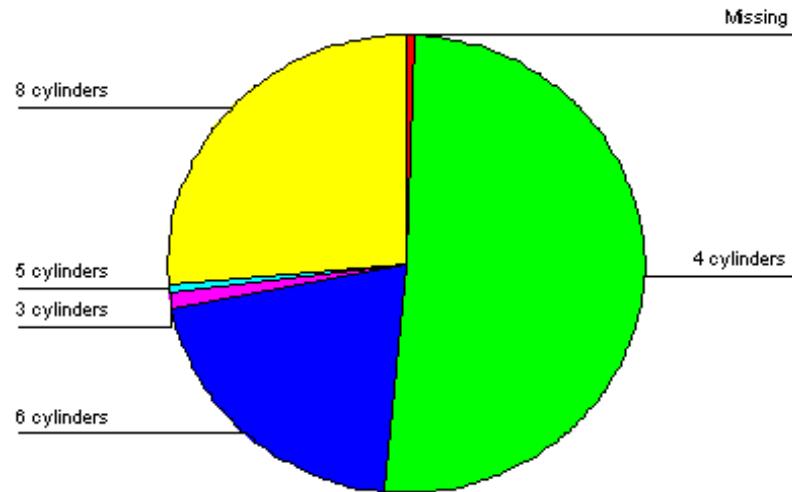


و يظهر بهذا الصندوق الحوارى ٣ اختيارات تحت عنوان : البيانات فى هذا الشكل ستكون :

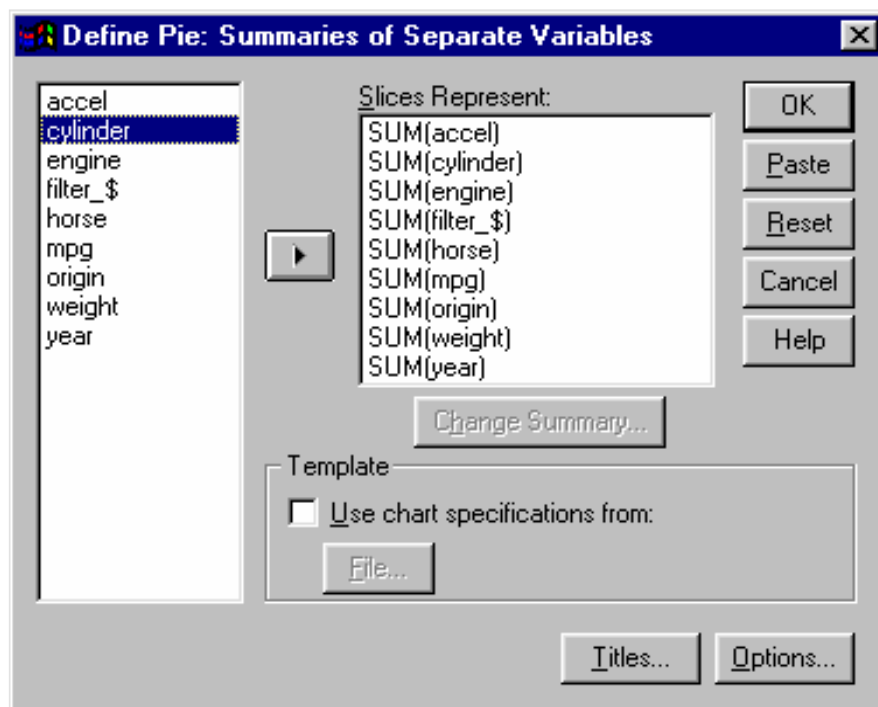
- ١ . ملخص لمجموعات أو حالات .
- ٢ . ملخص لمتغيرات منفصلة .
- ٣ . قيم لحالات فردية .

بتحديد الاختيار الأول (Summarizes for Groups of Cases)

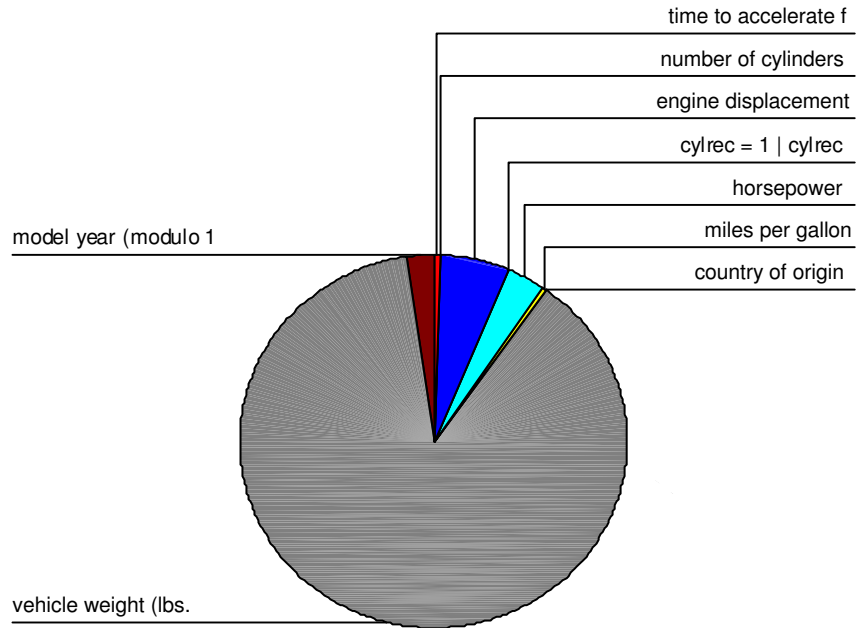
وتعريف المتغير المطلوب يظهر الشكل التالى :



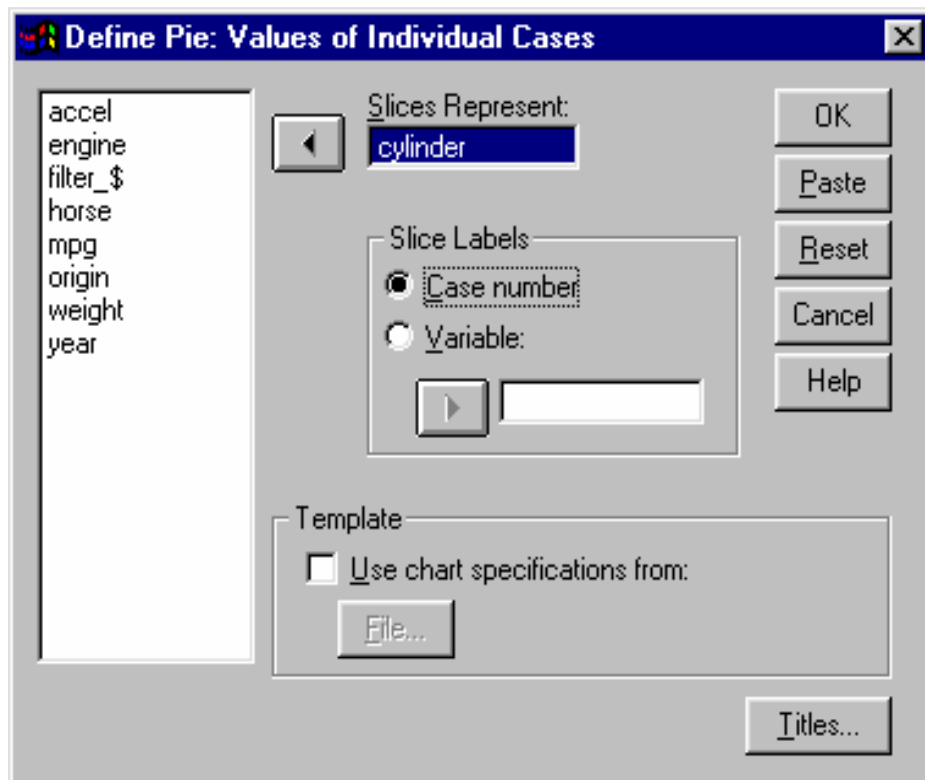
أما إذا علّمنا على الاختيار الثاني سيظهر صندوق حوار يطلب تحديد المتغيرات المطلوبة وإدخالها لمربع المتغيرات ، كما يظهر من الشكل التالي :



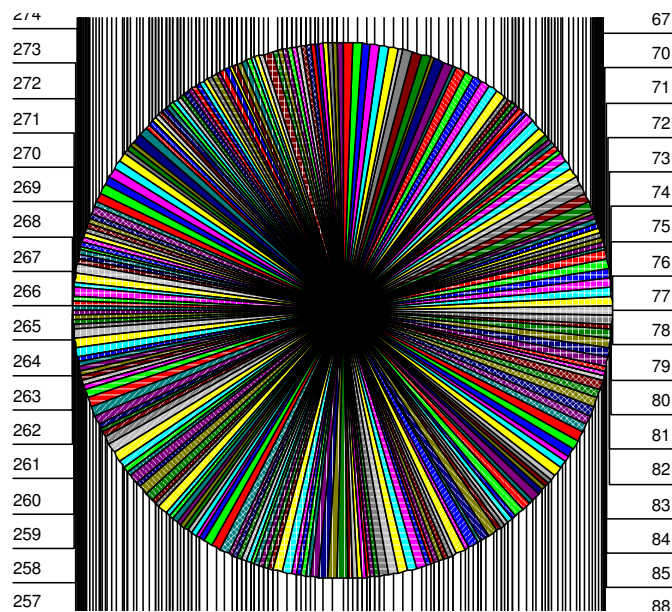
يتم تحديد المتغيرات وإدخالها عن طريق زر إدخال المتغيرات ،
ويمكن تحديد بعضها أو تحديدها كلها حسب الحاجة ، ومع الضغط
على OK يظهر الرسم التالي :



أما الاختيار الثالث ، فيكون شكل صندوق الحوار كما يلي :



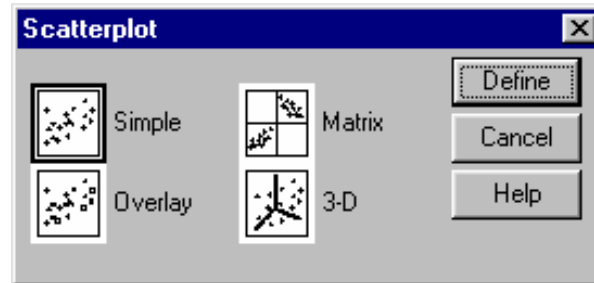
ومع تحديد المتغير المطلوب ، وبالضغط على زر OK يظهر الرسم التالي :



Scatter - ٤

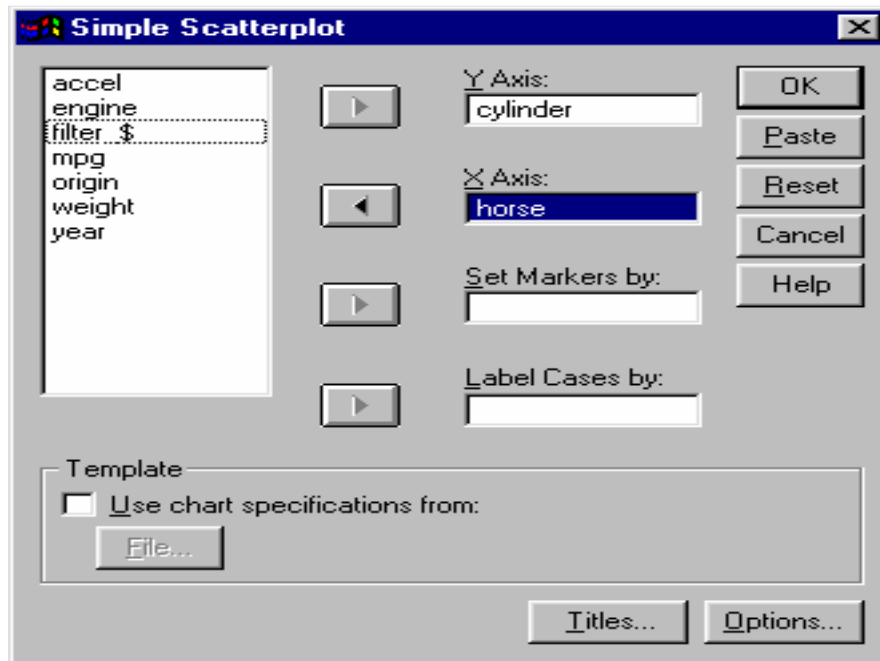
باختيار *Scatter* من قائمة *Graphs* بعد فتح الملف يظهر صندوق

الحوار التالي :



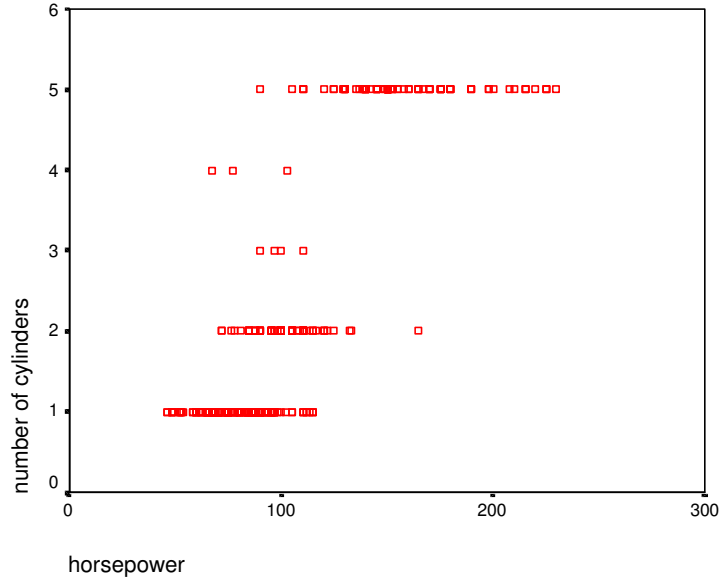
يتم تحديد الطريقة المطلوبة ثم بالضغط على *Define* يظهر

صندوق الحوار التالي :



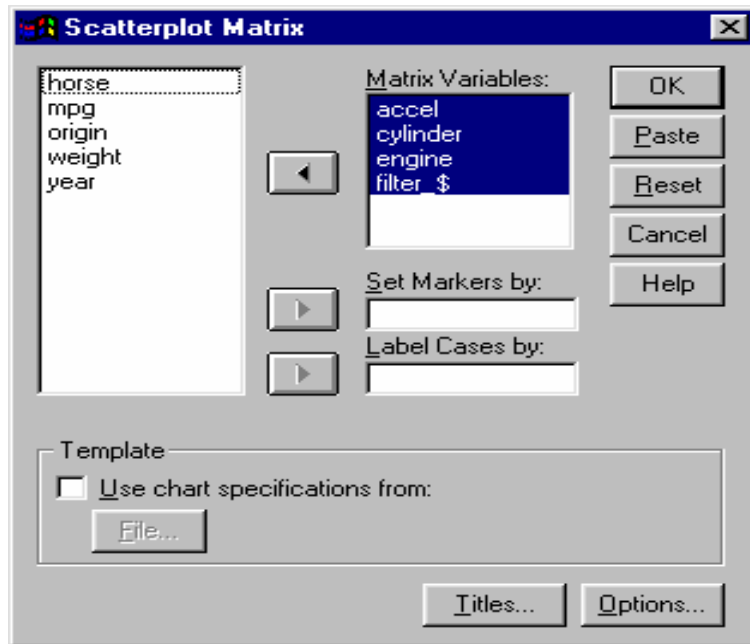
يطلب تحديد المتغير الذي يراد تمثيله على المحور السيني والمتغير الذي سيمثل على المحور الصادي ، وبعد اختيار المتغيرات وبالضغط على زر OK تظهر النتائج كما بالشكل التالي :

Graph



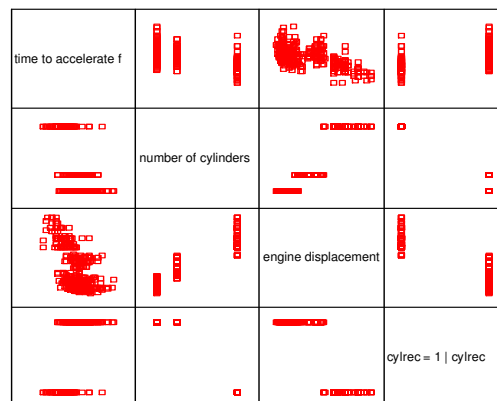
أما إذا تم التعليم على الشكل

وبالضغط على زر Define يظهر صندوق الحوار التالي :



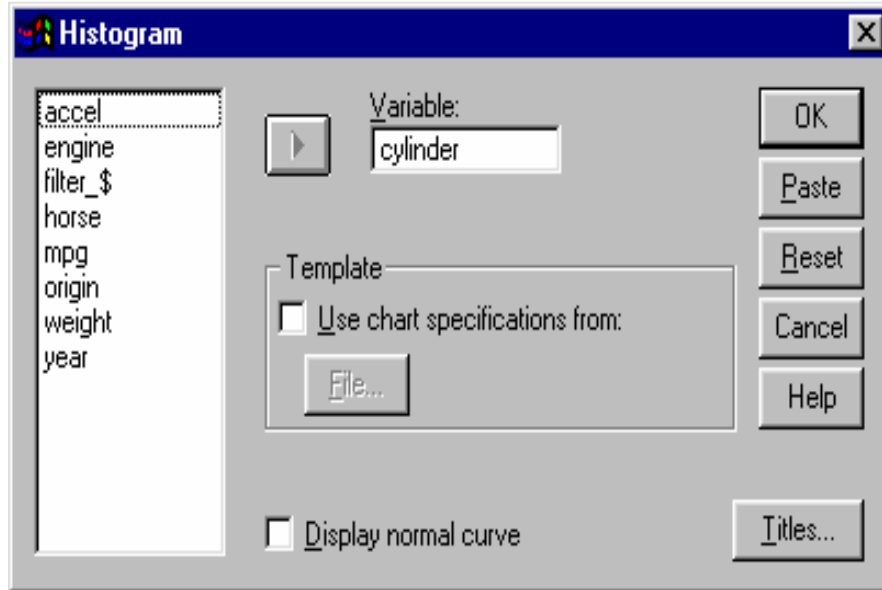
يتم تحديد عدد من المتغيرات وإدخاله إلى مربع مصفوفة المتغيرات
Matrix variables وبالضغط على زر *OK* تظهر النتائج كما بالشكل التالي

Graph



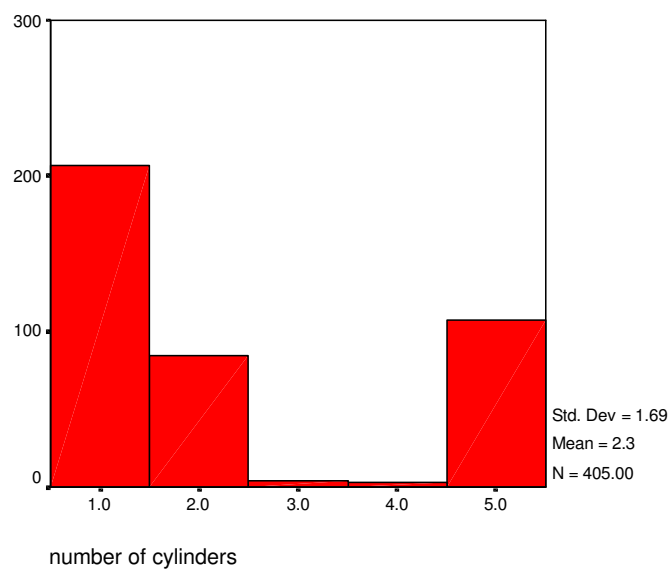
٥ . المدرج التكرارى Histogram

لرسم المدرج التكرارى لمتغير ما باستخدام SPSS يتم اختيار الأمر *Histogram* من قائمة *Graphs* فيظهر صندوق الحوار التالى :



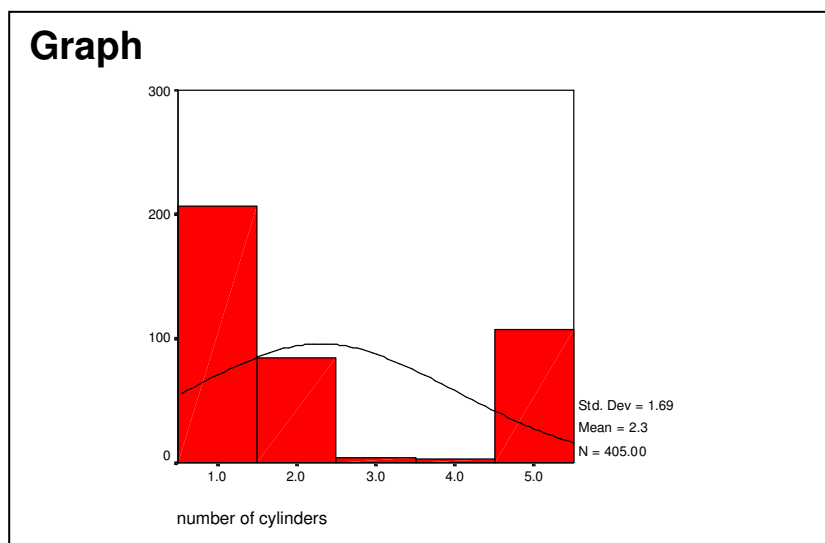
يتم اختيار المتغير المراد رسم المدرج التكرارى له وإدخاله لمستطيل المتغيرات ، ويمكن التعليم أيضا على الاختيار الموجود بأسفل هذا الصندوق الحوارى بعنوان *Display normal curve* ، وهو يعنى عرض المنحنى الاعتنالى للبيانات ، وبالضغط على *OK* يظهر الرسم التالى :

Graph



أما عند التعليم على اختيار عرض المنحنى الاعتدالى فيظهر

الشكل التالى :



ويمكن تعديل الشكل أو إضافة بعض المؤثرات عليه وذلك بالضغط المزدوج باستخدام الفأرة على الشكل فيتغير شريط القوائم المنسدلة بشريط آخر فنقوم بالضغط مرة واحدة على المدرج التكرارى فيتم تحديده بنقاط سوداء وفى هذه الحالة يمكن تغيير تعبئة الأعمدة من حيث : اللون أو شكل التعبئة نفسها ويمكن أيضا بالضغط على الأمر *Gallery* من شريط القوائم المنسدلة تغيير الشكل من عرض المنحنى الاعتيالى إلى عدم عرضه ... إلخ .

